本章数字资源

第四章 咽 炎

第一节 | 急性咽炎

急性咽炎（acute pharyngitis）是咽黏膜、黏膜下组织的急性炎症，多累及咽部淋巴组织。此病可单独发生，亦常继发于急性鼻炎或急性扁桃体炎。本病常见于秋、冬季及冬、春季之交时。

【病因】

1. 病毒感染 以柯萨奇病毒（Coxsackie virus）、腺病毒多见，鼻病毒及流感病毒次之，也见于新冠病毒感染，通过飞沫和密切接触而传染。

2. 细菌感染 以A组乙型溶血性链球菌、葡萄球菌及肺炎链球菌多见，其中以A组乙型溶血性链球菌感染者最为严重，可导致远处器官的化脓性病变，称之为急性脓毒性咽炎（acute septic pharyngitis）。

3. 环境因素 如干燥、粉尘、烟雾、有害气体或过敏原的刺激等，均可引起本病。

【病理】

咽黏膜充血，血管扩张及浆液渗出，黏膜下血管、黏液腺周围中性粒细胞及淋巴细胞浸润，黏膜肿胀增厚。病变较重者，咽后壁淋巴滤泡增生、隆起并有黄白色点状渗出物。常伴有颈部淋巴结肿大。

【临床表现】

一般起病较急，先有咽部干燥、灼热、粗糙感，继而出现明显咽痛，吞咽时加重，咽侧索受累时疼痛可放射至耳部。全身症状一般较轻，但因年龄、免疫力以及病毒、细菌毒力不同而程度不一，可有发热、头痛、食欲减退和四肢酸痛等。

【检查】

口咽部黏膜呈急性弥漫性充血、肿胀。咽后壁淋巴滤泡隆起，表面可见黄白色点状渗出物。悬雍垂及软腭水肿。下颌下淋巴结肿大，压痛。鼻咽及喉咽部亦可呈急性充血，严重者可见会厌水肿。

【诊断】

根据病史、症状及体征，本病诊断不难。但应注意与某些急性传染病（如麻疹、猩红热、流感等）相鉴别。在儿童尤为重要。可行咽拭子培养、抗体测定或PCR核酸检测，以明确病因。此外，如出现咽部假膜坏死，应行血液学及全身检查，以排除血液病等严重的全身性疾病。

【并发症】

可引起中耳炎、鼻窦炎及呼吸道的急性炎症。急性脓毒性咽炎可能并发急性肾炎、风湿热及败血症等。

【治疗】

无全身症状或症状较轻者，可局部应用对口腔具有清洁、杀菌作用的含漱液，含片及中成药可酌情选用，针对病因可适当应用口服抗病毒药或抗生素。全身症状较重伴有高热者，除上述治疗外，应卧床休息，多饮水及进食流质，可经静脉途径应用抗病毒药或抗生素。

第二节 | 慢性咽炎

慢性咽炎（chronic pharyngitis）为咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的弥漫性慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分，多见于成年人。病程长，症状顽固，较难彻底治愈。

NOTES

【病因】

1. 局部因素

（1）急性咽炎反复发作所致。

（2）各种鼻病及呼吸道慢性炎症，长期张口呼吸及炎性分泌物反复刺激咽部，或受慢性扁桃体炎、牙周炎的影响。

（3）烟酒过度、粉尘、辛辣食物、有害气体或过敏原的刺激等都可引起本病。

2. 全身因素　贫血、消化不良、咽喉反流、下呼吸道慢性炎症、心血管疾病、内分泌功能紊乱、风湿热、维生素缺乏及免疫功能低下等。

【病理】

1. 慢性单纯性咽炎（chronic simple pharyngitis）　咽黏膜充血，黏膜下结缔组织及淋巴组织增生，鳞状上皮层增厚，上皮下层小血管增多，周围有淋巴细胞浸润，黏液腺肥大并分泌亢进。

2. 慢性肥厚性咽炎（chronic hypertrophic pharyngitis）　黏膜充血增厚，黏膜下广泛的结缔组织及淋巴组织增生，黏液腺周围淋巴组织增生，形成咽后壁多个颗粒状隆起。常见咽侧索淋巴组织增生肥厚，呈条索状。

3. 萎缩性咽炎与干燥性咽炎（atrophic pharyngitis and pharyngitis sicca）　临床少见，病因不明。患者常伴有萎缩性鼻炎。主要病理变化为腺体分泌减少，黏膜萎缩变薄、干燥。

【临床表现】

一般无明显全身症状。咽部异物感、痒感、灼热感、干燥感或微痛感。常有黏稠的分泌物附着于咽后壁，使患者晨起时出现频繁的刺激性咳嗽，伴恶心。无痰或仅有颗粒状藕粉样分泌物咳出，萎缩性咽炎患者有时可咳出带臭味的痂皮。

【检查】

1. 慢性单纯性咽炎　黏膜充血，血管扩张，咽后壁有散在的淋巴滤泡，常有少量黏稠分泌物附着在黏膜表面。

2. 慢性肥厚性咽炎　黏膜充血增厚，咽后壁淋巴滤泡显著增生，多个散在突起或融合成块，咽侧索亦充血肥厚。

3. 萎缩性咽炎与干燥性咽炎　黏膜干燥，萎缩变薄，色苍白发亮，常附有黏稠分泌物或带臭味的黄褐色痂皮。

【诊断】

本病诊断不难。但应注意，许多全身性疾病早期症状酷似慢性咽炎。因此必须详细询问病史，全面仔细检查鼻、咽、喉、气管、食管、颈部乃至全身的隐匿病变，特别要警惕早期恶性肿瘤。在排除这些病变之前，不应轻易诊断为慢性咽炎。

【治疗】

1. 病因治疗　坚持户外活动，戒烟酒等不良嗜好，保持室内空气清新，积极治疗鼻炎、气管支气管炎等呼吸道慢性炎症及其他全身性疾病。

2. 中医中药　中成药含片也常在临床应用。

3. 局部治疗

（1）慢性单纯性咽炎：常用复方硼砂溶液、呋喃西林溶液、复方氯己定含漱液等含漱。含漱时头后仰、张口发“啊”声，使含漱液能清洁咽后壁。亦可含服碘喉片、薄荷喉片及中成药含片。

（2）慢性肥厚性咽炎：除上述治疗外，可用激光、低温等离子等治疗，若淋巴滤泡增生广泛，治疗宜分次进行。亦可用药物（硝酸银）、冷冻或电凝固法治疗，但治疗范围不宜过广。

（3）萎缩性咽炎与干燥性咽炎：用 2% 碘甘油涂抹咽部，可改善局部血液循环，促进腺体分泌。服用维生素 A、B、C、E，可促进黏膜上皮生长。

（陈　雄）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第五章 扁桃体炎

第一节 | 急性扁桃体炎

急性扁桃体炎（acute tonsillitis）为腭扁桃体的急性非特异性炎症，常伴有不同程度的咽黏膜和淋巴组织炎症，是一种很常见的咽部疾病。多发生于儿童及青年，在春秋两季气温变化时最易发病。中医称扁桃体为“乳蛾”，称急性扁桃体炎为“烂乳蛾”“喉蛾风”。

【病因】

乙型溶血性链球菌为本病的主要致病菌，非溶血性链球菌、葡萄球菌、肺炎链球菌、流感杆菌或腺病毒、鼻病毒、单纯性疱疹病毒等也可引起本病。细菌和病毒混合感染者不少见。近年还发现有厌氧菌感染者，革兰氏阴性杆菌感染率有上升趋势。

正常人咽部及扁桃体隐窝内存留着某些病原体，当人体抵抗力降低时，病原体大量繁殖，毒素破坏隐窝上皮，细菌侵入其实质而发生炎症。受凉、潮湿、过度劳累、烟酒过度、有害气体刺激、上呼吸道慢性病灶等均可诱发本病。急性扁桃体炎的病原体可通过飞沫或直接接触而传染。通常呈散发性，偶有群体（如部队、工厂、学校）中暴发流行。

【病理】

一般分为3类。

1. **急性卡他性扁桃体炎**（acute catarrhal tonsillitis） 多为病毒引起。病变较轻，炎症仅局限于黏膜表面，隐窝内及扁桃体实质无明显炎症改变。

2. **急性滤泡性扁桃体炎**（acute follicular tonsillitis） 炎症侵及扁桃体实质内的淋巴滤泡，引起充血、肿胀甚至化脓。可于隐窝口之间的黏膜下，呈现黄白色斑点。

3. **急性隐窝性扁桃体炎**（acute lacunar tonsillitis） 扁桃体充血、肿胀。隐窝内充塞由脱落上皮、纤维蛋白、脓细胞、细菌等组成的渗出物，并自窝口排出。有时互相连成一片，形似假膜，易于拭去。

临床常将急性扁桃体炎分为两类，即急性卡他性扁桃体炎和急性化脓性扁桃体炎，后者包括急性滤泡性扁桃体炎和急性隐窝性扁桃体炎两种类型。

【临床表现】

各种类型扁桃体炎的症状相似，急性卡他性扁桃体炎的全身症状及局部症状均较轻。

1. **全身症状** 多见于急性化脓性扁桃体炎。起病急，可有畏寒、高热、头痛、食欲下降、乏力、全身不适、便秘等。小儿可因高热而引起抽搐、呕吐及昏睡。

2. **局部症状** 以剧烈咽痛为主，常放射至耳部，伴有吞咽困难。下颌下淋巴结肿大，有时感到转头不便。葡萄球菌感染者，扁桃体肿大较显著，在幼儿还可引起呼吸困难。

【检查】

患者呈急性病容。咽部黏膜呈弥漫性充血，以双腭弓最为严重（图4-5-1，见文末彩插）。腭扁桃体肿大，在其表面



图4-5-1 急性扁桃体炎
双侧腭弓及扁桃体急性充血，双侧扁桃体Ⅱ度肿大，隐窝口可见散在脓点。

可显示黄白色脓点，或在隐窝口处有黄白色或灰白色点状豆渣样渗出物，可连成一片形似假膜。下颌下淋巴结常肿大。

【诊断与鉴别诊断】

根据典型的临床表现，本病不难诊断。但应注意与咽白喉、樊尚咽峡炎及某些血液病所引起的咽峡炎等相鉴别（表 4-5-1）。

表 4-5-1　急性扁桃体炎的鉴别诊断

需要鉴别的疾病	咽痛	咽部所见	颈淋巴结	全身情况	实验室检查
急性扁桃体炎	咽痛剧烈，咽下困难	两侧扁桃体表面覆盖白色或黄色点状渗出物。渗出物有时连成膜状，容易擦去	下颌下淋巴结肿大，压痛	急性病容、高热、寒战	涂片：多为链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌；血液：白细胞明显增多
咽白喉	咽痛轻	灰白色假膜常超出扁桃体范围。假膜坚韧，不易擦去，强剥易出血	有时肿大，呈“牛颈”状	精神萎靡，低热，面色苍白，脉搏微弱，呈现中毒症状	涂片：白喉杆菌；血液：白细胞一般无变化
樊尚咽峡炎	单侧咽痛	一侧扁桃体覆盖灰色或黄色假膜，擦去后可见下面有溃疡。牙龈常见类似病变	患侧有时肿大	全身症状较轻	涂片：梭形杆菌及樊尚螺旋体；血液：白细胞略增多
单核细胞增多症性咽峡炎	咽痛轻	扁桃体红肿，有时覆有白色假膜，易擦去	全身淋巴结肿大，有“腺性热”之称	高热、头痛，急性病容。有时出现皮疹、肝脾肿大等	涂片：阴性或呼吸道常见细菌；血液：异常淋巴细胞、单核细胞增多可占 50% 以上。血清嗜异性凝集试验（+）
粒细胞缺乏症性咽峡炎	咽痛程度不一	坏死性溃疡，上面覆盖有深褐色假膜，周围组织苍白、缺血。软腭、牙龈有同样病变	无肿大	脓毒性弛张热，全身情况迅速衰竭	涂片：阴性或一般细菌；血液：白细胞显著减少，中性粒细胞锐减或消失
白血病性咽峡炎	一般无痛	早期为一侧扁桃体浸润肿大，继而表面坏死，覆有灰白色假膜，常伴有口腔黏膜肿胀、溃疡或坏死	全身淋巴结肿大	急性期体温升高，早期出现全身性出血，全身衰竭	涂片：阴性或一般细菌；血液：白细胞增多，分类以原始白细胞和幼稚白细胞为主

【并发症】

1. 局部并发症　炎症直接波及邻近组织，常导致扁桃体周脓肿；也可引起急性中耳炎、急性鼻炎及鼻窦炎、急性喉炎、急性淋巴结炎、咽旁脓肿等。

2. 全身并发症　急性扁桃体炎可引起全身各系统多种疾病，常见有急性风湿热、心肌炎、急性肾炎、急性关节炎及急性骨髓炎等，其发病机制尚在探讨中。一般认为这些并发症的发生与各靶器官对链球菌所产生的Ⅲ型变态反应有关。

【治疗】

1. 一般疗法　本病具有一定传染性，故患者要适当隔离。卧床休息，进流质饮食及多饮水，加强

营养及疏通大便，咽痛较剧或高热时，可口服解热镇痛药。

2. 抗生素应用 为主要治疗方法，首选青霉素。根据病情轻重，决定给药途径。若治疗 2～3 天后病情无好转，高热不退，应分析其原因，改用其他种类抗生素。酌情使用糖皮质激素。

3. 局部治疗 常用复方硼砂溶液、复方氯己定含漱液、1∶5 000 呋喃西林液或其他有抗菌作用的含漱液漱口。

4. 中医中药 中医理论认为本病系内有痰热，外感风火，应疏风清热，消肿解毒。常用银翘柑橘汤或清咽防腐汤。

5. 手术治疗 本病有反复发作的倾向。因此，对已有并发症者，应在急性炎症消退后施行扁桃体切除术。

第二节 | 慢性扁桃体炎

慢性扁桃体炎（chronic tonsillitis）多由急性扁桃体炎反复发作或因扁桃体隐窝引流不畅，窝内细菌、病毒滋生感染而演变为慢性炎症。

【病因】

链球菌和葡萄球菌为本病的主要致病菌。反复发作的急性扁桃体炎使隐窝内上皮坏死，细菌与炎性渗出物聚集其中，隐窝引流不畅，导致本病的发生和发展，也可继发于猩红热、白喉、流感、麻疹、鼻腔及鼻窦感染。本病的发生机制尚不清楚，近年来认为与自身免疫有关。

【病理】

1. 增生型 因炎症反复刺激，淋巴组织与结缔组织增生，腺体肥大、质软，突出于腭弓之外。

2. 纤维型 淋巴组织和滤泡变性萎缩，被广泛纤维组织所取代，因瘢痕收缩，腺体小而硬，常与腭弓及扁桃体周围组织粘连。病灶感染多为此型。

3. 隐窝型 腺体隐窝内有大量脱落上皮细胞、淋巴细胞、白细胞及细菌聚集而形成脓栓，或隐窝口因炎症瘢痕粘连，内容物不能排出，形成脓栓或囊肿，成为感染灶。

【临床表现】

患者常有咽痛，易感冒及急性扁桃体炎发作史。平时自觉症状少，可有咽干、发痒、异物感、刺激性咳嗽等轻微症状。因扁桃体隐窝内潴留的干酪样腐败物含有大量厌氧菌，则出现口臭。小儿扁桃体过度肥大，可能出现呼吸不畅、睡时打鼾、吞咽或言语共鸣障碍。由于隐窝脓栓被咽下，刺激胃肠，或隐窝内细菌毒素等被吸收引起全身反应，可导致消化不良、头痛、乏力、低热等。

【检查】

扁桃体和腭舌弓呈慢性充血，黏膜呈暗红色，用压舌板挤压腭舌弓时，隐窝口有时可见黄、白色干酪样点状物溢出。扁桃体大小不定，成人扁桃体多已缩小，但可见瘢痕，凹凸不平，常与周围组织粘连。患者常有下颌下淋巴结肿大。

【诊断与鉴别诊断】

应根据病史，结合局部检查进行诊断。患者有反复急性发作的病史，为本病诊断的主要依据。扁桃体的大小并不表明其炎症程度，故不能以此作出诊断。本病应与下列疾病相鉴别。

1. 扁桃体生理性肥大 多见于小儿和青少年，无自觉症状，扁桃体光滑、色淡，隐窝口清洁，无分泌物潴留，与周围组织无粘连，触之柔软，无反复炎症发作病史。

2. 扁桃体角化症 常易误诊为慢性扁桃体炎。角化症为扁桃体隐窝口上皮过度角化所致，而出现白色尖形砂粒样物，触之坚硬，附着牢固，不易擦拭掉，如用力擦之，则留有出血创面。类似角化物也可见于咽后壁和舌根等处。

3. 扁桃体肿瘤 一侧扁桃体迅速增大或扁桃体肿大并有溃疡，常伴有同侧颈淋巴结肿大，应考虑肿瘤的可能，需行活检确诊。

NOTES

【并发症】

慢性扁桃体炎在身体受凉受湿、免疫力降低、内分泌紊乱、自主神经系统失调、生活及劳动环境不良等情况下，容易形成“病灶”，发生变态反应，产生各种并发症，如风湿性关节炎、风湿热、心脏病、IgA 肾病、银屑病、强直性脊柱炎，以及不明原因的长期低热［如周期性发热-阿弗他口炎-咽炎-淋巴结炎综合征（PFAPA 综合征）］等。

慢性扁桃体炎常被视为全身感染“病灶”之一。至于如何把“病灶”和全身性疾病联系起来，目前尚无客观确切的方法。在研究病情时，应考虑以下两点。

1. 询问病史　扁桃体炎引起全身性并发症者多有反复急性发作史。“病灶”感染即通过急性发作而表现出来，例如肾炎患者，每当扁桃体发炎后，尿液即出现明显异常。

2. 实验室检查　测定血沉、抗链球菌溶血素“O”、血清黏蛋白，以及心电图检查等有助于诊断。在“病灶”型病例中，上述检查结果异常。

【治疗】

1. 非手术疗法

（1）本病治疗不应仅限于抗菌药物，而应结合免疫疗法或抗变应性措施，包括使用有脱敏作用的细菌制品（如用链球菌变应原和疫苗进行脱敏）。

（2）局部涂药、隐窝灌洗及激光疗法等均有人试用，远期疗效不理想。

（3）加强体育锻炼，增强体质和抗病能力。

2. 手术疗法　扁桃体切除术（tonsillectomy）详见第三节。目前，临床上多采用低温等离子刀行扁桃体切除术。

第三节 | 扁桃体切除术

【适应证】

扁桃体作为一个免疫器官，自有其生理功能。特别是儿童，扁桃体对机体具有重要的保护作用。任意切除扁桃体将失去局部的免疫反应，甚至出现免疫监视障碍。因此，必须严格掌握适应证。

1. 慢性扁桃体炎反复急性发作，或多次并发扁桃体周脓肿。
2. 扁桃体过度肥大，妨碍吞咽、呼吸及发声功能。
3. 慢性扁桃体炎已成为引起其他脏器病变的“病灶”，或与邻近器官的病变有关联。
4. 扁桃体角化症、白喉带菌者经保守治疗无效时。
5. 各种扁桃体良性肿瘤，可连同扁桃体一并切除。恶性肿瘤则应慎重选择适应证及手术切除范围。

【禁忌证】

1. 急性炎症时，一般不施行手术，宜在炎症消退 2～3 周后切除扁桃体。
2. 造血系统疾病及有凝血机制障碍者，如再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜等，一般不手术。若扁桃体炎症会导致血液病恶化，必须手术切除时，应充分准备，精心操作，并在整个围手术期采取综合治疗。
3. 严重全身性疾病，如活动性肺结核、风湿性心脏病、先天性心脏病、关节炎、肾炎、高血压病、精神病等。
4. 在脊髓灰质炎及流感等呼吸道传染病流行季节或流行地区，以及其他急性传染病流行时，或患上呼吸道感染疾病期间，不宜手术。
5. 妇女月经期前和月经期、妊娠期，不宜手术。
6. 患者亲属中免疫球蛋白缺乏或自身免疫病的发病率高，白细胞计数特别低者，不宜手术。

【手术方法】

有剥离法、挤切法和低温等离子切除法三种。

NOTES

1. 扁桃体剥离术 为常用方法，过去多在局麻下进行。对不能合作的儿童用全身麻醉。麻醉后，先用扁桃体钳牵拉扁桃体，用弯刀切开腭舌弓游离缘及腭咽弓部分黏膜（图 4-5-2）。再用剥离器分离扁桃体包膜，然后自上而下游离扁桃体，最后用圈套器绞断其下极的根蒂，扁桃体被完整切除，创面止血（图 4-5-3、图 4-5-4）。

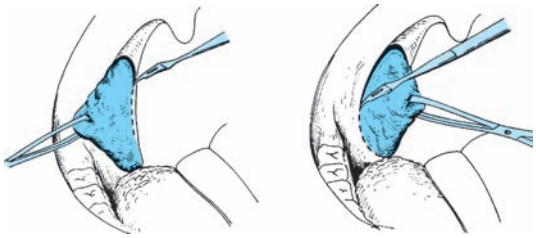


图 4-5-2 扁桃体剥离术：切开黏膜

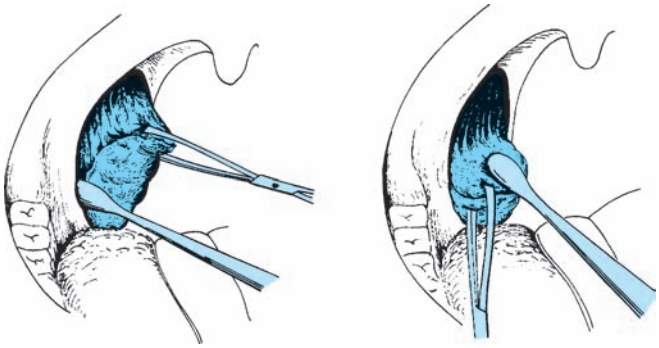


图 4-5-3 扁桃体剥离术：剥离扁桃体

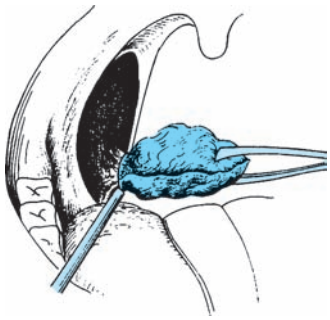


图 4-5-4 扁桃体剥离术：切除扁桃体

2. 扁桃体挤切术 多用于儿童扁桃体肥大者，过去多选择局麻或无麻醉，由于局麻或无麻醉下对儿童可能会造成精神伤害，且手术撕裂软腭的风险较大，已很少采用挤切术。现多主张在全麻下进行低温等离子扁桃体切除术。

3. 低温等离子扁桃体切除术 一般在全麻下进行，包括包膜外切除和包膜内切除。先用扁桃体抓钳牵拉扁桃体，暴露扁桃体上极，用等离子刀沿扁桃体周围间隙（包膜外切除）或扁桃体包膜（包膜内切除）自上而下完整切除扁桃体。低温等离子刀具有同步切割、止血、冲洗和吸引的作用，术中视野清楚，手术副损伤较小。

【术后处理】

1. 术后体位 全麻者，未清醒前应采用去枕半俯卧位。局麻者，儿童取平卧位，成人平卧位或半坐位均可。

2. 饮食 术后 4～6 小时进冷流质饮食，次日改用半流质饮食。

3. 注意出血 患者应随时将口内唾液吐出，不要咽下。唾液中混有少量血丝时，不必介意，如持续口吐鲜血或全麻儿童不断出现吞咽动作者，应立即检查，及时止血。

4. 创口白膜形成 术后第 2 天扁桃体窝出现一层白膜，是正常反应，对创面具有保护作用。术后无感染的情况下，3～4 周白膜可完全脱落。

5. 创口疼痛 术后 24 小时较为明显，可适当应用镇静、镇痛药。

【手术并发症及其处理】

1. 出血 术后 24 小时内发生者为原发性，最常见的原因为术中止血不彻底、遗有残体或肾上腺素的后作用；其次为术后咽部活动过甚，如咳嗽、吞咽等。继发性出血常发生于术后 5～6 天，此时白膜开始脱落，若进食不慎擦伤创面可致出血，合并感染时也可引起继发出血。发生出血时，应按下述方法处理。

（1）查明出血部位。扁桃体窝内若有血凝块，应予清除，用纱布加压至少 10～15 分钟；或用止血粉、吸收性明胶海绵贴附于出血处，再用带线纱布球压迫止血。儿童患者压迫止血不能控制时可考虑全身麻醉下止血。

（2）如见活动性出血点，可用双极电凝止血，或用止血钳夹住后结扎或缝扎止血。

（3）弥漫性渗血，纱球压迫不能制止时，可用消毒纱球填压在扁桃体窝内，将腭舌弓及腭咽弓缝合 3～4 针，纱球留置 1～2 天。

（4）失血过多，应采取补液、输血等措施积极治疗。


本章思维导图

2. 伤口感染　手术后 3 天体温突然升高，或术后体温一直持续在 38.5℃以上；术后腭弓肿胀，创面不生长白膜，或白膜生长不均匀；患者咽痛加剧；下颌下淋巴结肿大疼痛。应及时使用抗生素治疗。

3. 肺部并发症　手术中如有过多的血液或异物被吸入下呼吸道，经 X 线检查证实有肺部病变时，可行支气管镜检查，吸除血液及异物，同时选用足量抗生素治疗。低温等离子切除，因术中出血较少，此种情况罕见发生。


本章目标测试

（陈　雄）

本章数字资源

第六章 腺样体疾病

腺样体（adenoid）又称咽扁桃体、增殖体，位于鼻咽部的后壁和顶部，两侧咽隐窝之间，相当于蝶骨体和枕骨底部。2～6岁为增生旺盛期，为生理性肥大期，10岁以后逐渐萎缩，成人大部分消失。腺样体疾病主要指急性腺样体炎和腺样体肥大，常见于儿童。腺样体炎症可与细菌、病毒感染相关，腺样体组织增生肥大可致气道梗阻及周围组织伴发疾病，是儿童阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）的主要原因，影响儿童的生长发育。

第一节 | 急性腺样体炎

急性腺样体炎（acute adenoiditis）为儿童常见疾病，以3～10岁多见，男女无差别，常与细菌病毒感染相关。成年人的腺样体多已退化消失，极少患此病。

【病因】

与急性扁桃体炎相同，多因细菌或病毒感染所致。乙型溶血性链球菌、腺病毒、流感病毒、副流感病毒、EB病毒和肠病毒是最常见的病原体。

【临床表现】

常继发于急性上呼吸道感染，突发高热，体温可达40℃。鼻咽部隐痛并头痛等全身不适，伴鼻塞严重、张口呼吸。如并发咽炎，则合并吞咽痛。若感染波及咽鼓管，可伴有耳痛、耳内闷胀、听力减退等表现；感染严重者，可引起化脓性中耳炎或鼻窦炎。

【检查】

纤维（电子）鼻咽镜检查，可见腺样体充血肿大，表面覆有渗出物。鼻腔黏膜肿胀，口咽部黏膜充血，咽后壁有分泌物附着（图4-6-1，见文末彩插）。

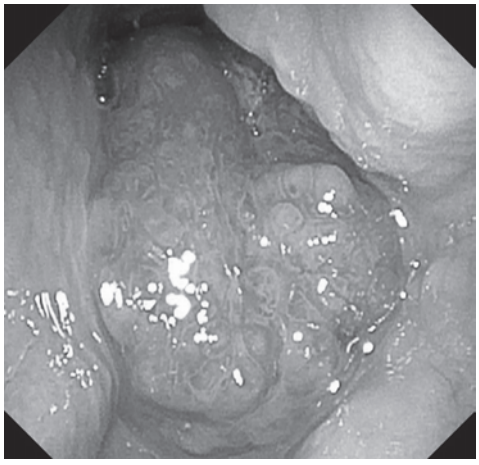


图4-6-1 急性腺样体炎

【治疗】

患儿应卧床休息，多饮水，高热时及时使用退热剂；症状较重者选用足量抗生素，控制感染，防止并发症的发生。

第二节 | 腺样体肥大

正常生理情况下，腺样体于儿童期2～6岁增生旺盛，10岁以后逐渐萎缩，成人则基本消失。儿童期腺样体增生肥大明显时，可引起一系列临床症状者，称腺样体肥大（adenoid hypertrophy）。

【病因】

常因腺样体感染反复发作，或邻近部位如鼻腔、鼻窦、扁桃体的炎症波及鼻咽部，刺激腺样体发生病理性增生肥大。

【临床表现】

1. **局部症状** 腺样体肥大可引起耳、鼻、咽、喉等多处症状。

（1）耳部症状：咽鼓管咽口受阻，可并发分泌性中耳炎，导致听力减退和耳鸣，有时可引起化脓性中耳炎。

（2）鼻部症状：常并发鼻炎、鼻窦炎，导致鼻塞及流涕等症状。说话时呈闭塞性鼻音，睡眠时发出鼾声、张口呼吸。严重者可引起阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。

（3）咽、喉及下呼吸道症状：分泌物刺激呼吸道黏膜，常引起阵咳，易并发气管炎。

（4）长期张口呼吸影响颌面发育：表现为上颌骨变长、下颌骨后缩、腭骨高拱、牙列不齐、上切牙突出、唇厚，并缺乏表情，出现所谓“腺样体面容”（adenoid face）。

2. 全身症状　主要为慢性中毒及反射性神经症状。表现为发育落后、反应迟钝、注意力不集中、夜惊、磨牙、遗尿等症状。

【检查】

视诊时部分患者可见“腺样体面容”。口咽部查体可见咽后壁附有脓性分泌物，硬腭高而窄，常伴有腭扁桃体肥大。纤维（电子）鼻咽镜检查可见肥大的腺样体阻塞鼻后孔；鼻咽侧位 X 线片可观察腺样体大小及鼻咽部气道阻塞情况；多导睡眠监测检查可见有不同程度的睡眠呼吸暂停或低通气；鼻咽 CT、MRI 扫描可判断腺样体大小；同时主要与鼻-鼻窦炎、鼻咽部肿瘤等相鉴别。

根据纤维（电子）鼻咽镜检查显示腺样体阻塞鼻后孔的程度，可将腺样体肥大分为四度：Ⅰ度为腺样体阻塞鼻后孔≤25%，Ⅱ度为腺样体阻塞鼻后孔 26%～50%，Ⅲ度为腺样体阻塞鼻后孔 51%～75%，Ⅳ度为腺样体阻塞鼻后孔＞75%（图 4-6-2，见文末彩插）。

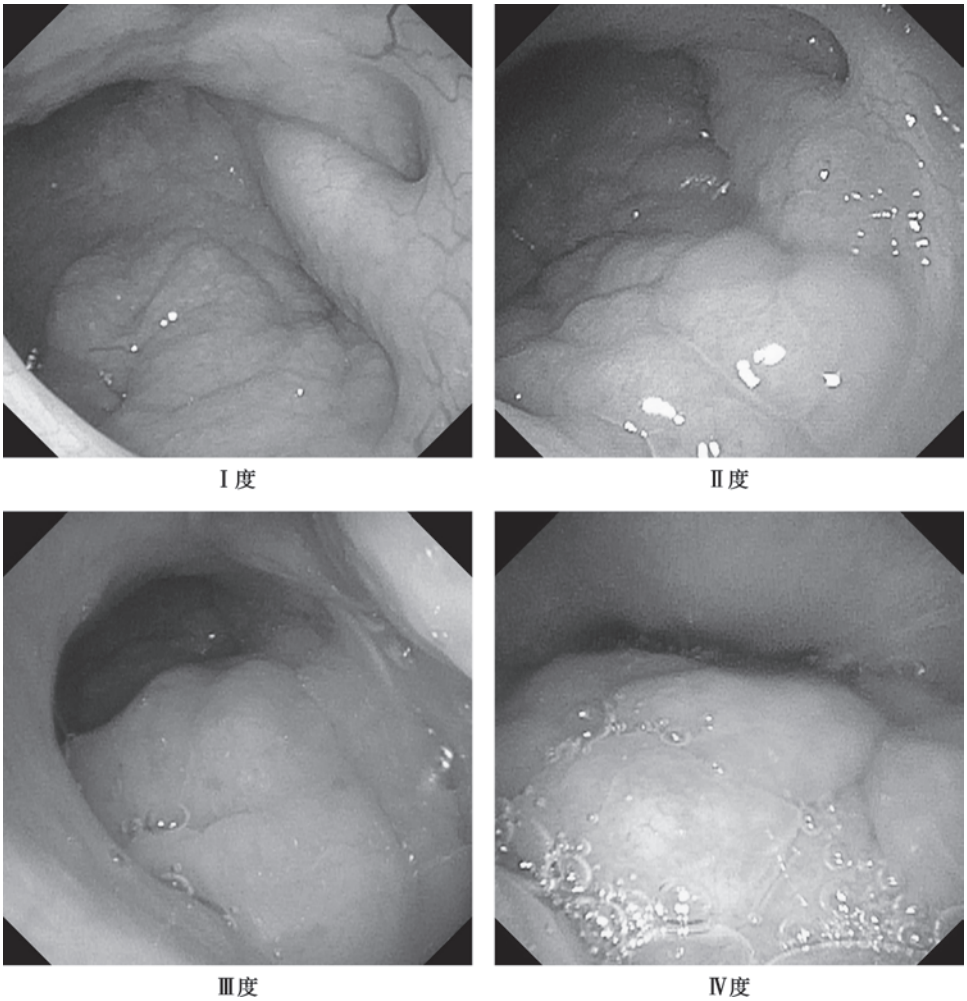


图 4-6-2　腺样体肥大分度


本章思维导图


本章目标测试

【治疗】

1. 一般治疗　加强营养，预防感染，提高机体免疫力，积极治疗原发病。随着年龄的增长，腺样体将逐渐萎缩，症状可能得到缓解或完全消失。

2. 手术治疗　腺样体手术适应证：①引起气道梗阻，尤其是儿童 OSA；②伴发分泌性中耳炎，保守治疗无效，可行鼓膜置管联合腺样体切除术；③作为反复鼻窦炎发作的阶梯治疗方案，可行腺样体切除术；④长期经口呼吸，上颌前突病因治疗中的选择方案。手术前应仔细评估，排除急性感染性疾病、出血性疾病等禁忌证。若同时具有腭扁桃体切除的手术适应证，应一并施行。

（倪　鑫）

第七章 咽部脓肿

本章数字资源

发生在扁桃体周间隙内的化脓性炎症，称为扁桃体周脓肿（peritonsillar abscess）。初起为蜂窝织炎（称为扁桃体周炎），继之形成脓肿。多见于青、中年患者。中医称之为“喉痈”。

第一节 | 扁桃体周脓肿

【病因及病理】

本病常继发于急性扁桃体炎，尤其是慢性扁桃体炎急性发作。由于扁桃体隐窝，特别是扁桃体上隐窝的炎症，使窝口阻塞，其中的细菌或炎性产物破坏上皮组织，向深部侵犯，穿透扁桃体被膜，进入扁桃体周间隙。

本病常见的致病菌有金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、甲型草绿色链球菌和厌氧菌属等。

本病多单侧发病。按其发生的部位，临床上分前上型和后上型两种；前者多见，脓肿位于扁桃体上极与腭舌弓之间；后者脓肿位于扁桃体和腭咽弓之间，较少见。

【临床表现】

初起如急性扁桃体炎症状，3～4 天后，发热仍持续或加重，一侧咽痛加剧，吞咽时尤甚，疼痛常向同侧耳部或牙齿放射。再经 2～3 天后，疼痛更剧，吞咽困难，唾液在口内潴留，甚至外溢。患者头偏向患侧，颈项可呈假性僵直；口微张，流涎，言语含糊不清。喝水时，常向鼻腔反流。重症患者因翼内肌受累而有张口困难。同侧下颌下淋巴结肿大。全身乏力、食欲减退、肌肉酸痛、便秘等。

【检查】

患者呈急性病容，早期可见一侧腭舌弓显著充血。若局部明显隆起，甚至张口困难时，提示脓肿已形成。属前上型者，患侧腭舌弓及软腭红肿突出，悬雍垂水肿，偏向对侧，腭舌弓上方隆起，扁桃体被遮盖且被推向下方（图 4-7-1）。后上型者，腭咽弓红肿呈圆柱状，扁桃体被推向前下方。

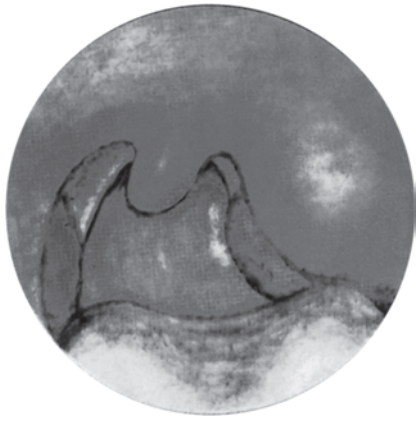


图 4-7-1 扁桃体周围脓肿（左）

【诊断】

根据病史及查体，诊断不难。超声诊断有助于鉴别扁桃体周炎和扁桃体周脓肿，穿刺抽出脓液即可确定诊断。

【鉴别诊断】

1. 咽旁脓肿 系咽旁间隙的化脓性炎症，脓肿发生在咽侧至同侧颈外下颌角处，伴有压痛，患侧扁桃体和咽侧壁被推向对侧，但扁桃体本身无病变。

2. 第 3 磨牙冠周炎 常发生于阻生的下颌第 3 磨牙周围，检查可见牙冠上覆盖肿胀的组织，可有溃疡和化脓，炎症可波及腭舌弓，但扁桃体及悬雍垂一般不受累。

【并发症】

炎症扩散到咽旁间隙，可发生咽旁脓肿，向下蔓延可发生颈部脓肿以及喉炎、喉水肿，可出现相应症状。

【治疗】

1. 脓肿形成前　按急性扁桃体炎处理，选用足量抗生素及适量的糖皮质激素控制炎症。

2. 脓肿形成后

（1）穿刺抽脓：1%～2% 丁卡因表面麻醉后，于脓肿最隆起处刺入。穿刺时，应注意方位，进针不可太深，以免刺伤咽旁隙大血管。针进入脓腔，即可抽出脓液。

（2）切开排脓：①前上型者：可在穿刺抽脓处，或最隆起和最软化处切开，也可选择悬雍垂垂根部作一假想水平线，从腭舌弓游离缘下端（与舌根交界处）作一假想垂直线，两线交点稍外即为切口处（图 4-7-2）。切开黏膜及浅层组织后，用长弯钳向后外方顺肌纤维走向撑开软组织，进入脓腔充分排脓。②后上型者：则在腭咽弓处切开排脓。次日复查，必要时可再次撑开排脓。

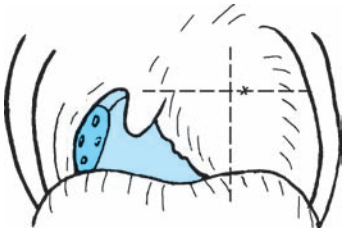


图 4-7-2　扁桃体周脓肿切开切口部位（悬雍垂根部与最后磨牙连线的中点）

（3）扁桃体切除：确诊后，在抗生素的有效控制下，施行患侧的扁桃体切除，具有排脓彻底、恢复快且无复发的优点。对多次脓肿发作者，应在炎症消退 2 周后，将扁桃体切除。

第二节 | 咽后脓肿

咽后脓肿（retropharyngeal abscess）为咽后隙的化脓性炎症，按发病机制分为急性和慢性两种。

【病因及病理】

1. 急性型　多见于 3 岁以下婴幼儿的咽后隙化脓性淋巴结炎。由于婴幼儿每侧咽后隙中有 3～8 个淋巴结，口、咽、鼻腔及鼻窦的感染，可引起这些淋巴结发炎，进而化脓形成脓肿。

其他原因：如咽部异物及外伤后感染，或邻近组织炎症扩散进入咽后隙，也可导致咽后脓肿。致病菌与扁桃体周脓肿相似。

2. 慢性型　多由咽后隙淋巴结结核或颈椎结核形成的寒性脓肿所致。

【临床表现】

急性型起病较急，畏寒、高热、咳嗽、吞咽困难、拒食、吸奶时哭和呃逆，烦躁不安，说话含糊不清，似口中含物。常有呼吸困难，其程度视脓肿大小而定，入睡时加重，可有鼾声。如脓肿压迫喉入口处或并发喉部炎症，则吸入性呼吸困难更为明显。

慢性型者，多数伴有结核病的全身表现，起病缓慢，病程较长，无咽痛，随着脓肿的增大，患者逐渐出现咽部阻塞感。

【检查】

患者呈急性病容，患侧或双侧颈淋巴结肿大，压痛。咽后壁一侧隆起，黏膜充血，较大的脓肿可将患侧的腭咽弓和软腭向前推移。外伤或异物引起的咽后脓肿多在喉咽部，需借助直接或间接喉镜方能发现。颈椎结核引起的脓肿，多位于咽后壁的中央，黏膜色泽较淡。

检查操作应轻柔，随时警惕脓肿破裂。如发生意外，立即将患儿头部朝下，防止脓液流入气管而发生窒息或引起吸入性肺炎。

颈侧 X 线片检查，可发现颈椎前的软组织隆起。若为颈椎结核引起者，大多可发现骨质破坏征象。

【诊断】

根据典型的病史、症状及检查所见，诊断不难。幼儿出现上述症状，应首先想到本病。影像学检查中，除颈侧位 X 线片外，CT 检查更有诊断价值，可清晰显示大血管，且有助于脓肿与蜂窝织炎的鉴别。

NOTES

【并发症】

1. **窒息与肺部感染**　脓肿较大，可压迫喉腔或并发喉水肿，发生呼吸困难；脓肿破裂，脓液涌入下呼吸道，可引起吸入性肺炎，甚至窒息死亡。

2. **咽旁脓肿**　咽后脓肿可能破入咽旁间隙，而引起咽旁脓肿。

3. **出血**　脓肿可能侵蚀颈部大血管，引发致命性大出血。

【治疗】

1. **急性型**　咽后脓肿一经确诊，应及早施行切开排脓。为防止脓液涌入气管，患者应取仰卧低头位，用直接喉镜或麻醉喉镜将舌根压向口底，暴露口咽后壁，看清脓肿部位后，以长粗穿刺针抽脓，然后于脓肿底部用尖刀片作一纵行切口（图 4-7-3），并用长血管钳撑开切口，吸尽脓液；局麻患者若切开时脓液大量涌出，来不及抽吸，应将患者转身俯卧，吐出脓液；必要时，须行气管切开术。



图 4-7-3　咽后脓肿的手术治疗

术后需使用足量广谱抗生素控制感染。引流不畅者应每天撑开切口排脓，排尽脓液，直至痊愈。

少数基层医院，若因设备条件所限不能施行手术，可采用反复穿刺抽脓治疗，有些病例也能痊愈。

2. **结核性咽后脓肿**　结合抗结核治疗，用长粗穿刺针经口腔从咽后脓肿处穿刺抽脓，脓腔内注入链霉素液，但不可在咽部切开。并发颈椎结核者，宜由骨科医师在治疗颈椎结核的同时，取颈外切口排脓。

第三节 | 咽旁脓肿

咽旁脓肿（parapharyngeal abscess）为咽旁间隙的化脓性炎症，早期为蜂窝织炎，继而形成脓肿。

【病因】

致病菌多为溶血性链球菌，其次为金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等。导致咽旁间隙感染的原因主要有以下几种。

1. **邻近组织或器官的化脓性炎症**　如急性扁桃体炎、急性咽炎及颈椎、乳突等部位的急性感染；扁桃体周脓肿、咽后脓肿等直接溃破或蔓延至咽旁间隙。

2. **咽部外伤及异物**　医源性的操作损伤如扁桃体切除、拔牙、局部注射、内镜检查损伤咽壁均可导致咽旁间隙感染；咽壁的异物刺伤、外伤也可引起本病。

3. **经血流和淋巴系感染**　邻近器官或组织的感染，可经血行和淋巴系累及咽旁间隙，引发本病。

【临床表现】

1. **局部症状**　主要表现为咽痛及颈侧剧烈疼痛，吞咽障碍，言语不清。茎突前隙感染累及翼内肌时，则出现张口困难。

2. **全身症状**　患者可有畏寒、高热、头痛、乏力及食欲减退等；病情严重时，呈衰竭状态。

【检查】

急性重病容，颈部僵直；患侧下颌下区及下颌角后方肿胀，触诊坚硬并有压痛。严重时肿胀范围可上达腮腺，下沿胸锁乳突肌延伸，前达颈前中线，后至项部。脓肿形成后，局部可变软并有波动感。患侧扁桃体及咽侧壁突向咽中线，但扁桃体本身无明显病变。

【诊断】

根据患者的症状和体征，一般诊断不难。但因脓肿位于深部，颈外触诊不易摸到波动感，不能以此为诊断咽旁脓肿的依据。颈部 B 超或 CT 可发现脓肿形成。必要时可在患侧肿胀处穿刺抽脓以明确诊断。本病须与扁桃体周脓肿、咽后脓肿及咽旁肿瘤等相鉴别。

【并发症】

1. **向周围扩展** 可导致咽后脓肿、喉水肿、纵隔炎、纵隔脓肿等。

2. **颈动脉鞘感染** 可导致颈内动脉壁糜烂，引发致命性大出血；若侵犯颈内静脉，可发生血栓性静脉炎或脓毒败血症。

【治疗】

1. **脓肿形成前** 给予足量敏感的抗生素和适量的糖皮质激素等药物治疗。

2. **脓肿形成后** 需切开排脓。

（1）颈外径路：脓肿位置较深或颈部肿胀明显者，在局麻下，以下颌角为中点，在胸锁乳突肌前缘作一纵切口，用血管钳钝性分离软组织进入脓腔。排脓后，置入引流条，切口部分缝合。

（2）经口径路：脓肿明显突向咽侧壁，且无血管搏动者，于咽侧壁最突出部位作一长约 2cm 垂直切口，然后用血管钳钝性分离到脓腔，引流脓液。

（陈 雄）

本章思维导图

本章目标测试

第八章 咽部神经性疾病和感觉异常

本章数字资源

咽部的神经支配来自咽丛。咽丛由迷走神经、舌咽神经、副神经及颈交感干等诸多神经的分支构成，有运动神经和感觉神经。因此，咽的神经障碍往往是感觉障碍和运动障碍两者混合出现。

第一节 | 运动障碍

咽部的运动障碍分为瘫痪和痉挛两种情况，前者包括软腭瘫痪和咽缩肌瘫痪。

一、软腭瘫痪

软腭瘫痪是咽部瘫痪中较为常见的一种，可以单独发生或合并其他神经瘫痪出现。发生原因可为中枢性或周围性。

1. 中枢性 常见于各种原因引起，如肿瘤、出血或血栓形成、炎性病变、脊髓空洞症、梅毒等，多伴有同侧的唇、舌和喉肌瘫痪。

2. 周围性 以多发性神经炎较常见，如 Guillain-Barré 综合征等。除运动障碍之外，还多伴有感觉障碍。颈静脉孔综合征等位于颈静脉孔附近，以及颅底或枕大孔部位的病变，如原发性肿瘤、血肿、转移性淋巴结等的压迫可引起软腭瘫痪，常合并有第Ⅸ、Ⅹ和Ⅺ对脑神经的麻痹。

【临床表现】

单侧软腭瘫痪可无临床症状，双侧者症状明显。常出现喝水呛咳，说话变声等症状。由于软腭不能上举，鼻咽不能闭合，因此说话时出现开放性鼻音；吞咽时，食物易反流到鼻腔，偶可经咽鼓管进入中耳；患者不能做吸吮、吹口哨或鼓腮等动作。

【检查】

若一侧软腭瘫痪则悬雍垂偏向健侧，发“啊”音时，悬雍垂和软腭向健侧移动，患侧软腭不能上举。若双侧瘫痪，则软腭松弛下垂，不能上抬。若影响咽鼓管功能，可出现中耳的症状和体征。若伴有咽缩肌瘫痪，则在梨状窝可见唾液或食物潴留。

【诊断】

软腭瘫痪的诊断不难，但须明确其病因，应请相关科室协同诊断。

【治疗】

针对病因治疗。周围性瘫痪者可用丙种球蛋白；免疫性周围神经病用激素冲击治疗，维生素 B_1 和维生素 B_{12} 等营养神经；缺血性脑血管病用阿司匹林、阿托伐他汀等；出血性脑血管病用甘露醇等降颅内压；占位性病变可能需要手术、化疗、放疗等。

二、咽缩肌瘫痪

极少单独出现，常与食管入口、食管和其他肌群的瘫痪同时出现。引起咽缩肌瘫痪的原因大多与引起软腭瘫痪的相同。此外，该病常继发于流行性脊髓灰质炎、重症肌无力等。

【临床表现】

单侧咽缩肌瘫痪表现为吞咽不畅、梗阻感，尤以进流质饮食时明显，易发生呛咳。双侧咽缩肌瘫痪者，可出现明显的吞咽困难，甚至完全不能吞咽。此种吞咽障碍与咽喉部炎性或不完全机械性阻塞

引起者不同，早期出现流质咽下困难，常发生逆流，而固体食物则能吞咽。若合并有喉部感觉或运动功能障碍，则易将食物误吸入下呼吸道，导致吸入性肺炎等肺部并发症。

【诊断】

单侧咽缩肌瘫痪，表现为患侧咽后壁如幕布样下垂，偏向健侧；双侧瘫痪，则见咽后壁黏膜上的皱襞消失。触诊舌根或咽壁时，咽反射消失；口咽及梨状窝有大量唾液潴留。纤维喉镜和影像学检查，有助于排除颅底及咽喉部的器质性病变。

【治疗】

1. 病因治疗 对周围神经性麻痹的患者，需应用改善微循环和营养神经的药物，促进神经恢复，维生素 B_1、维生素 B_{12}、胞磷胆碱钠、鼠神经生长因子等，重症肌无力需口服溴吡斯的明。

2. 防止发生下呼吸道并发症 食物宜制作成稠厚糊状，并帮助吸出潴留在咽部的分泌物。病情严重者，应考虑鼻饲法或胃造瘘术以供给营养；酌情行气管切开术。

【预后】

咽缩肌瘫痪的预后与其病因有关，比单纯软腭瘫痪差。严重的咽缩肌瘫痪而有吞咽障碍者，常因并发吸入性肺炎而危及生命。

三、咽肌痉挛

大多原因不明。慢性咽炎、长期烟酒过度、理化因素刺激和鼻分泌物长期刺激咽部、特发性肌肉痉挛、特发性震颤等均可引发咽肌痉挛。咽肌瘫痪的病因亦常导致咽肌痉挛的发生，而痉挛又常为瘫痪的先兆。

【临床表现】

有两种类型：即强直性咽肌痉挛和节律性咽肌痉挛。前者常发生于狂犬病、破伤风、癫痫、脑膜炎和癔症等，严重者伴有牙关紧闭、张口困难等症状，轻者有吞咽障碍、咽内不适、作呕等。后者常继发于脑干及下橄榄区病变，软腭和咽肌发生规律性或不规律性的收缩运动，每分钟可达 60～100 次，与脉搏、呼吸无关，在入睡和麻醉后仍不停止。发作时，患者和他人都能听到“咯咯”声响，即他觉性耳鸣。特发性震颤、帕金森病、甲亢等也表现为节律性震颤。

【诊断】

说话费力，声音颤抖或者不能发声，但有时常规的咽、喉部检查不易发现喉部肌肉痉挛，应详细追问病史，及时请相关科室会诊。行 X 线吞钡透视或可发现因痉挛引起的吞咽困难。纤维喉镜或纤维食管镜检查可排除器质性病变引起的阻塞。

【治疗】

耐心向患者说明病情，解除其思想顾虑，减轻其精神负担。进食无刺激性的食物，并缓慢进食。根据不同的病因和病情选用不同的药物治疗，可用镇静解痉药物，如巴氯芬；病情较重者，可用肌肉松弛剂，如筒箭毒碱、氯化琥珀胆碱等；癔症患者可采用暗示或精神疗法，或者针灸暗示治疗。若为器质性病变导致的咽肌痉挛，则应针对病因治疗。

第二节 | 感觉障碍

咽部感觉障碍多由全身其他疾病引起，且常与运动障碍同时出现。若单独出现，多为功能性。发生原因可分为中枢性和周围性。中枢性者多因脑干和延髓的病变引起，如肿瘤、出血、血栓形成、多发性硬化、延髓性瘫痪、脊髓空洞症、脑炎等中枢神经系统疾病引起。周围性者可由颈静脉孔周围病变累及第Ⅸ、Ⅹ和Ⅺ对脑神经而引起，或由流感病毒、白喉及免疫因素所致神经炎，或 Guillain-Barré 综合征等周围神经疾病引起。

NOTES

一、咽感觉减退或缺失

咽感觉减退或缺失常与喉部的感觉性、运动性障碍同时出现。单独出现者多为感染或功能性疾病。

【临床表现】

口咽部的感觉缺失，患者多无明显症状；若感觉完全丧失时，咬破舌头或颊黏膜而无痛觉，故常有口腔黏膜糜烂。若累及下咽或喉部，进食或饮水时常发生误吸，引起呛咳，并可发生吸入性气管炎、支气管炎和肺炎。

【诊断】

检查咽部时，用压舌板试触腭弓或咽后壁，咽反射明显减退或消失。若喉部受累，触诊喉部时，喉的反射性痉挛消失。本病根据症状和检查较易诊断。判明病因则需与神经科医师协同检查。

【治疗】

针对病因治疗。功能性疾病引起者，可酌情应用钙剂、维生素类药物，辅以喉部理疗、针灸暗示治疗等。

二、舌咽神经痛

舌咽神经痛（glossopharyngeal neuralgia）病因多不清楚，根据病因可分为原发性和继发性。原发性舌咽神经痛为不明原因导致的舌咽神经根髓鞘损伤及神经短路。继发性多由周围血管走行异常、肿瘤、炎症、茎突过长、动脉硬化等因素刺激或压迫舌咽神经导致。

【临床表现】

典型症状为同侧扁桃体、舌根、咽部、耳深部等部位间歇性剧烈疼痛。疼痛多由说话、吞咽、触摸患侧咽壁及下颌角所诱发，为针刺样剧痛，持续数秒至数十秒，伴有唾液分泌增加。以 1% 丁卡因表面麻醉咽部，可减轻或制止发作。

【诊断】

需行血清学及影像学检查明确病因，排除由该区的炎症、茎突过长、咽喉结核、咽喉部恶性肿瘤等疾病导致的疼痛。须与三叉神经痛相鉴别。

【治疗】

原发性者需要以镇痛为目的。继发性者应针对病因治疗。应用镇痛剂、镇静剂、表面麻醉剂喷雾，均可减轻疼痛和缓解发作。口服卡马西平、奥卡西平等也有镇痛效果。若保守治疗无效，可行经皮穿刺舌咽神经射频治疗、开颅微血管减压术或舌咽神经根切断术、经口或经颈舌咽神经主干切断术等治疗。

三、咽异感症

常泛指除疼痛以外的各种咽部异常感觉，中医学称之为“梅核气”。

【病因】

1. 咽部及其邻近器官疾病　咽部、扁桃体及下咽区域病变，如咽后壁淋巴滤泡增生、扁桃体角化症、舌扁桃体肥大、会厌囊肿等。咽邻近器官疾病包括茎突过长、颈椎骨瘤、甲状软骨上角过长、咽旁间隙和颈部肿块，鼻窦炎等鼻部疾病，喉部良恶性肿瘤等疾病，以及口腔疾病等。

2. 反流性咽喉炎　详见第五篇第十章第七节。

3. 远处器官疾病　消化道溃疡、胆道疾病等消化道疾病，高血压心脏病、左室肥大、主动脉瘤等心血管系统疾病，气管、支气管炎等肺部疾病，膈疝等。

4. 全身因素　严重的缺铁性贫血，自主神经功能失调，长期慢性刺激（如烟、酒、粉尘和化学药物），甲状腺功能减退，变应性疾病，更年期内分泌失调，OSA 等。

5. 精神因素和功能性疾病 咽喉、气管、食管无器质性疾病，主要由大脑功能失调所引起的咽部功能障碍。部分患者精神抑郁、患恐癌症或受到精神创伤后可发病。

【临床表现】

临床常见，以 30～40 岁女性较多。患者感咽部或颈部中线有异物阻塞、烧灼感、痒感、紧迫感、黏着感等。位置常在咽中线或偏于一侧，多在环状软骨或甲状软骨水平，其次在胸骨上区，较少在舌骨水平，吞咽饮食无碍。病程较长的患者，常伴有焦虑、急躁和紧张等精神症状，其中以恐癌症较多见。

【检查】

1. 排除器质性病变 对咽异感症患者，首先应考虑器质性因素，以免误诊。

2. 咽喉部检查 观察有无黏膜充血、肿胀、萎缩、淋巴组织增生、瘢痕或肿瘤等。还应注意咽黏膜皱褶之间的微小黏膜糜烂、鼻咽顶部的咽囊开口、咽隐窝内的粘连、黏膜下型鼻咽癌、扁桃体实质内的病变、杓区有无黏膜充血、肿胀、肉芽等。除视诊外，还需进行咽部、颈部和咽-颈部联合触诊。

3. 邻近器官或全身检查 应对眼、耳、鼻、喉、颈、消化道和心胸等处进行检查，特别重视因胃食管反流导致的咽异感症。必要时，还应进行纤维喉镜、纤维食管镜或胃镜、胸部、茎突、颈椎及食管吞钡 X 线摄片、颈部及甲状腺 B 超检查等。

【诊断】

根据症状和检查进行综合分析后方可作出诊断。注意区分器质性因素和功能性因素，区分全身性因素和局部因素。

【治疗】

1. 病因治疗 针对各种病因进行治疗，如抑制胃食管反流等。

2. 心理治疗 排除器质性病变后，针对患者的精神因素如“恐癌症”等，耐心解释，消除其心理负担。

3. 其他治疗

（1）避免烟、酒、粉尘等，癔症、焦虑状态、精神创伤等患者可服用镇静剂。

（2）颈部穴位封闭法，可取廉泉、双侧人迎或加取阿是穴进行封闭。

（3）中医中药治疗。传统中医药及针刺疗法对本病的治疗也有一定治疗效果。

（王 琰）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第九章　咽肿瘤

本章数字资源

第一节 | 良性肿瘤

一、鼻咽良性肿瘤

鼻咽血管纤维瘤（nasopharyngeal angiofibroma）为鼻咽部最常见的良性肿瘤。由致密结缔组织、大量弹性纤维和血管组成，常发生于10～25岁青年男性，故又名“男性青春期出血性鼻咽血管纤维瘤”。病因不明。

【病理】

肿瘤起源于枕骨底部、蝶骨体及翼突内侧的骨膜。瘤体由胶原纤维及多核成纤维细胞组成网状基质，其间分布大量管壁薄且无收缩能力的血管，瘤体受损后极易出血不止。肿瘤常向邻近组织扩张生长，通过裂孔侵入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝及颅内。

【临床表现】

1. 出血　阵发性鼻腔或口腔出血，且常为患者首诊主诉。由于反复大出血，患者常有不同程度的贫血。

2. 鼻塞　肿瘤堵塞鼻后孔并侵入鼻腔，引起一侧或双侧鼻塞，常伴有流鼻涕、闭塞性鼻音、嗅觉减退、外鼻畸形等。

3. 其他症状　由于瘤体不断增长引起邻近骨质的压迫吸收和相应器官的功能障碍，肿瘤侵入邻近结构则出现相应症状。压迫咽鼓管咽口，可引起耳鸣及听力下降；侵入眼眶，则出现眼球突出，视力下降；侵入翼腭窝引起面颊部隆起；侵入鼻腔可引起外鼻畸形；侵入颅内压迫神经，引起头痛及脑神经瘫痪。

【检查】

1. 前鼻镜检查　常见一侧或双侧鼻腔有炎性改变，收缩下鼻甲后，可见鼻腔后部粉红色肿瘤。

2. 间接鼻咽镜、纤维/电子鼻咽镜或鼻内镜检查　可见鼻咽部圆形或分叶状红色肿瘤，表面光滑且富有血管；瘤体侵入鼻后孔和鼻腔，可引起外鼻畸形或软腭下陷（图4-9-1，见文末彩插）。

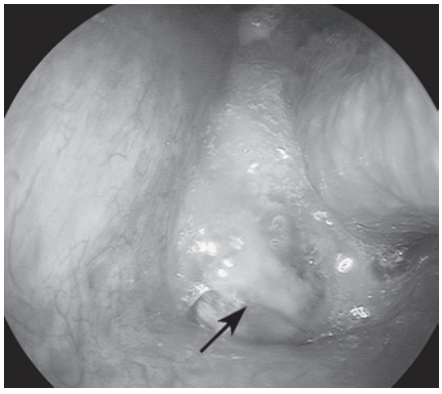


图4-9-1　鼻咽内镜检查示鼻后孔纤维血管瘤样新生物

3. 触诊　手指可触及肿块基底部，活动度小，中等硬度。若瘤体侵入颊部，通过触诊可了解瘤体蒂部与邻近部位粘连情况。触诊应轻柔，因触诊极易引起大出血，临床应尽量少用。

4. 影像学检查　CT和MRI检查可清晰地显示瘤体位置、大小、形态，了解肿瘤累及范围和周围解剖结构的关系（图4-9-2）。数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）可了解肿瘤的血供来源并可进行血管栓塞，以减少术中出血。瘤体动脉血供多来源于上颌动脉。

【诊断】

根据病史及检查，结合年龄及性别作出诊断。因肿瘤极易出血，术前活检应谨慎。对于病史不典

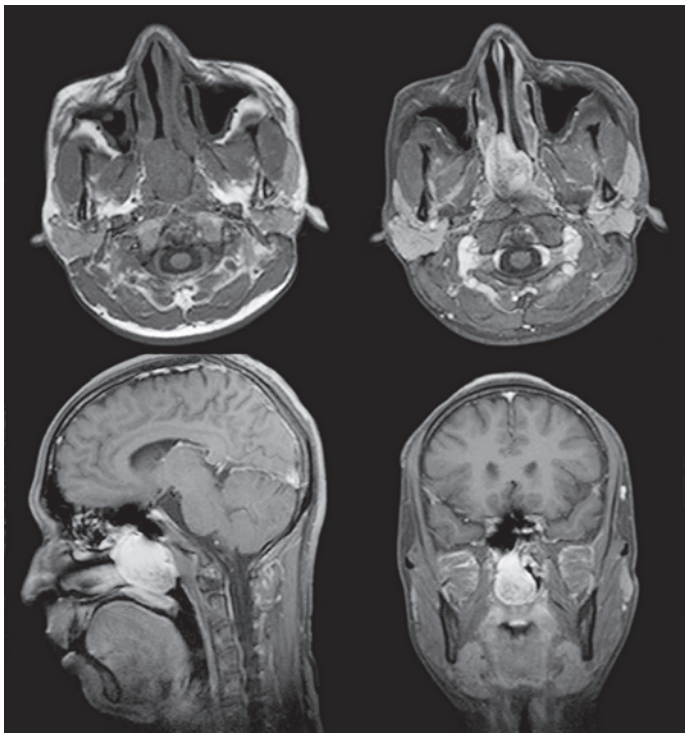


图 4-9-2 MRI 示右侧鼻咽部新生物

型或肿瘤扩展至邻近结构而出现相应症状者，有时难以诊断，常需与鼻后孔出血性息肉、鼻咽部脊索瘤及鼻咽部恶性肿瘤鉴别。最后诊断有赖于术后病理学检查。

【治疗】

主要采取手术治疗。根据肿瘤的范围和部位采取不同的手术进路。传统术式有：硬腭进路、面正中揭翻进路、颅颌联合进路等。近年来，肿瘤范围未广泛累及颅底或波及颅内者，均可采用鼻内镜下鼻咽血管纤维瘤切除术，因而取代了以上传统的术式。该术式既能切除肿瘤，又有微创、恢复快、不影响面容等优点。术前 DSA 栓塞、术中优先凝闭主供血管和术中进行控制性降压可减少术中出血。

二、口咽良性肿瘤

常见的口咽良性肿瘤有乳头状瘤、纤维瘤、多形性腺瘤及血管瘤等；脂肪瘤、淋巴管瘤、畸胎瘤等其他肿瘤少见。

【临床表现】

肿瘤较小时多无自觉症状，常于体格检查或检查咽部其他疾病时，偶然发现。肿瘤较大时，可出现咽异感症，甚至可出现吞咽、呼吸及发声功能障碍。

【检查】

乳头状瘤多发生于悬雍垂、扁桃体、腭弓等处，呈桑葚状，色白或淡红，根部带蒂或较宽阔（图 4-9-3，见文末彩插）。纤维瘤发生部位同乳头状瘤，肿瘤大小不一，呈圆形突起，表面光滑，触之较硬。多形性腺瘤多发生于软腭，表面光滑。血管瘤常发生于软腭、咽后壁及侧壁，呈紫红色不规则肿块，易出血。

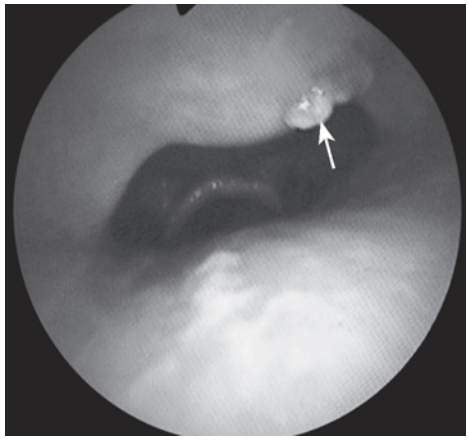


图 4-9-3 软腭背面乳头状瘤

【治疗】

肿瘤较小者，可采用激光、电凝、冷冻等治疗。肿瘤

较大时，需采用手术治疗；通常采用经口进路，肿瘤累及咽旁间隙或颈部时，可以采用经口、经颈侧或颞下窝进路。

三、喉咽良性肿瘤

很少发生。发生者多为血管瘤、乳头状瘤、纤维瘤、脂肪瘤。常见于梨状窝、咽侧壁及咽后壁。血管瘤表现为红色不规则隆起，易出血；纤维瘤及脂肪瘤则表现为黏膜下隆起。

【临床表现】

早期症状不典型，可有吞咽异物感或哽噎感。血管瘤者可咯血，尤其是进食硬性粗糙食物后即可出血。肿瘤较大者可引起吞咽及呼吸困难。

【诊断】

间接喉镜检查可发现肿瘤，但早期病变难以发现，需行纤维（电子）喉镜检查。喉咽部 CT 或 MRI 检查有助于了解病变范围。

【治疗】

血管瘤可采用等离子、激光、冷冻及硬化剂注射等治疗。纤维瘤和脂肪瘤需手术切除。

第二节 | 恶性肿瘤

一、鼻咽癌

鼻咽癌（nasopharyngeal carcinoma，NPC）在我国尤其在华南地区的发病率高于欧美国家。流行病学调查显示广东、广西、海南、湖南、福建、江西为鼻咽癌高发区；男性发病率约为女性的 2～3 倍，40～50 岁为高发年龄段。

【病因】

鼻咽癌的发生与遗传、病毒及环境污染等多种因素有关。

1. 遗传因素　鼻咽癌患者具有种族及家族聚集现象，如侨居国外的中国南方人后代中仍有较高的鼻咽癌发病率。决定人类白细胞抗原（HLA）的某些遗传因素和鼻咽癌的发生发展密切相关。

2. EB 病毒　鼻咽癌患者体内不仅存在高滴度抗 EB 病毒抗体，且抗体水平随病情变化而波动，提示 EB 病毒在鼻咽癌发生中的重要作用。但是，EB 病毒的感染广泛存在于世界各地人群，而鼻咽癌的发生有明显的地域性，说明 EB 病毒感染并非鼻咽癌的唯一致病因素。

3. 其他　接触镉、镍等重金属可能促进鼻咽癌的发生，维生素缺乏和性激素失调也可以改变黏膜对致癌物的敏感性。

【病理】

鼻咽癌多发生于鼻咽部顶壁及侧壁，病灶可呈结节型、溃疡型和黏膜下浸润型 3 种形态。病理分型为角化性鳞状细胞癌、非角化性癌（分化型和未分化型）及基底细胞样鳞状细胞癌，其中非角化性癌最为常见。

【临床表现】

由于鼻咽解剖位置隐蔽，鼻咽癌早期症状不典型，临床上容易延误诊断，应特别提高警惕。其常见症状为：

1. 鼻部症状　早期可出现回吸涕中带血或擤鼻涕中带血，时有时无，多不引起患者重视。瘤体增大可阻塞鼻后孔，引起鼻塞，始为单侧，继而双侧。

2. 耳部症状　肿瘤发生于咽隐窝者，早期可压迫或阻塞咽鼓管咽口，引起该侧耳鸣、耳闭塞感及听力下降，导致分泌性中耳炎，临床上不少患者因为耳部症状就诊而被发现。

3. 颈部淋巴结肿大　约占首发症状的 60%，转移常在颈深上淋巴结（图 4-9-4），始为单侧，继而

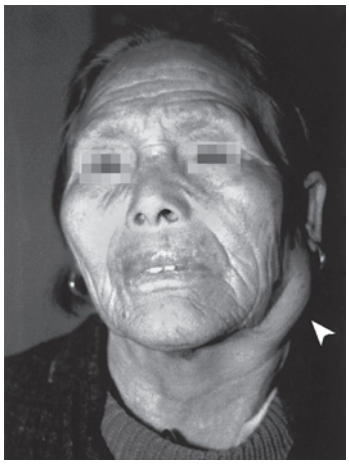


图 4-9-4 鼻咽癌患者左侧颈深上淋巴结肿大

发展为双侧。

4. 脑神经症状 发生于咽隐窝的肿瘤，易破坏颅底骨质，或通过破裂孔和颈动脉管侵犯岩骨尖，引起第Ⅴ、Ⅵ对脑神经损害，继而累及第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对脑神经，出现偏头痛、面部麻木、复视、上睑下垂、视力下降等症状。瘤体可直接侵犯咽旁间隙，或因转移淋巴结压迫引起第Ⅸ、Ⅹ、Ⅻ对脑神经受损，出现软腭瘫痪、进食呛咳、声嘶、伸舌偏斜等症状。

5. 远处转移 晚期鼻咽癌可出现远处转移，常见转移部位有骨、肺、肝。

【检查】

1. 间接鼻咽镜检查 鼻咽可见小结节状或肉芽肿样隆起，表面粗糙不平，易出血，有时表现为黏膜下隆起，表面光滑。早期病变不典型，仅表现为黏膜充血、血管纹紊乱或一侧咽隐窝较饱满，对这些病变要特别重视，以免漏诊。

2. 颈部触诊 颈上深部可触及质硬、活动度差或不活动、无痛性肿大淋巴结。

3. 纤维/电子鼻咽镜或鼻咽内镜检查 较间接鼻咽镜检查更加直观。尤其是应用 NBI 内镜有利于发现早期微小病变（图 4-9-5、图 4-9-6，见文末彩插）。

4. EB 病毒血清学检查 可作为鼻咽癌诊断的辅助指标。目前已开展有 EB 病毒壳抗原（EBVCA）、EB 病毒早期抗原（EBEA）、EB 病毒核抗原（EBNA）和 EB 病毒特异性 DNA 酶等抗体检测。

5. 影像学检查 CT 和 MRI 检查有利于了解肿瘤侵犯的范围及颅底骨质破坏的程度（图 4-9-7、图 4-9-8）。

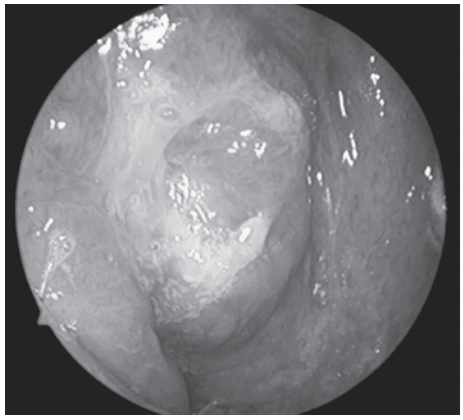


图 4-9-5 右侧鼻咽部新生物

【诊断】

本病临床表现复杂多变，极易漏诊、误诊，病理诊断为金标准。纤维鼻咽镜或鼻咽内镜的筛查非常重要。若患者出现不明原因的回吸涕中带血、单侧鼻塞、耳鸣、耳闭塞感、听力下降、头痛、复视或颈深上淋巴结肿大等症状，应尽早进行纤维鼻咽镜或鼻咽内镜检查，并行鼻咽部活检，同时还可进行 EB 病毒血清学、影像学等必要的检查，以明确诊断。

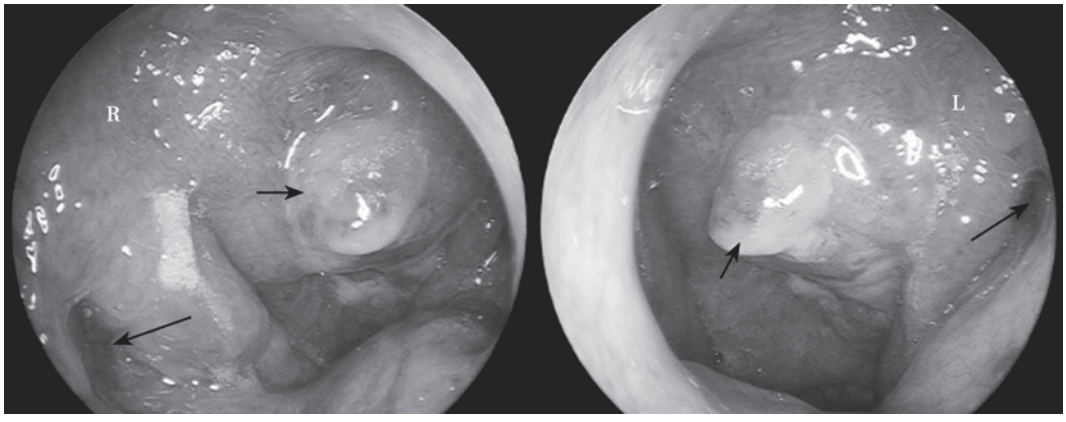


图 4-9-6 短箭头示鼻内镜下鼻咽部新生物，长箭头示咽鼓管咽口

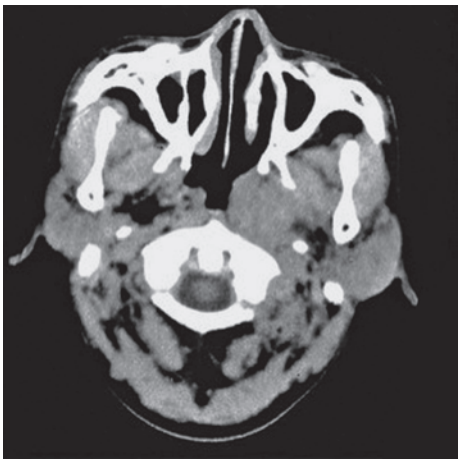


图 4-9-7　CT 示左侧鼻咽部黏膜增厚、丰满

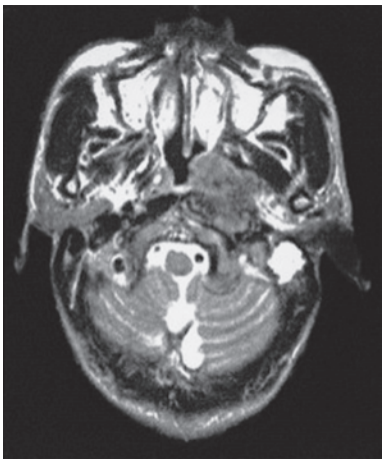


图 4-9-8　MRI 示左侧鼻咽部新生物

必须注意，鼻咽癌原发灶可能在不影响鼻咽黏膜外观的情况下，向颅内侵犯；鼻咽部首次活检阴性，或鼻咽黏膜外观正常并不能排除鼻咽癌。对疑似鼻咽癌患者，应注意密切随访，必要时应反复多次进行鼻咽部活检。

鼻咽癌早期可出现颈淋巴结转移，因而常易误诊为淋巴结结核、颈部淋巴瘤等疾病。

【治疗】

鼻咽癌首选以放射治疗为主的综合治疗。早期患者的鼻内镜下手术治疗尚在探索中。对以下情况可采用手术治疗：①鼻咽癌放疗后鼻咽部仍有残灶、复发及颅底骨质坏死；②放疗后仍有咽后淋巴结及颈部淋巴结转移灶，可行颈清扫术；③放疗后复发者建议鼻内镜下手术治疗，或于再程放疗后补充综合治疗。

鼻咽癌的 5 年总体生存率为 74%～89% 左右，局部复发与远处转移是主要死亡原因。

二、扁桃体恶性肿瘤

扁桃体恶性肿瘤为口咽部的常见恶性肿瘤，病因多与烟酒滥用、HPV 感染、环境污染等有关。HPV 感染相关病例的预后优于非 HPV 相关患者。

【病理】

扁桃体癌（鳞状细胞癌、淋巴上皮癌、未分化癌、腺癌）发生率较高，淋巴瘤次之，其他恶性肿瘤（肉瘤、恶性血管内皮瘤、恶性黑色素瘤）较少见。

【临床表现】

早期症状为咽部不适、异物感，一侧咽痛，吞咽时加重。部分患者颈部包块先于咽部体征出现。晚期咽痛加剧，引起同侧反射性耳痛、吞咽困难、讲话含糊不清、张口受限等。少数淋巴瘤患者可表现为双侧扁桃体受累。

【检查】

一侧扁桃体明显肿大，表面溃烂，不光滑或呈结节状隆起，触之较硬，易出血，扁桃体与周围组织粘连（图 4-9-9，见文末彩插）。同侧颈部可触及肿大包块，质硬、固定、无压痛。CT、MRI、PET-CT 和超声等影像学检查有助于评估肿瘤范围、局部及全身转移情况。

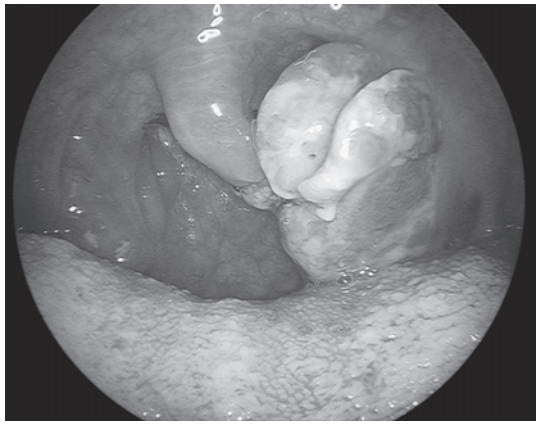


图 4-9-9　左侧扁桃体癌

【诊断】

成人如出现单侧扁桃体明显肿大，表面溃烂、质地较硬、不活动，伴有同侧下颌下淋巴结肿大，诊断较易。但如遇双侧扁桃体肿大、充血，表面光滑者，易误诊为急性扁桃体炎，应特别警惕。病理诊断为金标准，如为鳞状细胞癌，应结合检测 HPV 感染相关项目来确定肿瘤临床分期。

【治疗】

根据扁桃体肿瘤的病理类型及临床分期，采取不同的治疗策略。对扁桃体鳞状细胞癌，结合 HPV 相关检测结果，可采取不同治疗强度的放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗以及手术治疗等多手段结合的综合治疗。

手术方式包括经口或下颌骨裂开后扩大切除术，同时行颈清扫术；术前及术后进行辅助治疗等。对放射线敏感的部分肉瘤、淋巴瘤，宜用放疗、化疗及免疫治疗结合的综合治疗。

三、喉咽恶性肿瘤

喉咽（下咽）恶性肿瘤发病率近年呈上升趋势。根据发生部位，分为梨状窝型、环状软骨后区型（环后型）及喉咽后壁型。梨状窝型较为多见，环后型最少见。病因多为酗酒、吸烟、喜热食和胃食管反流等。

【病理】

95% 为鳞状细胞癌，且大多数分化较差。可呈多灶发病、跳跃式生长。20%～40% 患者伴发食管癌。易发生颈部淋巴结转移。肉瘤、腺癌少见。

【临床表现】

常以颈部包块为首发症状就诊。早期症状不明显，多为咽部异物感。肿瘤增大时，有吞咽哽噎感。表面发生溃烂时，可引起吞咽疼痛，并出现同侧放射性耳痛。常伴有进行性吞咽困难、流涎及痰中带血。肿瘤累及喉腔，则引起声嘶、呼吸困难等。

【诊断】

早期因症状不显著，易漏诊误诊。解剖部位深并且高度贴合，早期病变难以发现，推荐采用纤维/电子/NBI 喉镜检查，应仔细观察喉咽各解剖区域黏膜有无水肿，梨状窝有无饱满及分泌物潴留。发现可疑病变及时送病理学检查。颈部检查注意喉体是否膨大、活动度是否受限、颈部淋巴结是否肿大。CT、MRI、胃镜、PET-CT 检查可进一步明确肿瘤的侵犯范围和转移情况。

本章思维导图

【治疗】

治疗原则是在提高生存率的前提下尽量保留喉功能。单一治疗模式预后差，建议采用多学科团队（MDT）模式下手术、放疗、化疗、靶向及免疫治疗相结合的综合治疗。

本章目标测试

对于可手术病例，给予术前、术后辅助治疗以提高 5 年生存率及喉功能保留率。根据肿瘤发生部位、侵犯范围采取不同的手术进路、手术方式及颈清扫术；根据术后创面大小，采用局部皮瓣、带蒂皮瓣、胃上提、结肠代食管等方式进行修复。

（王 琰）

第十章　咽异物、咽灼伤、咽狭窄和闭锁

本章数字资源

第一节 | 咽异物

【病因】

1. 匆忙进食，误将鱼刺、肉骨、果核等咽下。
2. 儿童常将玩物含入口中，哭闹、嬉笑或跌倒时，异物易坠入咽部。
3. 精神异常、昏迷、酒醉或麻醉未醒时发生误咽。
4. 老年人义齿松脱坠入咽部。
5. 中枢神经系统病变引起吞咽反射迟钝或消失，食团阻塞于咽部。
6. 企图自杀者，有意吞入异物。
7. 医疗手术中误将止血棉球、纱条留置于鼻咽部或扁桃体窝中，未及时清除而形成异物。

【临床表现】

1. 咽部有异物刺痛感，吞咽时症状明显，部位大多比较固定。
2. 如刺破黏膜，可见少量血液，表现为血性唾液。
3. 较大异物存留咽喉，可引起吞咽及呼吸困难。
4. 异物大多存留在扁桃体窝内、舌根、会厌谷和梨状窝等处。鼻咽部异物少见，偶见于因呕吐或呛咳，将食物和药片等挤入鼻咽部（图 4-10-1）。

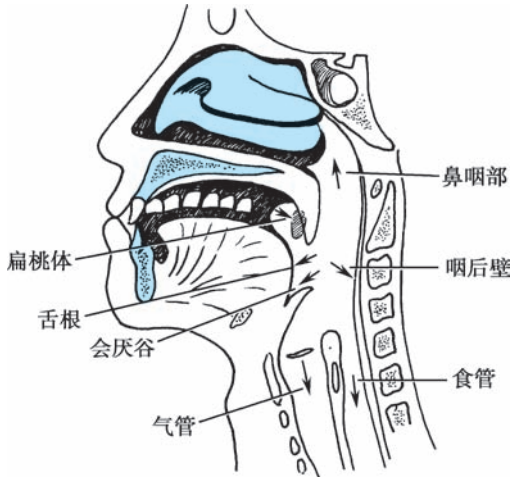


图 4-10-1　咽部异物容易停落的部位及可能进入的方向

【诊断】

经询问病史、口咽视诊、鼻咽镜及间接喉镜检查，一般能诊断咽部异物。X 线片和 CT 等可发现不同质地的异物，并判断异物的形态、大小和位置。

【治疗】

口咽部异物如鱼刺、竹签等，可用镊子夹出。舌根、会厌谷、梨状窝等处异物，可在间接喉镜或纤维喉镜下用异物钳取出。较大异物阻塞于咽部引起呼吸困难者，应紧急挑起舌根，用卵圆钳将异物取出。对已继发感染者，应用抗生素控制炎症并取出异物。异物穿入咽壁并发咽后或咽旁脓肿者，酌情选择经口或颈侧切开排脓，同时取出异物。

第二节 | 咽灼伤

误咽高温液体或化学腐蚀剂导致咽部灼伤，除损伤局部黏膜外，重者还可引起严重的全身性病理变化和中毒症状，甚至因窒息、心力衰竭而死亡。

【病因】

分为热灼伤及化学灼伤两大类：①热灼伤为火焰、高温蒸气、煮沸饮食或其他高温液体所致，多发生于年幼儿童；②化学灼伤常为误咽强酸、强碱、重金属盐及煤酚皂溶液等所致。

NOTES

【病理】

咽部组织灼伤程度，视致伤物的温度、浓度、性质、进入量及作用时间而异，一般可分为 3 度。

1 度（轻度）：病变局限于黏膜层，黏膜充血、水肿，无其他严重损伤，创面愈合后，不会遗留瘢痕狭窄。

2 度（中度）：病变累及黏膜层及肌层，局部溃疡形成，表面有渗出或假膜形成，后期常形成瘢痕。

3 度（重度）：咽黏膜损伤最为严重，出现深度坏死，坏死性假膜经 3～4 周才逐渐消失，局部形成瘢痕和粘连，导致咽喉狭窄，甚至闭锁。

【临床表现】

伤后即出现口腔和咽喉疼痛、吞咽痛、吞咽困难，继而出现流涎、咳嗽，如伴有喉水肿，则出现声嘶及呼吸困难。严重灼伤者常有发热及其他中毒症状。

【检查】

口腔、咽部黏膜起疱、糜烂或表面形成白膜。轻度灼伤无继发感染者，1 周内白膜自行消退，创面愈合。重度灼伤者在 2～3 周后，因瘢痕粘连而致咽喉狭窄，甚至闭锁。

【治疗】

1. 重度灼伤，呼吸困难逐渐严重者，及时实施气管切开术。

2. 因强碱和强酸灼伤咽喉部立即就诊者，可给予中和疗法，用醋、橘子汁、柠檬汁或蛋清中和碱剂；用镁乳、氢氧化铝凝胶、牛奶等中和酸剂。忌用碳酸氢钠（苏打），因其在反应过程中生成二氧化碳，有导致受伤的食管和胃发生穿孔的危险。

3. 应用抗生素控制感染。

4. 糖皮质激素可以预防和缓解咽喉水肿，抑制结缔组织增生。

5. 轻度灼伤者，局部涂抹 3% 鞣酸、液状石蜡、紫草油或喷布碱式碳酸铋粉末，保护创面。

第三节 | 咽狭窄及闭锁

【病因】

1. 外伤或手术 咽部严重灼伤，黏膜广泛坏死和溃疡形成，愈合后形成瘢痕性狭窄甚至闭锁。咽部手术若损伤黏膜及软组织过多，可发生术后瘢痕性狭窄。

2. 特异性感染 结核、梅毒、硬结病及麻风等均可引起咽部狭窄。

3. 先天性异常 多为先天性鼻咽闭锁，常与后鼻孔闭锁并存。

4. 风湿免疫疾病 如白塞综合征等广泛溃疡形成、粘连，可形成咽狭窄。

【临床表现】

鼻咽狭窄或闭锁者，经鼻呼吸困难、张口呼吸、发声呈闭塞性鼻音、鼻分泌物存留鼻腔不易擤出、嗅觉减退，若咽鼓管被堵则有听力障碍或并发中耳炎。

口咽和喉咽狭窄者，常有吞咽和进食困难、呼吸不畅和吐字不清等；病程长者有营养不良的表现。

【诊断】

经询问病史、咽部视诊、间接鼻咽镜或间接喉镜、纤维/电子鼻咽喉镜检查及影像学检查，一般即可作出诊断。X 线摄片及碘油造影，可帮助明确闭锁的范围及程度。疑为特异性感染者，需行血清学、病原学和病理学检查。疑为白塞综合征者，应行风湿相关血清学检测。

【治疗】

对特异性感染、白塞综合征所致咽部狭窄或闭锁者，应先治疗原发病，待病情稳定后，再行修复成形术。根据狭窄部位和程度，可选用咽部黏膜瓣修复术、舌组织瓣修复术、软腭瓣修复术、局部带蒂皮瓣修复术等。

（王 琰）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第十一章 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征

本章数字资源

阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS）是指睡眠时上气道塌陷引起的呼吸暂停和低通气，通常伴有打鼾、睡眠结构紊乱、频繁发生血氧饱和度下降、白天嗜睡、注意力不集中等病症，并可导致高血压、冠心病、糖尿病等多器官多系统损害。此综合征是最常见的睡眠呼吸紊乱疾病。最新的分类名称是阻塞性睡眠呼吸暂停（obstructive sleep apnea，OSA），分为成人型和儿童型。成人患病率约 2%～4%，儿童患病率为 1.2%～5.7%。OSA 可发生在任何年龄阶段，以中年肥胖男性发病率最高。小儿 OSA 严重者可影响其生长发育。

【基本概念】

1. 呼吸暂停（apnea） 指睡眠过程中口鼻呼吸气流均消失（较基线水平下降≥90%），持续时间成人≥10 秒，儿童≥两个呼吸长度。呼吸暂停事件又分为阻塞性、中枢性和混合性三种。阻塞性呼吸暂停是指口鼻气流消失，但胸腹呼吸运动仍然存在；中枢性呼吸暂停是指无呼吸中枢驱动的呼吸停止，呼吸暂停发生时口鼻无气流，同时胸腹呼吸运动停止；混合性呼吸暂停是指一次呼吸暂停过程中，开始表现为中枢性呼吸暂停，继而表现为阻塞性呼吸暂停。

2. 低通气（hypopnea） 也称为通气不足，是指睡眠过程中口鼻气流强度较基线水平降低≥30%，同时伴有动脉血氧饱和度（SaO_2）下降≥4%，持续时间≥10 秒；或者口鼻气流强度较基线水平降低≥50%，SaO_2 下降≥3% 或微觉醒持续时间≥10 秒。儿童诊断标准为睡眠时口鼻气流较基础水平降低 30% 以上，SaO_2 下降≥3%，持续时间≥10 秒。

3. 微觉醒（arousal） 指非快速眼动（non-rapid eye movement，NREM）睡眠过程中持续 3 秒以上的脑电图频率改变，包括 θ 波、α 波和/或频率＞16Hz 的脑电波（但不包括纺锤波）。

4. 呼吸努力相关微觉醒（respiratory effort related arousal，RERA） 指未达到呼吸暂停或低通气标准，但有≥10 秒的异常呼吸努力并伴有微觉醒。

5. 睡眠低氧血症（sleep hypoxemia） 指睡眠状态下，由于呼吸暂停和/或低通气等原因引起的动脉血氧饱和度低于 90%（成人）或低于 92%（儿童）的状态。

6. 睡眠呼吸暂停低通气指数（apnea hypopnea index，AHI） 指睡眠过程中平均每小时呼吸暂停和低通气的总次数。AHI=（呼吸暂停次数＋低通气次数）/睡眠时间。儿童 OSA 的诊断使用阻塞性呼吸暂停低通气指数（obstructive apnea hypopnea index，OAHI），指每夜睡眠中平均每小时发生阻塞性呼吸暂停事件、混合性呼吸暂停事件与阻塞性低通气的次数之和。

7. 呼吸紊乱指数（respiratory disturbance index，RDI） 指平均每小时发生呼吸暂停、低通气和 RERA 事件的总次数。

【病因】

OSA 发病机制复杂，个体差异性大，包括解剖性因素和非解剖性因素。近年来，常使用 PALM 模型来进行病因评估，P 为呼气末临界压（critical pressure，Pcrit），代表解剖因素的严重程度；A 为觉醒阈值（arousal threshold），L 为环路增益（loop gain），M 为神经肌肉反应性（muscle responsiveness），三者代表非解剖性因素。单一因素导致的 OSA 临床上并不多见。

1. 解剖因素

（1）鼻腔及鼻咽部狭窄：包括所有导致鼻腔和鼻咽部狭窄或阻塞的因素，如鼻中隔偏曲、鼻息肉、慢性鼻-鼻窦炎、鼻甲肥大、腺样体肥大、鼻咽狭窄或闭锁等。儿童腺样体肥大可导致鼻塞、张口呼吸，

影响颅面结构的发育，若不及时纠正，导致颅面部发育异常，使病情进一步加重。

（2）口咽狭窄：腭扁桃体肥大、软腭肥厚、咽侧壁肥厚、悬雍垂过长、舌根肥厚、舌体肥大等，均可引起该部位的狭窄。由于口咽腔由软组织构成，无软骨或骨性支架，因此口咽腔狭窄在 OSA 发病中占有重要的地位。

（3）喉咽和喉腔狭窄：如婴儿型会厌、会厌组织的塌陷等。

（4）上、下颌骨发育不良、畸形：也是 OSA 的常见及重要病因。

2. 非解剖性因素

（1）觉醒阈值过低：轻度的气道狭窄即可导致觉醒的发生。

（2）高环路增益：主要是呼吸中枢调节异常。睡眠过程中，气道狭窄导致血液中碳酸浓度升高，促进呼吸加深、加快来纠正二氧化碳分压（$PaCO_2$），当 $PaCO_2$ 正常后，中枢不能及时接收信息，继续深呼吸，导致过度通气，$PaCO_2$ 进一步降低到一定阈值会导致呼吸暂停。

（3）神经肌肉反应性异常：主要表现为颏舌肌、咽侧壁肌肉及软腭肌肉的张力降低，是 OSA 患者气道反复塌陷阻塞的重要原因。

大部分 OSA 患者是以解剖因素为发病基础，合并至少 1 项上述非解剖因素。长期睡眠低氧血症可导致呼吸中枢调节功能异常，故病史越长，病情越重，此因素所占比例越大。

【病理生理】

OSA 患者由于睡眠时反复发生上气道塌陷阻塞而引起呼吸暂停和/或低通气，从而引发一系列的病理生理改变。

1. 间歇性缺氧及二氧化碳潴留 当呼吸暂停发生后，血氧分压逐渐下降，二氧化碳分压逐渐上升。低氧可引起儿茶酚胺分泌增高，导致高血压。低氧还可以导致心律失常、促红细胞生成素升高、红细胞增多、血小板活性升高、纤溶活性下降，从而诱发冠心病和脑血栓等。低氧还可以导致肾小球滤过率增加，使夜尿增加，并且能使排尿反射弧受到影响，在儿童患者表现为遗尿，少数成人 OSA 患者也偶有遗尿现象。总之，低氧对机体的影响几乎是全身性的，OSA 所引起的病理生理改变也几乎是全身性的。

2. 睡眠结构紊乱 由于睡眠过程中反复发生呼吸暂停和/或低通气以及微觉醒，造成睡眠结构紊乱，Ⅲ期睡眠和快速眼动（rapid eye movement，REM）期睡眠明显减少，使患者的睡眠效率下降，从而导致白天嗜睡、乏力、注意力不集中、记忆力减退，长期可使患者发生抑郁、烦躁、易怒等性格改变。

3. 胸腔压力的变化 发生睡眠呼吸暂停时，吸气相胸腔内负压明显增加，继而导致心脏扩大和血管摆动等；同时由于胸腔高负压的抽吸作用，使胃内容物易反流至食管和/或咽喉部，引起反流性食管炎、咽喉炎。在儿童患者，长期的胸腔高负压还可引起胸廓发育畸形。

【临床表现】

1. 症状

（1）睡眠打鼾、呼吸暂停：随着年龄和体重的增加，鼾声可逐渐增大；同时鼾声呈间歇性，出现反复的呼吸节律紊乱和呼吸暂停，严重者可有夜间憋醒现象。多数患者在仰卧位时加重。

（2）白天嗜睡：轻者表现为轻度困倦、乏力，对工作、生活无明显的影响；重者可有不可抑制的嗜睡，在驾驶甚至谈话过程中出现入睡现象。患者入睡很快，睡眠时间延长，但睡后精神体力无明显恢复。

（3）记忆力减退，注意力不集中，反应迟钝。

（4）晨起口干、咽喉异物感，晨起后头痛，血压升高。

（5）部分重症患者可出现性功能障碍，夜尿次数增加甚至遗尿。

（6）出现烦躁、易怒或抑郁等性格改变，一般见于病程较长的重症患者。

（7）儿童患者还可出现颌面发育畸形、生长发育迟缓、胸廓发育畸形、学习成绩下降等表现。

2. 体征

（1）一般征象：成年患者多数比较肥胖或明显肥胖，颈部短粗，部分患者有明显的上、下颌骨发育

不良。部分患者外鼻窄小，水平直视可见向上翘起的鼻孔，同时伴有上唇翘起。儿童患者一般发育较同龄人差，可有颌面发育异常，还可见胸廓发育畸形。

（2）上气道征象：咽腔尤其是口咽腔狭窄，可见扁桃体肥大、软腭肥厚松弛、悬雍垂肥厚过长、舌根和/或舌体肥厚、舌根淋巴组织增生、咽侧索肥厚等；部分患者还可见腺样体肥大、鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、鼻息肉等。

3. 实验室检测

（1）整夜多导睡眠（polysomnograph，PSG）监测：多导睡眠监测是目前评估睡眠相关疾病的重要手段。其中整夜 PSG 监测是诊断 OSA 的标准手段。其监测指标主要包括以下项目。

1）脑电图、眼电图和下颌肌电图：用于判定患者的睡眠状态、睡眠时相，区分 REM 期和 NREM 期睡眠，以了解患者的睡眠结构，并计算患者的睡眠效率和 AHI。

2）口鼻气流：监测睡眠过程中呼吸状态的指标，判断有无呼吸暂停和低通气。

3）胸腹呼吸运动：监测呼吸暂停发生时有无呼吸运动的存在，和口鼻气流一起判断呼吸暂停或低通气的性质，以区分阻塞性、中枢性和混合性呼吸暂停。

4）血氧饱和度：监测患者睡眠期间血氧水平及变化。

5）体位：检测患者睡眠过程中的体位，以了解体位与呼吸暂停或低通气的关联性。

6）胫骨前肌肌电：主要用于鉴别不宁腿综合征，该综合征患者夜间睡眠过程中发生反复规律性腿动，引起睡眠的反复觉醒，睡眠结构紊乱，导致白天嗜睡。

（2）嗜睡程度的评价：包括主观评价及客观评价两类。主观评价主要有 Epworth 嗜睡量表（Epworth sleepiness scale，ESS）。客观评价方法可采用多次小睡睡眠潜伏期试验（multiple sleep latency test，MSLT）、清醒维持试验（maintenance of wakefulness test，MWT）。

【诊断】

1. 定性诊断　诊断 OSA 主要根据病史、体征和 PSG 监测结果综合判定。OSA 病情程度和低氧血症程度的判断见表 4-11-1、表 4-11-2。

表 4-11-1　成人 OSA 病情程度和低氧血症程度判断依据

程度	AHI/（次/h）	最低 SaO_2/%
轻度	5～15	85～90
中度	＞15～30	80～＜85
重度	＞30	＜80

以 AHI 为标准对 OSA 进行病情程度评判，注明低氧血症情况。例：AHI 为 25 次/h，最低 SaO_2 为 88%，则报告为“中度 OSA 合并轻度低氧血症”。

表 4-11-2　儿童 OSA 病情程度和低氧血症程度判断依据（中华医学会 2020 年）

程度	OAHI/（次/h）	最低 SaO_2/%
轻度	1～5	85～91
中度	＞5～10	75～84
重度	＞10	＜75

2. 阻塞平面的定位诊断及相关检查　目前检查评估 OSA 上气道阻塞的原因、状况和阻塞部位的主要方法如下。

（1）电子鼻咽喉镜结合 Müller 试验：患者清醒状态下，对口咽、鼻咽黏膜进行表面麻醉后使用电子鼻咽喉镜探查，患者捏鼻闭口，用力吸气，以模拟上气道阻塞状态喉咽腔塌陷的情况，评估鼻咽、口咽、喉咽平面的狭窄程度。此法是目前评估上气道阻塞部位常用的方法。

（2）食管测压（esophageal pressure，Pes）：是目前最准确的定位诊断方法。该方法是将含有微型压力传感器的导管自鼻腔经咽腔一直放入食管内，该导管表面的压力传感器分别位于上气道的不同部位，正常吸气时导管上的全部传感器均显示一致的负压变化，当上气道某一处发生阻塞时，阻塞平面以上的压力传感器将不显示压力变化，据此判定上气道的阻塞部位。

（3）X 线头颅定位测量：该方法主要用于评价气道的形态特点。

（4）上气道 CT、MRI：可以对上气道进行二维和三维的观察、测量，更好地了解上气道的形态结构特点。

（5）药物诱导睡眠内镜（drug-induced sleep endoscopy，DISE）检查：药物诱导睡眠状态下，电子鼻咽喉镜辅助确定 OSA 患者上气道阻塞平面。尽管与自然睡眠不同，但是临床实践证明 DISE 是有效的方法。

3. 鉴别诊断

（1）单纯鼾症：夜间有不同程度的打鼾，但 AHI＜5 次/h，白天无症状。

（2）上气道阻力综合征：夜间可出现不同频度、程度鼾症，虽上气道阻力增高，但 AHI＜5 次/h，白天有嗜睡或疲劳等症状，试验性无创通气治疗有效可支持该诊断。

（3）不宁腿综合征和睡眠周期性腿动：不宁腿综合征患者日间犯困，晚间强烈腿动需求，常伴异样不适感，安静或卧位时严重，活动时缓解，夜间入睡前加重。PSG 监测有典型的周期性腿动，应和睡眠呼吸事件相关的腿动鉴别。

（4）继发于内分泌障碍的睡眠呼吸暂停：如肢端肥大症、甲状腺功能减退症等。

（5）中枢性睡眠呼吸暂停低通气综合征：PSG 监测可鉴别。

【治疗】

根据病因、病情程度、阻塞平面和全身情况的不同，采用个体化多学科综合治疗。

1. 一般治疗　锻炼、减肥、戒烟、戒酒、侧卧睡眠、良好的睡眠及生活习惯、白天避免过度劳累等。

2. 非手术治疗

（1）无创气道正压通气治疗：经鼻持续正压通气治疗（continuous positive airway pressure，CPAP）是成人 OSA 患者的一线治疗方法。其原理是通过一定压力的机械通气，使患者的上气道保持开放状态，保证睡眠过程中呼吸通畅。

（2）口腔矫治器治疗：适用于单纯鼾症及轻中度的 OSA 患者，特别是有下颌后缩者。即于睡眠时佩戴特定的口内装置，将下颌向前牵拉，以扩大舌根后气道。长期佩戴有引起颞下颌关节损害的危险，重度颞下颌关节炎或功能障碍、严重牙周病、严重牙列缺如者不宜使用。

（3）药物治疗：目前尚无疗效确切的药物。临床上曾应用黄体酮等，但疗效不肯定，且有不同程度的不良反应。

3. 手术治疗　是治疗 OSA 的重要手段之一。依据狭窄和阻塞平面的不同，可选择不同的术式：若鼻腔鼻咽平面阻塞，可行鼻中隔偏曲矫正术、鼻腔扩容术、腺样体切除术等；若口咽平面阻塞，可行悬雍垂腭咽成形术（UPPP）及改良术式、硬腭截短软腭前移术、软腭小柱植入（pillar system）、舌根牵引术、舌骨悬吊术、上气道低温等离子打孔消融术、舌下神经刺激治疗（hypoglossal nerve stimulation therapy，HGNS）等；针对颌面畸形，可行颌骨前徙术等；气管切开术对于某些严重的 OSA 患者也是一种较好的选择。以上手术方式可单独或联合、同期或分期进行。

（陈　雄）

本章思维导图

本章目标测试

第五篇

喉科学

本章数字资源

第一章 喉的应用解剖学及生理学

第一节 | 喉的应用解剖学

喉（larynx）是重要的发音器官，也是呼吸的重要通道，下呼吸道的门户，上通喉咽，下连气管。喉位于颈前正中，舌骨之下，上端是会厌上缘，下端为环状软骨下缘。成人喉的位置相当于第 3～5 颈椎平面，女性及儿童喉的位置较男性稍高。喉由软骨、肌肉、韧带、纤维结缔组织和黏膜等构成。喉的前方为皮肤、皮下组织、颈部筋膜及带状肌，两侧有甲状腺上部、胸锁乳突肌及其深面的重要血管神经，后方是喉咽及颈椎（图 5-1-1）。

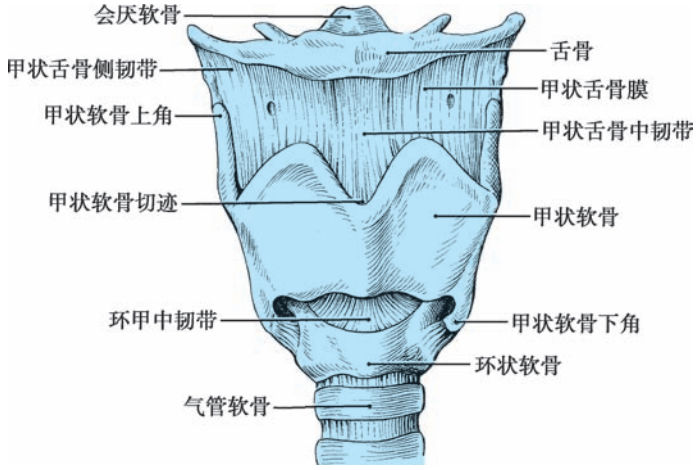


图 5-1-1 喉的前面观

一、喉软骨

软骨构成喉的支架。单块软骨有甲状软骨、环状软骨和会厌软骨，成对的软骨有杓状软骨、小角软骨和楔状软骨，共计 9 块。小角软骨和楔状软骨很小，临床意义不大（图 5-1-2）。

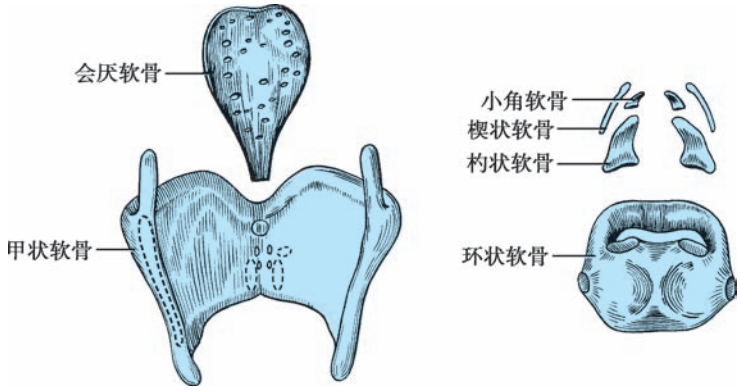


图 5-1-2 喉软骨

1. **甲状软骨**（thyroid cartilage）　喉部最大的软骨，由两块对称的四边形甲状软骨板在前方正中融合而成，和环状软骨共同构成喉支架的主要部分。男性甲状软骨前缘的角度较小，为直角或锐角，上端向前突出，形成喉结，是成年男性的特征之一。女性的这一角度近似钝角，故喉结不明显。甲状软骨上缘正中为一 V 形凹陷，称为甲状软骨切迹（thyroid notch）。甲状软骨板的后缘上、下各有一个角状突起，分别称为甲状软骨上角和下角。上角较长，下角较短。两侧下角的内侧面分别与环状软骨的后外侧面形成环甲关节（cricothyroid joint）（图 5-1-3）。

2. **环状软骨**（cricoid cartilage）　位于甲状软骨之下，第 1 气管环之上，形状如环。环状软骨的前部较窄，为环状软骨弓；后部较宽，为环状软骨板。该软骨是喉气管中唯一完整的环形软骨，对保持喉气管的通畅至关重要。如果外伤或疾病引起环状软骨损伤，常可引起喉及气管狭窄（图 5-1-4）。

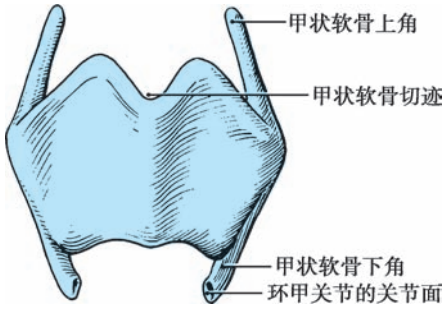


图 5-1-3　甲状软骨

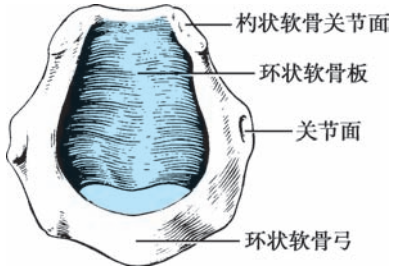


图 5-1-4　环状软骨

3. **会厌软骨**（epiglottic cartilage）　通常呈叶片状，稍卷曲，较硬，其上有一些小孔，有小的血管和神经通过，并使会厌喉面和会厌前间隙相通。该软骨下部较细，称为会厌软骨茎。会厌软骨位于喉的上部，其表面覆盖黏膜，构成会厌（epiglottic）。吞咽时会厌盖住喉入口，防止食物进入喉腔。会厌可分为舌面和喉面，舌面组织疏松，感染时容易出现肿胀。会厌舌面正中的黏膜和舌根之间形成舌会厌皱襞（glossoepiglottic fold），其两侧为舌会厌谷（glossoepiglottic vallecula）。小儿会厌呈卷曲状。

4. **杓状软骨**（arytenoid cartilage）　位于环状软骨板上外缘，左右各一。形似三角形锥体。其底部和环状软骨之间形成环杓关节（cricoarytenoid joint），该关节的运动方式为杓状软骨沿环状软骨板上外缘滑动和旋转，带动声带内收或外展。杓状软骨底部前端突起为声带突（vocal process），有甲杓肌和声韧带附着；底部外侧突起为肌突（muscular process），环杓后肌附着其后下方，环杓侧肌附着其前外侧。

5. **小角软骨**（corniculate cartilage）　左右各一，位于杓状软骨的顶部，杓会厌襞之中。

6. **楔状软骨**（cuneiform cartilage）　左右各一，形似小棒。在小角软骨的前外侧，杓会厌襞的黏膜之下，形成杓会厌襞上白色隆起，称之为楔状结节。

二、喉韧带与膜

喉的各软骨之间，喉和周围组织如舌骨、舌及气管之间均由纤维韧带互相连接。

1. **甲状舌骨膜**（thyrohyoid membrane）　又称甲舌膜或舌甲膜，是甲状软骨上缘和舌骨下缘之间的弹性纤维韧带组织，中间和两侧部分增厚分别称为甲状舌骨中韧带和甲状舌骨侧韧带。喉上神经内支、喉上动脉和喉上静脉从甲状舌骨膜的两侧穿过进入喉内（图 5-1-5）。

2. **环甲膜**（cricothyroid membrane）　是环状软骨弓上缘与甲状软骨下缘之间的纤维韧带组织，中央部分增厚，称为环甲中韧带（图 5-1-5）。

3. **甲状会厌韧带**（thyroepiglottic ligament）　是连接会厌软骨茎和甲状软骨切迹后下方的韧带。

4. **环甲关节韧带**（capsular ligament of cricothyroid）　是位于环甲关节外表面的韧带。

5. **环杓后韧带**（posterior cricoarytenoid ligament）　是环杓关节后面的韧带。

NOTES

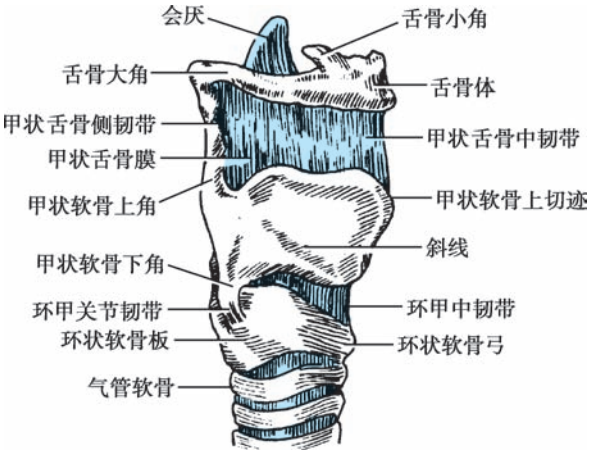


图 5-1-5 喉右面观(可显示喉的韧带与膜)

6. **舌骨会厌韧带**(hyoepiglottic ligament) 是会厌舌面、舌骨体与舌骨大角之间的纤维韧带组织。会厌、舌骨会厌韧带和甲状舌骨膜的中间部分构成会厌前间隙(preepiglottic space),内含脂肪组织。

7. **舌会厌韧带**(glossoepiglottic ligament) 是会厌软骨舌面中部与舌根之间的韧带。

8. **环气管韧带**(cricotracheal ligament) 是连接环状软骨与第 1 气管环上缘之间的韧带。

9. **喉弹性膜** 为宽阔的弹性组织,左右各一,被喉室分为上、下两部,上部称为方形膜,下部称为弹性圆锥。方形膜(quadrangular membrane)位于会厌软骨外缘和小角软骨、杓状软骨声带突之间,上下缘游离,上缘构成杓会厌韧带,下缘形成室韧带,其表面覆盖黏膜分别为杓会厌襞和室带。方形膜的外侧面为黏膜覆盖,形成梨状窝内壁的上部。弹性圆锥(elastic cone)前端附着在甲状软骨板交角线的内面近中线处,后端位于杓状软骨声带突下缘。前后附着处游离缘边缘增厚形成声韧带,向下附着在环状软骨上缘中前部形成环甲膜,其中央部分增厚形成环甲中韧带(图 5-1-6)。

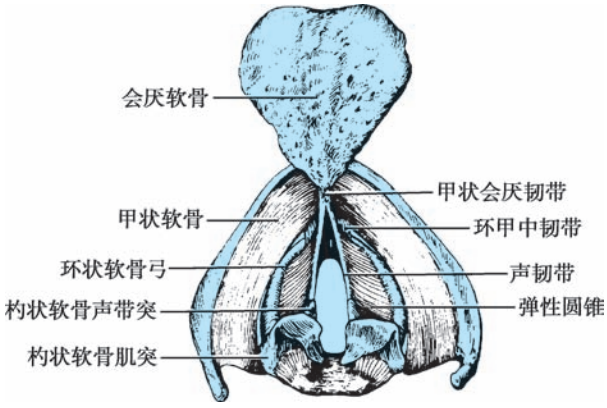


图 5-1-6 喉弹性圆锥

三、喉肌

喉肌分为喉外肌和喉内肌。喉外肌位于喉的外部,是喉同周围结构相连并使喉上、下运动及固定的肌肉。喉内肌位于喉的内部(环甲肌例外),是与声带运动有关的肌肉。

1. **喉外肌** 按功能分为升喉肌群及降喉肌群。前者有甲状舌骨肌、下颌舌骨肌、二腹肌和茎突舌骨肌;后者有胸骨甲状肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、咽中缩肌及咽下缩肌。

2. **喉内肌** 按功能可分为 5 组(图 5-1-7、图 5-1-8)。

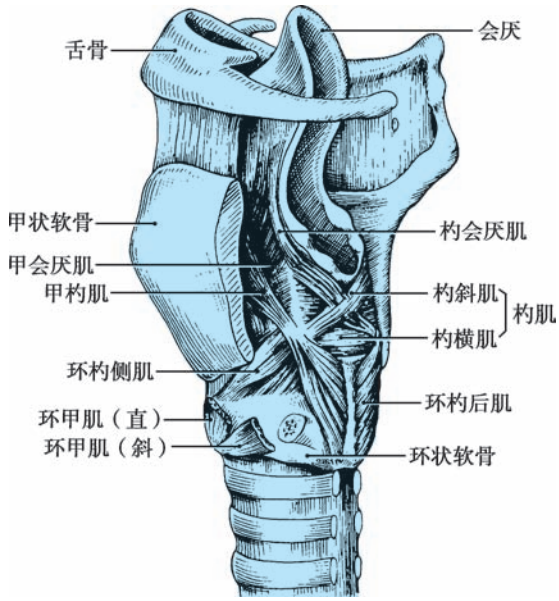


图 5-1-7　喉的斜剖面观，可见喉内肌

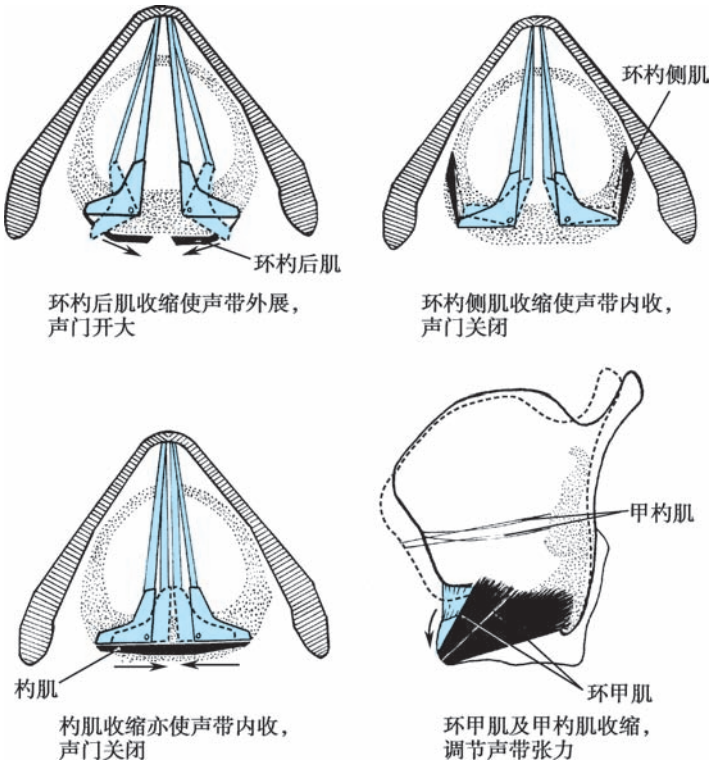


图 5-1-8　喉肌功能示意图

（1）声带外展肌：环杓后肌（posterior cricoarytenoid muscle），起自环状软骨板背面的浅凹，止于杓状软骨肌突的后面。该肌收缩时使杓状软骨向外、稍向上，使声带外展，声门变大。

（2）声带内收肌：包括环杓侧肌（lateral cricoarytenoid muscle）和杓肌（arytenoid muscle）。杓肌又由横行和斜行的肌纤维组成（也称为杓横肌和杓斜肌）。环杓侧肌起于同侧环状软骨弓上缘，止于杓状软骨肌突的前外侧。杓肌附着在两侧杓状软骨上。环杓侧肌和杓肌收缩使声带内收，声门闭合。

（3）声带张力肌：环甲肌（cricothyroid muscle），该肌起自于环状软骨弓前外侧，止于甲状软骨下

缘，收缩时以环甲关节为支点，甲状软骨下缘和环状软骨弓之间距离缩短，使甲状软骨前缘和杓状软骨之间的距离增加，将声韧带拉紧，调节声带紧张度，提高声带张力。

（4）声带张力肌：甲杓肌（thyroarytenoid muscle）是另一声带张力调节肌肉，该肌起于甲状软骨内侧面中央的前联合，其内侧部止于杓状软骨声带突，外侧部止于杓状软骨肌突。收缩时使声带缩短，调节声带的紧张度，同时兼有声带内收、关闭声门的功能。

（5）使会厌活动的肌肉：有杓会厌肌（aryepiglottic muscle）及甲状会厌肌（thyroepiglottic muscle）。杓会厌肌收缩将会厌拉向后下方使喉入口关闭，甲状会厌肌收缩将会厌拉向前上方使喉入口开放。

四、喉黏膜

大多为假复层柱状纤毛上皮，仅声带内侧、会厌舌面的大部分以及杓会厌襞的黏膜为复层鳞状上皮。会厌舌面、声门下区、杓区及杓会厌襞处有疏松的黏膜下层，炎症时容易发生肿胀，引起喉阻塞。除声带外的喉黏膜富有黏液腺，会厌喉面、喉室等处尤为丰富。

五、喉腔

喉腔上界为喉入口（laryngeal inlet），它由会厌游离缘、两侧杓会厌襞和杓区以及杓间区构成；其下界是环状软骨下缘。喉腔侧壁上有两对软组织隆起，上一对名为室带，又称假声带，下一对名为声带，两侧声带之间称为声门裂。室带与声带之间的间隙名为喉室。

声带的组织学结构如下：声带内侧游离缘附近的黏膜为复层鳞状上皮，其外侧为假复层柱状纤毛上皮。黏膜下的固有层可分为3层：浅层为任克间隙，又称Reinke间隙，是一薄而疏松的纤维组织层，过度发声或喉炎时易在该处造成局限性水肿，形成声带息肉。中固有层为弹力纤维层，深固有层为致密的胶原纤维层。固有层下为肌层，即甲杓肌的内侧部。上皮层和浅固有层构成声带的被覆层（cover），中固有层和深固有层构成声韧带。声韧带和其下的肌层为声带的体部（body）。

以声带为界可将喉腔分为声门上区（supraglottic portion）、声门区（glottic portion）和声门下区（infraglottic portion）。

声门上区：声带以上的喉腔称为声门上区，上通喉咽。

声门区：两侧声带之间的区域称为声门区。

声门下区：声带以下喉腔称为声门下区，下连气管（图5-1-9）。

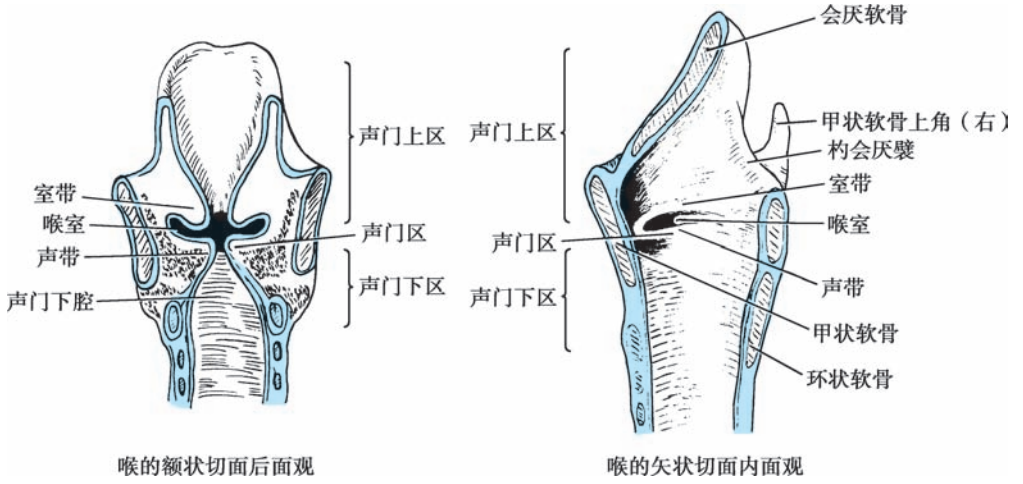


图5-1-9 喉腔的分区

近年来，声门旁间隙逐渐被重视，该间隙的界限是：前外界是甲状软骨，内下界是弹性圆锥，后界为梨状窝黏膜。原发于喉室的癌，易向外侧的声门旁间隙扩散。

六、喉的血管

(一) 动脉

1. 甲状腺上动脉的分支喉上动脉(superior laryngeal artery)**和环甲动脉**(cricothyroid artery)　喉上动脉和喉上神经内支及喉上静脉伴行穿过舌甲膜进入喉内,环甲动脉穿过环甲膜进入喉内。喉上部的供血主要来自喉上动脉,环甲膜周围、喉前下部的供血主要来自环甲动脉。

2. 甲状腺下动脉的分支喉下动脉(inferior laryngeal artery)　与喉返神经伴行在环甲关节的后方进入喉内,喉下部的供血主要来自喉下动脉。

(二) 静脉

喉的静脉和各同名动脉伴行,分别汇入甲状腺上、中、下静脉,最终汇入颈内静脉。

七、喉的淋巴

喉的淋巴以声门区为界,分为声门上区组和声门下区组(图 5-1-10)。声门上区的组织中有丰富的淋巴管,汇集于杓会厌襞后形成较粗大的淋巴管,穿过甲舌膜与喉上动脉及静脉伴行,主要进入颈内静脉周围的颈深上淋巴结,有少数淋巴管汇入颈深下淋巴结或副神经链。声门区的声带组织内淋巴管甚少。声门下区组织中的淋巴管较多,汇集后通过环甲膜,进入喉前淋巴结、气管前和气管旁淋巴结,再进入颈深下淋巴结。

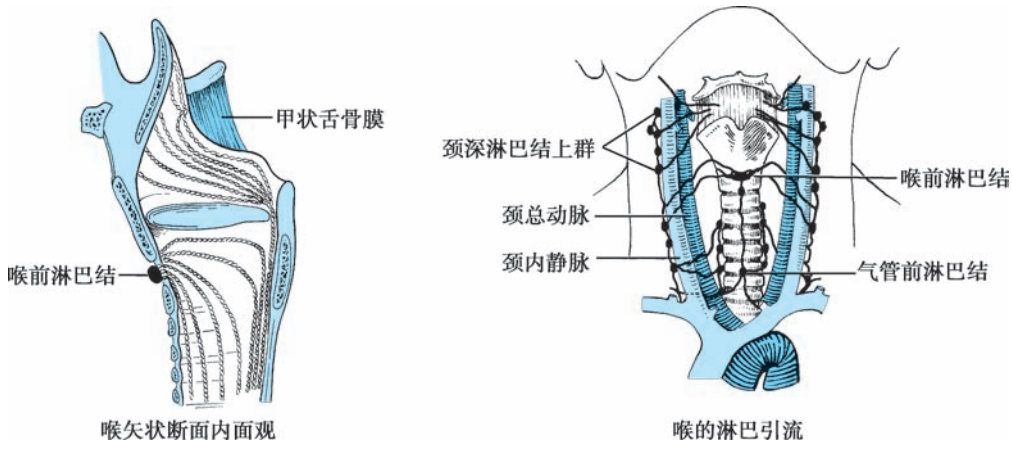


图 5-1-10　喉的淋巴

八、喉的神经

喉的神经为喉上神经和喉返神经(图 5-1-11、图 5-1-12),两者均为迷走神经分支。

1. 喉上神经(superior laryngeal nerve)　是迷走神经在结状神经节发出的分支,下行约 2cm 到达舌骨大角平面处分为内、外两支。内支主要司感觉,外支主要司运动。内支和喉上动、静脉伴行穿过舌甲膜,分布于声门上区黏膜,司该处黏膜的感觉。外支在胸骨甲状肌肌腱附着的深面行走,支配环甲肌的运动。

2. 喉返神经(recurrent laryngeal nerve)　是喉的主要运动神经。迷走神经进入胸腔后在胸腔上部分出喉返神经,左侧喉返神经绕主动脉弓,右侧绕锁骨下动脉,继而上行,走行于甲状腺深面的气管食管沟处发出数个分支支配颈段气管食管黏膜,主干在环甲关节后方入喉。支配除环甲肌以外的喉内各肌的运动,但亦有一些感觉支司声门下区黏膜的感觉。

九、小儿喉的解剖特点

小儿喉的解剖与成人有不同之处,其主要特点是:

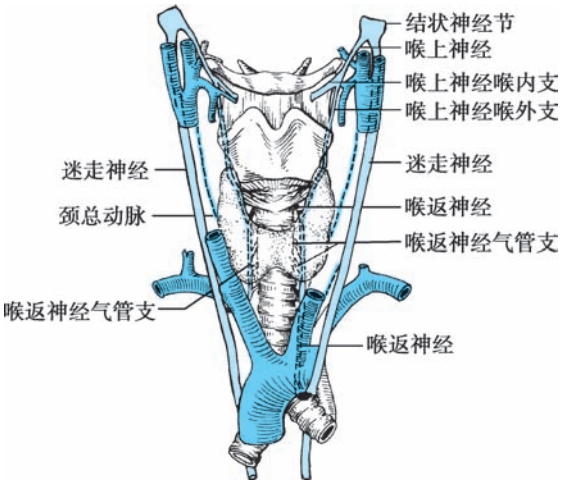


图 5-1-11 喉的神经(正面观)

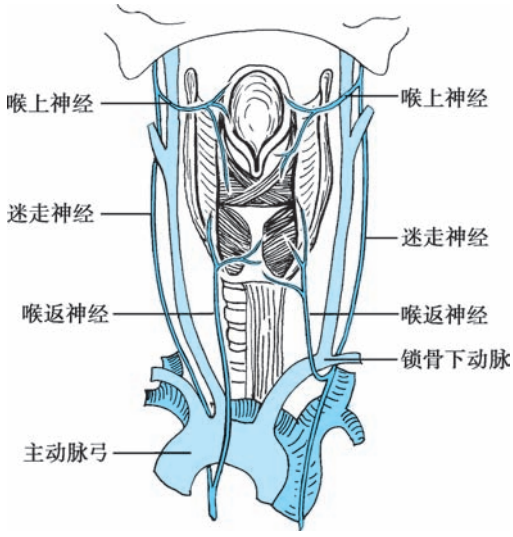


图 5-1-12 喉的神经(背面观)

1. 小儿喉的黏膜下组织较疏松,炎症时容易发生肿胀。小儿喉腔尤其是声门区又特别窄小,所以小儿发生急性喉炎时容易发生喉阻塞,引起呼吸困难。

2. 小儿喉的位置较成人高,3 月龄的婴儿,其环状软骨弓相当于第 4 颈椎下缘水平;6 岁时降至第 5 颈椎。

3. 小儿喉软骨尚未钙化,较成人软,行小儿甲状软骨和环状软骨触诊时,其感觉不如成人明显。

第二节 | 喉的生理学

1. 呼吸功能 喉是呼吸通道的重要组成部分,喉的声门裂又是呼吸通道最狭窄处,正常情况下中枢神经系统通过神经控制声带运动,调节声门裂的大小。运动时声带外展,声门裂变大,以便吸入更多的空气。反之,安静时声门裂变小,吸入的空气减少。

2. 发声功能 喉是发声器官,人发声的主要部位是声带。喉的发声机制复杂,目前多数学者认为:发声时中枢神经系统通过喉的神经使声带内收,再通过从肺呼出气体使声带发生振动形成基频,经咽、口、鼻腔的共鸣,舌、软腭、齿、颊、唇的构音器官运动,从而发出各种不同的声音和言语。

"体-被覆层"(body-cover)黏膜波学说是目前比较公认的声带振动学说:上皮层和浅固有层构成被覆层(cover);声韧带和其下肌层构成声带体部(body),具有固定声带、保持声带一定张力和维持声门一定阻力的作用。声带内收,声门闭合;声门下气流的压力作用引起声门开放,由于伯努利效应(Bernoulli effect),声带靠拢声门又闭合,再开放、再闭合反复进行。被覆层在开放关闭时形成的黏膜波可经动态喉镜观察到。声带有规律的关闭产生一系列振动,造成空气疏密相间的波动,形成声门波,即形成人发音的基频。

3. 保护下呼吸道功能 喉对下呼吸道有保护作用。吞咽时,喉被上提,会厌向后下盖住喉入口,形成保护下呼吸道的第一道防线。两侧室带内收向中线靠拢,形成第二道防线。声带也内收、声门闭合,形成第三道防线。在进食时,这三道防线同时关闭,食管口开放,食物经梨状窝进入食管。偶有食物或分泌物进入喉腔或下呼吸道,则会引起剧烈的反射性咳嗽,将其咳出。

4. 屏气功能 当机体在完成某些生理功能时,例如咳嗽、排便、分娩、举重物等时,需增加胸腔和腹腔内的压力,此时声带内收、声门紧闭,形成屏气运动。屏气多随吸气之后,此时呼吸暂停,胸腔固定,膈肌下移,胸廓肌肉和腹肌收缩。声门紧闭时间随需要而定,咳嗽时声门紧闭时间短,排便、分娩、举重物等时声门紧闭时间较长。

(郑宏良)

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第二章 喉的检查法

本章数字资源

喉部检查之前，先要询问病史，了解患者有无声嘶、呼吸困难、喉痛等症状。观察患者有无吸气性三凹征，注意有无吸气性喉喘鸣。此外，还要询问全身有关的病史。如遇喉阻塞等情况紧急时，应根据简要病史、症状和体征，迅速作出初步诊断，采取果断措施，如气管切开等，解除呼吸困难，挽救患者生命，然后再根据情况作进一步喉部检查。

喉的检查包括喉的外部检查、间接喉镜检查、纤维喉镜与电子喉镜检查、直接喉镜与支撑喉镜检查、动态喉镜检查、喉的影像学检查、嗓音分析、喉肌电图等。

第一节 | 喉的外部检查

喉的外部检查主要是视诊和触诊。先观察有无吸气性软组织凹陷，即胸骨上窝、锁骨上窝、剑突下吸气时组织凹陷，呼吸频率及吸气时长，再观察甲状软骨是否在颈前正中，两侧是否对称等。

喉部触诊主要是触诊甲状软骨、环状软骨、环甲间隙，颈部有无淋巴结肿大。然后用手指捏住甲状软骨两侧左右摆动，并稍加压力使之与颈椎发生摩擦，正常时应有摩擦音。如摩擦音消失，提示喉咽环后区可能有肿瘤。行气管切开时喉部触诊也很重要，应先触到环状软骨弓，再在环状软骨弓下缘和胸骨上窝之间作切口。作环甲膜穿刺时应先触及环甲间隙。

第二节 | 间接喉镜检查

间接喉镜（indirect mirror）检查已有一百多年历史，至今仍是喉部最常用且最简便的方法。所用的器械是间接喉镜和额镜。检查时患者端坐、张口、伸舌，检查者坐在患者对面，先将额镜反射光的焦点调节到悬雍垂处，然后用纱布裹住舌前 1/3，用左手拇指和中指捏住舌前部，并将其拉向前下方，示指抵住上唇以固定。右手持间接喉镜，将镜面在酒精灯上稍加热，防止检查时起雾。加热后先在检查者手背上试温，确认不烫时，将间接喉镜放入口咽部。检查时镜面朝前下方，镜背将悬雍垂和软腭推向后上方（图 5-2-1）。先检查舌根、会厌谷、会厌舌面、喉咽后壁及侧壁。然后再嘱患者发“咿”声，使会厌抬起暴露声门，此时检查会厌喉面、杓区、杓间区、杓会厌襞、室带、声带、声门下，有时还可见到气管上段的部分气管软骨环。发声时可见两侧声带内收运动，吸气时两侧声带外展运动（图 5-2-2～图 5-2-4）。

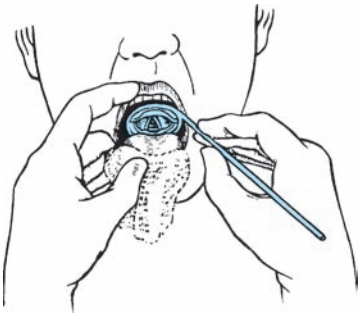


图 5-2-1 间接喉镜检查法

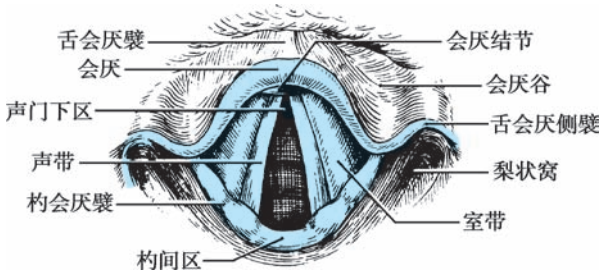


图 5-2-2 间接喉镜检查所见正常喉像



图 5-2-3 发声时声带内收



图 5-2-4 吸气时声带外展

正常情况下，喉咽及喉部的结构两侧对称。梨状窝黏膜为淡粉红色，表面光滑，无积液。两侧声带为白色，声带运动两侧对称。杓区黏膜无水肿。多数患者可以顺利地接受间接喉镜检查，但部分患者因咽反射敏感须口咽黏膜表面麻醉后才能完成检查。常用口咽黏膜表面麻醉药物为 1% 丁卡因溶液或 2% 利多卡因溶液。如口咽黏膜表面麻醉后，仍不能顺利完成间接喉镜检查，或因会厌卷曲窥视不清者，则可选用纤维喉镜或电子喉镜检查。

第三节 | 纤维喉镜与电子喉镜检查

纤维喉镜（fibrolaryngoscope）是用导光玻璃纤维制成的软性内镜（图 5-2-5），优点是可弯曲、亮度强、视野广。鼻腔、口咽及喉咽黏膜表面麻醉后，纤维喉镜从鼻腔导入通过鼻咽、口咽到达喉咽，可对喉咽及喉部进行检查，还可进行活检、息肉摘除、异物取出等处理。



图 5-2-5 纤维喉镜

电子喉镜（electronic video laryngoscope）是近年新发展起来的一种软性内镜，其外形与纤维喉镜相似，但图像质量明显优于纤维喉镜。电子喉镜利用电荷耦合器件（charge coupled device，CCD）及其成像原理，具有如下优点：①图像清晰；②可锁定瞬间图像，即利用镜柄上的图像锁定钮，将所需保存的图像随时锁定，如同照相一样，将图像拍摄下来；③可连接电脑，将锁定的图像保存在电脑之中，根据需要随时调阅，或通过彩色打印机将图像打印在报告单。

因该镜系实心镜体，婴幼儿检查一般不宜采用或应特别慎重。

第四节 | 直接喉镜与支撑喉镜检查

随着纤维喉镜和电子喉镜的应用及普及，直接喉镜（direct laryngoscope）检查有减少趋势。在儿童支气管镜检查时导入支气管镜，或在取喉部某些特殊异物时还有其应用价值。直接喉镜检查通常在表面麻醉下进行，对少数不合作者可在全麻下进行。其操作方法如图 5-2-6 所示。

在直接喉镜的基础上，连上支撑架，使直接喉镜发展为支撑喉镜（suspension laryngoscope）（图 5-2-7）。其优点是不需要检查者手工连续用力持镜暴露声门，喉镜暴露持久、稳定。通常在全麻下进行支撑喉镜的喉部检查及手术，加上冷光源照明，用手术显微镜观察喉部病变，使检查者观察喉部病

变更加仔细，提高诊断的正确性和手术的精准度。全麻支撑喉镜下使用手术显微镜的喉部检查法如图 5-2-8 所示。

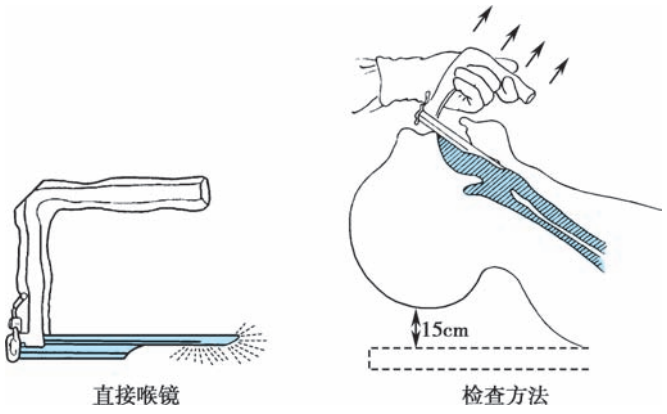


图 5-2-6　直接喉镜检查法

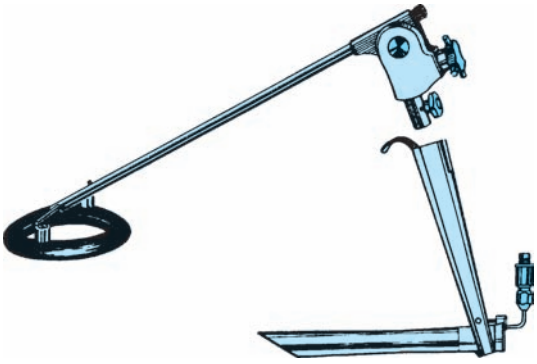


图 5-2-7　支撑喉镜

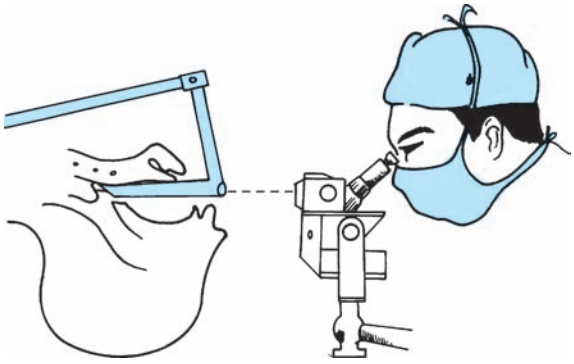


图 5-2-8　显微支撑喉镜检查法

第五节 | 动态喉镜检查

动态喉镜（stroboscope）又名频闪喉镜，能发出不同频率的闪光，照在声带上，用于观察发声时的声带振动及黏膜波。当频闪光的频率与声带振动频率一致时，声带看似静止不动；如频闪光的频率和声带振动频率有差别时，声带振动就会出现慢动相，并可观察到声带振动的同时声带黏膜的波浪或运动黏膜波。当声带黏膜某一部位出现上皮增生、小囊肿或癌变等情况，在其他检查方法还无法观察到时，动态喉镜观察就可发现上述声带病变处的黏膜波减弱或消失、声带振动异常，提示病变累及的深度和可能的性质。

第六节 | 喉的影像学检查

影像学检查在喉部疾病的诊断中具有重要作用，目前所采用的方法有常规 X 线检查、CT 和磁共振成像（MRI）。

1. 常规 X 线检查　喉的正、侧位片主要用于诊断喉部肿瘤及喉狭窄的范围。

2. CT 检查　包括平扫和增强扫描。喉外伤时通过平扫可显示有无喉软骨骨折、错位，喉腔内有无黏膜撕脱、黏膜下血肿及外伤后喉腔阻塞等情况。喉肿瘤检查时可了解肿瘤大小、侵犯范围、喉软骨是否受累、颈部淋巴结转移等情况，为喉癌的 TNM 分期和制订手术方案提供依据。

3. MRI 检查　MRI 对软组织的显示优于 CT，对喉软骨的显示不如 CT，故目前 MRI 检查在喉部的应用主要是显示肿瘤的大小以及侵犯的范围。如 MRI 的 T_1 加权像显示会厌前间隙内高信号的脂肪中出现等信号的软组织影，表示声门上喉癌已侵犯到会厌前间隙。MRI 检查能更清楚地显示颈部转移的淋巴结。

第七节 | 喉的其他检查法

1. **嗓音声学测试**（acoustic assessment）　嗓音声学测试仪是近年来随着计算机技术发展而研制成的新仪器，主要用于嗓音的客观定量分析。检查时让患者发“e”音，通过麦克风将患者的声音输入嗓音声学测试仪进行分析。可检测的参数包括：①基频（fo）；②基频微扰（jitter），即基音频率的变化率；③振幅微扰（shimmer），即基频振幅变化率；④声门噪声能量（NNE），即发声过程中声门漏气所产生噪声的程度；⑤谐噪比（HNR），即发出的声音谐音与其内噪声的强度比等参数。以上参数可反映嗓音障碍的程度，对患者的嗓音进行评估。

2. **喉肌电图检查**（laryngeal electromyography）　用于了解喉神经及喉内肌功能的一种检查法。检查时将记录电极插入相应的喉内肌，用肌电图仪记录其自发电位和诱发电位，用来判断喉神经及喉内肌有无损伤及损伤的严重程度。

本章思维导图

3. **窄带成像**（narrow band imaging，NBI）　在人体中，黏膜组织的主要色素是血红蛋白。血红蛋白对蓝光的吸收能力达到峰值，而对绿光的吸收相对较弱。NBI 技术通过滤除普通光中的红光，只释放出蓝光和绿光，从而增加了黏膜表层细微结构和黏膜下血管的对比度和清晰度。加装 NBI 系统的内镜可清晰地显示黏膜表面的微小病变，有助于早期发现与早期诊断咽喉部的微小癌灶或癌前病变，有利于鉴别诊断喉炎症、喉癌前病变和早期喉癌。

本章目标测试

（郑宏良）

第三章 喉的症状学

本章数字资源

第一节 | 声 嘶

声音嘶哑（hoarseness）简称声嘶，是喉部疾病最常见的症状，往往提示病变已影响到声带。声嘶的程度可有很大的差异，轻者可仅表现为声音稍变粗或音调变低，重者声音明显嘶哑，严重者可以完全失声。声嘶的常见原因如下：

1. 支配声带运动的神经受损

（1）喉返神经受损：最为常见，如颈部外伤、甲状腺手术、甲状腺恶性肿瘤、颈段食管恶性肿瘤、纵隔肿瘤等均可引起该神经损伤。

（2）迷走神经受损：喉返神经是迷走神经的分支，当迷走神经在发出喉返神经这一分支前受损，也会同时损伤其内的喉返神经束，如颈部外伤、迷走神经鞘瘤、鼻咽癌扩展到咽旁间隙侵犯迷走神经等。

（3）喉上神经受损：临床上相对少见，偶有外伤等原因引起该神经受损，使声带张力减弱，导致音调变低。

2. 喉部本身的病变 当喉部病变影响声带时可发生声嘶。

（1）喉先天性畸形：如先天性喉蹼、声带发育不良（声带沟）等。

（2）喉炎症性疾病：包括非特异性和特异性炎症，如急性喉炎、慢性喉炎、喉结核、喉白喉、喉梅毒等。

（3）声带良性增生性病变：如声带息肉、小结、囊肿、声带接触性肉芽肿等。

（4）喉癌前病变：如喉白斑、喉角化症、喉厚皮病等。

（5）喉良性肿瘤：如乳头状瘤、纤维瘤、血管瘤等。

（6）喉恶性肿瘤：如喉癌、喉肉瘤等。

（7）喉外伤：如喉的软骨及软组织损伤、环杓关节脱位等。

（8）喉代谢性疾病：如喉淀粉样变。

3. 癔症性声嘶

4. 其他 由于激素水平的变化导致在变声期、女性月经期及老年阶段出现不同程度的声嘶。

第二节 | 吸气性呼吸困难

呼吸过程可分为吸气相及呼气相。吸气发生困难，称之为吸气性呼吸困难（inspiratory dyspnea）。主要表现为吸气运动加强，吸气时间延长，由于吸气时空气不易进入肺内，此时胸腔内负压增加，出现胸廓周围软组织凹陷，如胸骨上窝、锁骨上窝、剑突下出现凹陷，临床上称之为三凹征，严重者肋间隙也可发生凹陷。吸气性呼吸困难常见于喉部及气管发生阻塞性病变，也见于下咽、口咽的阻塞性病变。

呼气发生困难者，称之为呼气性呼吸困难。主要表现为呼气运动加强，呼气时间延长，呼气费力，患者常采用端坐位、头前倾，以减轻呼气性呼吸困难的程度；常见于支气管哮喘患者。

此外，还有吸气和呼气均发生困难者，称之混合性呼吸困难；常见于引起肺呼吸面积缩小的疾病，

如肺炎、胸腔积液、气胸等。

常见引起吸气性呼吸困难的喉部疾病有以下几类：

1. **喉的先天性疾病** 先天性喉蹼、先天性喉软骨畸形、先天性喉喘鸣。

2. **喉的炎症性疾病** 急性会厌炎、小儿急性喉炎、小儿急性喉气管支气管炎、喉白喉、喉结核。

3. **喉肿瘤** 喉良性肿瘤如喉部乳头状瘤、纤维瘤、血管瘤等，喉恶性肿瘤如喉癌等。

4. **喉的其他疾病** 喉水肿、喉异物、喉痉挛、声带巨大息肉和会厌巨大囊肿、闭合性或开放性喉外伤、双侧喉返神经麻痹。

第三节 | 喉喘鸣

喉喘鸣（laryngeal stridor）是由于喉或气管发生阻塞，患者用力吸气，气流通过喉或气管狭窄处发出的特殊声音。在临床上听到患者有吸气性喉喘鸣声，提示该患者有喉阻塞，往往与吸气性呼吸困难相伴行。

常见引起喉喘鸣的疾病有：先天性喉喘鸣、先天性喉蹼；小儿急性喉炎或急性喉气管支气管炎，急性会厌炎；喉痉挛；外伤性喉气管狭窄；双侧声带麻痹；喉水肿；喉良性肿瘤，如喉乳头状瘤；喉恶性肿瘤，如喉癌晚期。

第四节 | 喉 痛

喉痛（laryngalgia）程度可轻可重，常见引起喉痛的疾病有：①喉的急性炎症，如急性会厌炎、急性喉炎、喉软骨膜炎（常继发于外伤及放疗之后）；②喉的关节病变，如环杓关节炎；③喉外伤或喉异物；④喉部恶性肿瘤晚期；⑤喉的非特异性炎症，如喉结核等。

第五节 | 咯 血

喉及喉以下的呼吸道（气管、肺部）发生出血，经口咯出，称之为咯血（hemoptysis）。咯血量多少不一，少者仅为痰中带血，多者可咯出大口鲜血。咯血前常有喉痒、咳嗽等不适，临床上应注意和来自消化道出血的呕血相鉴别（表 5-3-1）。

表 5-3-1 咯血和呕血的鉴别要点

鉴别要点	咯血	呕血
症状与病史特点	常有呼吸系统病史，咯血前有咳嗽、咳痰、发热、胸痛、咽痒及喉痛史	常有消化系统病史，呕血前有胃痛、恶心、腹胀等病史
排出的血液特点	血随咳嗽咯出，咯血后痰中带血	血系呕出，常混有食物残渣，呕血后无痰中带血
排出的血液性状	呈鲜红色，常含痰及气泡	呈暗红或咖啡色

常见咯血的喉部疾病有：喉癌、喉结核、喉血管瘤、喉外伤或异物。

喉部疾病引起咯血还需要和引起咯血的下呼吸道疾病，如支气管扩张、肺癌、肺结核等疾病相鉴别，后者往往伴随相应的支气管及肺疾病表现。

第六节 | 吞咽困难

吞咽困难（dysphagia）是指饮食从口腔摄入和转运到胃部的过程中出现障碍。主要原因：①参与

吞咽功能的结构发生异常；②喉痛，吞咽时明显加重，导致患者不敢吞咽；③喉神经性疾病，导致喉保护下呼吸道的功能发生障碍，进食时发生呛咳、误咽或误吸。引起吞咽困难的喉部疾病有：

1. **急性会厌炎**　可引起喉部剧痛，吞咽时疼痛加重，使得患者不敢吞咽。

2. **喉软骨膜炎和喉脓肿**　常继发于喉外伤或放疗之后，患者因喉痛引起吞咽困难。

3. **喉疱疹**　当疱疹破溃形成创面时喉痛明显，可引起吞咽困难。

4. **喉结核**　当会厌、杓区等部位发生溃疡时喉痛明显，可引起吞咽困难。

5. **环杓关节炎**　如炎症严重，可因疼痛引起吞咽困难。

6. **喉癌晚期**　如肿瘤溃烂组织坏死，可产生喉痛，引起吞咽困难；也可因为肿瘤侵及下咽造成结构异常，吞咽发生梗阻。

7. **喉神经麻痹**　分为中枢性和周围性：①中枢性疾病如椎基底动脉硬化症、小脑下后动脉血栓、多发性硬化、脑干肿瘤等，造成位于延髓的疑核等受损。②周围性疾病如鼻咽癌、迷走神经鞘瘤、颈静脉球体瘤等，损伤迷走神经可造成喉神经麻痹；颈部手术、外伤等损伤了喉返神经或喉上神经亦可引起喉神经麻痹，导致吞咽时食物和唾液进入气管，使患者呛咳，造成吞咽困难；也可因结构损伤造成吞咽障碍。

8. **喉外伤**　如开放或闭合性喉外伤、喉烫伤及烧灼伤等，可因疼痛而致吞咽困难，也可因结构损伤造成吞咽障碍。

（郑宏良）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第四章 喉的先天性疾病

比较常见的喉先天性疾病有先天性喉蹼和以先天性喉喘鸣为主要症状的先天性喉软化。其他罕见的还有先天性喉软骨畸形、先天性喉裂等。

第一节 | 先天性喉蹼

先天性喉蹼（congenital laryngeal web）是胚胎发育异常所致。人胚胎第 10 周时，胚胎已长至约 30mm，由第 4、5 对鳃弓发育而来的杓间封闭上皮组织开始被吸收，形成管道。后部形成突起，为左右杓区，杓区前方分别形成左右声带及室带。如两侧声带之间未能分开，则形成喉蹼。

【临床表现】

症状随喉蹼的大小而异。范围较大的患儿，出生后即无哭声，伴有呼吸困难甚至窒息；喉蹼中度大者，喉腔尚可通气，但声音嘶哑，伴吸气性呼吸困难；喉蹼较小者，则哭声低哑，无明显呼吸困难。

【诊断】

婴幼儿或新生儿可使用纤维（电子）鼻咽喉镜检查，检查时需准备气管插管或气管切开器械。喉蹼可为单纯膜性，或合并环状软骨畸形。膜性的喉蹼在检查时可见有白色或淡红色膜状物连于两侧声带之前端，其后缘呈半圆形（图 5-4-1，见文末彩插）。喉部完全闭锁较为罕见。



图 5-4-1 先天性喉蹼（膜状）

【治疗】

1. 喉蹼程度较轻且无明显症状，可暂不予处理。

2. 新生儿喉蹼发生窒息时，应立即在直接喉镜下将婴儿型硬式气管镜或小号气管插管插入气管，吸出分泌物，给氧和呼吸机辅助呼吸，以挽救患儿生命。

3. 手术治疗主要目的为通畅气道及改善音质。目前喉蹼的手术方式主要包括以下几种：内镜下喉蹼切除术；喉裂开喉蹼切除、喉膜植入；内镜下喉蹼切除、声带内侧缘成形术等。

第二节 | 先天性喉软化

先天性喉软化（laryngomalacia）是以吸气时声门上组织塌陷，产生吸气性喉鸣等呼吸道阻塞症状和呛咳、误吸等吞咽困难症状的一类疾病，导致婴儿出生后以吸气性喉喘鸣为主要表现，可伴三凹征。喘鸣是由于喉阻塞而产生的一种症状，并不是独立的疾病。

喉软化是最常见的先天性喉部畸形，以吸气时声门上组织脱垂至呼吸道产生吸气性喉喘鸣和上呼吸道梗阻为主要特点。

【病因】

喉软化的病因尚未完全明了。目前认为，与解剖形态、神经支配及神经功能、炎症因素等相关。

NOTES

【临床表现】

典型临床表现是间断性吸气性喘鸣，喂食、活动、哭闹、上呼吸道感染后加重，可伴有三凹征，患儿哭声无嘶哑；喂养困难是本病另一个重要表现，可导致生长发育落后。

【诊断】

喉软化的诊断主要依靠发病时间、典型症状，和喉部检查发现特征性喉部解剖变异即可诊断。纤维（电子）鼻咽喉镜检查见杓会厌襞黏膜短缩，吸气时杓状软骨黏膜、会厌向喉腔内塌陷。

根据喉镜检查结果将喉软化分为三型：①Ⅰ型：杓状软骨黏膜脱垂；②Ⅱ型：杓会厌襞短缩；③Ⅲ型：会厌后移，吸气时塌陷内卷遮挡声门。临床上Ⅰ型及Ⅱ型的混合型较常见（图 5-4-2，见文末彩插），Ⅲ型喉软化较少。



图 5-4-2　混合型喉软化

【治疗】

如患儿生长发育正常，可不予特殊治疗。

1. 保守治疗　加强均衡营养，部分患儿喉软化与胃食管反流相关，应避免胃食管反流发生。

2. 手术治疗　轻症患儿2岁以后可能逐渐自行缓解。对于重症患儿，尤其是出现呼吸困难、体重过低导致生长发育落后者，需要手术治疗。手术指征包括不能经口喂养、增重困难、生长发育停滞、神经精神发育迟缓、危及生命的呼吸道梗阻事件、肺动脉高压或肺心病、低氧血症或高碳酸血症等。手术方式主要为声门上成形术（supraglottoplasty）。

（倪　鑫）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第五章 喉外伤

喉外伤（laryngeal injury）是指喉的创伤。临床上可分为两大类：①喉的外部伤，包括闭合性喉外伤（如喉挫伤）、开放性喉外伤（如切割伤、刺伤、火器伤）；②喉的内部伤，如喉烫伤、烧灼伤、气管插管损伤。

由于喉在颈前部，受前上方的下颌骨、下方的胸骨及两侧的胸锁乳突肌保护，单独的喉外伤较少见。闭合性和开放性喉外伤通常合并颈部其他组织损伤。

第一节 | 闭合性喉外伤

闭合性喉外伤是指钝器撞击或挤压，而颈部皮肤无伤口的喉外伤，又称喉挫伤。可与气管的闭合性损伤合并发生。

【病因】

多为外界暴力直接打击喉部所致，如撞伤、拳击伤、钝器打击伤、自缢或被他人扼伤。喉部可出现软骨骨折、喉黏膜损伤、声带断裂、环杓关节脱位等。

【临床表现】

1. **喉痛** 喉部疼痛及压痛。

2. **声嘶** 声音嘶哑或失声。

3. **咯血** 喉黏膜若有损伤，可有少量咯血，如有软骨骨折，伤及血管，可引起较严重的咯血。

4. **颈部皮下气肿** 如有喉黏膜损伤和软骨骨折，可发生颈部皮下气肿，严重时气肿可扩展到面部、胸部和纵隔。

5. **呼吸困难** 如喉黏膜发生严重的肿胀、血肿、环状软骨弓骨折移位、双侧喉返神经损伤等均可引起呼吸困难，甚至窒息。

【检查】

颈部皮肤有肿胀及瘀斑。如喉黏膜破损和喉软骨骨折，空气可经破损黏膜和喉软骨骨折的缝隙进入颈部皮下，引起皮下气肿。此时颈部触诊可有捻发感，严重时皮下气肿可扩展到颌下、面部、胸、腰等部位。颈部触诊可有压痛，有时还可触及软骨碎块。

间接喉镜或纤维喉镜检查可见喉黏膜肿胀或血肿、声门变形、声带断裂或声带运动障碍。

喉部 CT 检查显示喉软骨有无骨折、错位，喉腔内有无黏膜撕脱、黏膜下血肿及外伤后喉腔阻塞。

【诊断】

根据病史和检查所见，喉挫伤的诊断不难确定。

【治疗】

1. 如无呼吸困难，可先予以抗感染、镇痛药物治疗，严密观察患者的呼吸及皮下气肿发展的情况。如无软骨骨折、环杓关节损伤及声带断裂，多数患者无须特殊治疗而逐渐恢复正常。

2. 如有呼吸困难者，应行气管切开。

3. 如有喉软骨骨折，尤其是环状软骨骨折、喉黏膜严重撕裂、声带断裂、环杓关节脱位等，则需行软骨骨折复位，缝合撕裂的喉黏膜，行环杓关节复位术；术后必要时应放置喉模，防止喉狭窄。早期的修复对防止后期喉狭窄和恢复喉功能非常重要。

4. 伤后 7～10 天内应予以鼻饲，以减少喉的运动，利于损伤部位的愈合。

NOTES

第二节 | 开放性喉外伤

喉切割伤、刺伤及火器伤属开放性喉外伤。创伤可累及喉的软骨、黏膜等。如贯通喉腔，则称为贯通性喉外伤。这类喉外伤常可累及颈部的大血管，引起大出血。弹片、枪弹之类火器伤还可累及颈椎。

【病因】

1. 斗殴或自杀时，喉部被锐器切割伤。

2. 施工、交通或其他意外事故中，喉部被碎片击伤、锐物刺伤。

3. 战争中喉部被弹片、枪弹击伤。弹片伤可将喉部击碎，创伤范围大。枪弹伤多为贯通伤，创伤范围相对较小。

【临床表现】

1. 出血　多来自喉及甲状腺的血供。出血严重时，可引起休克。血液流入下呼吸道，可引起窒息。如伤及颈动脉、颈内静脉，往往由于出血凶猛来不及救治而立即死亡。

2. 皮下气肿　受伤者如咳嗽，空气通过破损的喉黏膜进入颈部皮下、颈深筋膜间隙，引起皮下气肿、纵隔气肿甚至气胸。

3. 呼吸困难　①喉软骨骨折，尤其是环状软骨弓骨折移位，引起喉腔变窄；或喉腔黏膜肿胀或血肿造成喉腔变窄；②血液流入下呼吸道，或有纵隔气肿及气胸使肺不张；③声带麻痹或环杓关节脱位导致声门裂缩小。

4. 声嘶　如伤及声带、环杓关节、喉返神经均可引起声嘶，严重时甚至失声。

5. 吞咽困难　外伤后引起喉痛，吞咽时喉上下运动，可使喉痛加剧，因此患者不敢吞咽。如开放性喉外伤与喉咽或食管上端相通，会发生唾液、食物从颈部伤口流出。

6. 伤口　病因不同引起的伤口形态不一。利器切伤，边缘较整齐；锐器刺伤，伤口较小但深浅不一；火器伤时，枪弹伤的皮肤伤口较小，弹片伤的皮肤伤口相对较大。

【治疗】

1. 抢救措施　主要是止血、抗休克和解除呼吸困难。

（1）如有明显的活动性出血，首先要找到出血点，予以结扎。如出血位置深，出血点不易寻找，则应填塞压迫止血。

（2）如患者血压下降、脉搏快速细弱、皮肤苍白发冷等休克症状，则应快速建立静脉通道，输入等渗溶液或全血。

（3）如患者呼吸困难，则应迅速寻找原因，解除呼吸困难。如因喉黏膜肿胀、血肿、环状软骨弓骨折等引起喉阻塞，则应及早气管切开。如血液流入下呼吸道，也应行气管插管或气管切开术，及时吸出下呼吸道内的血液。如发生纵隔气肿或气胸，则应行闭式引流。

（4）及早应用抗生素、止血药物和破伤风抗毒素。

2. 手术治疗

（1）清创：先用生理盐水、肥皂水、过氧化氢溶液等清洗颈部皮肤，再用碘伏溶液消毒。如为喉切割伤、刺伤，破碎的喉软骨及组织应尽量保留；如为火器伤，则应切除无生机的组织。仔细清理伤口和止血，注意检查伤口内有无异物，一旦发现应及时取出。

（2）修复：将喉部创缘组织仔细对合，破碎的软骨予以复位并缝合固定，逐层缝合喉腔内黏膜、软骨膜、颈前肌肉、皮下组织和皮肤。缝合时注意一定要关闭喉腔内的创面。

（3）放置喉模：喉腔内放置喉模并固定，防止喉狭窄。

（4）放置鼻饲管：在关闭喉腔前放置鼻饲管，比手术结束时放置要方便。

第三节 | 喉烫伤及烧灼伤

单独的喉烫伤及烧灼伤极为少见，常为头面部烫伤及烧灼伤的合并损伤。

【病因】

1. 火灾时，吸入高温的烟尘、气体。此时常合并头面部烧伤。

2. 误咽强酸、强碱等化学腐蚀剂。此时常合并咽、食管的化学腐蚀伤。

3. 吸入热的液体或热蒸气。此时常合并鼻、口、咽、气管、支气管及肺的损伤。

4. 吸入有毒、腐蚀性气体。

【临床表现】

临床上根据合并下呼吸道损伤程度，将喉烫伤及烧灼伤分为轻、中、重三型，以利于判断伤情和指导治疗。

1. 轻型 损伤仅在声门区以上，患者可有声嘶、喉痛，同时伴有咽痛、吞咽困难、鼻毛烧焦、鼻口黏膜充血。

2. 中型 损伤在气管隆突水平以上，此时除有轻型的临床表现之外，还有刺激性咳嗽、呼吸急促。

3. 重型 损伤已达支气管、肺泡，除有中型临床表现外，临床上可出现剧烈咳嗽和脓血痰。

【诊断】

1. 病史 有头面部烧伤、烫伤，误咽强酸、强碱等化学腐蚀剂，吸入热的液体、蒸气或毒气等。

2. 检查 口鼻周围皮肤黏膜有烧灼伤、烫伤、鼻毛烧焦及轻、中、重三型各自的临床表现。

3. 支气管镜检查 气道内有黏膜肿胀、溃疡、渗出、纤维素膜形成等黏膜损伤。

【治疗】

1. 轻型 主要采用抗感染、减轻或消除黏膜肿胀。清洁口腔、去除口腔及咽喉分泌物，雾化吸入糖皮质激素，全身使用抗生素。

2. 中型 除轻型的治疗措施外，有呼吸困难或预计会有呼吸困难者，及早行气管插管或气管切开术。

3. 重型 除中型治疗措施外，要全身大剂量使用抗生素；如吸入有毒气体，应使用解毒药；加强气管切开术后的护理，及时控制肺部感染、肺水肿；抗休克，维持水电解质平衡，保护全身主要脏器功能。

第四节 | 喉插管损伤

喉插管损伤是指气管插管及气囊所引起的喉损伤，如损伤性喉肉芽肿、环杓关节脱位、喉水肿、喉黏膜损伤。本节主要介绍损伤性喉肉芽肿和环杓关节脱位。

一、损伤性喉肉芽肿（traumatic granuloma of larynx）

气管插管引起的损伤性喉肉芽肿早在1932年就有报道。原因为插管时损伤、气管导管管径过粗、留置插管时间过长等造成黏膜创面，后期接触胃酸反流物导致肉芽增生。

肉芽肿好发于声带突处，多数在插管后2～8周出现，女性患者多见，可能与女性喉较小及喉黏膜较薄有关。肉芽较大者可有声嘶，检查可见声带中、后1/3交界处有肉芽样肿物。

肉芽肿有蒂者可在喉镜下切除，但容易复发。抗胃酸反流治疗有良好的效果。

二、环杓关节脱位（dislocation of cricoarytenoid joint）

粗暴的气管插管操作，可引起环杓关节脱位。临床表现为全麻插管患者，拔管后即有声嘶或失声，有的患者还伴有喉痛及吞咽痛。

喉镜下见患侧杓状软骨发声时固定或活动受限，可伴有轻重不等的黏膜肿胀及声门闭合不全。检查时要鉴别是杓状软骨前脱位还是后脱位。

应根据杓状软骨脱位的类型，采用相应的手法及早进行杓状软骨复位。

（王 琰）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第六章　喉的急性炎症性疾病

本章数字资源

第一节 | 急性会厌炎

急性会厌炎（acute epiglottitis）又称急性声门上喉炎，是一种危及生命的严重感染，可引起喉阻塞而窒息死亡。成人多见，全年均可发生，冬、春季节较多见。

【病因】

1. 感染　为本病最主要的原因。致病菌有乙型流感嗜血杆菌、葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌等，也可与病毒混合感染。也可由外伤或异物继发感染所引起。

2. 变态反应　对某种变应原发生反应，引起会厌变态反应性炎症。可继发细菌、病毒的感染，也可为单独变态反应性炎症引起会厌肿胀。

3. 其他　异物、创伤、吸入有害气体、误咽化学物质及放射线损伤，均可引起急性会厌炎。

【病理】

1. 急性卡他型　表现为会厌黏膜弥漫性充血、肿胀，由于会厌舌面黏膜下组织较松弛，故会厌舌面肿胀明显。

2. 急性水肿型　如会厌发生变态反应性炎症，黏膜病变以水肿为主。会厌肿胀明显时可呈球状，此时很容易引起喉阻塞。

3. 急性溃疡型　本型少见，但病情发展迅速而严重。病理改变为炎症扩展到黏膜下层及腺体，引起局部黏膜溃疡，如损伤血管可引起出血。

【临床表现】

1. 全身症状　起病急，有畏寒发热，体温多在38～39℃。如为老人或儿童，症状更重，可伴有精神萎靡，面色苍白。

2. 局部症状　多数患者有剧烈的咽喉痛，吞咽时加重，严重时唾液也难咽下。讲话语音含糊不清。会厌高度肿胀时可引起吸气性呼吸困难，甚至窒息。声带大多未受累，很少伴有声音嘶哑。

3. 检查　患者呈急性病容，严重者可有呼吸困难。口咽部检查多无异常，间接喉镜检查可见会厌明显充血、肿胀，严重时呈球形。如会厌脓肿形成，红肿黏膜表面可见黄白色脓点。由于肿胀会厌的遮盖，室带、声带等喉部结构常看不清。

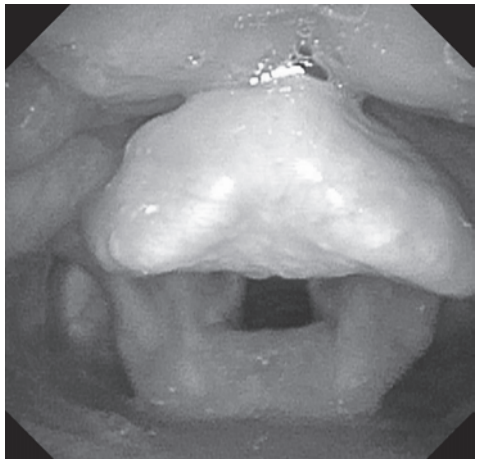


图5-6-1　急性会厌炎

【诊断】

对主诉有剧烈咽喉疼痛，吞咽时加重，检查口咽无明显异常的成人患者，一定要警惕急性会厌炎，必须进行间接喉镜检查。检查时见充血、肿大的会厌即可确诊。

年幼儿会厌位置较高，在用压舌板将患儿的舌根压下的一瞬间，看到会厌红肿，即可诊断。

纤维（电子）鼻咽喉镜检查可明确有无急性会厌炎。检查时可见会厌舌面水肿明显，遮挡声门（图5-6-1，见文末彩插）。

【治疗】

急性会厌炎多病情进展迅速，应提高警惕，早期诊断，密切关注呼吸情况，及时进行治疗，及早缓解呼吸困难。

1. 对症治疗 缓解呼吸困难是急性会厌炎最重要的治疗。如患者呼吸困难为喉阻塞三度时，应做好气管切开准备。急性变态反应性会厌炎窒息发作时，因声门周围被水肿的黏膜堵塞，经口气管插管或硬性气管镜抢救操作困难，插管很难成功。如不能及时行气管切开，可紧急行环甲膜切开，待患者呼吸恢复后再行常规气管切开术。

2. 对因治疗

（1）针对感染：可全身应用足量抗生素。如会厌脓肿形成，可在喉镜下切开排脓。

（2）积极抗过敏：在明确变态反应引起的成人会厌炎患者，应积极进行抗过敏治疗。

（3）治疗后密切观察：如治疗后短期内自觉症状无明显缓解或加重，应向患者及家属告知病情，预防性行气管切开手术，此时不能完全以梗阻性呼吸困难的程度决定是否进行气管切开。

3. 支持治疗 进食困难者予以静脉补液等支持疗法。

第二节 | 急性喉炎

急性喉炎（acute laryngitis）是喉黏膜的急性卡他性炎症，好发于冬、春季节，是一种常见的急性呼吸道感染性疾病。

【病因】

1. 感染 继发于感冒，常先有病毒入侵，继发细菌感染。常见的致病病毒包括流感病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒等；常见的致病细菌包括溶血性链球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。开始时多为鼻腔、鼻咽和口咽的急性卡他性炎症，如感染向下扩展便可引起喉黏膜的急性卡他性炎症。

2. 用声过度 也可引起急性喉炎，如说话过多、大声喊叫和剧烈久咳等。尤其在用声较多的职业，如教师、演员和售货员等。

3. 过敏反应 特定的食物、气体或药物，可引起特异性体质患者的喉腔黏膜水肿，造成急性喉炎。

4. 其他 喉异物、颈部和咽喉部外伤、检查器械等损伤喉部黏膜，也可导致喉炎。烟酒刺激、受凉、疲劳致机体抵抗力降低时，吸入有害气体、粉尘等也易诱发本病。

【症状】

急性喉炎常发生于感冒后，可有畏寒、发热、乏力等全身症状。局部症状有：

1. 声音嘶哑 是急性喉炎的主要症状。主要由于声带黏膜充血水肿所致，开始时声音粗糙低沉，以后变为沙哑，严重者可完全失声。

2. 咳嗽 因喉黏膜发生卡他性炎症，故可有咳嗽、咳痰；伴有气管、支气管炎症时，咳嗽、咳痰会加重。

3. 喉痛 急性喉炎可有喉部不适或疼痛，一般不影响吞咽；有喉部干燥、烧灼感、异物感，喉部及气管前可有轻微疼痛；发声时喉痛加重。

【检查】

间接喉镜、纤维（电子）鼻咽喉镜检查可见喉黏膜（包括声带）急性充血、肿胀，特点为双侧对称，呈弥漫性，声带运动正常。急性喉炎时黏膜病变通常首先出现在声带，逐渐发展导致室带及声门下黏膜充血肿胀。以声带及杓会厌襞最为显著。

【诊断】

根据病史有感冒或用声过度等诱因，出现声嘶等症状，间接喉镜检查见喉黏膜充血水肿，尤其是声带充血，即可诊断急性喉炎。

NOTES

最常用的辅助检查为纤维(电子)鼻咽喉镜。内镜下可以更直观地对声门上、声门区及声门下进行检查,有利于对病情的严重程度作出准确判断。

【治疗】

1. 对症治疗　雾化吸入可减轻喉部水肿;咳嗽严重者加用止咳药物;痰液较多者应用黏液促排剂或化痰药物;咽喉疼痛可予以镇痛治疗。

2. 对因治疗　有细菌感染时,可全身应用抗生素和糖皮质激素;对于病毒感染,应用抗病毒药物治疗;继发细菌感染,应予以抗生素治疗。

3. 支持治疗　应保证充足的睡眠和休息,均衡饮食。

第三节 | 小儿急性喉炎

小儿急性喉炎(pediatric acute laryngitis)好发于6月龄至3岁的儿童,多在冬、春季发病。发病率较低,但有其特殊性,易发生呼吸困难。小儿急性喉炎临床表现与成人不同,原因是小儿喉部黏膜下组织疏松,炎症时易发生肿胀;小儿的喉腔和声门又较小,容易发生喉阻塞,引起呼吸困难。小儿咳嗽力量弱,下呼吸道和喉部的分泌物不易咳出,因此病情常比成人重,如诊断治疗不及时,会危及生命。

【病因】

多继发于普通感冒等上呼吸道感染;也可继发于某些急性传染病,如流行性感冒、麻疹、百日咳等。小儿营养不良、抵抗力低下、变应性体质,以及伴有某些上呼吸道慢性疾病也可诱发喉炎。

【临床表现】

起病较急,主要症状为声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性喉喘鸣和吸气性呼吸困难。因常继发于上呼吸道感染或某些急性传染病,故除喉部症状外,可伴有发热、乏力等全身症状。

早期声嘶不重,随着病情进展,声嘶逐渐加重。炎症向声门下发展,可出现犬吠样咳嗽。声门下黏膜水肿加重,出现吸气性喉喘鸣。严重时出现吸气性呼吸困难、鼻翼扇动、三凹征,如治疗不及时,则可出现面色苍白、发绀、神志不清,最终因呼吸循环衰竭而死亡。

纤维(电子)鼻咽喉镜检查可见喉部黏膜充血、肿胀,声带由白色变为粉红色或红色,有时可见黏脓性分泌物或假膜附着(图5-6-2,见文末彩插)。声门下黏膜因肿胀而向中间隆起。

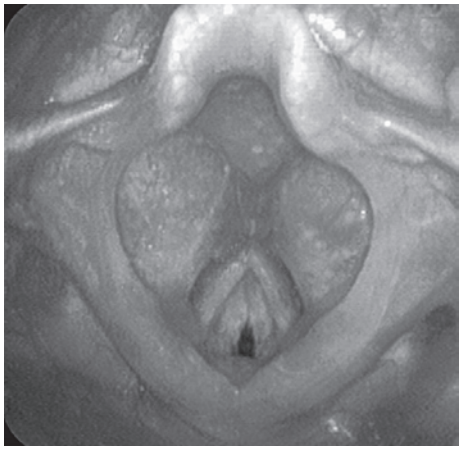


图5-6-2　小儿急性喉炎

【诊断】

本病起病急,诊断治疗不及时会危及患儿生命。临床上遇到小儿有声嘶、犬吠样咳嗽应立即考虑本病的可能,如伴发吸气性喉喘鸣和吸气性呼吸困难即可作出诊断。

纤维(电子)鼻咽喉镜检查可明确患儿声带、声门下情况,对炎症及水肿情况作出准确判断。对声带肿胀明显或声门下水肿、狭窄明显,有窒息风险的患儿,应密切观察病情进展情况。

【鉴别诊断】

1. 气管、支气管异物　有明确异物吸入史,患儿有剧烈呛咳、呼吸困难等症状。胸部听诊、X线检查及支气管镜检查有助于鉴别(详见第六篇第四章)。对于伴有声音嘶哑的患儿,需行纤维(电子)鼻咽喉镜检查,除外喉异物导致的急性喉阻塞。

2. 喉白喉　现已少见,但遇小儿有急性喉炎临床表现,咽部或喉部检查见灰白色假膜时,应注意和喉白喉鉴别;后者可在假膜的涂片和培养中找到白喉杆菌。

NOTES

3. 喉痉挛 起病急，有吸气性喉喘鸣、吸气性呼吸困难，但无声嘶和犬吠样咳嗽。喉痉挛发作时间短，一旦喉痉挛解除，患儿即恢复正常。

4. 霉菌性喉炎 患儿多伴有反复的上呼吸道感染或长期的抗生素使用病史。查体多可见口腔内鹅口疮，患儿声音嘶哑时间较长，且对症治疗无明显缓解。电子（纤维）鼻咽喉镜检查可见喉部及声带表面白色假膜状物附着。

5. 先天性喉畸形 临床少见，多出生后即出现喘息、感染后加重的表现。纤维（电子）鼻咽喉镜检查可初步除外先天性喉畸形。对于先天性声门下狭窄的患儿，需全麻支撑喉镜下检查确诊。

【治疗】

本病可危及患儿生命，故一旦诊断为小儿急性喉炎，应立即采取有效措施解除患儿呼吸困难。

1. 对症治疗 为减轻喉部肿胀症状，予以雾化吸入、吸氧、解痉及化痰对症治疗。声门下有干痂或痰液黏稠者，应增加雾化吸入的次数，利于痰液排出。激素类药物可采用口服泼尼松［1～2mg/（kg·d）］。

2. 对因治疗 合理使用抗生素控制感染，抗生素可选用青霉素类和头孢素类；及早使用糖皮质激素，减轻和消除喉黏膜肿胀，同时使用足量抗生素控制感染。

如呼吸困难严重，使用激素、抗生素、雾化吸入等治疗后无好转，根据呼吸困难程度，及时气管切开。原则上，Ⅰ度呼吸困难，应积极抗炎、消肿治疗；Ⅱ度呼吸困难，应在心电监测下积极药物治疗，随时观察病情，做好气管切开的准备；Ⅲ、Ⅳ度呼吸困难，应立即行气管切开术。

3. 支持疗法 注意补充液体，维持水电解质平衡。使患儿安静，避免哭闹，减少体力消耗，减轻呼吸困难。

第四节 | 小儿急性喉气管支气管炎

小儿急性喉气管支气管炎（pediatric acute laryngotracheobronchitis）是上、下呼吸道的急性弥漫性炎症，2岁以下的儿童多见，可继发于小儿急性喉炎，冬季发病率高。

【病因】

本病多发生于流行性感冒流行期，故一般认为发病与流行性感冒发病相关。为流行性感冒侵犯的基础上，气管及支气管进一步遭受细菌感染所致。冬季气温较低，易发生呼吸道感染；小儿的呼吸道狭小、免疫功能低下、咳嗽功能不强，故更容易发生本病。

【病理】

喉、气管、支气管的黏膜呈弥漫性充血，其中声门下的疏松蜂窝组织最明显。感染向下蔓延至气管、支气管，先影响上皮细胞及纤毛，出现黏膜充血、肿胀和炎细胞浸润。然后侵及黏膜下组织，刺激腺体使分泌物增加，由浆液性分泌物变为黏液性分泌物。感染严重还可引起黏膜上皮细胞坏死及纤维素外渗，与呼吸道分泌物混合，形成黏稠的胶冻状物，其内含黏液、纤维素、多核白细胞及脱落的上皮细胞。

严重者可有黏膜上皮坏死及纤维蛋白渗出，形成假膜或干痂。这些黏稠分泌物、假膜及干痂如堵塞支气管，就会引起堵塞部位以下的肺气肿、肺不张。

厚的假膜可使支气管管腔缩小50%以上，这些假膜可呈片状、桶状或堵满支气管末端的细支气管。这些假膜、痂皮不易咳出，可脱落在气管腔内形成异物，需在支气管镜下钳出。严重者需多次手术反复清理气道内的假膜及干痂。

【临床表现】

通常为急性喉炎的临床表现加上气管及支气管炎的临床表现，但全身症状更重。小儿受冷或患流行性感冒后，首先出现刺激性咳嗽，随后出现吸气性呼吸困难。常有高热、精神萎靡、皮肤苍白、脉搏细速等全身中毒症状。如气管、支气管内出现干痂及假膜，则可出现吸气相及呼气相混合性呼吸困

难及双重性喉鸣。

小儿急性喉气管支气管炎常在夜间发作，可能与夜间入睡后分泌物聚于声门裂，引起喉痉挛有关。

胸部听诊两肺可有干、湿啰音。胸部 X 线片检查可见肺纹理增粗、肺气肿及肺不张的表现。

【诊断】

主要依据临床表现，患儿既有急性喉炎的临床表现，也有气管、支气管炎的临床表现。对于 3 岁以下儿童，当高热或传染病之后，先出现喉阻塞症状，之后出现下呼吸道阻塞症状，应高度警惕该病可能。查体时双重性呼吸困难和喘鸣，听诊双肺呼吸音减低、粗糙，可闻及干性啰音或哮鸣音。

纤维（电子）支气管镜下可见声门裂以下黏膜充血、肿胀，声门下区最重，气管、支气管黏膜亦红肿，使正常气管环不能窥及，并且可见管腔内大量分泌物、痂皮或假膜。

【治疗】

1. 对症治疗　解除呼吸道梗阻为该病的首要治疗。如有喉阻塞症状，下呼吸道分泌物不易咳出时，应及早行气管切开，有利于下呼吸道黏稠分泌物的吸出。如下呼吸道内有痂皮及假膜不能吸出时，应及时行支气管镜检查。

2. 对因治疗　使用足量抗生素控制感染，及早应用糖皮质激素，以消除喉黏膜的水肿和整个呼吸道的炎症。

3. 支持疗法　保证给予足量的营养，维持水电解质平衡，保护心脏功能。病室内保持适当的温度（22～24℃）和湿度（相对湿度 40%～60%）。

（倪　鑫）


本章思维导图


本章目标测试

本章数字资源

第七章 喉的慢性炎症性疾病

第一节 | 慢性喉炎

慢性喉炎（chronic laryngitis）是指喉部的慢性非特异性炎症，临床上将其分为慢性单纯性喉炎（chronic simple laryngitis）、肥厚性喉炎（hypertrophic laryngitis）和萎缩性喉炎（atrophic laryngitis）。

【病因】

目前病因并不明确，可能和下列因素有关。

1. **用声过度** 多见于长期过度用声的人员，如教师、销售人员。

2. **长期吸入有害气体或粉尘** 如长期吸烟、长期在粉尘环境中工作的人员。

3. **鼻腔、鼻窦或咽部慢性炎症** 这些部位的炎症可直接扩展到喉部；也可因鼻阻塞，外界空气未经鼻腔处理，长期经口呼吸刺激喉黏膜。

4. **急性喉炎** 反复发作或迁延不愈。

5. **下呼吸道慢性炎症** 长期咳嗽及脓性分泌物刺激喉黏膜。

6. **反流性食管炎** 长期胃内容物反流刺激喉黏膜。

【病理】

主要是喉黏膜的毛细血管扩张充血、淋巴细胞浸润、间质水肿、黏液腺分泌增加。部分患者有纤维组织增生，黏膜肥厚。少数患者喉黏膜萎缩，柱状纤毛上皮变为鳞状上皮，腺体也发生萎缩。

【临床表现】

1. **声音嘶哑** 是慢性喉炎的主要症状，程度可轻重不等。有些患者晨起时发声尚正常，但讲话过多后出现声音嘶哑；另有一些患者晨起时较重，讲一段时间话后或喉部分泌物咳出后反而减轻。大多数患者禁声一段时间后症状有缓解，但用声多时又加重。

2. **喉部不适** 如干燥感、异物感和喉痛等不适。

3. **分泌物增多** 部分患者喉部分泌物增多，形成黏痰，讲话时费力，需咳出后才感轻松。

【检查】

1. **慢性单纯性喉炎** 喉黏膜弥漫充血，有时有轻度肿胀，声带呈粉红色、边缘变钝。声带表面有时可见分泌物，并在两侧声带缘之间形成黏液丝。

2. **肥厚性喉炎** 以室带肥厚多见，肥厚的室带可遮盖部分声带；或两侧室带前部互相靠在一起，以致间接喉镜下看不到声带前部。声带肥厚、边缘变钝，严重者两侧声带前部互相靠在一起，声门不能完全打开。

3. **萎缩性喉炎** 喉黏膜变薄、干燥，严重者喉黏膜表面有痂皮形成，声门闭合时有梭形裂隙。

【诊断】

有长期声嘶的病史，结合喉镜检查所见，通常不难诊断。但引起声嘶的喉部疾病较多，应注意鉴别（表 5-7-1）。

【治疗】

1. **去除病因** 避免长时间用声过度、戒除烟酒、改善工作环境；在粉尘环境中作业者应加强防护；积极治疗鼻腔、鼻窦的慢性炎症，解除鼻阻塞、流涕，控制咽部及下呼吸道的感染，治疗反流性食管炎等疾病。

NOTES

表 5-7-1　声嘶的鉴别诊断要点

病名	症状与病史特点	体征与辅助检查
急性喉炎	起病较急，常有感冒或讲话过多引起声嘶的病史	喉黏膜、声带弥漫性充血、肿胀，常附有黏痰
小儿急性喉炎、急性喉气管支气管炎	起病急，发热、声嘶、犬吠样咳嗽、呼吸困难	可有喉阻塞的临床表现，肺部呼吸音粗糙，可有啰音
喉异物	有异物吸入史，声嘶、剧咳、呼吸困难	颈侧位 X 线片、喉镜检查可见异物
喉白喉	起病较缓，发热不高，常有脸色苍白、精神萎靡等全身中毒症状	咽、喉部黏膜表面有灰白色假膜，分泌物涂片、培养找到白喉杆菌
慢性喉炎	起病缓慢，声嘶初为间歇性，后呈持续性，有黏痰	声带慢性充血、肥厚或萎缩，有时闭合不全
声带小结	持续性声嘶	双侧声带前、中 1/3 交界处有对称的小突起
声带息肉	持续性声嘶	声带边缘有淡红色、表面光滑息肉样组织，多为单侧
癔症性失声	突然失声但咳嗽、哭笑声仍正常	声带的形态、色泽并无异常，发“咿”声时不能向中线合拢
喉外伤	有外伤史。轻者仅有喉痛、声嘶、咯血，重者有吞咽困难、皮下气肿、呼吸困难及休克	早期喉黏膜充血肿胀、喉腔变形；后期狭窄、声带运动障碍
喉返神经麻痹	单侧麻痹表现为声嘶，双侧麻痹主要表现为吸气性呼吸困难	分别为单侧声带运动麻痹和双侧声带运动麻痹
喉结核	低热、咳嗽、咽喉疼痛、声嘶无力	喉黏膜苍白水肿，有边缘不整齐的浅溃疡，X 线肺部检查可有结核灶
喉梅毒	声嘶，重者有呼吸困难	喉黏膜暗红色、边缘锐利的溃疡，有会厌缺损和瘢痕收缩，血清学反应阳性
喉乳头状瘤	病程缓慢，声嘶逐渐加重	可见灰白色乳头样肿瘤，常见于声带或室带处
喉癌	进行性声嘶、喉痛、血痰，可引起呼吸困难	菜花样或结节状肿物，多发生于声带、室带或会厌处，有时声带固定，可出现转移

2. **雾化吸入**　可将药物放在雾化器中行雾化吸入，常用的雾化药液为布地奈德混悬液。

3. **中成药治疗**　可选用金嗓散结丸、黄氏响声丸、清音丸、喉片等。

第二节 | 声带小结

声带小结（vocal nodules）表现为双侧声带前、中 1/3 交界处，对称性结节状隆起。

【病因】

多见于职业用声或用声过度的人，如歌唱演员、教师以及经常大声叫喊的职业者和儿童，故目前认为长期用声过度或用声不当是本病的重要原因。

声带前 2/3 是膜部，后 1/3 是软骨部（即杓状软骨），膜部的中点即声带前、中 1/3 交界处。该处在发声时振幅最大，用声过度或用声不当会导致该处形成小结。

【病理】

声带小结按发展过程可分为三个阶段。早期基质水肿，可有血管增生及扩张，表面为正常的鳞状上皮，外观似小息肉，其病理改变和息肉相似；中期基质有纤维化及透明变性，表面仍为正常鳞状上皮，此时小结的外观较坚实；晚期小结基质和中期相似，但表面上皮有增厚及角化，也可有棘细胞层增厚和角化不全，故外观色苍白。

NOTES

【症状】

主要为声嘶，早期程度较轻，为声音稍粗或基本正常，仅用声多时感疲劳，时好时坏呈间歇性。以后逐渐加重，由间歇性发展为持续性，甚至影响工作。

【检查】

喉镜检查见双侧声带前、中 1/3 交界处有对称性结节状隆起（图 5-7-1，见文末彩插）。病程短的早期小结是粉红色息肉状；病程长者，则呈白色结节状小的隆起，表面光滑。发声时两侧的小结互相靠在一起使声门不能完全闭合。



图 5-7-1 声带小结

【诊断】

主要依据症状，即持续性声嘶。喉镜检查见双侧声带前、中 1/3 交界处有对称性结节隆起。

【治疗】

1. **禁声** 早期声带小结通过禁声，让声带充分休息，可自行消失。儿童的声带小结多在青春发育期自行消失。

2. **药物** 中成药治疗如金嗓散结丸等。

3. **手术** 经保守治疗无效者，可在表面麻醉下经纤维（电子）鼻咽喉镜行声带小结切除，也可在全麻支撑喉镜下行喉显微手术将小结切除。术后适当禁声，并用雾化吸入治疗。

4. 嗓音训练及嗓音治疗。

第三节 | 声带息肉

声带息肉（polyp of vocal cord）好发于一侧或双侧声带游离缘前、中 1/3 处，为半透明白色或粉红色表面光滑的肿物，是常见的引起声音嘶哑的疾病之一。

【病因】

多为发声不当或过度发声所致，也可为一次强烈发声之后所引起。所以本病多见于职业用声或用声过度的患者，也可继发于上呼吸道感染。

【病理】

本病主要的病理改变是声带的任克间隙发生局限性水肿，血管扩张或出血，表面覆盖正常的鳞状上皮。形成白色或粉红色的椭圆形肿物，病程长的息肉其内有明显的纤维组织增生或玻璃样变性。

【症状】

主要是持续性声嘶，程度与息肉大小及部位有关。通常息肉大者声嘶重，反之声嘶轻。息肉长在声带游离缘处声嘶明显，长在声带上表面对发声的影响小，广基的大息肉可引起失声。声带息肉巨大者可以堵塞声门，引起吸气性喉喘鸣和呼吸困难。

【检查】

喉镜检查见一侧或双侧声带前、中 1/3 交界处有半透明、白色或粉红色的肿物，表面光滑、带蒂，也可为广基（图 5-7-2，见文末彩插）。带蒂的息肉有时随呼吸上下活动。少数患者可出现整个声带弥漫性息肉样变。

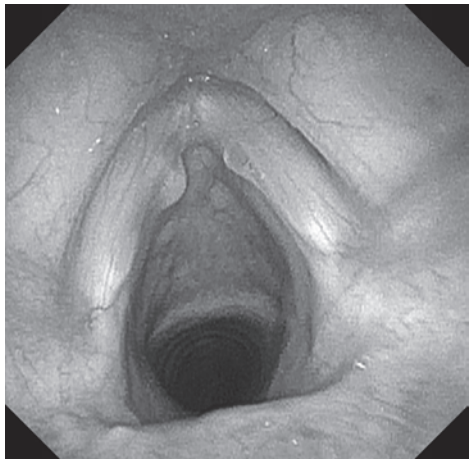


图 5-7-2 声带息肉（双侧）

NOTES

【治疗】

声带息肉通过禁声、充分休息，部分可自行消失。如保守治疗无效，可通过手术摘除息肉；常用的方法有局麻纤维（电子）鼻咽喉镜下切除术、全麻显微支撑喉镜下切除术等。

第四节 | 喉关节炎

环杓关节炎和环甲关节炎总称喉关节炎（laryngeal arthritis）。

【病因】

喉软骨炎及喉外伤等可引起环杓关节炎和环甲关节炎；引起全身其他部位关节炎症的病变，如风湿病、类风湿病和痛风等，也可引起喉关节炎。

【临床表现】

1. **喉痛或咽喉异物感**　吞咽及讲话时加重，并可向耳部放射。

2. **声嘶**　由于环杓关节司声带运动，环甲关节调节声带张力，因此喉关节发生炎症时会有不同程度的声嘶。

【检查】

凡疑有喉关节炎者均应作喉镜检查、颈部触诊，必要时结合实验室检查。环杓关节炎喉镜下可见患侧的杓区黏膜肿胀、充血。间接喉镜下利用喉钳行杓区触诊时，患侧杓区会有明显触痛。患侧声带运动可受限，严重者因环杓关节固定可导致患侧声带固定。

环甲关节炎喉镜下可见患侧声带肌松弛。如为一侧病变可出现声门偏斜，双侧环甲关节炎可引起关节活动障碍，则双侧声带肌松弛，声门闭合时有梭形裂隙。颈部触诊时患侧环甲关节部位有触痛。风湿病可引起血沉增快，类风湿关节炎则类风湿因子阳性。

【诊断】

根据喉痛、咽喉异物感及声嘶等临床症状，结合喉镜检查，即可诊断。必要时进行血沉、类风湿因子等实验室检查。肌电图和 CT 有助于鉴别诊断。


本章思维导图

【治疗】

因风湿病或类风湿关节炎引起的喉关节炎，可用糖皮质激素治疗；合并细菌感染应用抗生素治疗；喉痛者可用水杨酸制剂，或解热镇痛类药物。

环杓关节固定者可在喉镜下行杓状软骨拨动术，环甲关节炎可行环甲关节推拿治疗。

（刘环海）


本章目标测试

本章数字资源

第八章 喉的神经性疾病

第一节 | 喉的感觉神经性疾病

喉的感觉神经性疾病有喉感觉过敏、喉感觉异常、喉感觉减退和喉感觉缺失等。喉的感觉神经性障碍多伴有运动性障碍，单纯的感觉神经性障碍较少见。

一、喉感觉过敏（laryngeal hyperesthesia）及喉感觉异常（laryngeal paraesthesia）

前者系喉黏膜对一般刺激的敏感度增强，如食物与唾液等触及喉部时，常引起呛咳及喉痉挛。后者为自觉喉内瘙痒、烧灼、疼痛、干燥或异物感等异常感觉；多因喉部急、慢性炎症，长期嗜烟酒以及邻近器官的疾病通过迷走神经的反射所致；也常见于神经衰弱、癔症、贫血、更年期等患者，亦可发生于用声多的歌唱家、教师、销售人员等。

【临床表现】

自觉喉内不适、喉痒、灼痛、异物感，多以咳嗽、吐痰或吞咽动作试图清除分泌物，常有反射性呛咳。

【检查】

喉镜检查无明显异常。应注意梨状窝有无唾液潴积，环状软骨后部有无病变，排除环后区和喉咽部肿瘤。

【治疗】

首先仔细检查，排除器质性病变。详细解释以消除患者顾虑。查明病因，针对病因治疗。可酌情采用局部感应电疗法，作为暗示治疗，转移其注意力。

二、喉感觉减退（laryngeal hypesthesia）及喉感觉缺失（laryngeal anaesthesia）

系喉上神经病变，常伴有喉肌瘫痪。分为中枢性和周围性：①中枢神经疾病，如脑出血、小脑下后动脉血栓、脑肿瘤、多发性硬化等；②周围神经疾病，可由铅中毒、颈部胸腔颅底肿瘤压迫或侵犯引起；还可因病毒、细菌等感染引起的神经炎等导致；也可由外伤或医源性损伤喉上神经内支导致。

【临床表现】

单侧喉感觉减退可无症状，或偶有呛咳。双侧受累者，由于喉黏膜感觉障碍导致声门反射性的闭合功能受损，易发生误吸，严重者可导致吸入性肺炎等严重并发症。

【检查】

喉镜检查通常无异常表现，用喉镜或探针触及喉黏膜时，可发现喉黏膜反射减退或消失。喉镜检查时应注意环后区、梨状窝区等部位，必要时结合头颅和颈部影像学检查，以排除肿瘤等其他病变引起的喉感觉异常。

【治疗】

病因明确者，应给予对因治疗。单侧病变或轻症者一般无需治疗，或接受吞咽功能的康复训练，饮食上建议以糊状黏稠食物为主，少用流质饮食。重症者可给予鼻饲饮食，预防误吸。亦可试用喉部感应电疗法，以促进喉感觉恢复。

NOTES

第二节 | 喉的运动神经性疾病

喉的运动神经性疾病指支配喉内肌群的运动神经传导通路受损导致声带运动障碍。因迷走神经、喉返神经均为感觉与运动神经纤维并存的混合神经，往往两种神经纤维成分同时损伤，所以临床上单纯的喉感觉神经损伤或喉运动神经损伤极为罕见。

迷走神经、喉返神经或喉上神经损伤所引起的喉肌功能及喉感觉障碍，也称为喉麻痹（laryngeal paralysis），因其表现为声带的内收外展运动障碍及喉的感觉障碍，故多称为声带麻痹（vocal cord paralysis）（又称声带瘫痪）。主要表现为声音嘶哑、呼吸困难、吞咽障碍、误吸等症状，影响患者生活质量，严重者甚至危及生命。

【病因】

喉神经麻痹的病因复杂，喉运动神经传导通路上的任何损害，都有可能导致其发生。病因主要分为中枢性损伤和外周性损伤。以外周性多见，由于左侧迷走神经与喉返神经行程较长，故左侧发病率较右侧高。

1. 中枢性　喉的运动神经元中枢位于疑核，而大脑皮质喉的运动中枢有神经束与双侧疑核相联系，每侧喉部运动均接受双侧皮质冲动支配，因此皮质病变引起的喉麻痹极为罕见。引起喉麻痹的中枢性病变有脑出血、脑外伤、帕金森病、延髓肿瘤、脑脊髓空洞症、小脑下前动脉血栓等，迷走神经颅内段受损也可引起喉麻痹。

中枢性损害可分为上运动神经元和下运动神经元障碍。上运动神经元障碍的常见疾病包括帕金森综合征、进行性核上性麻痹、多系统萎缩症、夏伊-德雷格尔综合征、假性延髓麻痹、多发性硬化、肌阵挛等。下运动神经元障碍的常见疾病包括肌萎缩侧索硬化症、瓦伦贝格综合征（延髓背外侧综合征）、脊髓灰质炎后综合征等。

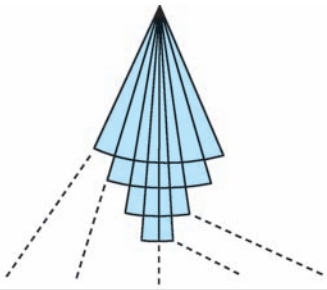
2. 外周性　迷走神经出脑干后，以及喉返神经至其支配喉内肌及喉黏膜感觉的走行通路上任意位置的损伤，都可导致喉麻痹。按病因性质可分为：①外伤：包括颅底骨折、颈部外伤、医源性外伤（如甲状腺手术、胸腔纵隔手术、侧颅底颈部手术等）；②肿瘤：鼻咽癌、颈部转移性癌、甲状腺肿瘤、颈动脉体瘤等压迫或侵犯迷走神经、喉返神经，胸腔段喉返神经受主动脉瘤、肺癌、食管癌等侵犯压迫；③炎症：白喉、流感等传染病，重金属中毒、风湿病、麻疹、梅毒等均可能导致喉返神经周围神经炎；④不明原因导致的神经脱髓鞘病变也可导致特发性喉麻痹。

【临床表现】

外周性喉返神经损伤的临床表现与损伤性质、程度、病程有关。由于喉返神经损伤后，绝大多数患者均有不同程度的喉返神经自然再生，即亚临床神经支配（subclinical reinnervation）。不同程度的亚临床神经支配决定了麻痹声带所处的不同位置及声带和声门的不同形态。临床上，喉麻痹主要分为单侧喉返神经麻痹、双侧喉返神经麻痹、喉上神经麻痹、特发性喉返神经麻痹、混合神经麻痹和联合神经麻痹。

1. 单侧喉返神经麻痹　主要表现为不同程度的声嘶，可伴有呛咳、误吸，起病初期症状往往较重，之后多有减轻，通常不会产生呼吸困难。间接喉镜和电子喉镜下早期可见声带固定于旁正中位，这是由于内收、外展肌均完全麻痹所致（图 5-8-1）。后期可能仅为运动受限，或完全固定于旁正中位至正中位不等，发音时声门闭合不全（图 5-8-2，见文末彩插），吸气时声带不能外展（图 5-8-3，见文末彩插）。后期声带位置变化的机制是由于随着病程的延长，损伤程度较轻的部分患者，声带可能恢复正常运动。部分患者内收、外展运动功能可获得部分恢复；部分患者的损伤侧声带外展受限，但声带内收运动功能可获得一定程度的恢复，这是由于喉返神经的内收肌支纤维数量是外展肌支的 3 倍，自然再生程度更好。

上述不论是单纯的内收恢复或内收外展运动部分恢复，均称之为不完全性声带麻痹。部分患者



位置	完全外展	轻外展	正中位	旁中位	中间位
功能	深吸气	吸气	发声	耳语	发声困难
作用肌	外展肌	外展肌	内收肌	环甲肌	无
瘫痪肌	无	内收肌	外展肌	内收肌 外展肌	全部
声门宽度/mm	19	13.5		3.5	7

图 5-8-1 声带位置与喉肌作用关系示意图



图 5-8-2 左侧喉返神经完全麻痹发音相

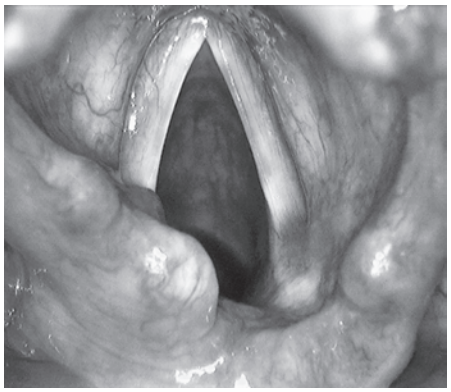


图 5-8-3 左侧喉返神经完全麻痹吸气相

声带运动无任何程度的恢复，完全固定不动，称为完全性声带麻痹，包含两种类型：①神经损伤并不是很严重，声带由于存在较好的亚临床神经支配，声带内移固定于近正中位或正中位，加之健侧声带代偿内收超越中线，发音时声门闭合尚可，嗓音质量接近于正常或正常。②神经损伤程度较重，损伤后喉返神经的自然再生程度即亚临床神经支配程度较差，使声带固定于旁正中位至正中位不等，声带萎缩明显，喉镜下可观察到声带菲薄、弓形声带、声带缩短等。

2. 双侧喉返神经麻痹 临床表现大多以呼吸困难为主要症状，伴有声嘶、呛咳。喉镜下早期表现为双侧声带固定于旁正中位，此为双侧内收、外展肌均麻痹之故（见图 5-8-1）。后期可以完全固定于旁正中至正中位不等，声门闭合程度不一，可以完全闭合，也可能完全不闭合，均属于完全性双侧声带麻痹。还可以表现为吸气时双侧声带不能外展或外展幅度减弱，发音时声带可内收，声门可闭合，此为不完全性双侧声带麻痹。后期的各种表现，其原因可能是病变主要累及双侧喉返神经外展肌支或外展肌支容易受损伤，或喉返神经损伤后内收肌支容易恢复而外展肌支则不易恢复。

声带固定的位置取决于神经损伤性质、病程、损伤程度以及损伤后神经自然再生程度。损伤早期，喉返神经外展肌支和内收肌支均受损，使得声带固定于旁正中位；随着病程的延长，声带内收肌群更易获得神经再支配，故声带逐渐内移至正中位，此阶段患者可表现为声音嘶哑逐渐好转，而呼吸困难程度逐渐加重，若伴有上呼吸道感染等炎症，可导致窒息。因此，对于双侧喉返神经损伤的患者，虽然早期可无或呼吸困难甚轻，但随着喉返神经的自然再生，声带逐渐内移至正中位，从而出现呼吸困难，甚至窒息，少部分患者首次出现呼吸困难的时间距喉返神经损伤发生的间隔可长达数年甚至数十年之久。

NOTES

3. 喉上神经麻痹　多为甲状腺手术等医源性损伤引起，表现为声带张力丧失，不能发高声，声音粗而弱，声时缩短。一侧麻痹时，因健侧环甲肌收缩，使环状软骨前缘向同侧旋转，其后缘向对侧旋转，故喉镜下见声门偏斜，前联合偏向健侧，后联合偏向患侧，声带皱缩，边缘呈波浪形，但外展、内收运动仍正常。两侧麻痹者，喉黏膜感觉丧失，易发生吸入性肺炎。

4. 特发性喉返神经麻痹　指排除外伤、肿瘤等病因不明的喉麻痹，双侧病变罕见。起病较急，常有上呼吸道感染史，病理机制可能与神经脱髓鞘病变相关。临床表现同声带麻痹。

5. 混合神经麻痹　指的是喉返神经和喉上神经同时损伤，症状表现为声嘶、高音无力，往往伴有呛咳。早期喉镜检查见患侧声带固定于中间位（见图 5-8-1），这是因为环甲肌、内收及外展肌均麻痹。后期声带位置决定于神经损伤后自然再生的程度。喉肌电图检查提示喉返神经及喉上神经均有损害。

6. 联合神经麻痹　喉返神经损伤同时伴有后组脑神经（舌咽神经、舌下神经、副神经）损伤，多为颅底或颈静脉孔区肿瘤、外伤或手术引起。临床表现除了喉返神经麻痹的症状体征外，可伴有后组脑神经麻痹的表现，如软腭抬举无力、悬雍垂偏斜、伸舌偏斜、胸锁乳突肌和斜方肌萎缩等。

【诊断】

喉麻痹的诊断主要依据临床表现和相关辅助检查结果，病史、体格检查、内镜及影像学检查是必不可少的。此外，相关实验室检查可以排除一些特殊原因导致的喉麻痹。听感知评估及嗓音声学参数分析有助于鉴别神经源性和功能性嗓音障碍。动态喉镜能够观察评估声带振动的特点。高速摄影、超声、电视透视检查、磁共振检查等也具有较大的诊断价值。自发和诱发喉肌电图检查是声带麻痹诊断的金标准，对鉴别是中枢神经还是周围神经损伤也很有价值。上述参数量化分析可记录疾病的状态和进展，判断病变程度、发展情况，指导选择治疗方案，评价治疗效果。

应明确导致喉麻痹的病因是中枢性还是外周性的神经损伤，进一步分析周围性神经损伤的原因，还需要与以下疾病相鉴别。

1. 杓状软骨脱位　常有全麻气管插管手术史或颈部外伤史。电子喉镜检查可见患侧声带固定。两侧声带不在同一平面，两侧喉室不对称，患侧室带可有超越。频闪喉镜检查可见患侧声带黏膜波减弱或消失，运动幅度减弱等。喉部薄层 CT 可提示杓状软骨脱位。杓状软骨脱位患者的喉肌电图也可表现为喉返神经损伤的特点，但程度甚轻。

2. 环杓关节炎　多为全身性关节疾病的局部表现，如风湿性或类风湿关节炎、痛风、强直性脊柱炎等；也可由喉炎、喉软骨炎等累及环杓关节，多见于链球菌感染；也可继发于急性传染病，如伤寒、流感之后；放射治疗也可引起环杓关节炎。急性环杓关节炎较易诊断，喉痛、声嘶、杓状软骨区充血肿胀、发声时声门呈三角形裂隙是主要诊断依据，声嘶及呼吸困难程度随炎症程度和声带固定位置的不同而有所差异。慢性环杓关节炎极似喉返神经麻痹，杓状软骨拨动及喉肌电图检查有助于鉴别诊断。

3. 环杓关节损伤　多继发于喉外伤后，可表现为杓状软骨运动丧失，声带可呈外展位、旁正中位或正中位。动态喉镜可见声带振动的对称性、周期性、振幅、黏膜波等均存在异常，喉肌电图基本正常。杓状软骨拨动时显示环杓关节固定、僵硬、活动度差。手术探查可发现关节水肿、关节面粘连。

4. 头颈部肿瘤　下咽癌、颈段食管癌可侵及梨状窝、环后、杓区等部位，表现为杓区局部隆起，声带常表现为不完全麻痹。

5. 重症肌无力　最常见的神经肌肉接头疾病，如累及咽喉部肌肉，可表现为声嘶、发音无力、吞咽障碍等。典型特点是症状晨轻晚重，休息后有所缓解。喉镜检查多表现为发声时声带运动减弱，声门闭合有裂隙，黏膜波减弱等。喉肌电图检查有重要的诊断价值。

【治疗】

治疗原则：明确病因、对因治疗，改善或恢复嗓音功能、解除呼吸困难、预防并发症。

1. 病因治疗　明确病因并给予相应的治疗措施，积极解除病因。全身或局部使用维生素 B_{12}、呋喃硫胺等神经营养药物，改善微循环药物，必要时给予糖皮质激素治疗，可能对神经功能恢复有一

定的效果。

2. 言语矫治 适用于中枢性病变患者，通过一定的言语矫治，可一定程度上改善患者的嗓音质量。对于部分外周性单侧喉麻痹者，也有一定效果；即使对于需外科手术干预的患者，言语治疗也是等待阶段的有效手段，有利于患者康复。

3. 外科治疗 需关注以下几个问题：①应至少观察 6 个月；对于迷走神经损伤、颅底损伤、特发性声带麻痹甚至需要观察 9 个月以上，未恢复者方可进行手术；②根据病因、麻痹类型、病程、严重程度、患者需求和全身情况等决定手术方式；③上述观察窗后，仍有症状且条件允许者，应尽早行喉返神经修复手术；④及时处理声带麻痹引起的喉梗阻、误吸和呛咳等。

（1）单侧喉返神经麻痹：对于明确的喉返神经损伤，经过对因治疗、药物治疗及观察无法恢复者，应首先考虑喉返神经修复手术，以颈袢主支或颈袢前根喉返神经吻合为首选，也可用颈袢分支喉返神经吻合术、喉返神经端端直接吻合术等。颈袢肌蒂、神经植入一般不单独采用。对于神经损伤病程超过 3 年者，颈袢喉返神经吻合手术往往同时需要联合甲状软骨成形术Ⅰ型、杓状软骨内移等喉框架手术，以克服病程长、单纯神经修复效果不够理想的不足。还可采用声带注射填充术，如自体脂肪及人工材料注射。喉框架手术也是治疗单侧喉返神经麻痹的较常用方法，包括杓状软骨内移术、甲状软骨成形术Ⅰ型以及上述两种术式的联合手术。杓状软骨内移术适用于声门后裂隙较大者，而甲状软骨成形术Ⅰ型则适用于弓形声带和声门前裂隙较大者。

（2）双侧喉返神经麻痹：治疗非常棘手，旨在解除呼吸道梗阻，尽可能保留发音功能。目前，临床上常用的手术方式包括喉外或喉内径路杓状软骨切除声带外移术、各种 CO_2 激光杓状软骨切除或声带后端切断术、等离子射频杓状软骨切除术，以及传统的气管切开术、气管造口术等。上述方法均以牺牲发音为代价，还易引起误吸。选择性喉返神经修复术是理论上最理想的选择。目前，可采用喉返神经内收、外展联合神经修复术，可理想地恢复声带的生理性吸气外展和发音内收的运动功能。但此类术式复杂，手术技巧要求高，需严格掌握手术适应证，年龄不超过 60 岁且病程 1 年以内，手术方可取得良效。

第三节 | 喉痉挛

喉痉挛（laryngeal spasm）系喉内肌反射性痉挛收缩，使声门部分或完全关闭而导致患者出现不同程度的呼吸困难，甚至完全性的呼吸道梗阻。多见于 2～3 岁婴幼儿，也可见于成人。

【病因】

目前尚不完全清楚，可能和下列因素有关：①血钙过低，多发生在营养不良、体弱或佝偻病的儿童。受惊、肠道寄生虫、便秘及腺样体肥大等亦可诱发此病。②OSAHS、咽喉反流等可诱发成年人喉痉挛发作。③全身麻醉插管刺激。常发生于浅麻醉状态下，以及麻醉未完全清醒状态下，拔除气管插管后，插管、分泌物或血液直接刺激声带引起反射性喉痉挛，小儿上气道手术时更常见。④喉返神经异常再生。甲状腺、气管、食管等手术造成喉返神经损伤，自然再生过程中，内收与外展肌支轴突的错向生长、异常放电可能与喉痉挛的发生相关。

【临床表现】

突发性的吸气性呼吸困难和不同程度的喉喘鸣。轻者可表现为轻微吸气性喘鸣，重者甚至可出现完全性上呼吸道梗阻的表现，前者可迅速发展成后者。患者往往惊恐不安、出冷汗、面色发绀、窒息感，但多在深吸气后症状立即消失。发作持续时间短暂，仅数秒至数分钟，可反复发作或连续发作。发作时及发作后均无声嘶、发热等症状。由于患者就诊时喉痉挛症状多已缓解或消失，喉镜检查提示双侧声带的运动及声门闭合多无明显异常。

【诊断】

根据突然发病、骤然缓解，无发热及声嘶，仅有吸气性呼吸困难及喉喘鸣，喉镜检查无异常等多可

诊断。但初次发病时，应注意与喉气管异物、先天性喉部畸形等引起的吸气性呼吸困难进行鉴别诊断。患者就诊时，应详细询问病史。异物病例常有明确异物吸入史。先天性畸形者，主要由于喉软骨过于软弱，出生后不久即有症状存在，多在白天发作，入睡后多有缓解或消失。除了喉镜检查是必需项目，影像学检查、喉肌电图检查对鉴别诊断具有重要意义。

【治疗】

目前无特殊有效的治疗方法。应避免诱发因素的刺激，加强患者的健康宣教。发作时患者应保持镇静，松解衣服，尽可能闭口用鼻做深吸气动作，也可小口慢啜热水，或吸入亚硝酸异戊酯等，有条件者也可吸入纯氧。小儿发病，可撬开口，让患儿深呼吸，给氧。补充钙剂及维生素 D、鱼肝油，多晒太阳。腺样体与扁桃体肥大者，及早予以切除。麻醉拔管时，动作应轻柔，及时清理口咽部和气道内的分泌物，症状严重者可加深麻醉，紧急情况下可给予高频纯氧通气，必要时再次插管。

（郑宏良）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第九章 喉肿瘤

第一节 | 喉良性肿瘤

喉部良性肿瘤为发生于喉部，在临床和病理学上均具有良性特点的真性肿瘤。其特点是：多起源于上皮或结缔组织，由高度分化的成熟细胞构成，不向邻近组织浸润或他处转移，无溃疡倾向，不引起恶病质。以喉乳头状瘤最为多见，其他还有血管瘤、纤维瘤、神经纤维瘤、软骨瘤和淋巴管瘤等。

一、喉乳头状瘤

喉乳头状瘤（laryngeal papilloma）是喉部最常见的良性肿瘤，可发生于任何年龄，10 岁以下儿童多见，男女发病率差别不大，依发病年龄可分为儿童型及成年型喉乳头状瘤。儿童型好发于 5 岁前，特点是生长较快、易局部复发并播散、不易恶变，且随年龄的增长有自限趋势；成年型多发于 20～40 岁，多为单发，反复发作有恶变可能。

【病因】

多认为该病由人乳头状瘤病毒（human papilloma virus，HPV）感染导致。儿童型喉乳头状瘤的发病可能与母亲生殖系统 HPV 感染有关，但尚未发现剖宫产可完全杜绝此病。成年型喉乳头状瘤的感染方式，可能与幼年时 HPV 感染潜伏或不洁生活方式有关，亦可能与喉的慢性炎性刺激及内分泌失调等因素有关。

【病理】

喉乳头状瘤为上皮细胞来源的肿瘤，为复层鳞状上皮及其下的结缔组织向表面呈乳头状生长。镜下可见肿瘤表面被覆复层鳞状上皮，中心有疏松而富有血管的结缔组织，常不浸润其基底组织。儿童型喉乳头状瘤通常多部位生长，可超出喉的界限，在下咽部、气管多处出现，严重者可在气管末端或左右支气管分叉处生长，有造成呼吸困难甚至窒息的危险。

【临床表现】

表现为进行性声嘶，肿瘤大者可引起咳嗽、喘鸣及呼吸困难。由于儿童喉腔较小，肿瘤生长较快，且有多发性生长倾向，故易发生喉阻塞。

喉镜检查可见肿瘤呈苍白、淡红或暗红色，表面常呈桑葚状或仅粗糙不平如绒毛。成人一般单发，儿童多呈广基、多发。肿瘤主要发生于声带，可向上波及室带、会厌，也可向下蔓延至声门下、气管。

【治疗】

目前该病以手术治疗为主，支撑喉镜下应用 CO_2 激光切除肿瘤是最常用且有效的方法之一，也有低温等离子切除喉乳头状瘤的报道。

儿童喉乳头状瘤手术有一定风险，应注意防范，有呼吸困难者，必要时可考虑先行气管切开术。为确保术中呼吸道通畅，最好在全身麻醉下应用硬质小儿支气管镜施行手术，术中应注意检查下咽部、声门下、气管和支气管腔有无乳头状瘤，避免遗漏。术中应轻柔操作以免播散，并注意保护正常黏膜。儿童患者易复发，需反复多次手术，术前应向患儿家长说明。

成人喉乳头状瘤多次复发者，应注意癌变的可能。干扰素及中药等药物治疗，在国内外均有所开展，但其效果仍有待评估。

NOTES

二、喉血管瘤

喉血管瘤（laryngeal hemangioma）较少见，可发生于任何年龄。

【病理】

病理可分为毛细血管瘤和海绵状血管瘤两种类型，前者较为多见。毛细血管瘤由成群的薄壁血管构成，其间有少量结缔组织，多见于青少年，可发生于喉的任何部位，以声带多见；海绵状血管瘤由窦状血管构成，柔如海绵，暗红色，肿瘤一般不带蒂而漫布于黏膜下。

【临床表现】

按发病时间，喉血管瘤可分为少年型和成年型。少年型者出生后数月内可发病，病灶多位于声门及声门下，导致呼吸困难和出血等，部分患儿还可并发其他部位血管瘤，常见于皮肤。成年型者常见于声门上，发生于声带附近可有嗓音的改变。

【治疗】

喉血管瘤无症状者可暂时不治疗，症状明显者可根据肿瘤大小和生长部位采用冷冻、激光、手术切除，或病灶内注射硬化剂等治疗。体积较大或出血较多者，可考虑行气管切开术。如怀疑病变为血管瘤，活检需谨慎。

三、喉纤维瘤

喉纤维瘤（laryngeal fibroma）较少见，系来源于结缔组织的肿瘤，由纤维细胞及纤维束组成，血管较少。瘤体大小不一，小者仅如米粒，大者可阻塞呼吸道。该病多发生于声带前中部，也可见于会厌、室带或声门下区。本病发展缓慢，不恶变，主要症状为声嘶，瘤体大者可有喉阻塞症状。喉镜检查见肿瘤可有蒂或无蒂、质偏硬、光滑、灰白或淡红。治疗以手术切除为主。

四、喉神经纤维瘤

喉神经纤维瘤（laryngeal neurofibroma）不常见，多为单发，也可伴发于全身性神经纤维瘤病。该病起源于神经纤维，由受累的神经纤维、胶原纤维和施万细胞组成，反复发生者有恶变的可能。

声音嘶哑、刺激性咳嗽、吞咽不适为其常见症状，肿瘤大者可出现喉阻塞症状。肿瘤好发于杓会厌襞或室带等处，喉镜检查可见圆形或椭圆形、表面光滑、有包膜的坚实肿物，可突入梨状窝或遮盖声门。喉部 CT 及 MRI 检查对明确肿瘤的部位及范围有一定的价值。确诊主要依靠病理学检查。治疗以手术切除为主。

第二节 | 喉恶性肿瘤

喉恶性肿瘤是头颈部常见的恶性肿瘤，在呼吸系统肿瘤发病率中位列第二，仅次于肺癌。男性较女性多见，95% 以上为鳞状细胞癌，其他病理类型少见，包括疣状癌、乳头状鳞癌、基底样鳞癌、梭形细胞癌、腺鳞癌、黏液表皮样癌、腺样囊性癌、软骨肉瘤、恶性淋巴瘤、不典型类癌和恶性黑色素瘤等。

一、喉癌

【流行病学】

喉癌（laryngeal carcinoma）在临床上泛指喉鳞状细胞癌，多发于 50～70 岁男性，由于近年来烟草消费的低龄化，喉癌的发病年龄有降低趋势。女性吸烟人数的增加也使女性的患病率有所升高。

喉癌的发病有明显的地域性特点，全球范围内以中欧、东欧、古巴、西班牙及乌拉圭发病率较高，我国以东北和华北地区的发病率较高，可能与高吸烟率有关。2022 年，中国国家癌症中心统计我国喉癌发病率（年龄标准化）男性为 2.16/10 万，女性为 0.19/10 万；死亡率男性为 1.12/10 万，女性为

0.14/10 万。

【病因】

迄今仍不明确。目前认为是多种致癌因素协同作用的结果。

1. 烟酒 吸烟可以引起呼吸道肿瘤，烟草可使呼吸道纤毛运动迟缓或停止，黏膜充血水肿，上皮增生和鳞状上皮化生，成为致癌的重要基础。绝大多数喉癌患者有长期的吸烟史，其发病率与每日的吸烟量和吸烟总时间成正比，长期被动吸烟亦可致癌。饮酒可明显增加声门上癌的发生率，烟酒联合存在时可出现倍增效应。

2. 癌前病变 是一类具有较高恶变倾向的病理改变，包括喉角化症［白斑病（图 5-9-1，见文末彩插）和厚皮病］、成人型肥厚性喉炎和成年型喉乳头状瘤。

3. 空气污染和职业暴露 空气污染严重的城市，喉癌发病率高；城市居民的发病率高于乡村。长期吸入空气中的二氧化硫、铬、砷和接触多环芳烃、石棉、芥子气等，均可导致喉癌发病率升高。

4. 其他 病毒感染、营养因素缺乏、性激素代谢紊乱、遗传易感性、癌基因的激活和抑癌基因的失活等。

【病理】

喉癌有原发性和继发性两种。原发性喉癌中，95% 以上为鳞状细胞癌。根据发生部位，可分为声门上癌、声门癌及声门下癌。声门癌（图 5-9-2，见文末彩插）在喉癌中最多见，约占 60%；其次为声门上癌，约占 30%；声门下癌少见。继发性喉癌不多见，常由甲状腺、喉咽、舌根、气道或食管上段肿瘤扩散浸润而来；远处转移来源的喉癌非常罕见。

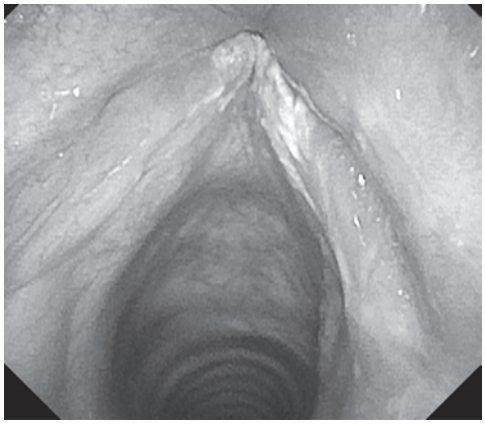


图 5-9-1 喉白斑病



图 5-9-2 声门癌

喉癌的大体病理可分为 4 型。

1. 溃疡浸润型 肿瘤组织稍向黏膜表面突起，可见向深层浸润的凹陷溃疡，边界多不整齐，界限不清。

2. 菜花型 瘤体向外呈菜花状生长，边界清楚，一般不形成溃疡。

3. 结节型或包块型 肿瘤呈不规则隆起或球形隆起，多有较完整的被膜，边界较清楚，很少形成溃疡。

4. 混合型 兼有溃疡和菜花型的外观，表面凹凸不平，常有较深的溃疡。

【扩散转移】

在胚胎发育上，声门上区结构来源于口咽胚基，声门区及声门下区来源于喉气管胚基，导致两个区域有不同的纤维筋膜组织结构及淋巴引流，双侧声门区也是两个相对独立的区域。这种胚基发育的不同来源，成为喉部分切除术的肿瘤学基础。

喉癌的扩散和转移与其原发位置、分化程度及肿瘤大小等关系密切，其途径有：

NOTES

1. 直接扩散　声门上癌可经会厌软骨上的血管和神经小孔，或破坏会厌软骨侵犯至舌面，向前侵犯会厌前间隙、会厌谷，向上侵犯舌根，向周边可侵犯至杓会厌襞、室带、喉室甚至声带等。声带癌多原发于声带前、中 1/3 交界处，可越过前联合达对侧声带，向后侵犯环杓关节影响声带运动，向上累及喉室及室带，向下累及声门下区域，向深部侵犯声门旁间隙，晚期甚至可破坏甲状软骨、环甲膜达喉外。声门下癌可向下直接侵犯气管，向上累及声带，向前可穿破环甲膜至颈前肌层，向两侧侵及甲状腺，向后累及食管前壁。

2. 颈淋巴转移　与肿瘤原发部位、分期、分化程度及患者的免疫力密切相关。肿瘤分期晚、原发部位淋巴管丰富、肿瘤分化差、患者免疫力低，则颈部转移发生率高。喉癌的淋巴转移以颈深淋巴结上群居多，其次为颈深淋巴结中群及下群。声门上区的淋巴管丰富，故声门上癌的淋巴转移较常见。由于声门区弹性圆锥的限制及淋巴引流不丰富，故声门癌较少出现淋巴转移。声门下癌及声门癌侵犯声门下者，可转移至喉前淋巴结及气管旁淋巴结，后者与气管造瘘口复发癌有密切的关系。喉癌患者有无颈淋巴结转移对其预后有着重要影响。

3. 血行转移　喉癌的血行转移少见，多发生于病程的晚期。最常见的转移部位为肺，其次为肝、骨和肾等。

【临床表现】

喉癌主要症状有声音嘶哑、咽异物感、吞咽不适、呼吸不畅、颈淋巴结肿大，以及咳嗽、痰中带血、口臭、咽痛和呛咳等。

1. 声门上癌　早期症状不明显，或仅表现为咽异物感、吞咽不适、口臭、咽痛、痰中带血或呛咳等非特异症状。当肿瘤侵及声带时，会出现声嘶；肿瘤大者可堵塞喉腔，引起呼吸和吞咽困难。因此，对中年以上，咽喉部持续不适者，应予以重视。声门上癌分化差，发展快，且该区淋巴引流丰富，易发生颈淋巴结转移。原发于会厌喉面或喉室的肿瘤，由于位置隐蔽，间接喉镜检查常不易发现，电子喉镜检查有利于发现早期病变。部分肿瘤原发于喉室，跨越声门上及声门两个解剖区域，且广泛浸润声门旁间隙，有学者称其为跨声门癌（transglottic cancer）；该类肿瘤位置深在而隐蔽，多在黏膜下生长，黏膜表面相对完整，不易显露，病理检出率低。

2. 声门癌　早期症状为声音改变，且逐渐加重，可出现声音粗、哑，甚至失声。因此，当患者声嘶超过 2 周，经休息和一般治疗不能改善者，应仔细检查喉部。由于声门裂是呼吸道最狭窄的部位，声门癌发展到一定程度，会导致声带活动障碍，使声门裂变小，加上肿瘤组织堵塞喉腔，可出现呼吸困难，甚至危及生命，需紧急处理。声门癌一般分化较好，发展较缓慢，且该区淋巴引流不丰富，早期较少发生淋巴转移。但声门癌一旦侵犯声门上或声门下区则发展加快，容易出现淋巴转移。肿瘤如穿破甲状软骨板或环甲膜，则出现喉体增大，颈前肿块等。

3. 声门下癌　即肿瘤位于声带平面以下，环状软骨下缘以上部位。临床少见，早期症状不明显，可出现刺激性咳嗽或痰中带血，间接喉镜检查不易发现，易漏诊；当肿瘤侵犯声带导致声音嘶哑，或阻塞气道出现呼吸困难时才引起注意。因此，对于不明原因的吸气性呼吸困难或刺激性咳嗽者，需仔细检查声门下区和气管。

【检查及诊断】

早期诊断和治疗是提高喉癌生存率的关键。凡年逾 40 岁，有吸烟或饮酒史，声嘶或咽喉部持续不适超过 2 周者，应重视并仔细检查咽喉部。

1. 触诊　注意喉体的形态、活动度是否正常，有无触痛，颈前软组织和甲状腺有无肿块，颈部淋巴结是否肿大等。

2. 喉镜检查　是喉癌形态学诊断的重要方法。观察范围应包括舌根、会厌舌面、会厌缘、会厌喉面、双侧杓会厌襞、杓区、杓间区、室带、喉室、声带、双侧梨状窝和环后区等。注意有无肿块、溃疡、隆起，声带运动是否受限等。由于患者咽反射敏感或会厌形态不一，间接喉镜常无法完全暴露喉部结构；纤维（电子）鼻咽喉镜，如结合动态喉镜或内镜窄带成像技术（NBI），可全面暴露喉部结构，并可观

察声带振动和声门下情况，有利于发现早期喉癌和病变范围。

3. CT 增强或 MRI 增强　CT 增强扫描可明确肿瘤的侵犯范围，评估声门旁间隙、会厌前间隙、声门下区和喉软骨是否受侵，有无喉外周围组织侵犯和颈部淋巴结转移等。MRI 增强对软组织显示更加清晰，但不作为术前常规检查，在判断血管及软组织结构受累情况时可选择使用。

4. PET-CT　对发现隐匿性病变、复发病灶、颈部淋巴结转移或远处转移有优势。

5. 活检　是喉癌确诊的金标准。活检可在间接喉镜、纤维（电子）鼻咽喉镜或直接喉镜下进行。因有些肿瘤表面有坏死组织，或肿瘤在黏膜下生长，难以首次即取到肿瘤组织，故对活检阴性，而临床高度怀疑恶性者，应再次活检。

【鉴别诊断】

1. 喉结核　主要症状为喉部疼痛和声嘶，发声低弱，甚至失声。严重者可出现剧烈喉痛，常妨碍进食。喉镜检查见喉黏膜苍白水肿，有表浅溃疡，上覆有黏脓性分泌物，偶见结核瘤呈肿块状。胸部 X 线检查，可伴有进行性肺结核。喉部活检有利于鉴别。

2. 喉乳头状瘤　病程较长，可单发或多发，肿瘤多呈乳头状突起，病变限于黏膜表层，无声带运动障碍。由于成人喉乳头状瘤有恶变倾向，需活检鉴别。

3. 喉淀粉样变　并非真性肿瘤，是由于蛋白代谢紊乱而引起的组织变性。主要表现为声嘶，检查可见声带、喉室或声门下区的黄色肿块，质地坚硬，表面光滑，病理检查可鉴别。

4. 喉梅毒　患者可出现声嘶、轻微喉痛。喉镜检查见病变多位于喉的前部，黏膜红肿，常有隆起的梅毒结节和深溃疡，组织破坏较重，愈合后瘢痕收缩粘连，可致喉畸形。血清学检查、喉部活检可鉴别。

【治疗】

喉癌治疗的首要目标是控制肿瘤。在此基础上，尽可能减少治疗对喉的发声、呼吸、吞咽功能以及外观的影响，从而提高患者的生活质量。

喉癌治疗的主要措施包括手术、放疗、化疗、靶向、免疫以及中医药治疗；早期喉癌可选择单一的治疗方案，而中晚期喉癌则需采取综合治疗。

二、手术治疗

原则是整块切除肿瘤并保留有足够的安全切缘。手术切缘直接影响肿瘤的复发及预后，通常声门癌应保留 3mm 以上切缘，声门上及声门下癌应保留 5mm 以上切缘。

喉癌的手术方式包括经口支撑喉镜下的微创手术、颈部切开的喉部分切除术、喉全切除术。应根据肿瘤的位置、病理类型、TNM 分期、患者的年龄以及全身情况等因素综合考虑。

1. 经口手术　经口支撑喉镜下 CO_2 激光手术是目前治疗早期喉癌最常用的手术方式，适合可暴露的早期声门癌和声门上癌的治疗，尤其适合声带癌未累及前联合和声带突者。经口支撑喉镜下等离子手术和机器人辅助手术也有报道。

经口手术的优点是手术时间短、术后恢复快、无需气管切开，对发音、呼吸和吞咽功能的影响小、无外观改变；但该类术式因经口操作，暴露及切除有一定的局限性，对喉癌深部边界的判断难度较大。因此，应严格把握手术的适应证。

2. 喉部分切除术

（1）喉裂开术：适用于声门癌（Tis，T_1）无法在支撑喉镜下手术，且声带前 1/3 无肿瘤累及者。

（2）垂直喉部分切除术：适用于肿瘤主要位于半侧喉的声门癌；或声门上癌累及喉室、声带，但不累及会厌和会厌前间隙、声门旁间隙未累及为佳；若累及杓会厌襞，至少声带不完全固定，声门下累及不超过 5mm。

（3）声门上水平喉部分切除术：适用于声门上癌，未侵及喉室者为佳。累及声带、前联合、杓状软骨及声门下者均不适合。严重肺功能不全者要慎重。

（4）环状软骨上喉部分切除术：适用于病变范围较大的声门及声门上癌，且至少有一侧声带后1/3黏膜正常，声门下累及不超过5mm。

3. 喉全切除术　适用于不适合行喉部分切除术的T_3、T_4期声门上及声门癌、声门下癌、放射治疗失败或复发性喉癌，喉部分切除术后肺功能不全难以纠正者，以及部分体质较差的高龄患者。全喉切除后，气道中断，因此必须将气管的断端在颈前行永久性气管造瘘。

喉癌常有颈淋巴结转移，因此颈淋巴结清扫术（简称颈清扫术）是喉癌手术的重要组成部分。喉癌颈部淋巴结转移有一定规律性，主要沿淋巴引流方向从近处转移至远处淋巴结，依据颈淋巴结转移状态和喉原发癌（T）分期的不同，采取相应的颈淋巴结清扫方式。手术方式包括：根治性颈清扫术、扩大根治性颈清扫术、功能性颈清扫术、择区性颈清扫术和预防性颈清扫术等。

三、放射治疗

放射治疗是喉癌治疗的重要方法，其效果主要取决于肿瘤细胞对放射线的敏感性和肿瘤范围。放疗可分为根治性放疗、计划性术前和术后放疗、姑息性放疗。

对于早期喉癌，单纯根治性放疗的5年生存率与手术治疗效果相当。缺点是治疗周期长，可能出现味觉、嗅觉丧失及口干等症状。

四、药物治疗

1. 化疗　目前不作为单一治疗的首选方案，但可作为晚期喉癌综合治疗的重要组成部分。化疗分为诱导、辅助和姑息化疗等多种方式，以铂类药物为基础，行单药或联合其他药物的治疗。

2. 免疫治疗　目前在临床应用逐渐广泛，但具体疗效和副反应需继续观察。

3. 化疗联合放疗/手术　也成为保留喉功能的喉癌治疗方法的一种选择。

【预后】

影响预后的因素包括：肿瘤的原发部位、TNM分期，年龄、体质、营养、治疗方式、肿瘤切缘是否安全等。

声门癌的5年生存率在80%～85%，声门上癌为65%～75%，声门下癌最差，约为40%。

五、其他类型的喉恶性肿瘤

1. 疣状癌（verrucous carcinoma）　1948年，Ackerman首次将疣状癌作为独立的实体瘤亚型从鳞癌中划分出来，并命名为Ackerman瘤。疣状癌是一种非转移性的高分化鳞癌，以外生性、疣状、缓慢生长和边缘推压为特征。多见于高龄、吸烟、酗酒的男性患者。常发生于口腔、会阴、宫颈，而在喉部少见。喉疣状癌占喉恶性肿瘤的1%～4%，声带的前部是最常见的发生部位，声嘶是最常见的症状。

检查可见境界清晰、广基的外生性疣状肿瘤，质地较硬，棕褐色或白色。镜下可见肿瘤由分化良好的角化鳞状上皮和纤维血管中心构成，少有核分裂象。

疣状癌通过外科手术治疗，预后较好，局部复发是其常见的特征，因此要有足够的手术切缘，除非有明确的颈部转移证据，一般不主张行颈淋巴结清扫术。目前对是否放疗尚无统一共识，多数学者认为放疗对疣状癌的局部控制，较喉鳞状细胞癌差而不主张首选放疗，除非晚期病变或全身条件差不能耐受手术者。需要注意的是，部分疣状癌混有鳞状细胞癌成分，称为杂交瘤，具有转移的潜能。

2. 乳头状鳞状细胞癌（papillary squamous cell carcinoma）　乳头状鳞癌是鳞癌的一个独特亚型，以外生性乳头状生长和预后良好为特征。烟酒的滥用是其致病因素，而HPV的致病作用尚未明确。喉的乳头状鳞癌以声门上区最多见，声嘶和气道阻塞是常见的临床症状。乳头状鳞癌表现为柔软、质脆、外生性、息肉样的肿瘤。可以转移至颈部淋巴结，但很少有远处转移。治疗首选手术。其预后比鳞癌好。

3. 基底样鳞状细胞癌（basaloid squamous cell carcinoma）　是一种侵袭性、高级别的鳞癌亚型，同

时具有基底细胞样和鳞状细胞的成分。常易与腺样囊性癌混淆。多见于高龄、男性患者，梨状窝和声门上区是常见受累部位。主要表现为声嘶、吞咽困难、疼痛、颈部肿块等；喉镜检查可见中央溃疡性的肿块，伴有黏膜下广泛的硬结，易与小的唾液腺肿瘤或其他软组织肿瘤混淆；确诊时 2/3 的患者有颈部淋巴结转移。早期患者可行单纯手术治疗，但易复发；晚期患者推荐根治性手术，术后辅以放疗和化疗的综合治疗，总体预后差。

4. 梭形细胞癌（spindle cell carcinoma） 是喉鳞癌的一个罕见亚型。镜下为高度异型增生的鳞状上皮，或原位/浸润性鳞状细胞癌和恶性梭形细胞构成；梭形细胞常表现出明显的多形性和异型性，呈束状排列，核分裂易见，梭形细胞多表达上皮性标记。喉镜下见病变呈息肉样外观。治疗以广泛切除为主，术后常需辅以放疗，总体预后差。

5. 腺鳞癌（adenosquamous carcinoma） 非常罕见。组织病理学主要特征是具有腺癌和鳞癌两种成分。鳞癌成分可为原位癌或侵袭性癌，腺癌成分多见于肿瘤的深部。临床表现为声嘶、喉痛、吞咽困难和/或咯血等。体检可见外生性或息肉样的肿块，或边界不清的黏膜硬结，常有溃疡形成，易发生颈部淋巴结转移。治疗以手术广泛切除联合术后放化疗的综合治疗为主，总体预后差。

6. 非鳞状上皮的恶性上皮肿瘤

（1）黏液表皮样癌（mucoepidermoid carcinoma）：为来源于唾液腺的恶性肿瘤，约占唾液腺肿瘤的 5%～10%。发生于喉部的黏液表皮样癌十分少见，其来源为小唾液腺上皮细胞，多发生于中老年男性，可有声嘶及呼吸困难等症状。CT 可作为常规检查方法，病理学检查为其诊断的金标准。对放疗不敏感，手术切除是目前治疗的首选方法。

（2）腺样囊性癌（adenoid cystic carcinoma）：多发生于唾液腺，常侵犯神经，喉部很少见。可发生于任何年龄，以中老年多见，无明显性别差异。因肿瘤生长缓慢，早期可无临床症状，或仅表现为无痛性肿块，继而出现渐进性的呼吸困难。辅助检查包括喉镜、CT 及 MRI 等，病理学检查为其诊断的金标准。首选的治疗方法是手术切除辅以术后放疗，效果明显优于单独手术或放疗。

7. 软骨肉瘤（chondrosarcoma） 是喉支架组织的恶性肿瘤，为喉部最常见的非上皮源性恶性肿瘤，占喉部肉瘤的 75%。主要来自骨化的透明软骨，环状软骨最常受累，其次为甲状软骨。早期无症状，不易发现，当肿瘤增大可引起声嘶及呼吸困难等。软骨肉瘤的术前病理较难获得，CT 及 MRI 检查有一定诊断意义。相对于其他部位的软骨肉瘤，其生长较为缓慢，远处转移率低，手术治疗预后较好。

8. 淋巴造血系统肿瘤（haematolymphoid tumors） 下咽、喉和气管的原发性非霍奇金淋巴瘤（NHL）非常罕见。大多数原发的喉部 NHL 为 B 细胞淋巴瘤，尤其是弥漫性大 B 细胞淋巴瘤和黏膜相关淋巴组织（MALT）型结外边缘区 B 细胞淋巴瘤。喉的各部位均可发病，但常见于声门上区。主要症状为声嘶、咽部不适、咽痛。放疗联合化疗是首选治疗方法。


本章思维导图

9. 神经内分泌肿瘤（neuroendocrine tumors） 不常见，以不典型类癌最多（54%），其次是神经内分泌型小细胞癌（34%）、副神经节瘤（9%）和典型类癌。90% 以上发生在声门上区，常见症状为声音嘶哑、吞咽困难、咽喉疼痛和颈部肿块等。该病对放疗和化疗不敏感，应首选手术，由于颈淋巴结转移率较高，即使临床上无颈淋巴结转移，也应进行颈淋巴结清扫。


本章目标测试

10. 其他间叶组织来源的喉恶性肿瘤 包括纤维肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤、脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤和横纹肌肉瘤等。此外，还有临床极度罕见的喉黏膜恶性黑色素瘤。

（黄新生）

第十章 喉的其他疾病

本章数字资源

第一节 | 喉异物

喉异物（foreign body in larynx）指发生于声门上区、声门区及声门下区的异物，多发于5岁以下幼儿，为儿童常见急症。声门裂是呼吸道最狭窄的部位，一旦异物嵌顿，易引起呼吸困难，如抢救不及时，有窒息死亡风险。

【病因】

多因口含异物或进食时，突然大声说话或哭笑将异物吸入喉部。

异物种类繁多，常见的包括：①尖锐异物，如果核、骨片、鱼骨、瓜子、针及钉等；②较大异物，如果冻、花生米、蚕豆等；③小孩放入口中玩耍的异物，如硬币、珠子、小玩具等。

【临床表现】

异物进入喉腔立即引起剧烈呛咳，并因反射性喉痉挛及异物阻塞致呼吸困难、发绀。较大异物嵌顿在声门或声门下，可在数分钟内引起窒息死亡。异物不完全堵塞喉腔时，剧烈咳嗽后可伴有不同程度的呼吸困难、喉喘鸣、声嘶及喉痛。

【检查】

喉镜检查可见喉部异物，声门下异物常呈前后位，与食管内异物呈冠状位不同。

【诊断】

根据异物吸入史、症状、喉镜检查、喉部X线正侧位片或喉部CT可确定诊断。

【治疗】

须尽早在直接喉镜下取出异物。备气管镜、气管异物钳和吸引器，以便于术中异物落入气管时使用。

如呼吸困难明显，估计难以在直接喉镜下取出时，应先行紧急气管切开；待呼吸困难缓解后，再于直接喉镜下取出，也可自气管切开处向上取出声门下较大异物。

喉异物危险性大，需加强宣传教育，做好防范措施。小物件不要放在小儿易发现和拿到的地方；儿童进食时应避免逗引和责骂；不要让小儿将针、钉、小玩具等含在口内玩耍；进食时不要大声哭笑，不要吃整颗的花生米及豆类；儿童食物中应避免混有鱼刺、碎骨等，以免误吸入呼吸道。

第二节 | 喉水肿

喉水肿（laryngeal edema）为喉部松弛处黏膜下的组织水肿。

【病因】

1. 变态反应 注射青霉素、口服碘化钾和阿司匹林等可能引起药物过敏；过敏体质患者食用致敏的食物如蟹、虾等，易引起变应性喉水肿。

2. 遗传性血管神经性喉水肿 是一种常染色体显性遗传病。患者血中C1酯酶抑制物（C1-INH）缺乏或功能缺陷，常反复发作喉水肿。

3. 咽喉部感染 如喉软骨膜炎、喉结核、扁桃体周围脓肿、咽旁脓肿、蜂窝织炎等颈部疾病。

4. 喉部外伤或医源性损伤 如多次或长时间的支气管镜检查，喉部手术损伤等，喉部放射治疗

后的反应性水肿。

5. 物理、化学因素 喉部受到腐蚀剂、强烈化学气体或高热蒸气的刺激。

6. 其他 心脏病、肾炎、肝硬化、甲状腺功能减退导致黏液性水肿等全身性疾病，纵隔、颈部较大肿瘤的压迫等也可引起喉黏膜水肿。

【病理】

杓会厌襞、杓间区、会厌等喉黏膜松弛处有黏膜下组织液浸润、组织间水肿。感染性喉水肿的渗出液为浆液脓性，而非感染性喉水肿的渗出液为浆液性。

【临床表现】

发病迅速，尤其是变应性、遗传性血管神经性者发展快，常在几分钟内发生喉喘鸣、声嘶、呼吸困难，甚至窒息；可伴有面部水肿及发痒，有反复发作史。因杓间区及杓会厌襞肿胀，常伴有喉异物感及吞咽困难；喉镜检查见喉黏膜弥漫性水肿、苍白。

感染性患者可在数小时内出现喉痛、声嘶、喉喘鸣和呼吸困难；喉镜检查见喉黏膜深红色水肿、表面发亮。

【诊断】

详细询问病史，进行必要的咽喉及全身检查，鉴别喉水肿为感染性或非感染性。

【治疗】

1. 立即应用足量糖皮质激素，咽喉部喷雾 0.1% 肾上腺素，使水肿尽快消除。随后雾化吸入糖皮质激素。

2. 感染性患者给予足量抗生素，若已形成脓肿，则切开排脓。

3. 重度喉阻塞者，应及时行气管切开术。

4. 查明水肿原因，进行病因治疗。

第三节 | 喉囊肿

喉囊肿（laryngeal cyst）分为喉气囊肿与黏液囊肿。该病男性比女性常见，发病年龄多在 50～60 岁之间。

一、喉气囊肿

喉气囊肿（laryngocele）又名喉膨出、喉憩室，为喉室小囊的病理性扩张，内含气体。

【病因】

喉气囊肿形成的先天性和后天性病因包括：①喉室小囊起自喉室的前端，位于甲状软骨与会厌软骨根部之间。婴幼儿喉室小囊较大，一般约 6～8mm，少数可达 10～15mm。若小囊先天性异常扩张，可形成先天性喉气囊肿。②喉室小囊存在先天性发育异常，若长期用力屏气，如慢性咳嗽、吹号、吹玻璃、举重等可使喉内压增高，使喉室小囊内压力增大逐渐扩张导致发病。③喉室小囊口水肿狭窄，形成单向性活瓣，进气后不易逸出，使小囊扩大，形成喉气囊肿。④喉结核、喉梅毒等喉部特异性感染所致。

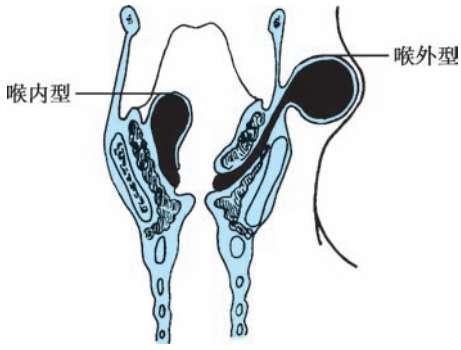


图 5-10-1 喉气囊肿

【临床表现】

分为喉内、喉外和混合 3 型（图 5-10-1）。

1. 喉内型 自喉室突出，可将室带推向内上，遮盖声带；也有自杓会厌襞突起，推向喉腔。气囊肿小者多无症状，大者可有声嘶、咳嗽及呼吸困难。感染可引起疼痛。喉镜检查可见一侧室带膨出，遮盖同侧声带，可阻塞部分

声门，其体积随呼吸而改变，吸气时缩小，用力鼓气时增大。

2. 喉外型　气囊肿自喉室小囊向上穿过甲状舌骨膜、喉上神经和血管处，膨出于颈部。主要症状为颈部有一圆形囊性肿物，时大时小，用手挤压可逐渐缩小。

3. 混合型　喉内和颈部皆有气囊肿隆起，于甲状舌骨膜处有峡部相连，似哑铃状。具有以上两型的临床表现。

【诊断】

1. 喉外型和混合型　诊断主要根据症状、体征及颈部影像学检查。如颈部有囊性包块，触之甚软，压之缩小，空针穿刺抽吸有气体，且包块缩小，诊断即可成立。

2. 喉内型　须在喉镜下仔细观察，特别注意肿物的大小是否随呼吸而改变。吸气时缩小，用力鼓气时增大为重要的诊断依据。如压迫时肿物逐渐缩小，即可确诊。高分辨率 CT 可准确定位囊肿的大小及范围。

【鉴别诊断】

1. 喉内型　须与喉室脱垂、先天性喉黏液囊肿相鉴别。喉室脱垂多为喉室黏膜炎性水肿或肥厚，自喉室脱出，不随呼吸而改变。先天性喉黏液囊肿多见于婴幼儿，为喉室小囊扩张，黏液潴留所致，不与喉腔相通。

2. 喉外型　须与鳃裂囊肿、甲状舌管囊肿相鉴别。主要区别在于喉气囊肿时大时小，用手挤压可缩小，影像学检查有含气阴影；而其他囊肿无此特点。

此外，喉结核、喉硬结症及喉癌等皆可伴发喉气囊肿，应高度注意，认真检查，以免误诊、漏诊。

【治疗】

多主张手术切除。喉内型较小者，可在内镜下 CO_2 激光或喉裂开切除；对较大的喉内、喉外及混合型，采取颈外径路，剥离囊肿，结扎切除。

有呼吸困难者，应立即刺破囊肿或行气管切开术。

如并发感染，无论有无喉梗阻，除给予有效抗生素外，均应密切观察，做好气管切开准备；如形成脓囊肿，宜先切开排脓，待感染控制后切除。

二、喉黏液囊肿

喉黏液囊肿（laryngeal mucocele）多由炎症刺激引起黏膜下的黏液腺管阻塞导致；少数因发育期黏液腺管阻塞后，腺腔扩张、黏液潴留导致。

【临床表现】

小者多无症状，偶在喉镜检查时发现。少数病例可有异物感，大者可有咽喉阻塞感。继发感染时可有喉痛。若涉及声门则有声嘶或咳嗽，甚至呼吸困难。新生儿或婴儿先天性囊肿，常可表现为吸气性喉喘鸣、喉阻塞症状，可在伸头时减轻或消失，常伴有营养不良。

喉黏液囊肿最常见的部位是会厌舌面。喉镜检查见囊肿呈半球形，表面光滑，微黄或淡红色，穿刺可吸出乳白或褐色液体。

【治疗】

在喉镜下将囊壁大部分咬除，并用激光气化其囊壁以防复发。

第四节 | 喉角化症及喉白斑病

喉角化症（laryngeal keratosis）（图 5-10-2，见文末彩插）是喉黏膜上皮的角化增生性病变，黏膜表面可见白色片状隆起，范围局限，不易拭去。主要病理变化为鳞状上皮不同程度的角化层增厚，可为过度角化或不全角化，周围黏膜有炎症反应，而黏膜下层正常。可发生于喉黏膜的任何部位，多见于声带及杓间区。其中，不全角化者又称为喉白斑病（laryngeal leukoplakia）。

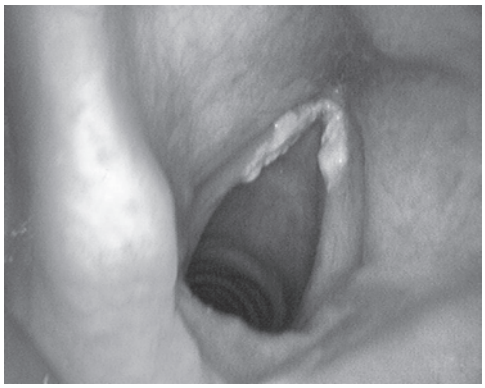


图 5-10-2 喉角化症

喉角化症及喉白斑病可伴有上皮的单纯增生或各级异型增生，伴有异型增生的喉角化症及喉白斑病被认为是癌前病变，癌变率在 3%～5%，好发于中年男性。

病因尚不清楚。一般与慢性炎性刺激有关，包括吸烟、饮酒、用声不当、慢性喉炎、反流性咽喉炎、维生素或微量元素缺乏等。

主要症状包括声嘶、喉痒、咳嗽及喉部异物感等。喉镜检查见喉黏膜慢性充血，表面有白色锥形、斑块或斑片状突起，界限清楚，不易拭去，其周围有一较红的充血区。动态（频闪）喉镜检查及窄带成像技术有助于鉴别癌前病变和早期喉癌。

治疗按角化程度而定，轻度者一般不需特殊处理。忌烟酒，避免一切刺激喉黏膜因素；长期服用维生素 A 或中药可有一定作用。

对角化较重者，行显微支撑喉镜下手术切除病变，可行声带剥皮术或 CO_2 激光手术。对于病变范围广、进展迅速者可行喉裂开声带剥皮术。伴有异型增生的喉角化症及喉白斑病，因其为癌前病变，应密切观察，定期复查；重度异型增生及原位癌患者应尽早手术。

第五节 | 喉淀粉样变

喉淀粉样变（laryngeal amyloidosis）亦称喉淀粉样瘤（laryngeal amyloid tumor），为淀粉样物质积聚在喉部引起的病变，非真性肿瘤。淀粉样变最常发生于呼吸道，尤其是喉部，可发生在喉的任何部位，最常见的是声门上区室带水平。高发于 50～70 岁，男性多见。

【病因】

发病机制目前尚未完全明确。多由于喉部的长期慢性炎症刺激，导致免疫调节紊乱，淋巴循环和血液循环阻滞，局部蛋白质代谢紊乱，球蛋白堆积导致。另外，与家族遗传、骨髓瘤或原发性巨球蛋白血症等全身疾病，以及局部肿瘤的退行性改变也可能有一定关系。

【临床表现】

喉淀粉样变病程长，大多进展缓慢，其临床表现主要取决于病变的部位及范围，主要症状包括声嘶、干燥感、异物感和刺激性咳嗽。病变累及声带、室带，主要症状为声嘶、咽喉部异物感、刺激性咳嗽等；病变广泛者，或病变导致气道狭窄，可出现呼吸困难。喉淀粉样变一般不引起声带固定，不伴有颈部淋巴结转移。

【诊断】

根据临床症状及辅助检查，有时不易判断。喉淀粉样变单凭肉眼无法与肉芽组织、息肉等肿物区别。喉镜下典型表现为声带、喉室、室带或声门下区有红色或黄色隆起，亦可呈弥漫性上皮下浸润，声门明显变窄（图 5-10-3，见文末彩插）。

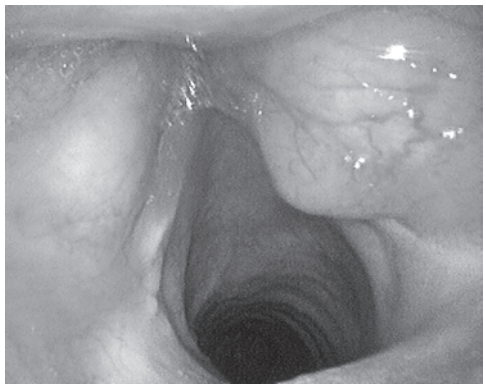


图 5-10-3 喉淀粉样变

病理活检可最终确诊。病理切片可见黏膜下层结缔组织中的淀粉样物质沉积，刚果红染色后，淀粉样变组织呈红色或砖红色。刚果红染色是诊断淀粉样变最经典、最特异的组织化学检查，为该疾病诊断的金标准。

【鉴别诊断】

1. **喉癌** 主要症状为声嘶、痰中带血及异物感，病

变广泛者可有阻塞性呼吸困难、吞咽困难。喉镜可见喉部肿物表面不平、呈菜花样，触之易出血，声带运动障碍及颈部淋巴结肿大。病理学检查可确诊。

2. 声带息肉　主要症状为声音嘶哑，息肉大多位于声带前中 1/3 处，色淡红、质软、表面光滑、声带运动正常。病理学检查可确诊。

3. 喉软骨瘤　可有进行性声音嘶哑及吞咽困难，也可出现咽部异物感。喉软骨瘤可为淡蓝色、透明分叶状。影像学检查有重要的参考价值，可见肿瘤位于喉软骨内，CT 可显示喉软骨瘤的大小及边界。病理学检查可确诊。

4. 喉浆细胞瘤　多见于中老年男性，多为单发，可出现发声异常，咽部不适或进食呛咳。检查可见带蒂或基底广的肿块，表面光滑或结节状。病理学检查可确诊。

5. 喉角化病　可引起声嘶、咽部异物感，无呼吸困难。检查可见单侧或双侧声带斑片状新生物，色白，不易拭去，声门闭合欠佳。病理学检查可确诊。

【治疗】

治疗原则：保证呼吸道通畅，改善或恢复发音质量。

一经确诊应以手术切除为主。病变范围小者，可用糖皮质激素治疗，亦可在支撑喉镜下切除。近年来，CO_2 激光治疗因其能减少瘢痕，获得较为满意的疗效。基底广者，可行喉裂开术切除病变。

第六节 | 喉气管狭窄

喉狭窄（laryngeal stenosis）是指由各种原因所致的喉部腔隙变窄或闭锁，导致呼吸和发声功能障碍的一种病理状态。临床上并不少见，有逐年增加趋势。常为复合性病变，喉和颈段气管狭窄同时存在，尤其是声门下区瘢痕性狭窄者，常累及颈段气管，称之为喉气管狭窄（stenosis of the larynx and trachea）。可分为先天性和后天性。

【病因】

1. 先天性疾病　主要见于新生儿及低龄儿童，如喉软化症、声带麻痹、喉蹼、小喉畸形、血管畸形压迫、气管软化、喉气管食管裂等。

2. 创伤　如闭合性或开放性喉外伤、高位气管切开术、喉部分切除术、长期气管插管或气囊压力过高、套管的管径过粗等，导致喉软骨支架受损，黏膜破损或血肿形成，在血肿机化过程中胶原蛋白沉积，瘢痕形成。

3. 理化性损伤　如喉部放疗损伤，强酸、强碱所致的喉部腐蚀伤等。

4. 特异性炎症　如梅毒、结核、狼疮、麻风、硬结病等特异性炎症愈合后，瘢痕形成可致喉腔狭窄。

5. 非特异性炎症　Wegener 肉芽肿、胶原血管性疾病及喉软骨炎坏死后，瘢痕收缩可致喉腔或气管内狭窄。

【病理生理】

喉黏膜为喉软骨提供血液供应，也是喉软骨的重要防御屏障。当喉部外伤或其他病变导致的喉黏膜损伤时，这一防御屏障被破坏，细菌侵入可导致喉软骨及软骨膜的炎症及喉软骨的破坏、缺如。炎症反应导致的炎性渗出、肉芽组织生长及纤维组织增生，最终形成组织重塑和气道瘢痕，而喉软骨的缺如可进一步导致喉腔变窄，甚至闭锁。

【分型】

1. 按发生部位分型　可分为声门上狭窄、声门狭窄、声门下狭窄，喉气管狭窄，即从声门上至声门下均可发生狭窄。声门上狭窄多见于喉部化学烧伤及车祸等原因造成的颈部外伤；声门狭窄多见于由直接喉镜检查或声带手术所造成的声带黏膜缺如而导致的声带前联合粘连；声门下狭窄是最常见类型。

2. 按狭窄严重程度分型（Myers-Cotton 分度法） 一度：管腔阻塞面积占总面积的 0～50%；二度：管腔阻塞面积占总面积的 51%～70%；三度：管腔阻塞面积占总面积的 71%～99%；四度：管腔完全闭塞。一、二度属轻度狭窄，三、四度属重度狭窄。

【临床表现】

1. 声嘶、发声无力或失声 声门狭窄表现为声嘶、声弱或失音。声门上下狭窄伴有声带麻痹者，也可出现声嘶，并伴有呛咳。声门下及气管严重狭窄或闭锁时，由于气道阻塞可出现失音症状。

2. 喉喘鸣、咳嗽 分泌物蓄积可引起阵发性咳嗽，吸气时因气流受阻而出现喉喘鸣，睡眠时加重。

3. 呼吸困难 呼吸困难症状轻重根据狭窄程度的不同而不等，平时轻，活动后加重。由于喉狭窄病程发展缓慢，患者对呼吸困难可逐渐适应，因此，轻度的呼吸困难患者常感觉不到憋气，直到呼吸困难严重时才出现憋气症状，重者可有发绀甚至窒息。已行气管切开者表现为堵管困难、不能拔管。

喉镜检查可见喉部或气管内有带状、膜状或环状瘢痕组织，病变可位于声门上、声门或声门下区。喉腔狭小变形，声带固定，室带、声带变形，声门变窄或闭锁，声门下区粘连，或颈段气管狭窄，有时仅有小孔隙，黏稠分泌物易潴留。

【诊断】

病程发展缓慢，结合病史、症状、喉镜检查或气管切开后不能堵管，诊断并不难。可依据喉气管 X 线侧位片或 CT 检查，判定狭窄的部位、范围和程度。增强 CT 或 MRI 检查可明确是否存在喉气管占位性病变。原因不明的喉气管狭窄患者，需行自身免疫性疾病相关检查。本病须与声带麻痹、喉肿物相鉴别。

【治疗】

1. 药物治疗 可用糖皮质激素、硫酸锌等抑制瘢痕形成。

2. 手术治疗 根据病因、狭窄部位和严重程度选择不同术式。

（1）轻度狭窄者：可在支撑喉镜下用显微器械或 CO_2 激光切除瘢痕，用球囊扩张狭窄部位；然后根据管腔宽敞程度，选择合适的 T 型硅胶管经气管造瘘口放入，防止瘢痕挛缩后再狭窄。T 管留置时间一般为 3 个月。

（2）重度狭窄者：先行低位气管切开术。如软骨支架较完整可行喉气管重建术，用自体软骨或胸骨舌骨肌舌骨瓣、胸锁乳突肌锁骨膜瓣等肌皮瓣重建气道，留置 T 管 3 个月以上。如环状软骨和气管支架严重缺损，可行环气管或气管部分切除术，切除后将正常气道端对端吻合，留置T管 12 个月以上。

第七节 | 反流性咽喉炎

反流性咽喉炎（laryngopharyngeal reflux，LPR）是指胃十二指肠内容物反流至食管上括约肌以上的上呼吸消化道，包括鼻咽、口咽、喉咽和喉等部位，从而引起的一种慢性炎症疾病。胃内容物中的胃蛋白酶、胃酸以及十二指肠内容物中的胰蛋白酶、胆汁酸等可造成咽喉部黏膜损伤，引起组织形态学改变及相应症状和体征。

【病因及发病机制】

机制尚不完全清楚。反流性咽喉炎是多种因素及机制共同作用的结果，与胃食管反流疾病的发病机制既相互联系又有所区别。可能与以下因素有关。

1. 食管上、下括约肌松弛导致食管-咽喉机械屏障结构功能障碍，胃十二指肠内容物反流至咽喉部造成黏膜损伤。

2. 咽喉部抗酸能力较弱，咽喉黏膜缺乏碳酸酐酶同工酶Ⅲ，对胃酸的抵抗力弱。胃十二指肠内容物中的胃蛋白酶、胃酸、胰蛋白酶和胆汁酸，均可破坏咽喉黏膜上皮细胞，导致慢性炎症。

3. 胃十二指肠反流物刺激食管远端发生的迷走神经反射，可以引起咽痒、咽异物感及慢性咳嗽，

咽部分泌物增多。

4. 吸烟、饮酒等不良生活习惯，焦虑、抑郁等精神因素以及睡眠障碍等也可加重该疾病的发生。

5. 阻塞性睡眠呼吸暂停时，用力呼吸可增加胸腔负压，导致胃十二指肠内容物反流。

6. 幽门螺杆菌感染等。

【临床症状】

常见症状包括咽干、咽痛、咽异物感、声音嘶哑、频繁清嗓、咽痒、咳嗽、阵发性喉痉挛、吞咽困难等。少数患者可诱发哮喘发作。

在饭后、平躺等情况下，反流机会明显增加，上述症状更加明显。部分患者可伴有程度不同的反酸、烧心等胃食管反流症状。

【体征】

间接喉镜或纤维（电子）鼻咽喉镜下常可见声带后联合区域黏膜红斑、增生，声带弥漫性充血水肿，黏稠黏液附着。严重者可出现声带突肉芽肿、任克间隙水肿、喉室消失、接触性溃疡和声门下狭窄等。

【诊断】

诊断主要依据病史、症状、体征、喉镜检查，对照反流症状指数评分量表（reflux symptom index，RSI）和反流体征评分量表（reflux finding score，RFS）可作出初步诊断。若 RSI＞13 分和/或 RFS＞7 分，可诊断为疑似反流性咽喉炎。

目前，客观诊断手段如下。

1. 24 小时喉咽食管 pH 监测诊断指标　24 小时内咽喉酸反流事件≥3 次或喉咽部 pH＜4、总时间≥1% 或 24 小时内喉咽反流面积指数（reflux area index，RAI）＞6.3 即可诊断。

2. 咽部 pH 监测诊断指标　直立位时 Ryan 指数＞9.41 和/或卧位时＞6.79 即可诊断。

3. 胃镜检查　对该病的诊断和鉴别诊断有帮助。

4. 食管测压　对查找病因、诊断和治疗有一定指导作用。

5. 唾液胃蛋白酶检测　有助于提高诊断率。

【鉴别诊断】

反流性咽喉炎须与胃食管反流病相鉴别。胃食管反流病主要表现为烧心，反酸，而咽喉部症状如声嘶、异物感表现较轻；pH 监测和内镜检查示食管异常，咽喉部正常或轻度改变。

【治疗】

1. 保持良好的生活习惯和生活方式　如床头抬高，避免穿紧身衣服，餐后适当保持直立位。饮食以高蛋白质、高纤维素、低脂肪、低酸为原则；避免刺激性食物，少食多餐，睡前 2～3 小时停止进食，多咀嚼促进唾液分泌，改善食管清除能力。控制体重，肥胖患者需减轻体重，合并 OSA 患者可采用侧卧睡眠等。

2. 药物治疗　质子泵抑制剂（PPI）、钾离子竞争性酸抑制剂（P-CAB）、H_2 受体拮抗剂（H_2RA）、促胃肠动力药和胃黏膜保护剂等。药物治疗首选标准剂量 PPI，建议应用 8～12 周。PPI 或 P-CAB 药物治疗疗效不佳者，需评估是否存在食管高敏性、精神因素及 PPI 药物代谢酶的基因多态性。H_2RA 可用于不能耐受 PPI 的患者，对控制夜间症状更有效。避免应用降低食管下括约肌及影响食管动力的药物，如β肾上腺素受体激动药、α肾上腺素受体拮抗药、抗胆碱药、钙通道阻滞剂、地西泮、多巴胺等。

3. 手术治疗　如药物治疗效果不佳或患者无法耐受，可行抗反流手术治疗。目前，常采用内镜或腔镜下胃底折叠术（fundoplication）改善食管下端压力，减少反流。

（刘环海）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第十一章 喉阻塞

喉阻塞（laryngeal obstruction）又称喉梗阻，系因喉部或其邻近组织的病变，使喉部通道发生阻塞，引起呼吸困难。喉阻塞是耳鼻咽喉头颈外科常见的急症之一，若不速治，可引起窒息死亡。由于幼儿喉腔较小，黏膜下组织疏松，喉部神经易受刺激而引起痉挛，故发生喉阻塞的机会较成人多。

【病因】

1. **炎症** 小儿急性喉炎、急性会厌炎、急性喉气管支气管炎、喉白喉、喉脓肿、颈深间隙感染等。
2. **外伤** 喉部挫伤、切割伤、烧灼伤、毒气或高热蒸气吸入等。
3. **水肿** 喉血管神经性水肿、食物及药物过敏反应和心、肾疾病引起的水肿等。
4. **异物** 咽喉部、气管异物不仅造成机械性阻塞，还可引起喉痉挛。
5. **肿瘤** 咽及喉部肿瘤、喉及气管复发性乳头状瘤、甲状腺肿瘤等。
6. **畸形** 先天性喉喘鸣、喉蹼、喉软骨畸形和喉瘢痕狭窄等。
7. **声带麻痹** 各种原因引起的双侧声带麻痹。

【临床表现】

1. **吸气性呼吸困难** 是喉阻塞的主要症状。声门裂由两侧略向上倾斜的声带边缘形成，是喉部的最狭窄处。吸气时气流将声带斜面向下、向内推压，正常时因同时伴有声带外展运动，使声门裂开大，维持呼吸通畅所需的截面积。当声门狭窄时，低氧血症诱发呼吸运动加快，通过声门的气体流速增加，吸气相声带向下、向内的移位加大，加剧截面积的减少，造成吸气性呼吸困难，引起乏氧恶性循环。表现为吸气运动加强、时间延长、吸气深而慢，但通气量不增加，如无显著缺氧，则呼吸频率不变。呼气相气流向上外推开声带，使声门裂较吸气时变大，尚能呼出气体，故呼气困难并不显著（图 5-11-1）。

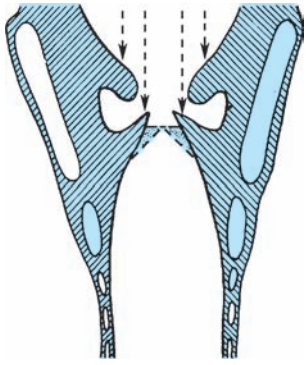


图 5-11-1 喉阻塞时吸气性呼吸困难原理图

2. **吸气性喉喘鸣** 为吸入的气流通过狭窄的声门裂时，形成气流旋涡冲击声带，导致声带颤动所发出的喉喘鸣声。喉喘鸣声的大小与阻塞程度呈正相关，重者喘鸣声甚响，隔室可闻。

3. **吸气性软组织凹陷** 因吸气时气体不易通过声门进入肺部，胸腹辅助呼吸肌均代偿性加强运动，将胸部扩张以助呼吸，而肺叶不能相应地膨胀，故胸腔内负压增加，使胸壁及其周围软组织，如胸骨上窝，锁骨上、下窝以及肋间隙于吸气时向内凹陷（图 5-11-2），称为三凹征，严重时还可出现胸骨剑突下或上腹部凹陷。其程度随呼吸困难的程度而异，儿童的肌张力较弱，此凹陷尤为显著。



图 5-11-2 吸气性软组织凹陷

4. **声嘶** 若病变位于声带，则出现声音嘶哑甚至失声。

5. **发绀** 因缺氧而面色青紫，吸气时头后仰，坐卧不安，烦躁不能入睡。晚期可出现脉搏微弱、快速，心律不齐，额部冷汗，心力衰竭，最终发生昏迷而死亡。

【检查】

根据病情轻重，将喉阻塞分为 4 度。

一度：安静时无呼吸困难。活动或哭闹时有轻度吸气性呼吸困难、稍有吸气性喉喘鸣及吸气性胸廓周围软组织凹陷。

二度：安静时也有轻度吸气性呼吸困难、吸气性喉喘鸣和吸气性胸廓周围软组织凹陷，活动时加重，但不影响睡眠和进食，无烦躁不安等缺氧症状。脉搏尚正常。

三度：吸气性呼吸困难明显，喉喘鸣声较响，吸气性胸廓周围软组织凹陷显著，并出现缺氧症状，如烦躁不安、不易入睡、不愿进食、脉搏加快等。

四度：呼吸极度困难。患者坐卧不安、手足乱动、出冷汗、面色苍白或发绀、定向力丧失、心律不齐、脉搏细数、昏迷、大小便失禁等。若不及时抢救，则可因窒息以致呼吸心跳停止而死亡。

【诊断】

根据病史、症状和体征，喉阻塞的诊断并不难，更主要的是明确其病因。呼吸困难严重者，应先解除其呼吸困难后，再检查以明确病因。应与支气管哮喘、气管支气管炎等引起的呼气性、混合性呼吸困难相鉴别。其诊断要点见表 5-11-1。

表 5-11-1　三种阻塞性呼吸困难的鉴别要点

鉴别要点	吸气性呼吸困难	呼气性呼吸困难	混合性呼吸困难
病因	咽喉部及气管上段的阻塞性疾病，如咽后脓肿、喉炎、肿瘤、异物、声带麻痹等	小支气管阻塞性疾病，如支气管哮喘、肺气肿	气管中、下段或上、下呼吸道同时患阻塞性疾病，如喉气管支气管炎、气管肿瘤
呼吸深度与频率	吸气期延长，吸气运动增强，呼吸频率基本不变或减慢	呼气期延长，呼气运动增强，吸气运动略增强	吸气与呼气均增强
三凹征	吸气时明显	无	不明显，若以吸气性呼吸困难为主则有
呼吸时伴发声音	吸气期喉喘鸣	呼气期哮鸣	一般不明显
检查	咽喉部有阻塞性病变，肺部有充气不足的体征	肺部有充气过多的体征	可闻及呼吸期哮鸣音

【治疗】

对急性喉阻塞患者，须争分夺秒，因地制宜，迅速解除呼吸困难，以免造成窒息或心力衰竭。根据其病因及呼吸困难的程度，采用药物或手术治疗。

一度：明确病因，积极进行病因治疗。如由炎症引起，使用足量抗生素和糖皮质激素。

二度：因炎症引起者，用足量有效的抗生素和糖皮质激素，大多可避免气管切开术。若为异物，应尽快取除；如喉肿瘤、喉外伤、双侧声带麻痹等一时不能去除病因者，可考虑气管切开术。

三度：由炎症引起，喉阻塞时间较短者，密切观察下可积极使用药物治疗，并做好气管切开术的准备。若药物治疗未见好转，全身情况较差时，宜及早行气管切开术。若为肿瘤，则应行气管切开术。

四度：立即行气管切开术。若病情十分紧急时，可先行环甲膜切开术。

病因治疗在一定情况下可先采用，如喉异物取出、咽后脓肿切开等；而对危重患者，应先行气管切开术，待呼吸困难解除后，再根据病因给予相应治疗。

（王　琰）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十二章 气管插管术及气管切开术

第一节 | 气管插管术

气管插管术（trachea intubation）为紧急解除上呼吸道阻塞、保证呼吸道通畅、抽吸下呼吸道分泌物和进行辅助呼吸的有效急救方法。

【适应证】

1. 急性呼吸衰竭 如新生儿窒息、急性感染性喉阻塞、颈部肿块压迫喉气管引起呼吸困难、紧急气管切开术预先置入气管插管以解除呼吸困难者。

2. 危重病症 气道保护能力丧失，如昏迷患者、严重呼吸功能障碍患者以及严重循环功能障碍，如心搏骤停患者等。

3. 全麻手术 需人工或机械辅助通气者。

【器械】

根据患者年龄和个体，选择适合的麻醉喉镜和气管插管（图 5-12-1、图 5-12-2）。导管的规格有 ID（内径）2.0～9.0mm。一般新生儿用 ID 2.0～3.0mm，1 岁以内用 ID 3.5～4.0mm，1～2 岁用 ID 4.5mm，3～4 岁用 ID 5.0mm，5～6 岁用 ID 5.5mm，7～9 岁用 ID 6.0mm，10～14 岁用 ID 6.5～7.0mm。成年女性用 ID 7.0～8.0mm，一般插入深度为 21cm；成年男性用 ID 7.5～9.0mm，一般插入深度为 23cm。

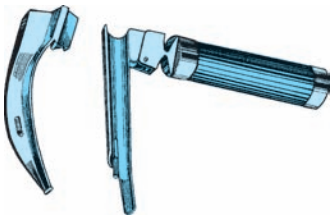


图 5-12-1 麻醉喉镜

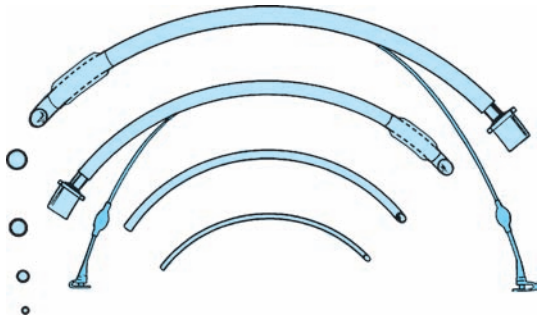


图 5-12-2 各种型号的气管插管

【方法】

分为经口或经鼻气管插管。

1. 麻醉 一般用 1%～2% 丁卡因喷于鼻、咽、喉部，进行表面麻醉，紧急情况或小儿可不用麻醉。多取仰卧位。

2. 经口插管 用纱布垫在上切牙处，以保护牙齿。术者左手持麻醉喉镜或可视喉镜进入咽喉部，置于会厌谷，将会厌抬起，暴露声门；右手持内有金属管芯的导管，经声门裂插入气管。确定已插入气管中后，拔出管芯，调整好适宜深度后，导管和牙垫固定于颊部。

3. 经鼻插管 选用合适的导管，将涂抹润滑剂的插管经鼻腔进入鼻咽、口咽、喉插入气管。如遇到困难，可在明视下加用麻醉喉镜，将插管经声门插入。本方法易固定，不妨碍吞咽，但操作难度较大。必要时可提前使用鼻腔黏膜收缩剂。

NOTES

4. 可视管芯硬镜或纤维内镜引导插管　对某些困难气道，如下颌畸形、张口困难、颈椎疾病或外伤等，喉入口暴露难度大，可在可视管芯硬镜或纤维内镜引导下，经鼻或经口插入。

插管完成后压胸部，观察导管口有无气流，以确认导管是否置于气管内；或通过机械通气，观察双侧胸廓起伏；或听诊双肺呼吸音，以及观察呼气时气管导管内有无“白雾”样变化等。

【并发症】

困难气道者，未看清解剖标志且反复多次插管可引起并发症，如损伤喉、声带、气管等，致喉及气管内黏膜损伤、水肿、声带肉芽形成及环杓关节脱位等，严重者可致喉或气管狭窄。

为预防并发症，应具备熟练的插管技术，选择大小适宜的导管，导管保留时间不宜超过 48～72 小时。气囊不要充气过多，若病情允许时可每小时放松气囊 5～10 分钟，以免发生局部组织压迫性坏死。

第二节 | 气管切开术

气管切开术（tracheotomy）是一种切开颈段气管前壁、插入气管套管，并通过气管套管建立呼吸通道的急救手术。

【应用解剖】

颈段气管位于颈部正中，上接环状软骨下缘，下至胸骨上窝，约有 7～8 个气管环，前覆有皮肤和筋膜，两侧胸骨舌骨肌及胸骨甲状肌的内侧缘在颈中线相接形成白色筋膜线，沿此白线分离肌肉，出血少，较易暴露气管。

甲状腺峡部一般位于第 2～4 气管环，气管切口宜于峡部下缘处，以避免损伤甲状腺造成出血。第 7～8 气管环前壁附近有胸膜顶和无名动、静脉横过，故切口也不宜过低。气管后壁无软骨，与食管前壁相接，切开气管时，勿切入过深，以免损伤气管后壁及食管，致气管食管瘘。

颈总动脉、颈内静脉位于两侧胸锁乳突肌的深部，在环状软骨水平，上述血管距颈中线相对较远，向下逐渐移近颈中线，在胸骨上窝处与气管靠近。故若以胸骨上窝为顶，两侧胸锁乳突肌前缘为边的三角形区域称为安全三角区。气管切开术应在该区内沿中线进行，避免误伤颈部大血管。

【适应证】

1. 喉阻塞　任何原因引起的三度、四度喉阻塞，尤其病因不能很快解除时，应及时行气管切开术。

2. 下呼吸道分泌物潴留　如昏迷、颅脑病变、多发性神经炎、呼吸道烧伤、胸部外伤等。

3. 某些手术的前置手术　如颌面部、口腔、咽、喉部手术时，为便于手术操作、防止血液流入下呼吸道，或术后局部肿胀阻碍呼吸，行预防性气管切开术。

4. 需长时间使用呼吸机辅助呼吸者。

【术前准备】

1. 手术器械　准备好手术器械，包括手术刀、剪刀、切口拉钩、甲状腺拉钩、止血钳、针线、镊子、敷料、吸引器、注射器等。

2. 气管套管　根据需求和患者性别、年龄情况选择不同类型，不同大小的气管套管（图 5-12-3～图 5-12-5），并检查其完整性。

3. 应急器材　备好氧气、气管插管、麻醉喉镜及抢救药品。

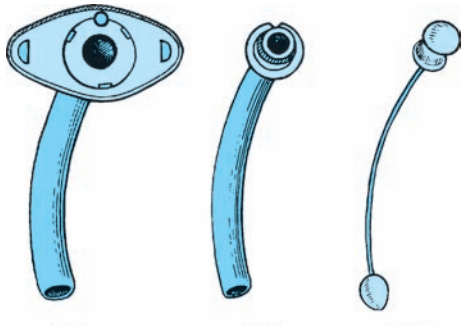


图 5-12-3　气管套管

【手术方法】

1. 体位　一般取仰卧位，垫肩、头后仰，并保持正中

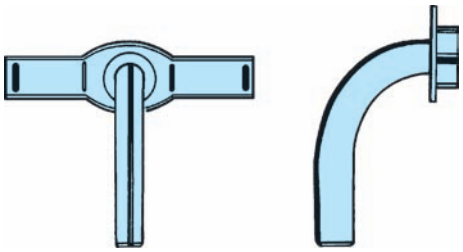


图 5-12-4 塑料气管套管

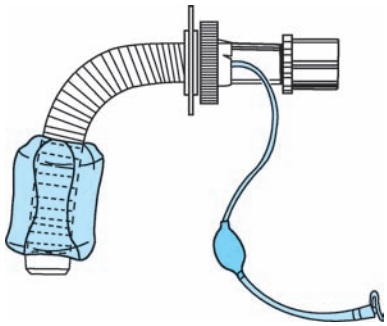


图 5-12-5 带气囊可接麻醉机或输氧气囊的硅胶气管套管

位。如垫肩呼吸困难加重，则可待切开皮肤、分离颈前组织后再垫肩。若呼吸困难严重不能仰卧时，可取半卧位或坐位进行手术（图 5-12-6）。

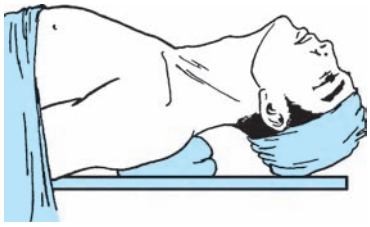


图 5-12-6 气管切开术的体位

2. 麻醉 一般采用局麻。1% 普鲁卡因或利多卡因溶液作颈前皮下及筋膜下浸润麻醉。

3. 操作步骤

（1）切口：有纵、横 2 种。纵切口：颈前正中，自环状软骨下缘至胸骨上窝上一横指处，纵行切开皮肤及皮下组织并进行分离，暴露颈前正中的白线。横切口：在环状软骨下约 3cm 处，沿颈前皮肤横纹作 4～5cm 切口，切开皮肤、皮下及颈阔肌后，向上、下分离（图 5-12-7A）。

（2）分离颈前带状肌：止血钳沿白线纵行钝分离，用拉钩将胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌以相等力量牵向两侧，并注意保持正中位。常用手指探触气管环，以防气管移位。

（3）暴露气管：甲状腺峡部一般横跨在第 2～4 气管环前，应沿其下缘稍行分离，向上牵拉暴露气管（图 5-12-7B）。若峡部较宽，可将其切断、缝扎。

（4）切开气管：充分暴露气管前壁，但不宜过多分离气管前筋膜和向气管两侧分离，避免发生术后气肿。用含有液体的注射器刺入气管，回抽如见空气泡，确认气管。在第 3～4 气管环处刀锋朝上，纵行切开气管或造舌形气管瓣固定于皮肤（图 5-12-7C）。避免切开第 1 气管环，以免损伤环状软骨而导致喉狭窄。切口不应低于第 5 气管环，以免损伤大血管和胸膜顶。

（5）插入气管套管：止血钳或气管扩张器撑开气管切口，插入带有管芯的套管（图 5-12-7D），迅速拔出管芯，即有分泌物咳出，用吸引器将其吸除，并置入套管内管。如无分泌物咳出，可用少许棉絮置于管口，视其是否随呼吸飘动，如无飘动，则套管不在气管内，可能形成了气管后壁和食管前壁间的假道，应拔出套管，在吸痰管的引导或纤维喉镜明视下重新插入气管。

（6）固定套管：将两侧系带缚于颈部，其松紧要适当，以免套管脱出。

（7）缝合切口：纵行切口仅缝合套管上方的切口，套管下方切口不予缝合；横行切口，视切口大小，勿缝合过紧密，以免发生气肿。

对于已经气管插管的患者，也可采用气管快速经皮旋切法行气管切开。体位及方法同常规气管切开法。不同之处在于麻醉时针头刺入气管内，经麻醉针导入引导丝，取出麻醉针后，再由引导丝引导气管套管进入气管后固定套管。此过程如果有条件，可以在纤维气管镜的监视下协助完成。气管快速经皮旋切法简便、快速，但对于喉低位、甲状腺峡部较大的患者应慎用。

【术后护理】

1. 保持套管内管通畅 是术后护理的关键。一般每 4～6 小时清洗套管内管并消毒 1 次，清洗消毒后立即放回。如分泌物较多，要增加清洗次数，以防分泌物干涸于管内壁阻塞呼吸。第一次更换

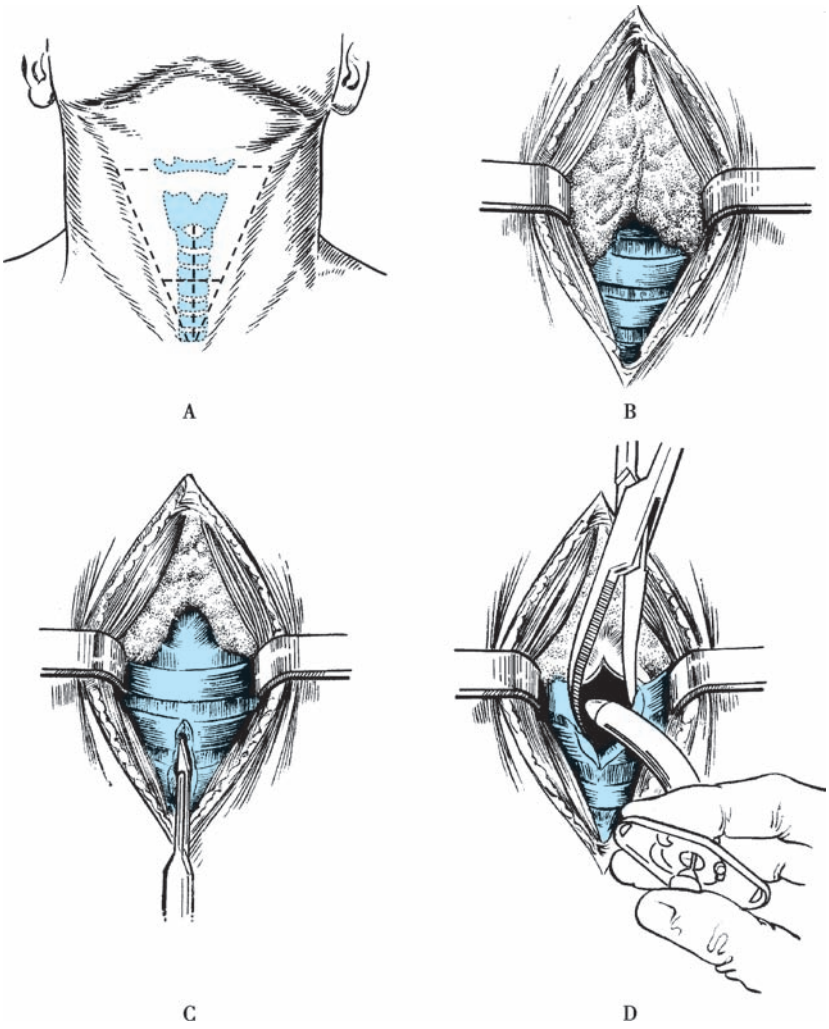


图 5-12-7　气管切开术

A. 切口；B. 暴露气管；C. 切开气管；D. 插入气管套管。

气管套管应在术后 1 周，以免因气管切开处窦道未形成，而致插入套管困难。

2. 室内保持适宜的温度和湿度　室内温度宜在 22℃左右，湿度在 90% 以上，要注意气道湿化，避免发生气管干燥、纤毛运动障碍、痰痂形成，阻塞气道。

3. 维持下呼吸道通畅　及时吸除套管内分泌物，气管内分泌物黏稠者可用雾化吸入或蒸汽吸入。

4. 保持颈部切口清洁　应每日清洁消毒切口，更换套管垫布。

5. 防止套管阻塞或脱出　气管切开后患者如再次发生呼吸困难，应考虑以下三种原因，及时处理。①套管内管阻塞：迅速拔出套管内管，呼吸即可改善，说明内管阻塞，清洁后再放入。②套管下方气管阻塞：拔出内管后若仍无呼吸改善，滴入生理盐水，并吸除管内深处分泌物及痰痂后呼吸困难即可缓解。③套管脱出：原因多见于套管缚带太松，或为活结易解开；套管太短或颈部粗肿；气管切口过低；皮下气肿及剧烈咳嗽、挣扎等；如脱管，应立刻重新插入套管。④气胸、哮喘发作、肺静脉血栓、心衰等其他心肺疾病。因此，对气管切开后患者，特别是术后 3 天内，应经常检查伤口出血情况、颈部皮下气肿情况和缚带松紧情况，以便及时发现问题，及时处理。

6. 拔管　经治疗原发病解除，呼吸及吞咽恢复正常，可考虑拔管。拔管前先堵管 24～48 小时，若在活动及睡眠时呼吸平稳，方可拔管。拔管后伤口经消毒清洁后，用蝶形胶布拉拢固定，并在 1～2 天内严密观察呼吸。

NOTES

【术后并发症】

1. 皮下气肿 最为常见。其发生原因主要有:①过多分离气管前软组织;②气管切口过长及皮肤切口缝合过紧;③切开气管或插入套管时发生剧烈咳嗽,气体经切口进入颈部软组织中,沿肌肉、筋膜、神经、血管壁间隙扩散而达皮下。

轻者仅限于颈部切口附近,重者蔓延至颌面部、胸、背、腹部等。皮下气肿一般在 24 小时内停止发展,可在 1 周左右自行吸收。严重者应立即拆除切口缝线,以利气体逸出。

2. 纵隔气肿 多因剥离气管前筋膜过多,气体沿气管前筋膜向下发展进入纵隔所致。轻者症状不明显,X 线检查时才能发现。重者呼吸短促,听诊心音低而远,叩诊心浊音界不明。X 线可见纵隔影变宽,侧位像见心与胸壁之间的组织内有条状空气影。应及时于胸骨上方,沿气管前下区向下分离,将纵隔气体放出。

3. 气胸 左胸膜顶较高,以儿童为著。暴露气管时过于向下分离,易伤及胸膜顶引起气胸。也可因喉阻塞严重,胸内负压过高,剧烈咳嗽使肺泡破裂,引起自发性气胸。

4. 出血 分为原发性和继发性出血。原发性出血较常见,多因损伤颈前静脉、甲状腺及其血供等,术中止血不彻底或血管结扎线头脱落所致。术后少量出血,可在套管周围填入碘仿纱条,压迫止血,但须警惕纱条掉入气道,务必及时取出。若出血多,立即打开伤口,结扎出血点。继发性出血较少见,其原因为:因气管切口过低,套管下端过分向前弯曲磨损气管壁后损伤无名动脉、静脉,引起大出血。遇有大出血时,应立即换上带气囊的套管或麻醉插管,气囊充气,以保持呼吸道通畅,同时采取积极的抢救措施。

5. 拔管困难 原因多为气管切开位置过高、损伤环状软骨、气管腔内肉芽增生、原发疾病未彻底治愈等。应行喉镜、气管镜、喉及气管 CT 等检查,查明原因加以治疗。

随着现代技术发展,出现多种新的气管切开方法,如经皮扩张气管置管术。在穿刺导丝引导下,应用扩张器扩张皮肤、皮下组织及气管前壁,插入气管套管。具有操作简便、手术时间短、创伤小、出血少、术后切口愈合快、皮肤瘢痕小的优点,但盲视下操作可发生出血、损伤环状软骨后拔管困难等并发症。

第三节 | 环甲膜切开术

环甲膜切开术(cricothyrotomy)是用于紧急抢救喉阻塞患者,来不及或不具备气管插管和气管切开术条件时的暂时性急救方法。

【手术方法】

摸清甲状软骨和环状软骨的位置,于甲状软骨、环状软骨间隙作一长约 3～4cm 横行皮肤切口(图 5-12-8),并分离颈前肌层,迅速横行切开环甲膜,长约 1cm 直至与喉腔完全切通,用止血钳撑开,插入气管套管。

插管时间不宜超过 48 小时,待呼吸困难缓解后,应尽快转作常规气管切开术,以免环状软骨压迫受损并发喉狭窄。情况十分紧急,来不及切开时,可用多根粗注射针头或快速环甲膜穿刺器,或就地取材锐器,经环甲膜直接刺入喉腔,暂时缓解呼吸困难。随后行气管插管或转做常规气管切开术。

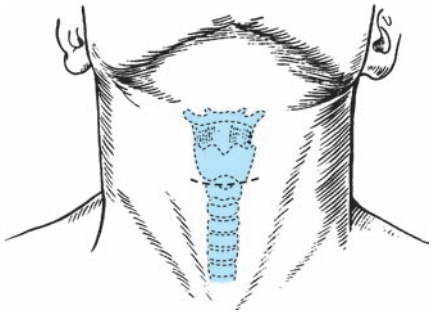


图 5-12-8 环甲膜切开术切口

(王 琰)

本章思维导图

本章目标测试

第十三章 临床嗓音学和言语病理学

本章数字资源

临床嗓音学和言语病理学是一门研究发声和言语障碍的病因、临床表现及防治的学科。人的发声言语器官具有复杂的功能，主要是发声和言语两大功能。言语形成是非常复杂的过程，需要言语器官严密配合、协调一致。声带的振动产生个体的基音。声道中的可变部分，如下颌、唇、舌和软腭等发声结构的活动，构成言语的声学特征；言语的形成主要是上述构音结构活动的结果，并由鼻腔、口腔、咽腔及胸腔等共鸣器官的共鸣形成。如其中任何一个环节出现问题，即难以形成正常言语。

第一节 | 发声障碍

【发声器官及其生理功能】

1. 动力器官（activator） 即呼吸器官，主要包括气管、支气管、肺、胸廓及肋间肌、膈肌等与呼吸有关的肌群。主要功能是提供声音产生及维持气流的动力。

2. 振动器官（generator） 主要的振动器官是喉，振动体为声带，闭合的声带经呼出气流的冲击产生振动后发出声音。声音具有 3 个主要因素，即音强、音调和音色。音强（intensity）指声音的强弱，取决于声门下气流压力，声门下气流压力高，声带振动的幅度大、音强大，声音则响；反之声音就弱。音调（pitch）指声音的高低，取决于声带振动的频率，而其频率与声带长度、厚度、紧张度有关。声带短、薄而紧张者，振动范围局限，振动频率快，发出的声音音调高；反之则音调低。音色（timbre）指声音的个性，因人而异，取决于人声泛音的多少和强弱，与声带振动形成、共鸣腔的形态构造、呼气与共鸣技巧等有关。

3. 共鸣器官（resonator） 指发声时参与共鸣的器官，以软腭为界分为上部共鸣腔和下部共鸣腔。上部共鸣腔包括鼻腔、鼻窦及鼻咽腔；下部共鸣腔包括口腔、口咽腔、喉咽腔、喉腔及胸腔。其作用可使微弱音量、单调难听的喉原音变成和谐、圆润、丰满的声音，并赋予声音独特个性。

4. 构音器官（articulator） 即吐字器官，包括唇、齿、舌及腭，通过改变口腔和咽腔的形状或容积，发出元音和辅音。发声时气流不受阻碍，根据张口大小、唇的圆扁及舌位的前后、高低，形成不同的元音；发声时气流在吐字器官受到阻力而发出辅音。根据气流受阻的部位不同，辅音分为双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音 7 类。

【发病机制】

发声障碍有音强、音调及音质三方面的反常。

1. 音强反常 正常声响强度的调整范围有上下 20dB 的变化。

（1）喉肌功能过强：常因发声时过于紧张、方法不当或唱歌时音域选择不恰当等，使声带及共鸣腔肌肉过度收缩，声带张力太大，声门关闭过紧，共鸣腔变小所致，发出的声音尖、弱、不悦耳。

发高声时，仅声带膜部振动，中点在声带的前、中 1/3 交界处，当喉肌收缩过强时，此处声带振幅最大，相互摩擦最重。因此，喉肌功能过强引起慢性机械性损伤，易导致声带增厚、声带小结、息肉等疾病。

（2）喉肌功能过弱：又称喉肌无力，指喉肌张力低下、不足的病症。多见于各种原因引起的喉瘫痪、发声方法不当或功能性病变。多继发于喉肌功能过强，也有原发性者。早期表现为说话费力、自感吃力。唱歌时换气频繁、声时缩短、声嘶明显。随着病情加重，双声带内收声门关闭不全，出现不同

程度的声门裂隙。

2. 音调反常 正常的音调，女性约为150～350Hz（平均220Hz），男性约为80～200Hz（平均120Hz）。音调高低虽有个体差异，如语调超过或低于正常人一个音阶（一个8度音调）以上，属音调反常。男性青春期的变声障碍为高频反常，系性激素分泌不足或受精神因素等影响，变声期音调不降，带着童声进入成年期，较常见于尚未发育完全的青少年。低频反常较少见，女性用男性激素治疗疾病后，可出现语调过低。声音变异是指变声期后男女青年嗓音音调异常。

3. 音质反常 喉部病变引起的音质反常表现为声音嘶哑、粗糙及失声等。共鸣腔病变所致的音质变化表现为开放性鼻音和闭塞性鼻音。

【病因】

发声障碍多与用声过度和用声不当有关，因此，多见于教师、演员、销售员等经常用声的工作人员。全身健康状况欠佳可为诱因。功能性发声障碍常与精神类型、心理状态、情绪等因素有关。器质性发声障碍可由炎症、外伤、肿瘤、神经肌肉系统异常或先天发育异常所致。

【临床表现】

主要表现为不同程度的声音嘶哑。轻者，在日常讲话时症状不明显，但在发某一高音时出现双音或发声粗糙、断续。病情严重时，可完全失声。

1. 先天性发声障碍 喉软化、喉蹼、腭裂、先天性喉气管裂、声带发育不良（声带沟）、先天性喉囊肿等可引起声音嘶哑，出生后即出现，常常伴有先天性喉喘鸣或呼吸困难。

2. 用声不当所致发声障碍 最为常见。常因发声或歌唱时方法不当，喉肌收缩过强，使声带及共鸣腔肌肉过度收缩，声门关闭过紧，共鸣腔变小。特别是声带前、中1/3交界处振动过度引起声带慢性机械性损伤，多见于声带小结。也有用声过度，使声带黏膜损伤，致声带息肉、任克间隙水肿等良性增生性病变。声音嘶哑的程度与病变部位、大小有关。

3. 炎症性发声障碍 急性炎症发病急，轻者声音粗糙，发声费力；严重者由于喉部分泌物较多且黏稠，影响声带的弹性，声门闭合不良，声音嘶哑明显，可出现失声，并伴有全身不适的症状。慢性炎症缓慢发病，初为间歇性，用声过度后声嘶加重，后逐渐发展成为持续性。反流性咽喉炎所引起的发声障碍，除声音嘶哑外，还常伴有咽部异物感、反复清喉动作、烦人的咳嗽、痰多、呼吸不畅、胸痛、烧心等症状。喉部检查可见咽喉部黏膜充血、红斑、喉室消失，杓间区黏膜增厚、声带水肿，假性声带沟或声带突接触性肉芽肿等。

声带突接触性溃疡为声带突相对的黏膜慢性溃疡病变，溃疡面多有肉芽形成，又称“声带突接触性肉芽肿”。多认为与麻醉插管、外伤损伤声带突黏膜有关；也与滥用声音、胃酸反流至喉部刺激黏膜有关。临床表现为不同程度的声音嘶哑、声音低沉、咳嗽、不自主清理咽喉动作、高音易走调等。喉镜检查见声带突内侧或上方边缘呈溃疡或肉芽形成。

4. 喉良性增生性病变 为一类非肿瘤性、良性的组织增生或占位性病变，发展缓慢、病程较长，症状以声音嘶哑为主，病变表面比较光滑。但不同的病变临床表现各不一样。声带息肉为表面光滑的苍白色隆起肿物，也有表现为整个声带均水肿隆起（即声带任克间隙水肿）。声带囊肿为声带表面或边缘黄白色光滑隆起的肿物。喉白斑是指喉黏膜呈白色隆起的病变，多发生于声带，又称声带白斑；病理可表现为炎症、中低度异型增生、高度异型增生或原位癌，属于癌前病变。喉淀粉样变属于代谢紊乱和组织退行性变，可有呼吸困难；声带、喉室或声门下区呈弥漫性淡红、暗红色、表面尚光滑的肿物。喉肉芽肿往往发生在喉部创伤后，喉组织增生形成肉芽肿。

5. 肿瘤引起的发声障碍 良性肿瘤所致的声音嘶哑发展缓慢，恶性肿瘤所致的声音嘶哑可在短期内进行性加重，最后完全失声，可伴有呼吸困难、吞咽困难及相邻器官受累的表现。

6. 外伤性发声障碍 各种外伤、异物、手术等原因使喉部软骨、软组织、环杓关节、环甲关节损伤或移位，引起声音嘶哑。多有明确的外伤或手术史。

7. 喉运动神经损伤性发声障碍 由于中枢神经系统、周围神经系统或肌肉疾患引起的声带麻

NOTES

痹，均可出现不同程度的声音嘶哑。症状的严重程度多决定于麻痹声带的位置及喉功能的代偿程度。详见本篇第八章第二节。

8. 痉挛性发声障碍　是一种中枢运动信息处理程序障碍所致的慢性神经系统疾病，为喉肌张力异常而致喉部发声运动紊乱引起的发声困难。可以作为一种独立的疾病存在，也可与其他部位的肌张力障碍并存。临床特征是运动诱发，患者不能控制的声带肌肉自发性痉挛性运动，紧张时加重。分为三型：①内收型病变累及甲杓肌，常见，占 80% 以上，女性多于男性。特征是在发声时双侧声带、室带不自主、不规则过度内收或闭合过紧，表现为发声紧张，声音粗糙、中断，常有震颤，不协调音，常伴有颈部血管怒张。②外展型病变累及环杓后肌，少见。特征是在发声时双侧声带间断、不自主外展，表现为声音响度不够、间断性气息声、无声，易被误诊为双侧声带麻痹。③混合型，极少患者可同时有两种亚型混合存在。喉肌电图检查可见喉肌异常肌电活动。

9. 功能性发声障碍　喉结构正常，多见于女性。突发声音嘶哑，耳语至完全失声程度不同，但咳嗽、哭笑声正常。声嘶恢复快，可再发，常发生于精神创伤或情绪激动后。喉镜检查见声带处于轻度外展位，深吸气时更甚，咳嗽或发笑时声带能内收。嘱患者发“咿”声时，声带不能完全内收达中线位。

10. 其他　室带肥厚或室带功能亢进为发声障碍的原因之一，系发声时室带内收参与发声而出现嗓音异常。较常见的病因为代偿性室带内收。声带某些病变，如声带运动障碍、手术切除声带后、慢性喉炎等可致室带代偿性内收或代偿性肥厚。表现为语声沉闷、沙哑、粗糙、音调低沉、发声费力，易疲劳。喉镜检查可见发声时室带内收，向中线靠拢，部分或全部遮盖声带。

声带沟指声带内侧缘一条与游离缘相平行的沟状凹陷，可位于双侧或单侧。病因多为外伤、炎症引起黏膜下瘢痕。临床特点：病史较长，声音沙哑、粗糙，伴有气息声，音弱，发声费力，易疲劳。喉镜检查见声带游离缘或上表面有沟状凹陷，发声时患侧声带呈弓形改变，若两侧声带同时发生病变则声门梭形闭合不全。动态喉镜显示黏膜波变弱或消失。

【检查】

1. 一般检查

（1）喉部检查：喉镜检查包括纤维喉镜、电子喉镜、硬管镜等，注意观察声带的色泽、形态、运动及声门闭合状况等。应分别观察呼吸时及发声时的声带情况。

（2）共鸣器官检查：包括鼻腔、鼻窦、口腔、咽腔的检查。

2. 发声功能检查

（1）嗓音的主观评估：包括从医师角度对就诊者嗓音质量进行的主观听感知评估和患者自身评价。主观听感知评估以 GRBAS 分级使用较广。GRBAS 是指：①G（grade）：为对异常嗓音的总体感知分级；②R（roughness）粗糙程度：当声带肿胀变软，振动不均衡，尤其声带息肉时易出现此型；③B（breathiness）气息程度：发声时声门闭合不全，呼出的气流增大，多见于声带麻痹；④A（aesthenia）无力程度：为声带变薄，质量减轻，张力下降，多见于声带麻痹；⑤S（strain）紧张程度：为声带异常变硬、变重时，用力发声，多见于中晚期声带癌患者。以上 5 种类型又分为 4 个等级（0：正常；1：轻度；2：中度；3：重度）。患者自身评价则采用问卷量表，以嗓音障碍指数（VHI）表示。

（2）嗓音的客观检测

1）声带振动的检测：包括电视频闪喉镜、电声门图。动态喉镜是利用频闪光源照射来观察声带振动特征，可观察声带振动频率、对称性、周期性、幅度，声带黏膜波及声门闭合形态。正常情况下，发低音时，声带振动速度慢，振幅大；发高音时，振动速度快，振幅小。正常时两侧声带呈对称性，黏膜波正常，振动幅度均匀。声带病变时，根据病情轻重，表现为振动幅度变慢，振幅减小，声带黏膜波减弱或消失，两侧常不对称。

2）嗓音声学测试：应用声图仪、声谱仪及电子计算机声学测试系统，以物理声学检测方法记录嗓音信号，然后对声音的频率、强度及音色进行分析，可为嗓音质量提供客观定量依据，有利于诊断喉部

疾病、评估治疗效果。

3）空气动力学检测：①平均呼气流率测定：指发声时单位时间内经声门呼出的气流量。声带病变时由于声时缩短，气流率高于正常人。可间接推测声门闭合状态、声带张力情况和质量改变，对临床疗效评价有一定价值。②最大发声时间：又称声时，指深吸气后能持续发声的最长时间，可推测受检者喉部调节功能及发声的持续能力。正常情况下男性的声时约为 20～30 秒，小于 14 秒为异常；女性的声时为 15～20 秒，小于 9 秒为异常；儿童的声时在 10 秒左右。老人的声时缩短，儿童的声时随年龄而增长。全身健康状况、年龄、体型、肺活量、呼吸方法等多种因素可影响声时。声带有病变时声时缩短，因此，声时测定可作为治疗前后效果评定的参考。

4）喉肌电图检查：通过检测喉部不同生理活动（发声、呼吸、吞咽等）时喉肌生物电活动，以及给予不同电流刺激喉神经时喉肌诱发电位幅度，来判断喉神经肌肉功能状态的检查方法。能区分声带运动障碍是来自神经麻痹、功能性障碍还是杓状软骨固定，还可评价神经损伤的程度。

3. 影像学检查 平静呼吸及发声时喉部影像学检查可用于嗓音病变的研究。X 线喉部侧位片、胸部正侧位片、食管吞钡透视及喉部 CT、MRI 等检查，有助于发声障碍病因的查找和鉴别诊断。

4. 其他 动态 24 小时双探针 pH 监测，观察近端食管、咽喉部乃至上气道的酸化情况，可用于咽喉反流疾病的检查。

【治疗】

发声障碍的病因较复杂，除病因治疗以外，目前常用的治疗方法有：

1. 发声休息 对声带炎症或手术后反应性充血、肿胀，应禁声或少说话，使声带休息，有利于炎症消退。

2. 发声训练

（1）喉肌功能过强与音调反常的矫治：一般训练嘱患者下颌放低，舌头平坦，促使咽腔张开等动作。最有效者为咀嚼发声疗法。其方法分 4 步：①发声时同时咀嚼食物；②发声时张开口唇咀嚼；③咀嚼发声成功后，增加发声词句继续练习，直到建立新嗓音；④逐渐减少发声时的咀嚼活动。

（2）喉肌功能过弱的矫治：反复练习屏气动作，使声带紧闭，胸腔固定，同时发声。

（3）音质反常的矫治：运气方法不当致发声效果不佳者，应建立胸腹式混合呼吸方式，并练习控制呼气能力，使呼气慢而均匀、呼气期延长。

3. 药物治疗

（1）雾化吸入及理疗：吸入药物多用抗生素、糖皮质激素、化痰及黏液促排剂。可用超短波或直流电等物理疗法，肥厚性及早期小结加用碘离子透入或音频疗法，有助于血液循环、消肿及软化消散增生组织。对喉肌功能过弱者，可行弱感应电疗或高频率电疗。

（2）抗酸药物的应用：因胃酸反流所致的疾病可服用抗酸药物（如质子泵抑制剂、H_2 受体拮抗剂等），控制咽喉部酸性物质反流，改善发声。

4. 手术治疗

（1）声带良性增生性病变、室带性发声障碍，经药物治疗或发声训练未能消退、好转者，可行嗓音显微外科手术切除，手术时应避免损伤声韧带。

（2）癌前病变及早期声门癌也可行嗓音显微外科手术，运用 CO_2 激光切除声带病变。根据癌侵犯范围、程度决定声带的切除程度，轻者切除黏膜层，重者声带扩大切除。

（3）晚期喉癌患者可行喉部分切除、功能保留手术或喉全切除手术，后者可通过术后食管发声、人工喉及各类喉发声重建等方法获得“新声”。

（4）声带内收障碍及声带沟致发声异常者，可行声带注射、声带内移术、Ⅰ型甲状软骨成形术，以缩小声门裂隙，改善发声。

（5）男声女调可行Ⅲ型甲状软骨成形术，使声带张力下降，降低音调。女声男调可行Ⅳ型甲状软骨成形术（环甲接近术），增强声带张力，提高音调。

NOTES

（6）痉挛性发声障碍，经过发音训练无效者，可行甲杓肌肉毒杆菌毒素 A 注射，主要作用于肌肉运动终板，阻滞乙酰胆碱释放，产生神经-肌肉阻断作用，降低喉肌张力。也可行喉返神经及其分支选择性切断加颈袢吻合术，或内镜下激光甲杓肌切除术等。

（7）单侧声带麻痹、声门闭合不良者，可酌情行声带注射内移填充术、甲状软骨成形术、喉返神经探查修复术，改善甚至恢复发声。双侧声带麻痹患者可应用杓状软骨切除，或一侧伴双侧舌下神经分支联合修复喉外展内收神经功能等。后者可保留发声功能，同时恢复呼吸道通畅。

5. 嗓音保健　增强体质预防上呼吸道感染，对保护嗓音至关重要。长期使用声音的工作者须懂得正确的发声方法，不要滥用声音，用声须适当。男性青春期变声时，适当减少练声时间；女性月经期，声带可发生充血、水肿，亦应注意声带休息。忌烟酒，避免辛辣等刺激性食物、有害气体和粉尘的刺激，以保护发声器官。

6. 精神心理治疗　对于功能性发声障碍等，在应用声音及言语矫治的同时配合心理治疗会获得良好的疗效。

第二节 | 言语障碍

言语形成的过程较为复杂。眼、耳等感觉器官接受外界事物后，传递至大脑，经言语中枢、神经系统和舌、腭、咽、唇、齿等言语器官的配合协调，最终形成言语。

正常言语的形成须具备五个基本解剖生理条件：①听觉、视觉功能良好；②完善的言语中枢：习惯用右手者，言语中枢在左侧大脑颞叶；惯用左手者，则在右侧颞叶；③与言语有关的神经联络通路通畅；④小脑的协调功能良好；⑤声带、咽、喉、舌、腭、唇、齿等动力、振动、共鸣、构音言语器官正常。

【病因】

若形成言语的任何一个环节有病变，均可引起言语障碍。常见病因如下：

1. 神经系统病变　先天性大脑发育不全、颅脑损伤等，可致学语滞迟等言语障碍。脑血栓、脑脓肿等疾病时，如病变累及大脑颞叶言语中枢，可引起失语症。小脑有病变时，使与形成言语有关的肌肉功能不协调，可出现讲话费力，含糊不清。

2. 听力障碍　是儿童言语障碍的常见原因之一。因听力严重受损，言语中枢无声音信号刺激而致哑。

3. 言语器官结构异常　腭裂、唇裂等先天性畸形，可致构语困难，语音不清。咬合不佳，切牙缺失，舌系带过短，舌体肥大，软腭运动障碍等，也是构成言语障碍的原因。

4. 其他　精神、情绪、习惯、训练及环境条件等与言语的正常与否有关。如小儿与外界接触过少，能影响其正常的言语发育。对于小儿不正确的言语方法，不及时纠正，可造成言语障碍。

【分类及临床表现】

1. 言语缺陷

（1）学语滞迟：小儿言语发育的年龄可有个体差异，一般指 2 岁时仍不会任何言语者，可列入学语滞迟。常见病因有听力障碍、大脑发育不全、智力低下、脑外伤、言语器官结构异常，如唇裂和腭裂。环境因素，如幼儿与外界接触过少，言语信号刺激量不足，学语机会相对减少；或学语过程中受不正确的训练与刺激等。轻者表达能力低于同龄儿童，或所用词汇与其年龄不相适应；重者则不会讲话。

（2）发声困难：是言语器官的肌肉运动障碍所造成。多因中枢运动神经系统功能障碍或周围性肌肉病变，如小脑病变、脊髓空洞症、重症肌无力时，舌、软腭等言语器官的肌肉发生痉挛、瘫痪或共济失调而引起。表现为言语含糊不清、讲话费力、缓慢，但无语句结构或用词方面的缺陷。

（3）言语困难：系对言语的组成、表达及理解有障碍的病态，常伴有定向力丧失、进食困难及大小便失禁等。多发生于脑血管意外、颅脑损伤、脑炎后遗症、脑肿瘤等。以言语的表达能力缺陷为主者，表现为不能用单词或语句表达自己的意愿；以言语的接受能力障碍为主者，常表现为不理解别人的言语。

（4）失语症：由大脑病变引起的言语功能障碍。脑脓肿、脑血栓、脑肿瘤等疾病，如侵犯大脑颞叶言语中枢时，则引起失语症。有言语表达障碍，不能说出想说的话，用手势表达意愿者，为运动性失语；说话能力正常，但不能记忆起有关的词语，不能理解别人说话的意义者，为感觉性失语；对有关的或特定的人、物和事的名称或其相互关系不能准确而恰当地说出者，为命名性失语。

2. 语音缺陷

（1）构音困难：由于腭裂、舌体肥大、舌系带过短、咬合不佳、腭咽闭合不全、软腭麻痹、听力障碍、不良发声习惯等引起语音不清、吐字不准。病情较轻者，仅某些字读不准，如舌齿音、卷舌音发声障碍，一般不影响言语可懂度。病情严重者，较多字音含糊不清，所讲的话不易听懂。

（2）口吃：又称语阻，是言语节律异常，多发生于儿童言语发育时期。病因不明，可能与大脑对言语器官的支配与调节不协调、不正确的模仿、遗传等因素有关。男性发病率明显多于女性，约为10∶1。常表现为首字难发、语句中断或语调重复，致说话不流畅。病情较重者，说话时伴有皱眉、面肌抽搐、摆动手臂等现象，讲话时情绪常较紧张。

【治疗】

针对病因，采取相应的治疗措施。

1. 听觉言语训练 先天性聋患儿不经听觉言语训练，必然成为聋哑人；双侧重度听力障碍若发生在幼儿期，数周后言语能力即可丧失；即使已有正常言语能力的较大儿童，耳聋发生以后数月，原有的言语能力可逐渐丧失。因此，对经治疗无效的双侧中重度、重度或极重度聋的学龄前儿童，应及早借助助听器或人工耳蜗植入等人工听觉技术，运用言语仪、音频指示器等适当仪器，进行听觉言语训练，使患儿能听懂（或唇读）他人口头语言，建立接受性与表达性的语言能力。

2. 言语器官疾病的治疗 尽早治疗腭裂、唇裂、喉裂等振动共鸣构音的言语器官疾病，以便尽早进行言语训练。

3. 言语训练 对于学语滞迟、口吃、脑血管意外遗留的言语障碍者，主要治疗方法是根据具体情况，有计划地进行言语训练。家长们关心小儿言语发育情况，帮助小儿坚持言语训练，对言语的发育和发展甚为重要。

4. 中枢神经原发病的治疗 如脑脓肿、脑肿瘤引起的失语症，应从治疗原发病着手，对因对症治疗。

（郑宏良）

本章思维导图

本章目标测试

第六篇

气管食管科学

本章数字资源

第一章 气管、支气管及食管的应用解剖学及生理学

第一节 | 气管、支气管的应用解剖学

气管（trachea）是喉和支气管之间的通道，起自喉的环状软骨下缘、第 6 颈椎水平，延伸到第 4～5 胸椎水平，在气管隆突（carina，也称气管隆嵴）处分叉为左、右主支气管。左、右主支气管经二级和三级支气管分别到肺。约 12～20 个不完整的 U 形气管软骨环，构成气管的前壁和两侧壁，维持气管腔的形态，这些软骨在气管后壁缺如，由平滑肌及横行和纵行纤维组织封闭形成气管膜部，并与食管前壁紧密附着。成年人气管的长度约为 10～12cm，左右径约 1.6～2.1cm，前后径约 1.4～2cm。

气管分为颈段气管和胸段气管。颈段气管为胸骨上窝以上的 7～8 个气管环，位于颈前正中部；胸段气管为胸骨上窝以下，位于纵隔内的气管。颈段气管位置较浅，前面覆有皮肤、颈阔肌、颈深筋膜浅层、胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌和气管前筋膜等，第 2～4 气管环前有甲状腺峡部，是气管切开术的重要解剖标志。幼儿在第 5～6 气管环前可见胸腺。颈段气管的长度和位置深浅与头位相关，头后仰时，颈段气管较长，位置较浅；头前倾时，颈部气管部分进入胸腔，位置变深。

气管的下端可见一矢状嵴突，即左、右主支气管的分界，其边缘光滑锐利，称为气管隆突，是支气管镜检查时的重要解剖标志。成年人气管在隆突处分为左、右两侧主支气管，分别进入两侧肺门，然后继续分支似树枝状（图 6-1-1）。自上而下的分支依次为：①主支气管（principal bronchus）入左、右

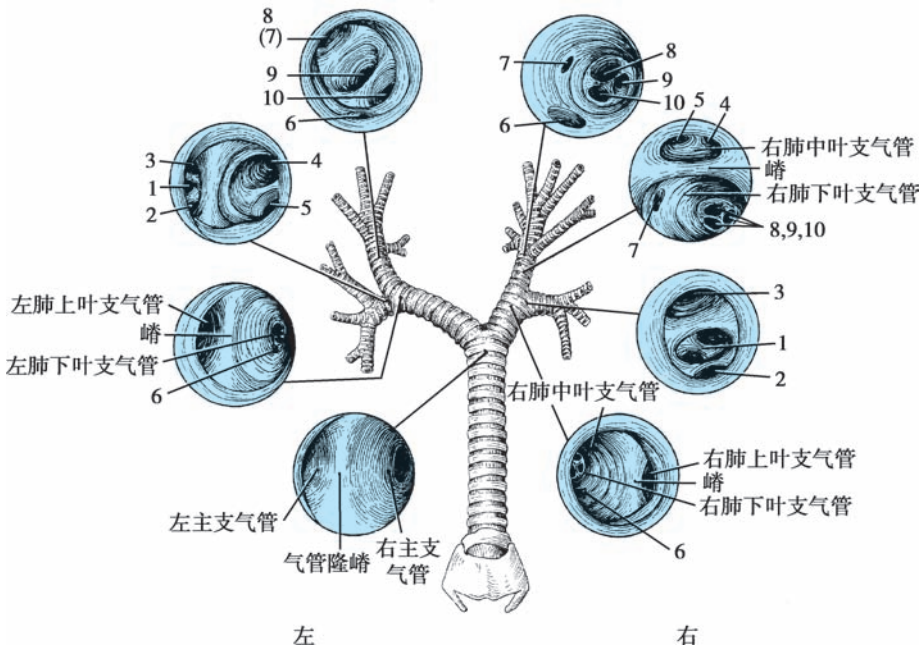


图 6-1-1 三级支气管的开口

左侧：1. 左肺上叶尖后段支；2. 左肺上叶尖下段支；3. 左肺上叶前段支；4. 左肺上叶上舌段支；5. 左肺上叶下舌段支；6. 左肺下叶上段支；7. 左肺下叶内侧底段支；8. 左肺下叶前底段支；9. 左肺下叶外侧段支；10. 左肺下叶后底段支。

右侧：1. 右肺上叶尖段支；2. 右肺上叶后段支；3. 右肺上叶前段支；4. 右肺中叶外侧段支；5. 右肺中叶内侧段支；6. 右肺下叶上段支；7. 右肺下叶内侧底段支；8. 右肺下叶前底段支；9. 右肺下叶外侧底段支；10. 右肺下叶后底段支。

NOTES

肺，称一级支气管；②肺叶支气管（lobar bronchus），右侧分 3 支，左侧分 2 支，分别进入各肺叶，称二级支气管；③肺段支气管（segmental bronchus），入各肺段，称三级支气管。左、右肺各有 10 个肺段，再继续分支，最终以呼吸性细支气管通入肺泡管和肺泡。

右主支气管较粗短，约 2.5cm，与气管纵轴的延长线成 20°～25° 角。左主支气管细而长，约 5cm，与气管纵轴的延长线约成 45° 角。因此，气管异物更容易进入右侧主支气管。

右主支气管向下分出上、中、下三个肺叶支气管，右肺上叶支气管于隆突下约 1cm，自右主支气管前外方分出，其开口与右主支气管几乎成 90° 角，继而再分为尖、后、前三个段支气管进入各肺段。从右肺上叶支气管口向下约 1～1.5cm，自支气管前壁分出中叶支气管，向下再分成内、外侧段支气管。右肺下叶支气管为右主支气管的延续，开口在中叶开口小嵴的下方，再向下分成上、内侧底、前底、外侧底和后底五个段支气管。

左主支气管向下分出上、下两个肺叶支气管。左肺上叶支气管于隆突向下约 5cm 处自左主支气管前外侧壁分出，其内侧即为左肺下叶支气管。上叶支气管再分为尖后、尖下、前、上舌、下舌段支气管。下叶支气管向下分出上、内侧底、前底、外侧底、后底段支气管。

气管和支气管壁的组织学结构由内向外分别为黏膜、黏膜下、纤维软骨环和外膜或筋膜。黏膜上皮为假复层柱状纤毛上皮，含有大量杯状细胞。黏膜下含有疏松结缔组织和管泡状腺体，有浆液腺和黏液腺，开口于气管腔。气管的外膜或筋膜内可见广泛的神经血管网。

颈段气管的血供主要来自甲状腺下动脉，静脉回流主要通过甲状腺下静脉。颈段气管前面有丰富的血管网。在胸骨上窝水平，气管前面与无名动脉和左无名静脉邻近。临床上行气管切开术时，若位置过低，气管套管弯度不合适，或伤口严重感染累及上述血管时，可并发严重出血，特别是儿童气管切开时要注意高位无名动脉。

气管、支气管的淋巴引流至气管前淋巴结、气管旁淋巴结、颈深淋巴结和气管支气管周围淋巴结。

气管和支气管由交感神经和副交感神经支配。交感神经纤维来自星状神经节，兴奋时引起血管收缩，黏液分泌减少，并使平滑肌舒张，气管、支气管扩张。副交感神经纤维来自迷走神经，兴奋时引起血管扩张，黏液腺分泌，并使气管、支气管平滑肌收缩。

第二节 | 食管的应用解剖学

食管（esophagus）在环状软骨下缘，在成人相当于第 6 颈椎水平，食管穿过膈肌，在腹部与贲门相连，食管和胃的交界位于第 11 胸椎左侧，约剑突尖端的水平，全长 25～30cm。而新生儿的食管位置较高，从第 4 颈椎到第 9 胸椎水平。

食管是一弯曲的管道，分为三部分：颈段食管、胸段食管和腹部段食管。颈段食管位于中线稍左，喉、颈段气管后，椎前筋膜层前，咽食管交界处至胸骨上切迹约 4～5cm。胸段食管从第 1 胸椎水平的胸骨上切迹，延伸到第 10 胸椎水平的膈肌裂孔；在位于第 4 胸椎水平的气管分叉处，略微向右弯曲；在心包和左心房后面，继续通过膈肌裂孔进入腹部；从第 8 胸椎水平到膈肌裂孔，食管位于主动脉的前方和内侧。腹部食管是最短的一段，长度为 2～4cm，从膈肌裂孔延伸至贲门底部。食管底部过渡到贲门，这个区域形成一个锥体（长约 1cm）。食管与胃交界的高压区称为食管下括约肌（lower esophageal sphincter，LES）。婴幼儿时期不存在腹部段食管。

食管为消化道最狭窄的部分，而食管全长有四个生理性狭窄（图 6-1-2），临床上易受损伤，也是异物容易嵌顿的部位。清楚认识

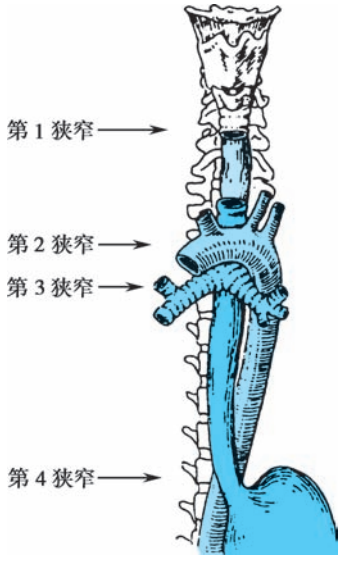


图 6-1-2　食管的四个生理性狭窄

食管生理性狭窄的解剖位置及其毗邻的心脏、大血管等重要器官，对于处理食管异物和食管烧灼伤非常重要。

第 1 狭窄是食管入口，由环咽肌收缩而致，是食管最狭窄的部位。异物最易嵌顿于此。由于环咽肌牵拉环状软骨抵向颈椎，食管入口通常呈额位缝隙状，吞咽时才开放。食管镜检查时，不易通过食管入口，可待吞咽时进入。在食管入口的后壁环咽肌的上下，有两个三角形的肌肉薄弱区（图 6-1-3）：环咽肌上三角区（Killian 三角）位于喉咽部，两边为咽下缩肌，底为环咽肌；环咽肌下三角（Laimer 三角）位于食管入口下方，底在上，为环咽肌，两边为食管的纵行肌纤维。此处的食管上括约肌（upper esophageal sphincter，UES）是一个高压区，在咽和食管之间形成屏障。环咽部是 UES 的主要组成部分，还包括咽下缩肌远端和食管的最上部，跨度约为 4 厘米。

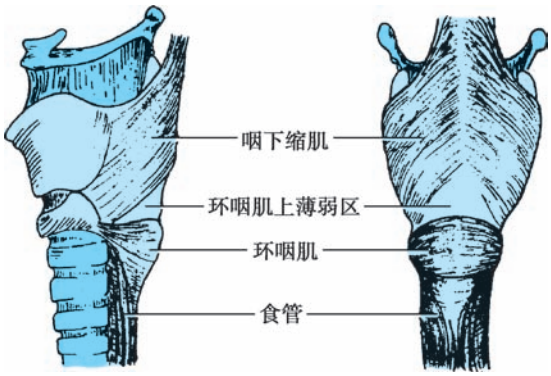


图 6-1-3 环咽肌上薄弱区

第 2 狭窄相当于第 4 胸椎平面，为主动脉弓压迫食管左侧壁所致，食管镜检查时局部可见搏动。

第 3 狭窄相当于第 5 胸椎平面，为左主支气管压迫食管前壁所致。

由于第 2、3 狭窄位置邻近，临床上合称为第 2 狭窄。

第 4 狭窄，相当于第 10 胸椎平面，为食管穿过横膈所致。

成年人中，这四个狭窄分别距离上切牙约 15cm、23cm、27cm 和 39cm；但四个生理性狭窄与上切牙间的距离，因年龄和食管长度而异（图 6-1-4）。

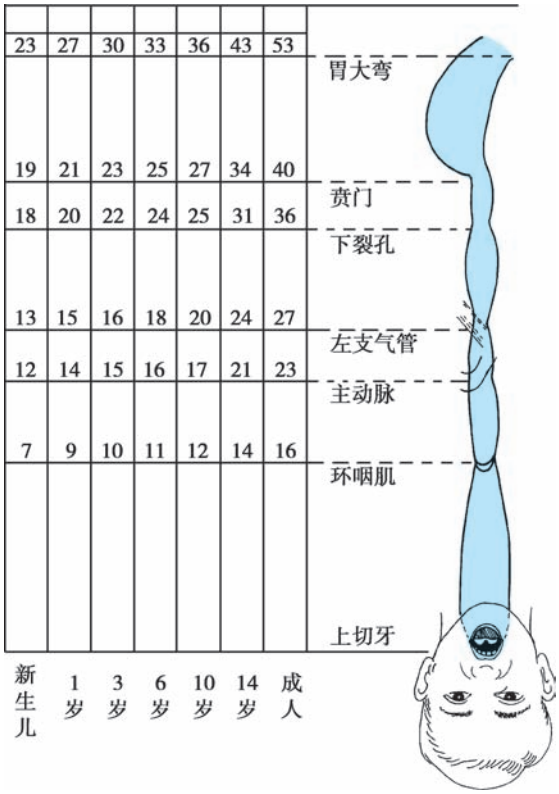


图 6-1-4 上切牙至食管各平面的距离（cm）

食管壁厚约 3～4mm，从内到外由黏膜层、黏膜下层、肌层和外膜层组成。黏膜层内衬的上皮，为坚韧的非角化复层鳞状上皮，而在食管上皮与胃黏膜交界处，由复层鳞状上皮突然变为单层柱状上皮，黏膜表面呈锯齿状 Z 线。黏膜下层主要由含有黏液腺的结缔组织组成。肌层由环形的内肌层和纵行的外肌层组成，内肌层呈同心圆排列，负责连续的蠕动收缩，推动食物入胃。外肌层在食管上 1/3 段主要为横纹肌，中 1/3 段为横纹肌和平滑肌混合组成，而下 1/3 段主要为平滑肌。外膜层为薄层结缔组织，为纤维和网状组织；与胃肠道不同，食管外膜缺乏外浆膜层，浆膜的缺乏可能会导致癌细胞的快速扩散，并增加手术后渗漏的可能性。

食管的血液供应、淋巴管引流和神经支配详见表 6-1-1。

表 6-1-1 食管的血管、静脉回流、淋巴回流及神经支配

部位	动脉血供	静脉回流	淋巴管引流	神经支配
颈段食管	甲状腺下动脉分支	甲状腺下静脉	颈深淋巴结、气管旁淋巴结以及纵隔淋巴结	运动神经：喉返神经分支

续表

部位	动脉血供	静脉回流	淋巴管引流	神经支配
胸段食管	上部：支气管动脉；胸中部：胸主动脉的分支；胸下部食管：胃左动脉和膈下动脉分支	半奇静脉和奇静脉	气管支气管和后纵隔淋巴结	副交感神经：迷走神经
腹部段食管	胃左动脉和膈下动脉分支	胃左静脉的属支，但与奇静脉系统有吻合支。胃左静脉回流到门静脉，后者通过肝循环进入下腔静脉	胃上淋巴结	交感神经：来自颈和胸交感神经干以及内脏大神经，形成了肌层间和黏膜下神经丛

第三节 | 气管、支气管生理学

1. 通气及呼吸调节功能　气管、支气管不仅是吸入氧气、呼出二氧化碳和进行气体交换的主要通道，还具有调节呼吸的功能。吸气时，肺及支气管扩张，气体通过气管、支气管进入肺内，当气量到达一定容积时，引起位于气管、支气管内平滑肌中的感受器兴奋，冲动由迷走神经传入纤维传至延髓呼吸中枢，抑制吸气中枢，使吸气终止，转为呼气。呼气时，肺及支气管回缩，对气管、支气管感受器的刺激减弱，解除了对吸气中枢的抑制，于是吸气中枢又再次处于兴奋状态，开始又一个呼吸周期。呼吸过程中，吸气时由于气管、支气管管腔增宽，胸廓扩张和膈肌下降，呼吸道内压力低于外界压力，有利于气体吸入。呼气时则相反，呼吸道内压力高于外界，将气体排出。正常时气管、支气管管腔通畅，气道阻力小，气体交换充分，动脉血氧分压为 10.7～13.3kPa（80～100mmHg），二氧化碳分压为 4.6～6.0kPa（35～45mmHg），血氧饱和度为 95% 以上。

2. 清洁功能　气管、支气管黏膜上皮中，每个纤毛细胞顶部伸出约 200 根长约 5μm 的纤毛，与杯状细胞和黏膜下腺体分泌的黏液及浆液，在黏膜表面形成黏液纤毛传输系统。随空气被吸入的尘埃、细菌及其他微粒，沉积在黏液层上，通过纤毛节律性击拍式摆动，黏液层由下而上的波浪式运动，被推向喉部而被咳出。据测定，纤毛每分钟摆动 1 000～1 500 次，每次摆动可推动黏液层波动 16μm 左右，传输速度可达每分钟 1～3cm。纤毛摆动频率（ciliary beat frequency，CBF）对温度的变化相当敏感。低温降低 CBF，而高温则提高 CBF。正常的纤毛运动有赖于黏膜表面的黏液层，气道每天分泌约 100～200mL 黏液，以维持纤毛正常运动。感染或吸入有害气体，影响黏液分泌或损害纤毛运动时，均可影响呼吸道的清洁功能。此外，吸入气体虽然主要在鼻及咽部加温、加湿，但气管和支气管对吸入气体继续加温、加湿，使气体进入肺泡时湿度可达 84% 左右，温度与体温相当；若体外环境温度高于体温，则呼吸道血流对吸入气体有冷却作用，使之降至体温水平。

3. 免疫功能　包括非特异性免疫和特异性免疫。非特异性免疫除黏液纤毛传输系统的清洁功能、黏膜内的巨噬细胞吞噬和消化入侵的微生物外，还有一些非特异性可溶性因子，包括溶菌酶、补体、转铁蛋白、α_1-抗胰蛋白酶等。溶菌酶可溶解杀灭细菌；补体被抗原抗体复合物激活后，有溶菌、杀菌和灭活病毒的作用；转铁蛋白有较强的抑菌作用；α_1-抗胰蛋白酶能抑制多种酶的活性，从而对抗和减轻炎症时这些酶对组织的破坏。特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫。呼吸道含有各种参与体液免疫的球蛋白，包括 IgA、IgG、IgM 和 IgE，其中 IgA 最多，主要是分泌型 IgA。细胞免疫主要产生各种细胞因子，如巨噬细胞移动抑制因子、巨噬细胞活化因子、淋巴毒素、转移因子和趋化因子等。

4. 防御性咳嗽和屏气反射　气管、支气管黏膜下富含感觉传入神经末梢，主要来自迷走神经，机械性或化学性刺激沿此神经传入延髓，再经传出神经支配声门及呼吸肌，引起咳嗽反射。咳嗽以声门关闭开始，接着是呼气肌的等距收缩，从而升高胸内压，声门的突然打开造成呼气气流的爆发，清除呼吸道内分泌物或异物，保持呼吸道的清洁与通畅。小儿咳嗽能力较弱，排出呼吸道内分泌物的能力

差;感染时分泌物增多,易潴留在下呼吸道。此外,当突然吸入冷空气及刺激性气体时,可反射性引起呼吸暂停、声门关闭和支气管平滑肌收缩的屏气反射,使有害气体不易进入,保持下呼吸道不受伤害。

第四节 | 食管生理学

食管的主要生理功能是作为食物摄入的通道。人体无论采取何种姿势,无论胸腔和腹内压如何,食管均能将咽下的食团和液体运送到胃,并能阻止反流,除非有必要的呕吐反射。平时食管入口呈闭合状态。UES、食管、LES 的协调活动负责食管的运动功能,并将食团从咽输送到胃。当食团和液体到达喉咽部时可引起吞咽反射,使环咽肌一过性松弛,食管入口开放,食团进入食管并刺激食管黏膜内感受器,引起副交感神经兴奋,传入冲动到达延髓,反射性地引起食管壁平滑肌按顺序的收缩,形成食管由上而下的蠕动,把食团逐渐推向贲门。

本章思维导图

食管与胃之间无括约肌,在贲门以上食管有一段长约 4～6cm 的高压区,其内压力一般较胃内压高出约 0.61～1.33kPa(5～10mmHg),可阻止胃内容物流入食管,起到类似括约肌的生理作用,即 LES。胃贲门通常呈闭合状态,受刺激而松弛开放,食团进入胃内。

本章目标测试

食管还具有分泌功能,但没有吸收功能,食管壁的黏膜下层有黏液腺分泌黏液,起润滑保护作用。食管下段黏液腺、混合腺更丰富,分泌更多黏液以保护食管黏膜免受反流胃液的刺激和损害。

(周水洪)

第二章 气管、支气管及食管的内镜检查

本章数字资源

第一节 | 支气管镜检查

支气管镜（bronchoscope）检查是用支气管内镜借助光源直接查看气管、支气管的管腔，以进行诊断，同时也可进行治疗的一种操作技术，已有 100 多年的应用历史。最初是金属制成的硬质空心管镜，后逐渐推出了用导光玻璃纤维制成的软管镜，现已广泛应用于临床；而电子支气管镜的软管内镜，图像更加清晰，更有利于临床应用。

【手术器械】

常用支气管镜有两类。

1. 硬支气管镜 是金属制成的细长中空管镜，远端为一斜面开口，边缘光滑圆钝，易插入气管而不损伤黏膜，远端一段管壁上有几个孔，有利于各支气管通气；光源通过一个与管壁平行的内管插入镜管远端，使光线进入支气管腔内；近端有一镜柄，与远端斜坡形开口所对方向相反，不仅作为手持物，还可确定开口方向。镜柄的相对面有一短的斜向旁管，用以输入氧气及麻醉剂。

硬支气管镜主要有三种：

（1）Jackson 式：因视野受限已很少应用。

（2）Negus 式（图 6-2-1）：形状与 Jackson 式大致相仿，但近端内径较大，视野较广，已被普遍应用。这种支气管镜都配有灯杆式或软管式冷光源，照明效果良好。



图 6-2-1 Negus 式支气管镜

（3）附有 Hopkins 内镜的支气管镜（图 6-2-2）：此种支气管镜与以杆状透镜光学系统制成的 0°、30°、70°、90° 及 120° 的内镜配合使用，观察视野大，光亮度强，便于操作，并备有吸引和供氧通道，还可配上教学镜及照相、摄录像系统，便于临床应用及教学。

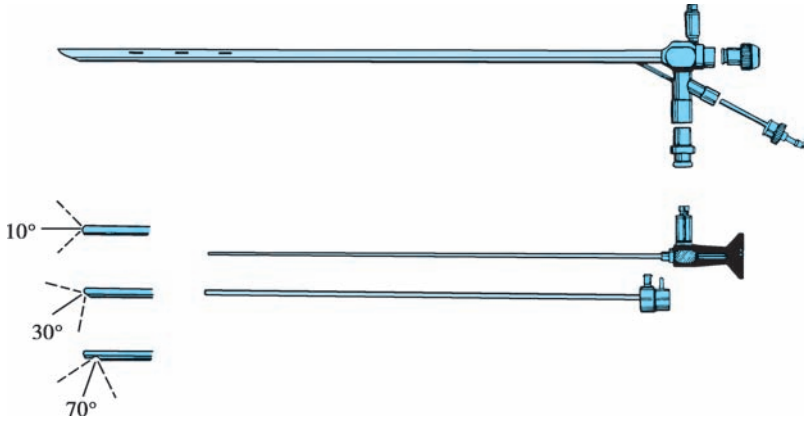


图 6-2-2 Hopkins 内镜及支气管镜

2. 软支气管镜 主要有两种。

（1）纤维支气管镜（fibrobronchoscope）：是一种由导光性强并可弯曲的导光玻璃纤维束制成的软性细长形内镜，由镜柄和镜体两部分构成（图 6-2-3）。镜柄为操纵部分，有观察用的目镜、屈光度调节

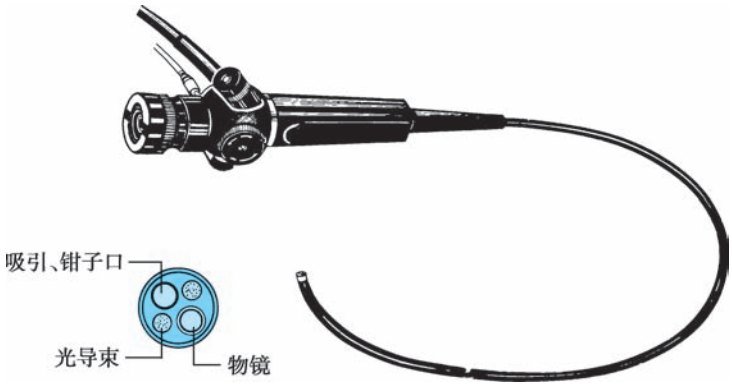


图 6-2-3 纤维支气管镜

转盘、吸引及活检孔口和调节钮。镜体即导光纤维所在部分，其远端可通过操纵调节钮向上、下弯曲，有的还可左右弯曲，便于观察各支气管。

（2）电子支气管镜（video bronchoscope）：是另一种软管内镜，其外形与纤维支气管镜相似，但远端有数字芯片，可将图像传输到视频处理器以供外部监控。检查者可直视目镜观察，也可通过监视器屏幕与多人同时观看。新一代电子支气管镜具有更清晰的光源，更大的操作通道、刚度，更细的外形，更易于检查肺段内小支气管，并且在使用过程中不阻碍通气，避免二氧化碳潴留和气压损伤。随着技术的发展，可以在超声、CT 或者机器人引导下进行支气管镜的操作。

【适应证】

支气管镜检查可用于诊断和治疗。

1. 诊断

（1）原因不明的肺不张、肺气肿，反复发作的肺炎，久治不愈的咳喘，疑有呼吸道异物或其他疾病需查明原因。

（2）原因不明的咯血，疑有气管或支气管肿瘤、结核或支气管扩张，为了解病变情况，同时可行活检或涂片检查。

（3）气管切开术后呼吸困难未解除或拔管困难，气管、支气管狭窄，气管食管瘘，为了明确病变部位。

（4）收集下呼吸道分泌物做细菌培养检查。

（5）支气管造影术，需通过支气管镜将药液导入。

（6）支气管肺泡灌洗。

2. 治疗

（1）取出气管、支气管异物。

（2）吸出下呼吸道潴留的分泌物、血液，或取出干痂及假膜，通畅引流，解除呼吸道阻塞。

（3）严重呼吸困难，气管切开困难者，在施行气管切开术前，可先插入硬支气管镜，以缓解呼吸困难，有利于手术顺利进行。

（4）气管、支气管病变的局部治疗，如激光切除小的良性肿瘤或肉芽组织，止血，气管内滴药或涂抹药物。

有颈椎病或下颌关节病变的患者，不能达到硬支气管镜检查的体位或张口要求，可行纤维支气管镜或电子支气管镜检查。但取较大的异物，仍需用硬支气管镜。

【禁忌证】

严重心脏病及高血压；近期有严重咯血；上呼吸道急性炎症；活动性肺结核；颈椎病、张口困难及全身情况较差，不宜行硬支气管镜检查；婴幼儿慎用纤维支气管镜或电子支气管镜检查。

NOTES

【术前准备】

1. 受检者准备

（1）详细询问病史。对呼吸道异物患者要了解异物的种类、大小、形状等以便选择适当手术器械。

（2）除全身体格检查外，要特别注意口腔、牙齿、咽喉情况及有无颈椎病变等，并应做胸部 X 线检查，必要时做 CT 扫描。

（3）术前禁食 4 小时，以免术中呕吐和误吸。

（4）局部麻醉操作时，应在术前向受检者进行详细说明，取得其配合。

（5）签署知情同意书。

2. 器械准备

（1）硬支气管镜检查，应根据患者年龄大小选择适当管径的支气管镜。

（2）选用适当大小、形状的异物钳或活检钳。

（3）直接喉镜（侧裂直接喉镜，小儿必备）。

（4）吸引器、吸氧管及氧气装置、开口器、光源及灯芯等，必要时准备摄录像监视系统。

【麻醉】

1. 局部麻醉　适用于成年人或年龄较大能合作的儿童。纤维支气管镜或电子支气管镜检查多采用局部麻醉，常用 1% 达克罗宁凝胶含服，或 1%～2% 丁卡因喷雾及环甲膜注入行咽、喉、气管、支气管黏膜表面麻醉。经鼻腔行纤维支气管镜检查时，应行鼻腔黏膜表面麻醉。注意丁卡因表面麻醉总量不得超过 60mg（1% 丁卡因 6mL），否则可引起中毒。

2. 全身麻醉　目前常用静脉复合麻醉，适用于儿童或局部麻醉下检查和治疗难以完成的成年人。

【检查方法】

1. 硬支气管镜检查

（1）体位：受检者取仰卧位，肩部与手术台前沿平齐，助手固定受检者头部，开始进镜时应将头后仰并高出手术台面约 15cm，使口、咽、喉基本保持在一直线上，以利于支气管镜的插入及观察。随着检查部位的深入，助手应根据术者的要求调整头位。

（2）支气管镜插入方法

1）直接插入法（图 6-2-4）：适用于成人。检查者立于患者头端，右手以执钢笔姿势握持支气管镜后段，镜柄向上，左手拇指、中指在下，示指在上，扶住镜管前段，将支气管镜经口腔沿舌面中部进入喉咽时见到会厌，然后用支气管镜远端挑起会厌，看清声门后将镜柄向右转 90°，使镜口斜面朝向左侧声带，待受检者吸气时，顺势将支气管镜通过开放的声门进入气管。

2）经直接喉镜插入法（图 6-2-5）：适用于儿童。由于小儿支气管镜细，视野小，从镜管内不易窥见声门。因此，先用直接喉镜暴露声门，待吸气声门开放时，再将支气管镜经声门裂插入气管内。支

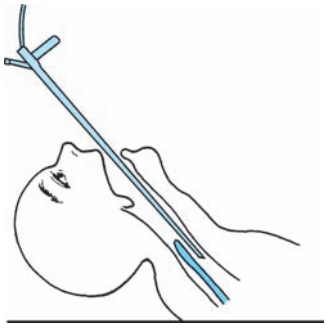


图 6-2-4　支气管镜直接插入法

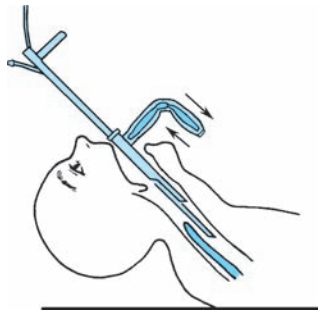


图 6-2-5　经直接喉镜插入法

NOTES

气管镜经过声门时，斜口面向左，以减少阻力避免声带损伤。

（3）支气管镜检查所见：支气管镜进声门后，镜柄转向上，使支气管镜保持在气管轴线上，可看到气管腔及各壁，达气管末端，可见纵行的隆突（左右主支气管的分叉）。

检查右支气管时，将受检者头略向左偏，便于支气管镜经隆突右侧坡面进入右主支气管。距隆突约 1cm，在前、外侧壁相当于时钟 2 点至 4 点处，可见右肺上叶支气管开口，因为开口与右主支气管几乎成 90° 角，必须将支气管镜的镜柄向左转使镜管斜口向右，才易看清。气管镜继续向下插入距右肺上叶开口约 1～1.5cm，气管前壁相当于时钟 11 点至 1 点处，有一横嵴（横隔），其前上为半圆形右肺中叶支气管开口，后下为右肺下叶支气管开口。小儿一般不能再向下插入，成人如用 7mm 细长支气管镜，可进入右肺下叶支气管，见其各肺段支气管开口。

右侧检查完毕后，将支气管镜前端徐徐退至隆突处，助手将受检者头向右转。因左主支气管较右侧细，与气管纵轴所成角度较大，故不如右侧容易插入，必须看清左主支气管口后，再将支气管镜送入左主支气管。自隆突向下约 5cm 处可见一斜嵴（斜隔），其前上方为左肺上叶支气管开口，后方为左肺下叶支气管开口。成人如用 7mm 细支气管镜，向下可见下叶支气管分出的各段支气管开口。

2. 纤维支气管镜检查

（1）体位：一般采取仰卧位，也有取坐位者。

（2）检查方法：仰卧位时，检查者站在受检者头端，左手握持镜柄操纵部，右手握持镜体远端，右眼从目镜下观察。可经鼻或经口腔插入到达喉部，待患者吸气，声门开放时，进入气管、支气管。检查所见与硬支气管镜相同。但由于其镜管较细，可插入更深、更细的支气管腔内进行检查。此外，由于纤维支气管镜的末端可以弯曲，对硬支气管镜不易窥及的部位，如右肺上叶支气管开口，能较容易看到。

如取坐位时，由于检查者与受检者位置相对，所见方位与卧位时相反。

3. 电子支气管镜检查 检查方法与纤维支气管镜检查基本相同，检查者可在直接目镜下或通过监视器屏幕观察。

【注意事项】

1. 为保证手术顺利进行，术前必须做好充分准备，详细了解病情。准备好各种器械及气管切开手术包，以备急用。术中密切观察患者全身情况，全身麻醉下操作时，应心电监护及氧分压监测，以防意外，一旦发生及时抢救。

2. 硬支气管镜检查，尤其是经直接喉镜插入时，应注意保护切牙，以防损伤及脱落。

3. 动作轻柔，确认支气管镜始终在直视下顺管腔送入。异物钳夹持异物或活检钳钳取组织后，如退出钳子受阻，应避免用力牵拉，以免损伤管壁造成出血，或管壁穿破而发生皮下气肿，甚至纵隔气肿或气胸等并发症。

4. 术后应密切观察呼吸，尤其是全麻术后的婴幼儿患者，仍有窒息风险。因此，必须待完全清醒后才能出手术室。选用适当管径的支气管镜，尽量缩短操作时间，可避免并发喉水肿引起的呼吸困难。

5. 局麻下检查时，麻醉要充分，药量应恰当。剂量过高可致中毒；剂量不足则麻醉不充分，不仅检查困难还可能引起喉痉挛。发生喉痉挛时，应及时给氧，必要时退出支气管镜。

6. 纤维支气管镜和电子支气管镜易损坏，使用时应仔细，用后注意及时清洗，规范消毒，妥善保存，不宜用于钳取较大的异物。

第二节 | 食管镜检查

食管镜（esophagoscope）检查是用食管内镜进行诊断和治疗食管疾病的一种操作技术。食管镜可分为硬食管镜和软食管镜两类，后者包括纤维食管镜和电子食管镜。

一、硬食管镜检查

【适应证】

1. 明确食管异物诊断，取出食管异物。

2. 查明吞咽困难和吞咽疼痛的原因。

3. 检查食管肿瘤的部位及范围，还可做细胞涂片或钳取组织做病理学检查。小的良性肿瘤可在食管镜下切除。

4. 检查食管狭窄的部位、范围及程度，对范围局限者可行扩张术。

5. 查明呕血的原因，并可做局部电凝或涂药止血；还可对食管静脉曲张施行填塞止血或注射硬化剂治疗。

【禁忌证】

1. 食管腐蚀伤急性期。

2. 严重心血管疾病、重度脱水、全身衰竭，如非绝对必要，最好待情况改善后手术。

3. 严重食管静脉曲张。

4. 明显脊柱前凸，严重颈椎病变或张口困难者。

【术前准备】

1. 除常规询问病史及体格检查外，必要时进行X线摄片，或检查前24小时行食管X线钡剂检查。有异物梗阻病史时，应详细了解异物种类和形状，以便选择合适的手术器械，并向患者做好解释工作，取得配合。

2. 食管异物影响进食或合并感染者，术前应补液，并给予抗生素抗感染治疗。

3. 术前禁食4小时，以免术中发生呕吐。

4. 签署知情同意书。

【器械准备】

1. 食管镜　金属硬质食管镜有圆形和扁圆形2种。目前多为扁圆形（图6-2-6），管腔的左右径略大于前后径，光源在镜管前端。根据长度和内径不同，食管镜有不同规格，应按患者年龄、病变部位、异物种类等选用合适大小的食管镜。

2. 食管镜钳　有异物钳和活检钳2类，形状不一（图6-2-7）。术前应根据需要选择。

3. 其他　光源、吸引器等。

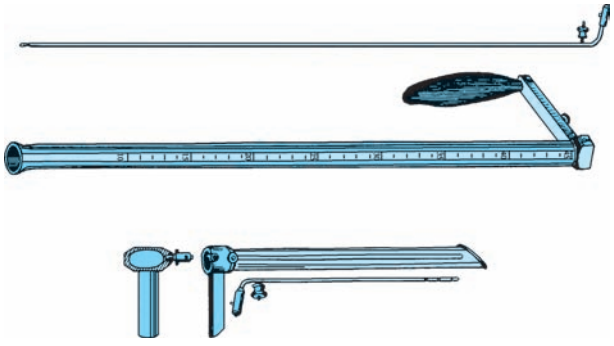


图6-2-6　硬食管镜

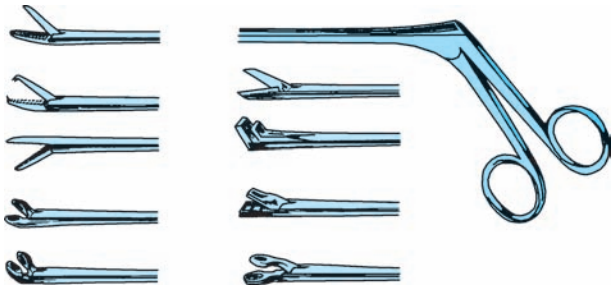


图6-2-7　食管镜钳

【麻醉】

1. 局部麻醉　成人多采用黏膜表面麻醉。用1%达克罗宁凝胶含服，或用1%～2%丁卡因喷雾咽部，麻醉咽及食管入口黏膜。

2. 全身麻醉　目前食管镜检查多采用全身麻醉。

【检查方法】

1. 体位　多取仰卧垂头位。为了使食管镜与食管纵轴走向一致，手术时须调整受检者头位，开始颈部伸直，头后仰并高出手术台面约15cm；当食管镜到达中段后将头位放低，进入下段时，头位常低于手术台5cm（图6-2-8）。

2. 操作步骤　检查者左手拇指及示指

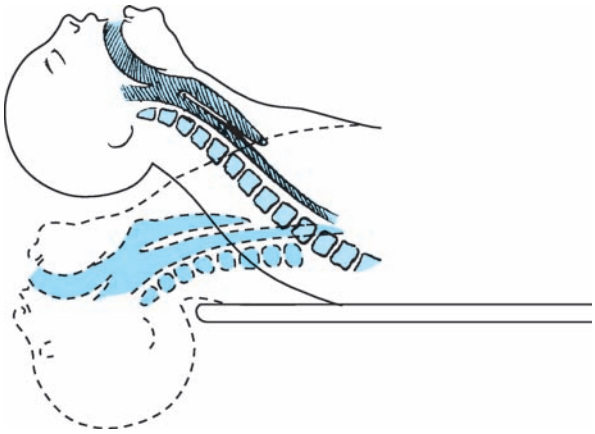


图 6-2-8 食管镜检查时患者体位

捏住镜管远端，中指及无名指固定于上切牙，将上唇推开予以保护，右手握持食管镜近端。

食管镜经口腔导入食管入口的方法有两种。环后间隙狭窄的老年人，尤其是使用圆形食管镜时，应采用右侧梨状窝进入，食管镜前端沿舌背右侧下行，看到会厌及右侧杓状软骨后，进入右侧梨状窝，然后渐移到中线，继续向下，并将食管镜前端稍上抬，可见放射状收缩的食管入口。成人食管入口距上切牙约16cm，在表面麻醉情况下吞咽或恶心时即开放，顺势插入食管内；如果在全麻情况下，沿梨状窝可以顺利插入食管内。

儿童及年轻患者，尤其是使用扁圆形食管镜时，常从口腔、咽正中进入，沿舌背正中向下见到会厌和杓状软骨，经杓状软骨后方的环后隙，将食管镜前端抬起即见食管入口。食管镜向下送入过程中应置于食管中央，以充分暴露各壁。仔细观察管腔内有无异物、狭窄，管壁黏膜有无出血、水肿、溃疡、新生物等情况。发现病变应记录距上切牙的距离。在距上切牙约 23cm 管壁左前方可见主动脉搏动；继续向下距上切牙约 36cm 处，食管腔平时呈裂隙状，为第四狭窄；再向下约 4cm，即可看到放射状的贲门。

【注意事项】

1. 顺利通过食管入口是手术成功及避免并发症的关键。由于环咽肌的收缩，不仅使食管入口狭窄并常呈闭合状态，还将环状软骨拉向颈椎，表面麻醉状态下在后壁形成隆起，如一门槛，而使食管镜不易进入（图 6-2-9）。因此，术前必须选好适当的食管镜，充分麻醉，并做好解释工作取得患者配合；术中调整好患者的体位，操作用力适当，看清食管入口，待其张开后顺势进入。食管镜向下推进时，切勿以患者切牙作支撑点强行滑入，以免意外损伤切牙。如操作不当可造成食管损伤，引起出血、穿孔，继发纵隔气肿、感染等并发症，还可导致环杓关节损伤。表面麻醉下食管镜插入食管较全麻下困难，因此现在多采用全麻下食管镜检查；检查前应禁食，麻醉科会诊及签署知情同意书。

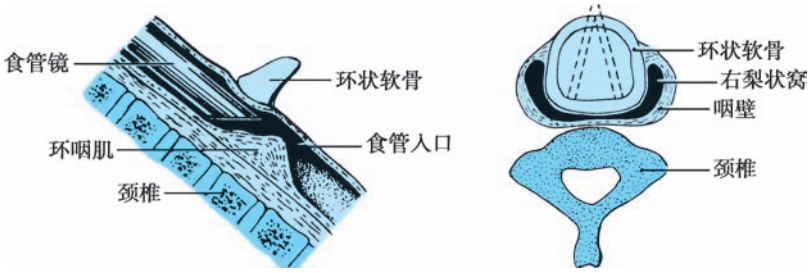


图 6-2-9 食管入口

2. 小儿患者，如食管镜过粗可压迫气管后壁，而发生呼吸困难或窒息，应及时取出食管镜。为避免发生意外，可行气管插管全身麻醉。

二、纤维食管镜检查

纤维食管镜（fibroesophagoscope）（图 6-2-10）：由导光玻璃纤维束构成的软食管镜，配有相应的活检钳。由于镜体软而细，插入时患者痛苦小。其前端可以弯曲，视野广，照明度强，能观察细微病变，又配有充气、冲洗等设备，还可录像并保存记录。因此，已被广泛应用于食管疾病的诊断及术后复查。对于张口困难、脊柱疾病或全身情况差的患者，也不受限制。由于纤维食管镜及钳较纤细，不能用于

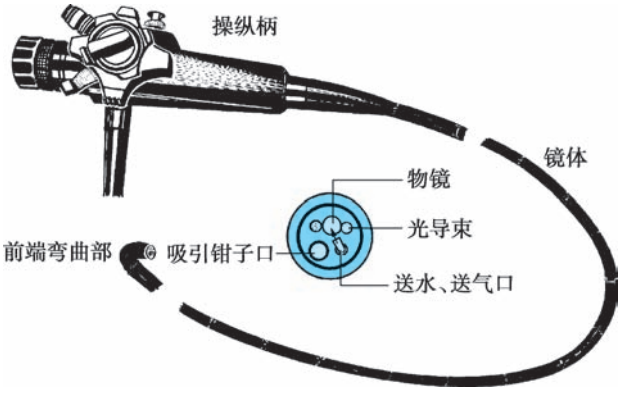


图 6-2-10　纤维食管镜

取出较大异物，也不能进行食管狭窄扩张术，故不能完全取代硬质食管镜。

检查常在 1% 丁卡因黏膜表面麻醉后进行，受检者取左侧卧位，双腿弯曲。术者立于患者对面，经口插入镜管，达喉咽、梨状窝至环后区，嘱患者做吞咽动作，待食管入口开放顺势将镜管插入食管，然后自上而下逐步深入检查。镜下所见解剖标志与硬食管镜相同。也可以在全麻下进行检查。

三、电子食管镜检查

通常用电子上消化道内镜（gastrointestinal videoscope），这是另一种软管内镜，采用电子导像系统，操作方法与纤维食管镜基本相同，但检查图像更加清晰，并可通过监视器屏幕观察，与计算机系统连接，便于观察和图文的打印保存。

（周水洪）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第三章 气管、食管的症状学

第一节 | 气管、支气管的症状学

1. **咳嗽**（cough） 是机体的防御性神经反射，有利于清除呼吸道分泌物和有害因子。咳嗽是呼吸道疾病最常见的症状之一。咳嗽也可能是心血管系统疾病的症状，如肺梗死、急性左心室衰竭和心力衰竭。呼吸道疾病发病较急的刺激性干咳，常是急性气管、支气管炎的早期症状。突发性的剧烈阵咳，可由吸入异物或刺激性气体引起。咳嗽伴有吸气性喘鸣常提示气管、支气管异物、狭窄或新生物阻塞。咳嗽伴有呼气性哮鸣音，常提示支气管痉挛，多见于支气管哮喘。持久性咳嗽，晨起及平卧时加重，多为慢性气管、支气管炎表现。长期咳嗽久治不愈时，需行进一步检查，以明确诊断。一般成人咳嗽分为急性咳嗽（＜3 周）、亚急性咳嗽（3～8 周）和慢性咳嗽（＞8 周）；咳嗽按性质又可分为干咳与湿咳，建议以每天痰量＞10mL 作为诊断湿咳的标准。

2. **咳痰**（sputum，expectoration） 痰为咳嗽后的排出物，痰液的性质在呼吸系统疾病中非常重要。不同疾病痰液的性质不同，对诊断有一定参考价值。气管、支气管病变早期多为泡沫状痰；慢性支气管炎常有黏脓痰；急性呼吸道感染可有脓性痰；大量咳脓痰多见于支气管扩张或肺脓肿的患者；痰液有臭味，多为厌氧菌感染所致；痰中带血应考虑结核或肿瘤的可能，应做胸部 X 线或 CT 扫描检查，必要时行支气管镜检查。

3. **咯血**（hemoptysis） 是指咳嗽后咳出血，出血来源于呼吸道（气管、支气管、肺）。量少则痰中带血，多则可整口咳出。咯血可见于呼吸道疾病，如急、慢性炎症、结核、肿瘤、支气管扩张、肺脓肿及异物等。气管、支气管疾病引起咯血的特征是常先有咳嗽而后咯血。其他一些疾病如心血管疾病、血液病等也可引起咯血，应详细询问病史，全面检查，以确定诊断。鉴别诊断是呕血或鼻出血，呕血包括明显的吐血，血液的来源是消化系统；吞咽性鼻出血，如果患者有大量的鼻出血，吞下鼻出血的血液后，患者就会咳出血。

4. **喘鸣和哮鸣**（stridor and wheezing） 喘鸣是吸气时出现的声音，表示气道阻塞，如气管、支气管炎性水肿、异物或肿瘤均可使管腔变窄，呼吸时空气通过狭窄的气道可发生喘鸣音。哮鸣是呼气时发出的声音，表示轻微的气道阻塞；支气管痉挛可产生哮鸣音，出现在呼气期，常见于支气管哮喘、哮喘性支气管炎或气管、支气管异物等疾病。

5. **呼吸困难**（dyspnea） 是指呼吸短促（shortness of breath）和呼吸费力（difficulty in breathing），并不是呼吸道疾病所特有的，也可发生于心血管疾病、正常人过度体力劳动时、严重贫血、精神疾病等。气管、支气管因炎症、肿瘤、异物、分泌物潴留等原因使其管腔变窄或阻塞时，呼吸道的阻力增加，患者常用力呼吸以克服阻力，增加气体交换，从而表现为呼吸困难。轻者感觉呼吸不畅，重者可窒息。根据气管、支气管病变部位及程度不同，临床上可表现为吸气性、呼气性或混合性呼吸困难。

6. **胸痛**（chest pain） 急性气管、支气管炎时，可有胸骨后烧灼感或刺痛，咳嗽时加重。肺部炎症或肿瘤侵及胸膜或肋骨时，胸痛较明显。长时间剧烈咳嗽，肋间肌强制性收缩也可致胸痛。

第二节 | 食管的症状学

1. **吞咽困难**（dysphagia） 指吞咽时出现梗阻的主观感觉，导致食物从口腔到胃的运输异常。吞

咽困难可根据发生的时期分为口腔期吞咽困难、咽期吞咽困难和食管期吞咽困难，也可按病因分为结构性和神经肌肉性两类。食管吞咽困难为由食管、食管下括约肌（LES）或贲门结构或功能异常引起的吞咽障碍，发生在开始吞咽几秒后；为食管疾病常见症状之一，轻重程度不同，轻者仅有吞咽时梗阻感，进食无明显障碍，多见于食管炎症或痉挛等，也可能是食管癌的早期症状；重者出现咽下困难，初为咽干硬食物困难，逐渐加重至流质也不能咽下。如突然起病，可能有较大的异物嵌顿或合并感染。病程较长而进行性加重者，可能为食管癌，或食管腐蚀伤后并发食管狭窄所致。口咽吞咽困难是指从口腔经上括约肌进入食管的推进受阻，出现口咽吞咽梗阻的主观感觉。吞咽困难还可由口、咽、食管周围病变及神经系统疾病引起，原因不明时应做进一步检查，如食管 X 线钡剂检查、食管镜检查和胃镜检查（窄带成像的电子胃镜）等。

2. **吞咽疼痛**（odynophagia，painful swallowing）　特征是吞咽坚硬食物时疼痛和困难，喉咙堵塞感和恶心。在某些情况下，患者可能逐渐无法吞咽软性食物或饮料，并在进食后立即呕吐。吞咽疼痛可为急性的，也可为慢性的，由情绪障碍或器质性疾病引起。疼痛位置常因病变不同而异。食管炎症、溃疡、腐蚀伤均可出现胸骨后疼痛，吞咽时加重。食管入口处异物嵌顿或合并感染时，疼痛常位于颈根部或胸骨上窝附近。食管癌患者也可出现吞咽疼痛，早期多为间歇性，晚期呈持续性，侵及邻近组织时疼痛加剧，应进一步检查，明确诊断。

3. **呕血**（haematemesis）　常见于食管肿瘤、尖锐异物、外伤、食管静脉曲张等疾病。需与咯血（见前文）、口腔和喉部出血鉴别。口腔和喉部出血应仔细检查牙龈、舌和喉，这些部位的血液可能被吞下并随后被呕吐出来。

（周水洪）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第四章 气管、支气管异物

气管、支气管异物（tracheobronchial foreign body）是儿童耳鼻咽喉科最常见的急症之一，治疗不及时可发生急性呼吸道梗阻，严重时可出现危及生命的呼吸衰竭、心力衰竭等并发症。绝大多数发生于儿童，尤其以1～3岁多见。老年人及昏迷患者由于咽反射迟钝，也易产生误吸而致气管、支气管异物的发生。

根据异物来源，有内源性异物和外源性异物两类。前者为呼吸道内的假膜、血块、干痂、干酪样坏死物等；后者为花生、瓜子等坚果类异物，也可为笔帽、铁钉、小玩具等。

【病因】

气管、支气管异物的病因，在儿童期与儿童生理、心理发育不完善有关，也可与家庭看护、医源性等多种因素有关。

1. 3岁以下儿童磨牙未萌出、咀嚼功能不完善、吞咽协调功能和喉的保护功能不健全；学龄期儿童喜欢将一些小玩具、笔帽、哨等含于口中，当其哭笑、惊恐而深吸气时，极易将异物吸入气管。

2. 老年人看护不当、成人醉酒，或全麻、昏迷等状态下的误吸等也是本病的成因。

3. 医源性因素，如气管、支气管手术中，器械装置断裂或脱落进入气管，或切除的组织突然滑落入气道内，或部分口咽异物及鼻腔异物，在诊治过程中可发生异物位置的突然变动，而误吸入下呼吸道。

4. 内生性异物，如塑形支气管炎、肉芽等。

【病理】

气管、支气管异物的病理生理与异物的种类与性质、大小形状、部位、存留时间、阻塞程度等有着密切的关系。

1. 异物种类与性质 按照异物的种类与性质分为：植物性、动物性、金属性、化学合成品等几类。植物性异物，如花生、豆类等，由于其含有游离脂肪酸，对气道黏膜刺激性强，可引起严重的呼吸道黏膜急性弥漫性炎症反应，临床上称“植物性气管支气管炎”；玻璃、不锈钢与合金等异物刺激较小，引起病理反应较轻。

2. 异物大小与形状 光滑细小的异物刺激性较小，但可随气流而出现变位；异物大，尖锐或形状不规则的异物，易引起组织损伤，发生纵隔气肿、肉芽或纤维组织增生。

3. 异物部位 嵌顿于声门区或声门下区的异物，可引起明显的上呼吸道梗阻症状。存留在一侧支气管内的异物若位置相对固定，一般不出现呼吸困难症状。

4. 异物存留时间 异物存留越久，危害越甚，尤其是刺激性强、表面不平的异物。长期停留，可引起反复肺炎、支气管扩张、肺脓肿等。

5. 异物的阻塞程度 异物存留于支气管内，因阻塞程度不同，可导致不同的病理生理改变（图6-4-1、图6-4-2）。

Jackson（1936）将支气管异物因机械性阻塞而引起的支气管肺病理生理变化分为四型。

（1）能部分进出的阻塞型：空气可以部分进出于异物所在部位的狭窄区，为支气管的部分阻塞。

（2）只进不出的活瓣性阻塞型：异物的位置导致吸气时支气管腔扩大，异物与管壁之间出现空隙，气流可以进入；而呼气时，异物被呼出气流冲击而将支气管腔封闭，阻止气流的呼出，形成异物所在支气管远端的肺气肿（图6-4-3）。

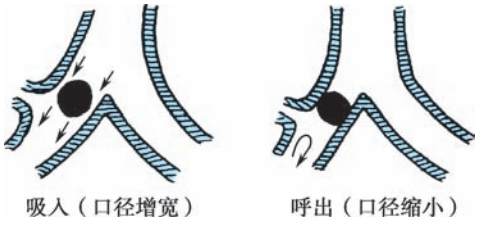


图 6-4-1　不完全性阻塞型（致肺气肿）

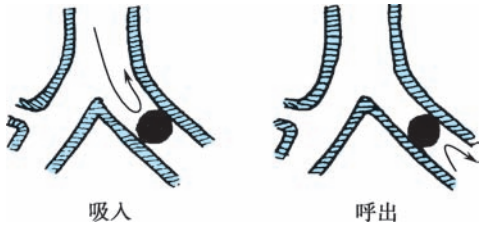


图 6-4-2　完全性阻塞型（致肺不张）

（3）只出不进的活瓣性阻塞型：气流只能出而不能进，因而形成异物所在支气管远端的肺不张，还可引起邻近肺叶或对侧肺的代偿性肺气肿。

（4）既不能进也不能出的全阻塞型：引起阻塞性肺不张（图 6-4-4）。

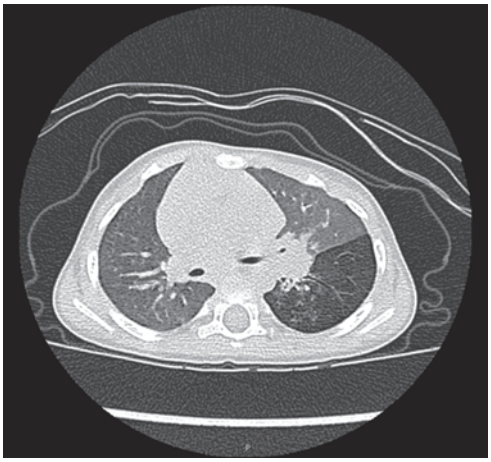


图 6-4-3　肺 CT 水平位示左下肺肺气肿并内侧肺炎性病变



图 6-4-4　肺 CT 冠状位示左侧支气管异物引起左侧肺炎、肺不张

【临床表现】

1. 症状

（1）气管异物：异物进入期，症状剧烈，突然发生剧烈呛咳、憋气、作呕、呼吸困难甚至窒息；特征性症状有撞击声、拍击感，哮鸣音。常有持续性或阵发性咳嗽。

（2）支气管异物：症状变化较大，有的异物在支气管内数年可无症状，但若堵塞双侧支气管，可短时间内出现窒息死亡。

按病程可分为四期：①异物进入期：患儿有呛咳、喉喘鸣、憋气、作呕和痉挛性呼吸困难等症状；②无症状期：时间长短不一，与异物性质、感染程度有关，此时由于症状不典型易漏诊、误诊；③症状再发期：异物刺激和感染引起炎性反应，分泌物增多，咳嗽加重，出现呼吸道炎性反应或高热症状；④并发症期：表现为肺炎、肺不张、哮喘、支气管扩张、肺脓肿等并发症。

2. 体征

（1）气管异物：活动性异物于颈部气管可听到异物拍击音和喘鸣音；肺部听诊双侧呼吸音对称、减弱，可闻及干湿啰音及哮鸣音；颈部触诊，可有异物碰撞振动感。

（2）支气管异物：患侧胸部视诊可有呼吸动度减低，单侧肺不张者可有胸廓塌陷；触诊语颤减低；有阻塞性肺气肿者，叩诊呈鼓音；有肺不张者，叩诊呈浊音；听诊一侧肺部呼吸音减弱，闻及啰音或哮鸣音。尖锐异物对支气管壁有损伤者还可引起纵隔气肿和气胸（图 6-4-5）。

【诊断与鉴别诊断】

明确的异物吸入史，典型的临床症状和体征，结合影像学检查，多数病例诊断不难。

1. 病史 明确的异物吸入史是诊断呼吸道异物最重要的依据。但当出现突发咳嗽或慢性咳嗽，经治疗无效或治疗有效但病情反复时，以及同一部位的反复肺炎或肺脓肿，也需注意异物吸入的可能。

2. 体格检查 全身检查应注意有无呼吸困难及心力衰竭等危及生命的情况。活动性气管异物在咳嗽时或呼气末期可闻及声门拍击声，颈部可触及撞击感。支气管异物早期有时体征不明显，应仔细对比两侧肺部听诊，是否有一侧呼吸音减低，是否有喘鸣音等，以及伴随的肺炎、肺不张、肺气肿的体征。

3. X线检查 对金属类不透光异物，可以清楚显示异物的部位、大小和形态。（图 6-4-6）。

对可透光异物可通过间接征象提示，如疑为气管支气管异物，应行胸部正侧位拍片，还应进行胸部透视。透视可连续观察整个呼吸周期，以下征象有重要参考意义。

（1）纵隔摆动：气管异物部分阻塞一侧支气管，两侧胸腔压力失去平衡，使纵隔随呼气、吸气向两侧摆动。如异物相对固定，形成呼气性活瓣，则呼气时空气排出受阻，形成患侧肺气肿，使患侧肺内压力大于健侧，纵隔向健侧移位；若为活动性异物，异物随吸气下移，形成吸气性活瓣，吸气时空气进入受阻，患侧肺含气量较健侧少，形成患侧肺不张，无论吸气期和呼气期，纵隔均向患侧移位，吸气期更明显。

（2）肺气肿：患侧肺透明度增高，肺内压力增高，横膈下移。

（3）肺不张：某肺叶或肺段密度增高，体积缩小，肺内压力降低，横膈上抬，心脏和纵隔向患侧移位，但呼吸时位置不变。

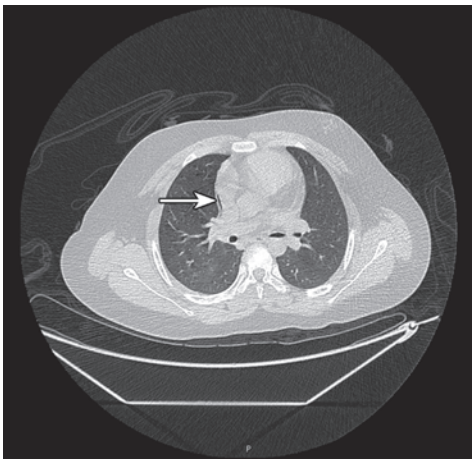


图 6-4-5 异物引起的右侧纵隔气肿（箭头）

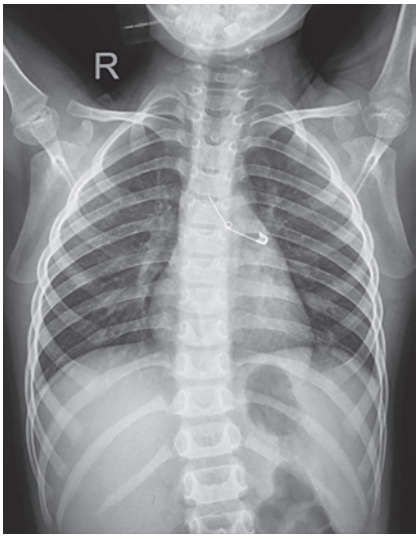


图 6-4-6 X线片显示左侧支气管内金属异物

（4）肺部感染：表现为局部密度不均匀的片絮状模糊阴影。

4. 胸部CT CT检查若见气管内异物影、高密度影、肺气肿、肺不张等则认为是阳性结果。三维重建能显示支气管树的连贯性，异物所在位置表现为连续性中断。CT仿真模拟成像可显示异物轮廓、大小、部位，也可以显示与支气管黏膜、支气管周围组织的关系。多层螺旋CT（multi-slice CT，MSCT）对气管支气管异物诊断的准确率高达为99.8%。

5. 纤维（电子）支气管镜检查 同为诊断气管支气管异物的金标准之一，可直接明确诊断并了解异物大小、形态、性状及其所处部位。

临床上，气管、支气管异物应与呼吸道疾病、喘息性疾病及气道占位性疾病等进行鉴别。

【治疗】

气管、支气管异物有危及生命的可能，取出异物是唯一有效的治疗方法。因此，治疗原则是尽早取出异物，防止窒息及其他呼吸道并发症的发生。

1. 气管、支气管异物一旦发生，能自行咳出的机会很少，手术取出异物是唯一的治疗方法。异物在气管、支气管内随时可以造成患者窒息，威胁生命，应尽早取出，对并发肺炎、心力衰竭者，术前应加以控制，有呼吸困难的活动性异物，应立即进行手术。

NOTES

2. 气管、支气管异物取出前应进行恰当准确的术前评估，制订治疗方案，选择手术时机，减少并发症。主要对患者进行生命体征、呼吸状态、并发症和麻醉前评估。

3. 气管、支气管异物取出的手术方法

（1）经直接喉镜取出异物：适用于嵌顿于喉前庭、声门区的异物。异物钳夹住异物出声门时应将钳口转位，使异物的最大横径与声门裂平行，以防异物通过狭窄的声门时受阻挡而脱落。

（2）硬质支气管镜下异物取出：适用于气管、支气管及段支气管异物。

手术宜在全麻下进行。患者取平卧仰头位，由助手抱头随时调整头位；可通过可视内镜辅助下观察异物，并以异物钳钳取异物，取出。支气管镜检查过程中，应随时吸净呼吸道内分泌物，保证操作顺利进行。

（3）纤维（电子）支气管镜下异物取出：对位于深部支气管、上叶支气管和下叶后基底段支气管异物的取出具有优势。随着可弯曲支气管镜技术的发展，其适应证已由深部支气管异物扩展到气管、左右主支气管异物。

（4）经气管切开口异物取出：对下列情况需要经气管切开取出异物：①异物体积大：无法有效钳取异物通过声门（如大珍珠等，经过声门区时反复滑脱），估计再取有窒息危险。②异物大且形态特殊：难以在支气管镜下通过声门取出异物（如义齿等），出声门困难。③异物形态特殊：通过声门取出异物时会对声门区造成严重损伤。

（5）经胸腔镜或开胸手术取异物：以下 3 种情况在内镜下取异物危险性高于开胸手术，需要经胸腔镜或开胸手术取出异物，并按胸科手术进行常规术后护理。

1）位于肺内、支气管镜无法到达且无法取出的异物。

2）异物形态不规则，无法在支气管镜下移动的异物（如义齿、铁钉等金属异物），或在支气管镜下移动异物时会造成严重损伤时（如玻璃、刀片、骨片等异物）。

3）异物在支气管内停留时间过长，或大量炎性肉芽组织阻塞气管腔，或包裹异物，或异物粘连严重，内镜试取失败，强行钳取会有严重并发症。

【并发症】

1. 喉、支气管痉挛　异物刺激、反复气道操作、缺氧和 CO_2 潴留等均可导致喉、支气管痉挛。保持自主呼吸的麻醉方式的痉挛发生率相对较高。需立即解除病因，加深麻醉，托起下颌，经面罩或气管插管行正压通气缓解呼吸困难。

2. 气胸、纵隔气肿和皮下气肿　气胸、纵隔气肿是危险并发症，若不影响手术安全，应尽快取出异物。出现呼吸困难、心力衰竭、气胸时立即于锁骨中线第 2 肋间穿刺，同时请胸外科会诊，及时行胸腔闭式引流；纵隔气肿、皮下气肿时可行皮下穿刺或纵隔切开引流。

3. 气管内出血　气管异物刺激黏膜致炎症肿胀、充血、易出血，病程越长，此类情况越多。出血多时影响手术视野，增加异物取出难度，可气管内注入 1∶10 000 肾上腺素溶液，以减轻出血。

4. 急性呼吸衰竭

（1）取异物时有可能出现呼吸停止。若置入喉镜暴露声门就出现呼吸、心跳停止，多为迷走神经反射引起喉痉挛而影响心脏，应立即给予大容量的氧气吹向声门或高频通气、插管或插入气管镜进行通气。置入喉镜前用 1% 利多卡因喷喉可避免喉痉挛。

（2）取异物过程中出现呼吸、心跳停止。多为异物变位造成双侧支气管堵塞而不能进行有效气体交换，出现呼吸衰竭。呼吸、心跳骤停是最危险的并发症，是造成死亡的主要原因，需争分夺秒立即抢救。术前详细的心肺功能检查，并做好监测和应急的准备，选择全身麻醉可有效预防这类急症的出现。

5. 肺炎、肺不张　因异物阻塞和继发感染而导致的肺炎和肺不张，在异物取出后予以抗生素治疗，大多都可治愈。对于时间较长的异物特别是肺不张伴有气管、支气管内有大量脓液的患者，术中用生理盐水做支气管肺泡灌洗，可以有效地帮助肺叶膨胀及炎症吸收。

6. 气管食管瘘 呼吸道异物出现气管食管瘘并发症比较罕见，需注意术后出现的并发症。主要表现为反复咳嗽、咳痰，进饮食后咳嗽加剧、发绀，瘘口较大可咳出食物残渣；行支气管或食管造影、纤维（电子）支气管镜或食管镜检查、肺部 CT 可了解瘘口的部位、大小及其与周围组织的关系。

7. 严重的全身并发症 广泛皮下气肿，气胸，脓气胸，纵隔感染，肺炎、败血症。

【预后】

此病非常危险，当异物嵌顿于声门或气管而致完全性梗阻时，可造成患者突然死亡。若诊断不及时，拖延了治疗时间，可致支气管炎、支气管扩张、肺气肿、肺不张、肺炎、肺脓肿，也可发生自发性气胸、纵隔气肿、皮下气肿等严重并发症。若能早期诊断，及时取出异物，则气管与肺部病变很快恢复。如果异物存留时间较长，虽经取出，其破坏性病变则需经过一段时间才能完全恢复。

【预防】

呼吸道异物是最常见的儿童意外伤害之一，也是一种完全可以预防的疾病，应加强宣传教育，提高人们对此病危险性的认识，了解预防知识，防止此病的发生。

1. 避免给 3 岁以下儿童吃花生、瓜子、豆类等坚果类食物。
2. 口含食物时或进食时，应避免嬉笑、哭闹、打骂。
3. 教育儿童不要口含食物或玩具玩耍，成人应避免口含异物进行其他工作。
4. 加强对昏迷及全麻患者的护理，防止呕吐物误吸入下呼吸道。

（倪 鑫）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第五章 呼吸功能失常与下呼吸道分泌物潴留

本章数字资源

呼吸运动是在呼吸中枢及大脑皮质的支配下完成的，又受胸廓及肺扩张、肺泡牵张感受器刺激产生的传入冲动和颈动脉体、主动脉体及中枢化学感受器的调节。正常呼吸功能的维持主要依靠有节律的呼吸运动、呼吸道通畅、心肺血液循环和肺泡气体交换功能的完整。任何环节发生障碍，都可引起呼吸功能失常。正常成人的呼吸频率为 16～20 次/分，与心脏搏动次数的比例为 1∶4。

【病因】

1. 呼吸系统疾病 呼吸系统炎性疾病或外伤，如老年慢性支气管炎、肺部严重感染，烧伤或重度胸部外伤等，由于气管、支气管黏膜肿胀，分泌物增多，影响肺泡气体交换，有时还兼有咳嗽功能减弱，导致下呼吸道分泌物潴留，引起呼吸困难、缺氧和二氧化碳蓄积。

2. 循环系统疾病 风湿性心脏病、肺源性心脏病、急性左心衰竭等造成肺微循环障碍，产生肺水肿、呼吸道分泌物增多，气体交换受阻。

3. 神经系统疾病 脑炎、脑水肿、脑血管意外、严重脑外伤、脊髓灰质炎、Guillain-Barré 综合征、中毒、昏迷等，呼吸中枢受影响而致呼吸功能失常、吞咽功能及咳嗽反射减弱或消失；破伤风引起呼吸肌痉挛，发生下呼吸道分泌物潴留或误吸，可导致呼吸功能失常。

【临床表现】

呼吸功能失常的主要症状是呼吸困难，但与喉源性呼吸困难不同，一般无喉鸣及三凹征，表现为呼吸频率及深度的改变。呼吸、循环系统疾病引起的呼吸功能失常，可表现为呼吸频率加快；中枢神经系统疾病颅内压增高时，呼吸变慢；多发性神经根炎时，因呼吸肌功能不良，呼吸变浅。

由于气体交换不良而致缺氧及二氧化碳蓄积，引起心率加快、心搏出量增多、肺部小血管收缩、肺循环阻力增加。长期可致右心衰竭。严重二氧化碳蓄积可致肺性脑病，表现为神志淡漠、嗜睡或昏迷等。

下呼吸道分泌物潴留导致呼吸功能衰竭时，动脉血气分析常表现为血氧分压降低，二氧化碳分压升高或兼有血液 pH 降低。

【治疗】

1. 一般治疗 ①辅助性吸氧；②足量有效抗生素控制感染；③及时纠正酸碱失衡及电解质紊乱；④解除病因，针对原发病的治疗。

2. 各类呼吸功能失常 在紧急情况下，以保持呼吸道通畅为首选治疗。可用以下措施：

（1）通过雾化吸入予以解痉、化痰及改善呼吸道黏膜黏液纤毛运载系统功能的药物，以促进下呼吸道分泌物的排出。

（2）用纤维（电子）支气管镜吸除下呼吸道潴留的分泌物，保持呼吸道通畅。但病情重、病程长、分泌物较多时，最好采用气管切开术，减少呼吸道生理性无效腔，及时吸痰。

（3）气管切开术：主要作用是①便于及时吸除下呼吸道分泌物，有利于气体交换；②减少呼吸道无效腔，增加有效气体交换量；③便于施行人工机械通气治疗和氧气吸入；④降低呼吸道阻力，减轻患者呼吸时的体力消耗及耗氧量。

（刘环海）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第六章 食管异物

【病因】

食管异物的发生与年龄、性别、饮食习惯、精神状态及食管疾病等诸多因素相关。多见于老人及儿童。老人因牙齿脱落或使用义齿，咀嚼功能差，口内感觉欠灵敏，食管入口较松弛，易发生牙齿或大块食物等误吞；儿童多因口含玩具等引起误吞；成人也有因嬉闹、轻生、进食不当或神志不清，而误咽较大物品或带刺物品引起食管异物。此外，食管本身疾病，如食管狭窄或食管癌，也是易发生食管异物的原因。

异物种类众多，以动物性异物最常见，如鱼刺、鸡骨、肉块等；其次为金属类，如硬币、铁钉等；此外，尚有化学合成类物品及植物类异物，如义齿、塑料瓶盖、枣核等。

异物停留部位，最常见嵌顿于食管入口，其次为食管中段第 2 狭窄处，发生于食管下段者较少见。

【临床表现】

常与异物的性质、大小、形状，停留的部位和时间长短，有无继发感染等相关。

1. 吞咽困难 异物嵌顿于环后隙及食管入口时，吞咽困难明显。轻者仅能进食半流质或流质，重者可能发生饮水困难。小儿患者常伴有流涎等症状。

2. 吞咽疼痛 异物较小或较圆钝时，吞咽疼痛不明显或仅有梗阻感。尖锐的异物或继发感染时，吞咽疼痛多较重。异物嵌顿于食管上段，疼痛部位多在颈根部或胸骨上窝处；异物位于食管中段时，常表现有胸骨后疼痛，并可放射到肩背部。

3. 呼吸道症状 异物较大时，可向前压迫气管后壁；或异物位置较高、部分未进入食管而压迫喉部时，可出现呼吸困难，尤其在幼小儿童，甚至有窒息的可能。应及时处理，以保持呼吸道通畅。

【诊断】

1. 详细全面的病史采集 对食管异物的诊断十分重要。大多数患者可直接或间接询问出误吞或自食异物梗阻的病史，结合吞咽困难及吞咽疼痛等症状，一般诊断并无困难。但应详细了解异物的性质、形状、大小、异物停留时间及有无其他症状，以便食管镜检查和手术治疗时参考。某些神志不清或精神异常患者，难以获得准确的异物误吞病史，但如症状明显，应进一步检查。

2. 间接喉镜检查 异物位于食管上段，尤其是有吞咽困难的患者，有时可见梨状窝积液。

3. 影像学检查 X 线可显影的不透光性异物，可通过颈部和胸部正侧位 X 线摄片予以定位；不显影的异物，应行食管钡剂透视检查，骨刺类细小的异物需吞服少许钡棉，以确定异物是否存在及所在部位。疑有并发症，或为明确异物与颈部大血管等重要结构的关系，可行 CT 扫描检查。如果异物游走于食管外，可行多平面重建（multiplanar reconstruction，MPR），从水平位、冠状位、矢状位多个维度以及校正重建的 MPR（通过旋转不同位置图像的水平轴、垂直轴）来定位异物的位置。根据异物周围结构，如甲状软骨、甲状腺、椎体、环状软骨、舌骨、扁桃体等进行定位，测量异物与这些解剖标志的距离、角度、方向等。

4. 食管镜检查 对有明确异物史并有吞咽困难或吞咽疼痛等症状，但 X 线及 CT 扫描检查不能确诊，药物治疗症状改善不明显的患者，应考虑食管镜检查以明确诊断，发现异物可及时取出。

【食管异物的特殊类型】

游走性食管异物：术前 CT 提示阳性异物，异物穿透食管全层，食管内镜探查未见异物，异物游走至周围结构如：甲状腺、颈总动脉、椎前间隙、咽旁间隙、声门旁间隙等，可不合并或者合并并发症。

【并发症】

食管异物未及时就诊，或继续进食可引起并发症。

1. 食管穿孔或损伤性食管炎　尖锐而硬的异物，如带钩义齿，可随吞咽活动刺破食管壁而致食管穿孔；粗糙及嵌顿的异物，除直接压迫损伤食管黏膜外，潴留的食物及唾液有利于细菌的生长繁殖，使食管壁继发感染、水肿、坏死、溃疡等。

2. 颈部皮下气肿或纵隔气肿　食管穿孔后，咽下的空气经穿孔外溢，进入颈部皮下组织或纵隔内形成气肿。

3. 食管周围炎及颈间隙感染或纵隔炎　损伤性食管炎及感染可向深部扩散，或经食管穿孔扩散到食管周围引起食管周围炎，重者形成食管周围脓肿。穿孔位于颈部时，感染可沿颈筋膜间隙扩散形成咽后或咽侧脓肿。胸段食管穿孔，可发生纵隔炎，形成纵隔脓肿。严重时伴有发热等全身症状。

4. 大血管破溃　食管中段尖锐的异物可直接刺破食管壁、主动脉弓或锁骨下动脉等大血管，引起致命性出血。感染也可累及血管，致其破裂出血。主要表现为大量呕血或便血。一旦发生，治疗困难，死亡率高，应积极抢救。

5. 气管食管瘘　异物嵌顿压迫食管前壁致管壁坏死，再累及气管、支气管时，形成气管食管瘘，可导致肺部反复感染。

【治疗】

已明确诊断或高度怀疑食管异物时，应尽早行食管镜检查，及时发现异物并取出，避免并发症。

1. 食管镜检查术及食管异物取出术

（1）硬食管镜检查：是最常用的方法，根据异物的大小、形状、部位、患者的年龄，选择大小适当的食管镜及异物钳。目前多采用全身麻醉。食管镜插入窥见异物后，要查清异物与食管壁的关系。如遇尖锐异物刺入食管壁，应选择合适异物钳夹住异物，使其钩刺退出管壁，将异物长轴转至与食管纵轴平行后，再将异物与硬食管镜一起同步退行，取出异物。巨大异物如义齿，特别是带钩义齿，如嵌顿不易钳取时，不应强行拉取，以免发生动脉破裂等致命性并发症。必要时，应行颈侧切开或开胸手术将异物取出。有时可用直接喉镜代替食管镜尝试夹取位于食管入口的异物。因直接喉镜较粗短，容易抬起环状软骨而暴露食管入口，有利于异物取出。对于小儿需注意不要过度抬高环状软骨，以免引起呼吸困难。

（2）纤维食管镜或电子食管镜检查：有利于较小而细长的异物取出，成人可在黏膜表面麻醉下进行。对于一些锐利的异物，可采用囊袋或支架包绕异物而将其取出，可避免对食管壁造成损伤。

（3）Foley 管法：利用前端带有隐形气囊的体腔引流管，插入未被异物完全阻塞的食管内，隐形气囊越过异物后，向气囊内注入空气使其扩张，气囊充满食管腔，向上退出时将异物带出。但仅适用于外形规则、表面平滑的异物。

（4）颈侧切开或开胸食管异物取出术：巨大并嵌顿甚紧或带有金属钩的异物，用上述方法未能或难以取出时，可考虑颈侧切开或开胸手术。

2. 一般治疗　食管异物如超过 24 小时，患者进食困难，术前应进行补液。估计术中可能损伤食管黏膜时，术后应禁食 1～2 天，给静脉补液及全身支持疗法。疑有穿孔者，应行胃管鼻饲饮食。局部感染时，应给予足量抗生素。

3. 其他处理　出现食管周围脓肿、咽后或咽侧脓肿时，应行颈侧切开引流。食管穿孔、纵隔脓肿时，请胸外科协助处理。

【预防】

1. 进食不宜过于匆忙，尤其吃带有骨刺类食物时，不要饭菜混吃，要仔细咀嚼将骨刺吐出，以防误咽。

2. 老年人有义齿时，进食要当心，避免食用黏性强的食物，义齿松动或有损坏时应及时修整，睡



本章思维导图

NOTES

眠前取下。全麻或昏迷的患者，如有义齿，应及时取下。

3. 教育并纠正儿童将硬币及玩具等放在口内玩耍的不良习惯。

4. 误咽异物后，应立即就医及时取出异物。切忌简单采用吞咽饭团、馒头或韭菜等方式，试图强行将异物推下，虽然偶尔侥幸奏效，但是更多的是加重食管壁及邻近心脏和大血管损伤，增加发生致命性并发症的风险，增加手术处理的难度。


本章目标测试

（周水洪）

第七章 食管腐蚀伤

本章数字资源

误吞或有意吞服腐蚀剂引起的食管黏膜损害称为食管腐蚀伤(caustic injuries of esophagus)。常见的腐蚀剂有酸性和碱性两类。强酸类如硫酸、盐酸、硝酸等;碱性类如氢氧化钠(烧碱、灰水)、氢氧化钾、碳酸氢钠(食用或清洁用碱)。

【病理】

病变程度与腐蚀剂的性质、浓度、剂量和停留时间有关。碱性腐蚀剂有强烈的吸水性,并有脂肪皂化和蛋白质溶解作用,引起组织液化坏死,病变易向深层发展,穿透力强。酸性腐蚀剂易引起局部黏膜干性坏死,穿透力较弱,但高浓度的强酸性腐蚀剂,也可引起食管的严重损伤。

根据内镜检查按损伤的严重程度,食管腐蚀伤分为 5 级:

0 级:食管黏膜正常。

1 级:病变局限于食管黏膜层,黏膜表层充血肿胀,坏死脱落,创面愈合后,不会遗留瘢痕狭窄。

2 级:分为 Ⅱ_a、Ⅱ_b。

Ⅱ_a:食管黏膜表现为糜烂、出血、黏膜浅表溃疡,发生狭窄的可能性小。

Ⅱ_b:在 Ⅱ_a 级的基础上,食管黏膜出现深部溃疡,出现狭窄的风险高,但穿孔的风险低。

3 级:分为 Ⅲ_a、Ⅲ_b。

Ⅲ_a:食管黏膜出现小而散在的坏死,出现狭窄的风险极高,穿孔的风险比 Ⅱ_b 高。

Ⅲ_b:食管黏膜出现广泛的坏死,出现狭窄和穿孔的风险极高。

4 级:食管黏膜出现穿孔,常常是致命的。

【临床表现】

1. 急性期 约 1～2 周。

(1) 局部症状:

1) 疼痛:腐蚀剂吞入后,可立即出现口、咽、胸骨后或背部疼痛。

2) 吞咽困难:主要因惧怕疼痛不敢吞咽,常伴有唾液外溢、恶心等。

3) 声嘶及呼吸困难:当腐蚀剂侵及喉部,导致喉水肿时,可表现声嘶及喉阻塞症状。

(2) 全身症状:病情严重者可出现全身中毒症状,表现为发热、脱水、昏迷或休克等。

2. 缓解期 发病 1～2 周后,全身症状好转,创面逐渐愈合,疼痛及吞咽困难缓解,饮食逐渐恢复正常,轻症者 2～3 周愈合。

3. 狭窄期 经 3～4 周或更长一些时间,病变累及肌层者,缓解期过后,由于局部结缔组织增生,继之瘢痕收缩而致食管狭窄,再度出现吞咽困难,并逐渐加重。轻者可进流质,重者滴水不进,出现脱水及营养不良等全身症状。

【检查及诊断】

根据吞服腐蚀剂的病史及典型症状,诊断多无困难。但应详细了解腐蚀剂的性质、浓度、剂量及吞服时间。

1. 急症患者应检查口唇及口腔、咽部黏膜,观察是否有充血、肿胀、黏膜脱落、溃疡及假膜形成等。可酌情行间接喉镜检查,了解喉咽及喉部情况。

2. X 线检查 如疑有并发症时,可行 X 线胸、腹部透视及摄片或 CT 扫描检查。食管 X 线钡剂检查或碘油造影摄片一般应于急性期过后进行,可了解病变性质、部位与程度。但对疑有食管穿孔者

应忌用或慎用。对估计可能发生食管狭窄的患者，如第一次检查结果为阴性，2～3 个月内应定期复查。CT 检查能弥补内镜检查的不足，也可以对食管损伤进行分级。

3. 食管镜检查 直接观察食管内受损情况的重要方法。应选择适当时机进行，一般在受伤 2 周后进行第一次检查，过早行食管镜检查有引起穿孔的风险。纤维食管镜较硬食管镜更为安全。也可以进行超声内镜或者电子胃镜检查。

【治疗】

1. 急性期

（1）尽早用水冲洗：如果患者能够吞咽、说话清晰、呼吸无困难，则在摄入后（通常在家中），立即用水冲洗口咽部或食管黏附的腐蚀物，早期冲洗可能对摄入粉末状腐蚀剂最有用，它可以通过冲刷黏附组织而延缓损伤。处理气道、消化道的损伤的同时，也要考虑飞溅、溢出或呕吐的腐蚀物质，可能对皮肤和眼睛造成潜在伤害，应立即脱下衣服并暴露，并用大量的水冲洗皮肤；当怀疑眼睛有损伤时，应立即冲洗眼睛，并请眼科医师会诊，指导治疗。

（2）应用中和剂：其作用并没有得到临床证实，应在受伤后尽快服用，超过数小时后，中和剂已不起作用。碱性腐蚀剂，可服用食醋、2% 醋酸、橘汁或柠檬汁漱口或分次少量服用。酸性腐蚀剂，可用氢氧化铝凝胶或氧化镁乳剂中和，然后再服用牛奶、蛋清、植物油等。禁用苏打水中和，以免产生大量二氧化碳气体，有致食管穿孔的危险；且中和反应产生的热量可能造成热伤害，中和过程中产生的食管黏膜肿胀，有导致组织进一步损伤和呕吐的风险。

（3）应用抗生素：尽早给予足量广谱抗生素以防止感染。

（4）应用糖皮质激素：可减少创伤反应，有抗休克、消除水肿、抑制成纤维肉芽组织形成、防止瘢痕狭窄的作用。注意严格掌握适应证及用药剂量，用量过大，可使感染扩散，有并发食管穿孔的风险。因此，对于严重烧伤，疑有食管穿孔者，不宜使用。

（5）全身治疗：给予镇痛、镇静、抗休克治疗。根据病情给予静脉输液或输血，及时纠正电解质紊乱和血容量不足。病情稍稳定后，可小心插入胃管进行鼻饲，并留置一定时间，既可维持营养，又起到维持管腔防止食管狭窄的作用。

（6）硫糖铝和丝裂霉素 C：临床试验表明这两种药物对腐蚀伤有效。

（7）气管切开：喉阻塞症状明显时，应行气管切开术，以保持呼吸道通畅。

2. 缓解期

（1）根据病情轻重使用抗生素及糖皮质激素数周，并逐渐减量至停用。

（2）急性期过后，可做 X 线食管钡剂造影检查及食管镜检查，了解病损情况。必要时定期复查以早期发现有无食管狭窄情况，及时处理。

3. 瘢痕期 对已发生食管瘢痕狭窄的患者，可采用以下治疗方法：

（1）食管镜下探条扩张术：适用于狭窄较轻、范围较局限者。探条有金属和硅胶等几种。在食管镜直视下，插入直径适当的探条，由小到大逐渐扩张。一般每周扩张一次，以逐渐恢复至顺利进食。

（2）吞线扩张术：有顺行、逆行或循环扩张法，多采用后两种方法。适用于多处狭窄或狭窄段较长者。首先行胃造瘘术，逆行法是将经口吞下的带有金属小珠的粗丝线，从胃瘘口取出，然后连接一大小适当的梭形扩张子，再将口腔一端丝线向上拉，使扩张子逆行由胃进入食管，通过狭窄处进入口腔；循环扩张法是将丝线两端与扩张子两端相连，形成环状，逆行拉入口腔后再拉胃造瘘一端，使扩张子下行经食管狭窄处再回到胃内，可反复循环扩张，每周 2～3 次，逐渐扩大扩张子，对食管狭窄有一定疗效。

（3）金属钛或记忆合金支架扩张术。

（4）外科手术治疗：对于严重的食管狭窄，上述方法多效果不佳，应采用手术治疗。根据病情可采用狭窄段切除和食管端端吻合术、结肠代食管术、游离空肠段移植代食管术、食管胃吻合术等。

本章思维导图

NOTES

【预防】

食管腐蚀伤是可以预防的，应加强对强酸或碱性等腐蚀剂的存放管理，容器上要有醒目的标识，最好专人保管，上锁存放。家庭应用的腐蚀性物质，一定要放在儿童接触不到的地方。特别要指出，不要用饮料瓶装，随意放置，以防意外发生。

（周水洪）

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第八章 颈段气管癌

原发性气管癌（primary tracheocarcinoma）很少见，病因与支气管肺癌相同，吸烟为主要因素。病理上以鳞状细胞癌和腺癌最常见，鳞状细胞癌占 41%～45%，腺癌占 36%～47%，其次为基底细胞癌，约占 12%。颈段气管癌可分为原发性和继发性。颈段气管癌多为继发性，见于喉癌、下咽癌和甲状腺癌的局部侵犯；原发性颈段气管癌很少，上 1/3 段气管癌更为罕见。

【症状】

颈段气管癌的症状无特异性，早期主要表现为喉痒、刺激性呛咳、间歇性咯血、长期气短。肿瘤增大使气管腔狭窄，可产生喉鸣。当肿瘤占据管腔断面 1/5 以上，可出现上呼吸道阻塞等症状。肿瘤向外侵犯累及喉返神经可导致声音嘶哑，压迫食管可出现进行性吞咽困难等。

【分型】

1. 原发性颈段气管癌 罕见，病理类型最多见的是鳞状细胞癌，其次是腺样囊性癌，还有黏液表皮癌、透明细胞癌、神经内分泌癌。主要症状为呼吸困难、咳嗽咳痰和咯血，在初诊时易误诊为气管炎或支气管炎、支气管扩张并咯血、哮喘等。

2. 继发性颈段气管癌 最常见的是晚期甲状腺癌侵犯颈段气管，术后复发甲状腺癌累及颈段气管多见，可以出现吸气性呼吸困难、声音嘶哑、吸气性喘鸣；同时累及颈段食管，可以出现吞咽困难。

【诊断】

1. 纤维喉镜检查和支气管镜 是颈段气管癌的主要诊断方式，可直接观察肿瘤的大小、形状和发生的部位，并可采取活组织检查。对于有呼吸困难的患者应注意，纤维喉镜和支气管镜检查的刺激可能会加重上呼吸道阻塞。

2. CT 或者 MRI 颈部和上纵隔 CT/MRI 增强扫描可显示突入气管腔的软组织阴影，明确肿瘤的部位和范围。

3. PET/CT 或 PET/MRI 鉴别颈段气管良恶性病变，排除远处转移。

4. 脱落细胞学检查 利用晨间痰液或气管分泌物冲洗液，进行脱落细胞学检查，有助于早期诊断。

【治疗】

颈段气管癌首选手术治疗。在完整切除肿瘤的基础上，采用不同的修复策略重建颈段气管。晚期肿瘤不能手术切除时，可行姑息性放疗或化疗、免疫治疗或靶向治疗。根据气管内肿瘤的大小，采用全麻下气管插管、局麻气管切开术，或者体外膜肺氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）。

1. 原发性颈段气管癌 一般颈段气管切除 4.5～5.0cm，可行端端吻合术或气管修补术，一般来说，操作可无困难。松解喉体及游离纵隔内气管可延长切除的范围，对于气管侧壁的缺损可同时应用带蒂胸大肌肌皮瓣、锁骨上岛状皮瓣、胸乳穿支动脉皮瓣、胸锁乳突肌肌骨膜瓣等附近肌皮瓣，或者游离皮瓣修复颈段气管缺损。

2. 继发性颈段气管癌 如晚期甲状腺癌侵犯气管，在完整切除甲状腺的基础上，根据侵犯的情况，采用窗式切除或者袖状切除，并重建颈段气管（具体方法同原发性颈段气管癌的治疗），辅助以术后碘-131 同位素治疗/放射治疗；如果甲状腺癌侵及锁骨下，应采用颈胸联合切口；如果同时累及喉、气管，根据侵犯的情况，选择喉部分切除术或喉全切除术。

（周水洪）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第九章 颈段食管癌

本章数字资源

食管癌是严重威胁人类健康的恶性肿瘤，在我国的发病率有明显的地区差异，约占我国癌症死亡人数的 23%。我国太行山区、福建丘陵地区、广东东部、四川西部、苏北地区等发病率较高，尤其是太行山区三省（河南省、山西省和河北省）发病率最高，特别是在河南省林县和山西省阳城县等地区，食管癌成为全部肿瘤死亡病例的首位。食管癌多发生在食管中 1/3 段，下 1/3 段次之，上 1/3 段较少见。

原发的颈段食管癌（cervical esophageal carcinoma，CEC）并不常见，位于环状软骨的下缘到胸骨切迹之间，约占所有食管癌的 5%；大多数 CEC 在初诊时多为晚期，常浸润到邻近解剖结构。因其靠近喉、下咽、甲状腺、颈段气管和上纵隔，颈段食管癌可累及喉、下咽、甲状腺、颈段气管和上纵隔；而下咽癌、甲状腺癌及颈段气管癌也可累及颈段食管。该区域淋巴丰富，颈段食管癌可转移至锁骨上、颈部中央和/或纵隔淋巴结。颈段食管癌患者易发生上呼吸消化道的第二原发癌。

【病因及危险因素】

颈段食管癌的病因和发病机制目前尚不清楚。在某些地域有高发倾向，例如日本、伊朗、中亚、蒙古国、中国北部和南非东开普省等，但尚无遗传易感性的证据。

环境因素似乎更重要，特别是过度吸烟和饮酒，参与乙醇代谢的酶，乙醇脱氢酶 1B（alcoholdehydrogenase-1B，ADH-1B）和乙醛脱氢酶 2（aldehyde dehydrogenase-2，ALDH-2）的突变与上消化道肿瘤的发生有关。此外，喜食亚硝酸盐含量偏高的食物、食物过硬或过热、进食过快、口腔不洁、真菌感染等均可能成为食管癌的重要诱因。

人乳头状瘤病毒（HPV）感染与 CEC 发病率之间的潜在关联尚有争议。食管癌高发地区也是食管鳞状细胞癌患者 HPV 感染的高发地区（超过 10% 的食管鳞状细胞癌病例与 HPV 感染有关），与食管癌发生有关的是 HPV 16 和 18 株。

【病理】

食管癌绝大多数为鳞状细胞癌，其次为腺癌。早期食管癌病灶局限于黏膜内，癌肿生长可以呈息肉样突向管腔；也可以沿管壁浸润并从四周缩窄管腔；还可向深部穿透，侵入纵隔和心包。

我国定义早期食管癌为原位癌或无淋巴结转移的早期浸润癌（T_1）。根据大体病理，早期食管癌可分为四型，即隐伏型、糜烂型、斑块型与乳头型，其中以糜烂型和斑块型最常见。晚期食管癌同样可分为四型：髓质型、缩窄型、蕈伞型和溃疡型。髓质型癌肿浸润食管壁各层及全周，食管呈管状肥厚，恶性度高，切面灰白色如脑髓；缩窄型又称硬化性，癌肿呈环形生长，致管腔狭窄；蕈伞型癌肿向腔内生长，边缘明显突出如蘑菇；溃疡型癌肿形成凹陷溃疡，深入肌层。

【临床表现】

颈段食管癌的早期症状不明显，可有吞咽不适、异物感、饮食习惯改变、疼痛感等非特异性症状；中晚期症状主要是进行性吞咽困难，严重时无法进食进水。肿瘤晚期向外侵袭可出现持续性疼痛，累及喉返神经可出现持续性声音嘶哑等。需要注意的是，因为颈段食管解剖位置的特殊性，临床上容易误诊或漏诊，应该引起重视。

【诊断】

食管癌诊断应包括组织病理学诊断、病变部位以及 TNM 分期，以无创影像学检查为主，包括食管钡餐造影、食管内镜/胃镜（超声胃镜、窄带成像胃镜）检查、颈部和上纵隔增强 CT 和 MRI 扫描。

NOTES

【治疗】

颈段食管癌治疗应在多学科团队（multidisciplinary team，MDT）讨论后决定个体化的治疗方案。

1. 早期颈段食管癌 可以在内镜下切除，或行同步放化疗。

2. 晚期颈段食管癌 因为 CEC 在诊断时通常是局部晚期，浸润到附近的解剖结构，例如环状软骨、甲状软骨、下咽、甲状腺和上纵隔等，最佳方法尚没有确定，临床处理不同于食管下三分之二段的食管癌。美国国家综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）指南小组目前推荐同步放化疗（concurrent radiochemotherapy，CRT），CRT 可以保留喉功能，同时生存率与手术治疗相当，但 CRT 作为 CEC 的标准治疗仍缺乏强有力的证据。

目前，通常采用三种方法治疗 CEC。

（1）手术+术后放化疗/CRT

1）保留喉功能手术+颈段食管切除：一期用游离空肠、附近带蒂肌皮瓣、游离皮瓣或者游离肌皮瓣修复颈段食管缺损。


本章思维导图

2）全喉全下咽全食管切除+胃代食管/结肠代食管手术。

（2）新辅助化疗：顺铂和氟尿嘧啶/紫杉醇，可联合免疫治疗。治疗后根据肿瘤退缩的情况再进行手术（一般肿瘤退缩小于 70%）或 CRT（肿瘤退缩大于 70% 或者肿瘤完全退缩）；多项研究表明总体生存率及保留喉功能的概率较单纯手术或者单纯同步化疗高。


本章目标测试

（3）术前或最终 CRT：可以保留喉功能，但有放化疗副作用。

手术对放化疗效果不佳或者放化疗后复发的 CEC 有效。

（周水洪）

第七篇

颈科学

本章数字资源

第一章 颈部应用解剖学

第一节 | 概 述

颈部位于头与胸部之间，呈圆筒形，连接头、躯干和上肢。颈部的正前方有呼吸道及消化道的上段，正后方有颈椎及上段胸椎，两侧有大血管及神经，颈根部有胸膜顶和肺尖，并有斜行的大血管和神经。颈部各结构之间有疏松结缔组织，形成若干层次的筋膜与筋膜间隙。这种结构既便于颈部的大幅度活动，又能使颈部的肌肉、脉管和神经在进行大幅度活动过程中不至于发生大的错位和损伤。而且，颈部筋膜和筋膜间隙是手术中的重要解剖标志和颈部层次结构的边界。

一、颈部的境界、分区和三角

（一）颈部境界

上界为下颌骨下缘、下颌角、乳突尖、枕骨上项线至枕外隆凸的连线，下界为胸骨上切迹、胸锁关节、锁骨、肩峰至第 7 颈椎棘突的连线。

（二）颈部分区和三角

颈部以斜方肌为界分为颈前外侧部和颈后部。颈前外侧部以胸锁乳突肌为界分为颈前区、胸锁乳突肌区和颈外侧区；颈前外侧部又以胸锁乳突肌、二腹肌和肩胛舌骨肌等为界，分为颏下三角、下颌下三角、颈动脉三角、肌三角、锁骨上三角和枕三角（图 7-1-1）。

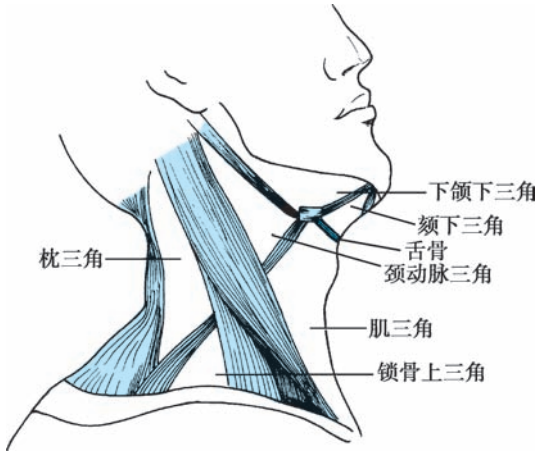


图 7-1-1 颈部三角

1. 颏下三角 位于两侧二腹肌前腹与舌骨之间。

2. 下颌下三角 位于二腹肌前腹、后腹和下颌骨下缘之间。

3. 颈动脉三角 位于胸锁乳突肌前缘、二腹肌后腹与肩胛舌骨肌上腹之间。

4. 肌三角 位于胸锁乳突肌前缘、颈前正中线与肩胛舌骨肌上腹之间。

5. 锁骨上三角 位于胸锁乳突肌后缘、肩胛舌骨肌下腹与锁骨之间。

6. 枕三角 位于胸锁乳突肌后缘、肩胛舌骨肌下腹与斜方肌前缘之间。

二、颈部重要解剖标志、重要血管和神经的体表投影

1. 颈部的重要解剖标志 位于颈外侧部的胸锁乳突肌为手术解剖最重要的肌性标志。颈前区自上而下可扪及的骨性或软骨标志主要包括舌骨、甲状软骨、环状软骨、颈段气管和胸骨上切迹。胸锁关节和位于颈后部的斜方肌也是颈部的重要解剖标志。

2. 重要血管和神经的体表投影

（1）颈总动脉（common carotid artery）和颈外动脉（external carotid artery）：自胸锁关节起，沿胸锁乳突肌前缘向上至乳突与下颌角之间中点作一连线，该线平甲状软骨上缘以下为颈总动脉投影，甲状

软骨上缘以上为颈外动脉投影。

（2）颈内动脉（internal carotid artery，ICA）：自甲状软骨上缘平面，沿胸锁乳突肌前缘至下颌髁突后缘连线。

（3）颈内静脉（internal jugular vein）：自耳垂沿胸锁乳突肌前缘至锁骨内端的连线，此线与颈总动脉的投影线平行，但居其外侧。

（4）副神经（accessory nerve）：自胸锁乳突肌前缘上、中 1/3 交点，至斜方肌前缘中、下 1/3 交点的连线。

（5）臂丛（brachial plexus）：自胸锁乳突肌后缘中、下 1/3 交点至锁骨中、外 1/3 交点连线稍内侧。

（6）颈丛（cervical plexus）：颈丛皮支集中于胸锁乳突肌后缘近中点处穿出，手术时可利用此点行神经阻滞麻醉。

（7）肺尖和胸膜顶（apex of lung and cupula of pleura）：锁骨内侧 1/3 的上方相当于胸锁乳突肌胸骨头与锁骨头之间，其最高处距锁骨上缘约 2～3cm。

第二节 | 颈部肌肉

1. 胸锁乳突肌（sternocleidomastoid muscle）　胸锁乳突肌斜行于颈部两侧，下端有两个头，分别起自胸骨柄前面和锁骨内 1/3 处，二者向上会合，称为胸锁端；从胸锁端斜向后上方止于乳突外侧和上项线外侧部。胸锁乳突肌浅面有颈外静脉斜行向下，深面有颈动脉鞘。此肌受副神经和第 2、3 颈神经前支支配。其功能为一侧肌肉收缩可使头向同侧倾斜，面部转向对侧，两侧肌肉收缩可使头后仰。

2. 舌骨上、下肌群　见喉科学。

3. 颈深肌群　分为内侧肌群和外侧肌群。

（1）颈深内侧肌群：有头长肌和颈长肌，位于颈段脊柱的前方，统称为椎前肌。

（2）颈深外侧肌群：有前、中、后斜角肌，各肌均起自颈椎横突，止于肋骨。前、中斜角肌与第 1 肋之间的空隙为斜角肌间隙，其内有臂丛及锁骨下动脉通过。前斜角肌表面有膈神经通过。前斜角肌的前下方与肋骨交角处有锁骨下静脉经过。

第三节 | 颈筋膜及筋膜间隙

颈筋膜由一系列致密结缔组织组成，它包绕颈部的肌肉、神经、血管和器官，并在筋膜之间形成许多潜在间隙。这些间隙内包含少量疏松结缔组织，使相邻筋膜之间可发生较大的相对位置移动而不至于破坏颈部的正常结构，是颈部高度活动性的重要解剖基础。颈筋膜可在一定程度上限制颈部炎症、肿瘤的扩散范围，而突破颈筋膜的病变又可能沿筋膜间隙更快地向远处扩散。所以，了解颈筋膜及其间隙的解剖结构和相互关系，有利于理解颈部感染性疾病的范围、可能的扩散途径和处理原则，有利于术中对解剖结构和层次的正确判断，减少不必要的组织损伤和出血。

颈筋膜按层次分为颈浅筋膜和颈深筋膜，颈深筋膜又分为浅、中、深三层（图 7-1-2）。

1. 颈浅筋膜　为全身浅筋膜的一部分，位于颈部皮下组织深层，包绕全颈，在颈前区的浅筋膜内有颈阔肌。

2. 颈深筋膜　此层筋膜分三层。

（1）颈深筋膜浅层：又称封套筋膜，向上、下分别与头面部和胸背部的封套筋膜相延续，呈套状环绕颈部，包绕胸锁乳突肌、斜方肌和舌骨下肌群，并构成这些肌肉的肌鞘。在舌骨上部包绕下颌下腺、腮腺，形成其被膜。在颈前中线处形成“颈白线”。此处血管稀少，故颜色呈白色，颈部手术常经此线切开。

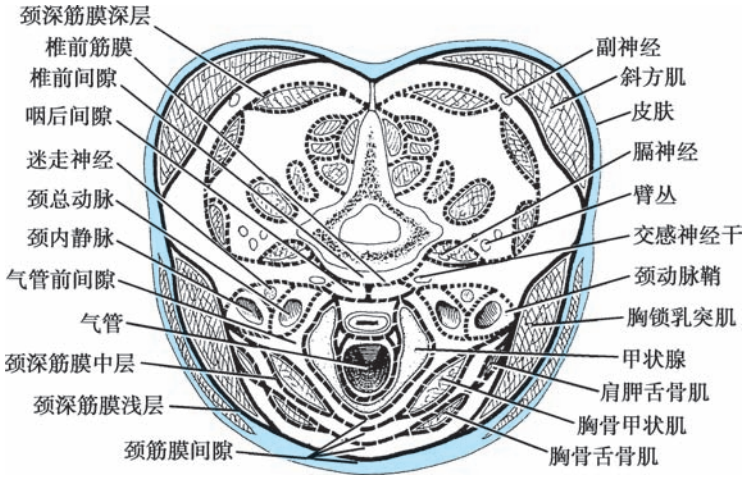


图 7-1-2 颈筋膜

（2）颈深筋膜中层：又称颈内筋膜或内脏筋膜，分为脏层和壁层，脏层附贴于甲状腺、喉、气管、咽、食管等脏器的表面，壁层由脏层返折于各脏器的周围，两层之间形成潜在的隙。此筋膜还包绕颈总动脉、颈内静脉及迷走神经，形成颈动脉鞘。

（3）颈深筋膜深层：又称椎前筋膜，覆盖于椎体及椎前肌群的浅面，与椎体之间形成椎前隙；向两侧延伸达横突、斜角肌前面；并向外侧延伸包绕锁骨下血管和臂丛形成腋鞘，直达腋窝；向上附着于颅底颈静脉孔之后；向下延伸至颈胸交界处。

3. 颈筋膜间隙 各颈筋膜之间形成潜在间隙，其间含少量疏松结缔组织，抵抗力下降时，感染后易形成脓肿。根据各间隙与舌骨的关系，可将其分为舌骨上部间隙、舌骨下部间隙和占据颈部全长的间隙三类。

（1）舌骨上部间隙：包括舌下间隙、下颌下间隙、咽旁间隙（详见第四篇第一章第一节）、扁桃体周围间隙（详见第四篇第一章第一节）、咬肌间隙和腮腺间隙。其中，感染发生率较高的间隙是咽旁间隙和扁桃体周围间隙。

（2）舌骨下部间隙：又称气管前间隙，由颈深筋膜中层的脏层和壁层在气管前形成的间隙。此间隙向后与食管紧邻，两侧达颈动脉鞘，向下与前纵隔相通。故此间隙内的炎症可向下扩展至前纵隔。

（3）占据颈部全长的间隙

1）椎前间隙：位于椎前筋膜与颈椎之间。颈椎结核形成的冷脓肿可直接进入此间隙。

2）颈动脉鞘：由颈深筋膜中层形成，鞘内有颈总动脉、颈内静脉、迷走神经。

3）咽后间隙：详见第四篇第一章第一节咽后间隙部分。

第四节 | 颈部血管

1. 颈总动脉（common carotid artery） 是头颈部的主要动脉。右侧起自无名动脉，左侧起自主动脉弓，两侧颈总动脉经胸锁关节后方，在胸锁乳突肌前缘深面，沿气管、喉外侧斜向后上行走，至甲状软骨上缘平面，分为颈内动脉和颈外动脉。颈总动脉外侧有颈内静脉，两者的后方有迷走神经，三者被包裹于颈动脉鞘内。

2. 颈内动脉（internal carotid artery，ICA） 自颈总动脉分出后，沿颈外动脉之后的外侧上行，继而转向颈外动脉的后内侧，沿咽侧壁和椎前筋膜前侧，垂直向上达颅底，经颈动脉管入颅中窝，于蝶骨体两侧的颈动脉沟通过海绵窦，入脑后分出眼动脉和大脑前、中动脉，主要分布于脑的大部和视器。颈内动脉在颈部无分支。

3. 颈动脉体（carotid body）**和颈动脉窦**（carotid sinus） 颈动脉体位于颈内、外动脉分叉处的后

方，借结缔组织连接于动脉壁上，属化学感受器，感受血液中二氧化碳浓度变化，反射性地调节呼吸运动。颈动脉窦为颈内动脉起始处膨大部分，其内有特殊的感觉神经末梢，属压力感受器，当动脉血压升高时，即引起颈动脉窦扩张，刺激压力感受器，自中枢发放神经冲动，通过中枢反射性地引起心跳减慢，末梢血管扩张，起到降压作用。

4. **颈外动脉**（external carotid artery） 自颈总动脉发出后，开始位于颈内动脉的内侧，继而转向其外侧，向上经二腹肌后腹和茎突舌骨肌深面上行，至下颌颈平面穿过腮腺实质分为颞浅动脉和上颌动脉两个终支。颈外动脉自下而上发出的主要分支有：向前的甲状腺上动脉、舌动脉、面动脉，向后的枕动脉、耳后动脉，向上的咽升动脉，终支颞浅动脉和上颌动脉等，主要分布于颈部、面部、硬脑膜和颅骨。

5. **颈内静脉**（internal jugular vein） 起于颈静脉孔，为乙状窦的延续，出颅后即进入颈动脉鞘内，始居颈内动脉的后方，继而位于其外侧，沿颈总动脉外侧下行，下端与锁骨下静脉会合形成无名静脉。在舌骨大角稍下方，颈内静脉接受面总静脉、舌静脉等属支，在甲状软骨上缘平面，接受甲状腺上静脉属支。

第五节 | 颈部神经

1. **颈丛**（cervical plexus） 由颈神经 1～4 的前支组成，位于胸锁乳突肌、椎前筋膜的深面，中斜角肌和肩胛提肌的浅面。颈丛发出皮支和肌支。皮支主要有枕小神经、耳大神经、颈皮神经、锁骨上神经等，主要分布于枕部、耳郭周围、颈前部、锁骨区等皮肤。颈丛皮支在胸锁乳突肌后缘中点穿出，颈部手术时以此点行神经阻滞麻醉。颈丛肌支发出颈神经降支及膈神经等，支配颈深肌、肩胛提肌、舌骨下肌群和膈肌。

2. **膈神经**（phrenic nerve） 由颈丛肌支发出后，自前斜角肌上端外侧，沿该肌前面下行至内侧，然后于锁骨下动、静脉之间进入纵隔至膈肌。膈神经受损后主要表现为膈肌瘫痪，腹式呼吸减弱或消失。膈神经受刺激时，可发生呃逆。

3. **臂丛**（brachial plexus） 由颈神经第 5～8 和第 1 胸神经的前支组成，在斜角肌间隙中穿出后，形成上、中、下三个干，各干又分为前支和后支。上干和中干的前支形成外侧束，下干前支形成内侧束，三个干的后支合成后侧束。三束在锁骨中点处共同进入腋窝，并从内、外、后围绕腋动脉。臂丛的主要分支有胸长神经、胸背神经、胸前神经、肌皮神经、正中神经，这些神经分布至胸、肩、颈和上肢。臂丛在锁骨中点上方比较集中，而且位置较浅，临床上常以此点行臂丛传导阻滞麻醉。

4. **颈部交感神经**（cervical sympathetic nerve） 位于颈动脉鞘的后方，颈椎横突的前方，上达乳突之下，下至第 1 肋骨。每侧有上、中、下三个交感神经节。颈上神经节最大，呈梭形，位于第 2、3 颈椎横突的前方，其主要分支有颈内动脉丛，此丛伴颈内动脉进入海绵窦。在颈内动脉内口处，颈内动脉丛发出岩深神经，经翼管神经达蝶腭神经节，分布到口、鼻黏膜的腺体及血管。在海绵窦内，颈内动脉丛还发出分支穿过眶上裂进入眼眶，支配瞳孔开大肌、上下睑平滑肌等。颈中神经节最小，常缺如，位于第 6 颈椎横突的前方。颈下神经节形状不规则，位于第 7 颈椎横突和第 1 肋软骨之间的前方，颈动脉的后方，常与第 1 胸节合并为星状神经节。当外伤、肿瘤等损伤或压迫颈交感神经时，可出现霍纳综合征（Horner syndrome），表现为上睑下垂、瞳孔缩小及患侧的面部血管扩张和不出汗。

5. **舌咽神经**（glossopharyngeal nerve） 为混合性脑神经，其神经干从颈静脉孔出颅，由 5 类神经纤维组成，即：①特殊内脏运动纤维，起于疑核，支配茎突咽肌；②一般内脏运动纤维，起于下泌涎核，支配腮腺分泌；③特殊内脏感觉纤维，感受舌后 1/3 的味觉；④一般内脏感觉纤维，其感觉神经末梢分布于咽、舌后 1/3、咽鼓管和鼓室等部位的黏膜；⑤一般躯体感觉神经，此类神经纤维很少，在舌咽神经的功能中不起关键作用。

6. **迷走神经**（vagus nerve） 自延髓后外侧出脑，经颈静脉孔出颅后，在颈动脉鞘内于颈内动脉

和颈内静脉之间的后侧下行。在舌骨大角处发出喉上神经，分为内、外两支；内支与喉上动脉同行，穿甲状舌骨膜入喉，支配声门裂以上喉黏膜的感觉；外支细小，支配环甲肌。迷走神经继续下行，进入胸腔后发出喉返神经。两侧喉返神经路径不同，右侧绕过锁骨下动脉的前、下、后方，左侧绕过主动脉弓前、下、后方，再折向上沿气管食管沟上行，在环甲关节后方进入喉内，支配除环甲肌以外的全部喉内肌及声门裂以下的喉黏膜。

7. 副神经（accessory nerve） 由延髓根和脊髓根组成。延髓根经颈静脉孔出颅后组成副神经的内支，加入迷走神经，支配咽喉横纹肌；脊髓根出颅后组成副神经的外支，先在颈内静脉的前外侧下降，继而在胸锁乳突肌深面下行，在其后缘近中点处穿出，并沿颈深筋膜浅层与椎前筋膜之间斜向外下，达斜方肌前缘中、下 1/3 交界处深面。副神经为胸锁乳突肌及斜方肌的运动神经，沿线有颈深淋巴结包绕。

8. 舌下神经（hypoglossal nerve） 为舌肌的运动神经。由舌下神经核发出，经舌下神经管出颅，在迷走神经外侧，颈内动脉、静脉间下行，继而绕过颈内、外动脉表面向前，经二腹肌后腹深面进入下颌下间隙，在下颌下腺深面向前上行走，分布于舌，支配全部舌内肌及部分舌外肌。一侧舌下神经受损时，伸舌时舌尖偏向患侧，同侧舌肌萎缩。

舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经合称为后组脑神经。颈静脉孔附近病变（如鼻咽癌局部侵犯）或外伤累及颈静脉孔时，可产生舌咽神经、迷走神经和副神经受累的后组脑神经症状。

第六节 | 颈部淋巴结

颈部淋巴结包括 5 大群：颏下淋巴结、下颌下淋巴结、颈前淋巴结、颈浅淋巴结及颈深淋巴结。

1. 颏下淋巴结 位于颏下三角区内，有 2～3 个淋巴结，主要收集颏部、舌尖、下颌切牙等处淋巴，其输出管注入下颌下淋巴结。

2. 下颌下淋巴结 位于下颌下三角区，有 4～6 个淋巴结，收集面颊部、牙龈、舌前部、颏下等处的淋巴，主要汇入颈深上淋巴结。

3. 颈前淋巴结 分深、浅两组。浅组淋巴结沿颈前浅静脉分布，深组淋巴结位于喉、环甲膜及气管前，收集喉、气管、甲状腺等处淋巴，输出管注入颈深下淋巴结。

4. 颈浅淋巴结 位于胸锁乳突肌浅面，沿颈外静脉排列，收集枕部、耳部及腮腺等处的淋巴，注入颈深上淋巴结。

5. 颈深淋巴结 位于胸锁乳突肌深面，沿颈内静脉排列，以肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处为界，分为颈深上及颈深下淋巴结。

（1）颈深上淋巴结：收集鼻咽、腭扁桃体、舌部、颏下及下颌下淋巴结回流，汇入颈深下淋巴结。

（2）颈深下淋巴结：可延伸至锁骨下动脉、臂丛和颈横动脉周围，后者称为锁骨上淋巴结。颈深下淋巴结主要收集头颈部淋巴结，此外，还收集部分胸部及上腹部的淋巴管，其输出管左侧汇入胸导管，右侧汇入右颈淋巴干或直接汇入颈内静脉。胸、腹部恶性肿瘤细胞可经胸导管由颈干逆行而转移至锁骨上淋巴结，一般腹部及左半胸部器官的恶性肿瘤转移至左锁骨上淋巴结，右半胸部器官的恶性肿瘤转移至右侧锁骨上淋巴结。

第七节 | 甲状腺及甲状旁腺

1. 甲状腺（thyroid gland） 呈 H 形、棕红色，由两个侧叶和一个峡部组成。侧叶略呈锥形，贴于喉和气管的侧面，上端达甲状软骨中部，下端达第 6 气管环，侧叶的内侧面借外侧韧带附着于环状软骨，因此，吞咽时甲状腺随喉体上下运动。峡部连接两侧叶，位于第 2～4 气管环前方，也有自峡部向上伸出一个锥状叶。甲状腺表面覆盖有两层被膜，外层称甲状腺假被膜，为气管前筋膜的一部分，内

NOTES

层称甲状腺被膜，贴于腺组织表面，并伸入腺实质内，将腺组织分为若干小叶。

甲状腺的血管供应十分丰富，有三对动脉和三对静脉，各动脉彼此吻合，静脉在腺体表面吻合成丛，腺体内存在动、静脉吻合。

（1）甲状腺上动脉：多由颈外动脉起始处即甲状软骨上缘平面发出，向前内下行，达甲状腺侧叶上端处发出前、后两支进入腺体。甲状腺上动脉在进入腺体前与喉上神经外支关系紧密，故甲状腺手术时应紧贴甲状腺侧叶上极结扎甲状腺上动脉，以免损伤喉上神经的外侧支。

（2）甲状腺下动脉：多由甲状颈干发出，向上行走至第 6 颈椎平面稍下方，急转向内，横过颈血管鞘和交感神经干后方，至甲状腺背面发出分支进入腺体。

（3）甲状腺最下动脉：较少见，多发自主动脉弓或无名动脉，沿气管前方上行至甲状腺峡部。

（4）甲状腺静脉：由甲状腺前面形成的静脉丛，汇集成上、中、下静脉。甲状腺上静脉自甲状腺上极合成，并与甲状腺上动脉伴行，汇入颈内静脉或面总静脉。甲状腺中静脉由甲状腺侧叶中、下 1/3 合成，汇入颈内静脉。甲状腺下静脉自甲状腺侧叶下极合成，汇入无名静脉。

2. 甲状旁腺（parathyroid glands）　呈扁椭圆形、淡红色至棕黄色不等，黄豆状或米粒状，表面光滑，有一菲薄的纤维囊。数目不一，多为两对。上甲状旁腺多位于甲状腺侧叶后面上、中 1/3 交界处附近，下甲状旁腺多位于甲状腺下极后外侧面。

（张　欣）


本章思维导图


本章目标测试

本章数字资源

第二章 颈部检查法

第一节 | 颈部一般检查

检查前应详细询问病史，对检查的准确性有帮助。检查时让患者取坐位，充分暴露整个颈部及上胸部，在光线充足的诊室依次进行视诊、触诊、听诊。

1. 视诊 观察整体颈部；有无活动受限；有无斜颈或强迫头位；双侧颈部是否对称，有无肿块隆起；有无静脉充盈及血管异常搏动；注意喉结的位置及外形，喉体有无膨大；注意皮肤有无红肿、溃疡、皮疹、瘘口、瘢痕等；注意腮腺、下颌下腺及甲状腺是否肿大。

2. 触诊 在患者完全松弛状态下，检查颈部向前后、左右活动情况，并按顺序对每个区域进行触诊。

（1）颏下及下颌下区：患者取坐位，检查者站在患者对面，一手放在患者枕部，以转动患者头部，另一手的手指掌面在颏下及下颌下区进行触诊，注意有无淋巴结肿大及下颌下腺肿大（图 7-2-1）。

（2）颈前区：首先触诊甲状腺。常用的检查方法为患者取坐位，检查者站在其身后，双手拇指置于患者颈后，双手示指、中指分别触摸甲状腺两侧侧叶，注意其大小、形状、质地，有无肿块及压痛，肿块是否随吞咽上下运动。其次检查气管有无移位、软化等。疑有甲状舌管囊肿者，用拇指及示指触摸囊肿，并嘱患者做伸舌或吞咽动作，以观察囊肿活动情况。喉癌患者疑有喉体受累者，用拇指及中指轻提喉体，左右推动，注意喉体是否膨大，有无活动受限。检查会厌前间隙、喉前、气管前有无淋巴结肿大，注意肿大淋巴结的大小、质地及活动度、单个或多个等。检查者也可坐或立于患者前面进行检查（图 7-2-2）。



图 7-2-1 颏下及下颌下区检查法

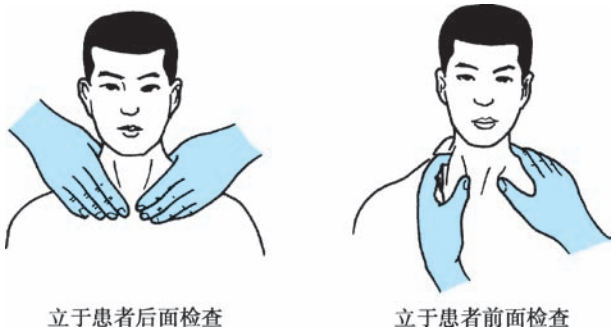


图 7-2-2 颈前区检查法

（3）颈外侧区及锁骨上区：检查者站在患者对面，一手置患者枕部，以协助颈部转动，另一手深入胸锁乳突肌深面检查颈外侧区（图 7-2-3）。检查颈后三角区时，使患者头部转向检查侧并稍向后倾斜。检查锁骨上区时，检查者站在患者后方，拇指放在患者肩上，其余四指触摸锁骨上窝。注意有无颈部肿块，肿块大小、质地及活动度、单个或多个、散在或融合、有无压痛及搏动。皮肤上有无



图 7-2-3 颈外侧区检查法

瘘口，若发现瘘口，可用手指触诊或用探针探查瘘管的深度及方向。

3. 听诊　甲状腺功能亢进者因腺体内血流增加，可在甲状腺区内听到持续性、收缩期杂音。颈动脉体瘤患者常可于颈动脉三角区听到明显的血管杂音。颈动脉瘤患者可在颈动脉行程的肿块所在部位听到收缩期杂音。咽和颈段食管憩室患者，吞咽时可在颈部相应部位听到气过声。喉阻塞者可听到喉鸣音。

4. 透光试验　在暗室内用不透光圆筒的一端紧贴肿块，用手电筒向肿块另一侧照亮，通过不透光圆筒观察有无红色透光现象。有红色透光现象为阳性，多为囊状水瘤。

第二节 | 颈部影像学检查

颈部影像学检查包括 B 超、X 线、CT、MRI、PET/CT、DSA、放射性核素检查等。

1. 颈部 B 超检查　B 超能够了解肿块的大小、形状、数目，内部有无回声表现，肿块周围有无被膜以及与邻近组织的关系。颈部常见疾病的 B 超声像图特征如下。

（1）甲状舌管囊肿：肿块位于舌骨下方，声像图呈圆形或类圆形，包膜完整，其内为回声暗区，表明介质均匀，透光好，与周围组织多无粘连。

（2）甲状腺腺瘤或癌：甲状腺腺瘤呈圆形或椭圆形，边界清楚，表面光滑，有包膜，内为低回声区或等回声区，当瘤内出血或囊变时可见无回声暗区。如肿瘤内部回声不均，边界不清，无包膜或包膜不完整，且瘤体迅速增大，应警惕甲状腺癌的可能。

（3）颈动脉体瘤：肿块位于颈内、外动脉分叉处，呈低弱回声区，颈内、外动脉间距加宽，肿块包绕颈动脉，可见颈动脉壁局限性增厚，管腔受压变窄。

（4）神经鞘瘤：肿块呈圆形或椭圆形，内部为均匀的强回声区，有时可见液性暗区，包膜完整，与周围组织有明显界限，无侵犯性，但有挤压现象。

（5）颈部淋巴结转移癌及恶性肿瘤：声像图上表现为内部回声不均匀，强弱不等，多数呈实质性低弱回声，后方回声减弱，瘤内常有出血、坏死、液化的声像图特征，边界不清，无包膜或包膜不完整，边缘不整齐，形态不规则。

（6）腮腺多形性腺瘤及恶性肿瘤：腮腺多形性腺瘤为圆形或类圆形肿块，内部为中低回声，光点尚均匀。若瘤内发生囊性变或出血，内部可见无回声区，边界清楚，有包膜。若肿块形态不规则，边界不清，无包膜，内部回声不均匀并有衰减，则应考虑为恶性肿瘤。

2. 颈部 X 线　颈部 X 线正、侧位片可以显示喉、气管腔有无狭窄、阻塞、偏斜及移位；喉、气管、食管内有无不透光异物；颈部软组织是否肿胀、积脓、气肿及有不透光异物；咽后、食管后软组织是否肿胀、积脓；颈椎寰枢关节有无脱位，椎间隙有无增宽或变窄，颈椎曲度有无改变。斜位片还可以观察椎间孔的大小及骨赘等。

3. 计算机体层摄影（computed tomography，CT）　对骨组织的显示较 MRI 清晰。颈部 CT 扫描可显示肿块的位置、大小、形状及与周围组织的关系；通过测定 CT 值可大致判断肿块的性质（实性、囊性、混合性或脂肪组织）；CT 增强能鉴别血管源性肿瘤与肿大淋巴结，判断肿瘤的血供，还可了解肿瘤与邻近血管的关系；CT 扫描能明确显示颈椎有无骨质破坏。

4. 磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）　对软组织的分辨率比 CT 高。MRI 成像灰阶、T_1 和 T_2 值的特点：①信号强度越高，图像亮度越大，越呈白色，反之越呈黑色。颈部正常组织 MRI 图像显示的灰阶从白到黑的排列顺序是：脂肪、脏器、肌肉、快速流动的血液、骨骼、空气；②T_1 和 T_2 值与信号强度的关系：T_1 值越长，信号强度越低，图像越黑。T_2 值越长，信号强度越高，图像越白。颈部先天性囊肿常表现为显著的长 T_1 和长 T_2。颈部肿块常表现为长 T_1、短 T_2；③流空效应：体内流动的液体不产生信号。根据流空效应，不用血管对比剂即可诊断颈动脉瘤、颈动脉体瘤、血管畸形，还可区别血管与肿块或肿大淋巴结。

颈部常见疾病的 CT 和 MRI 表现如下。

（1）淋巴结转移癌：CT 扫描为孤立或多发性结节影，呈圆形或球形，大小不等，结节坏死时，结节中央呈低密度区，增强扫描时显示结节环形强化，环壁厚度不规则，与周围组织边界不清。MRI 在 T_1 加权图像上表现与周围肌肉信号强度相近，而在 T_2 加权图像上较肌肉组织信号强度增高，结节中央坏死在 T_1 加权图像上呈较低信号，在 T_2 加权图像上呈较高信号强度，增强扫描后，在 T_1 加权图像上与 CT 表现相类似。

（2）神经源性肿瘤：包括神经鞘瘤及神经纤维瘤。CT 扫描多呈圆形或椭圆形肿块，边界清楚，包膜光滑，神经鞘瘤的包膜较厚，肿块密度均匀，部分肿块显示瘤内囊性变，部分肿块可见钙化，注入对比剂后肿瘤较少强化。神经纤维瘤包膜不明显，常多发，呈丛状结节，密度较周围血管稍低，增强后强化不明显。MRI 轴位上显示神经源性肿瘤多呈圆形或椭圆形，边界光滑，在 T_1 加权图像上，与肌肉组织信号相同，在 T_2 加权图像上呈稍高信号强度，中央坏死区呈长 T_2 信号强度，伴有厚壁（图 7-2-4）。矢状位及冠状位可显示肿瘤与邻近大血管关系。

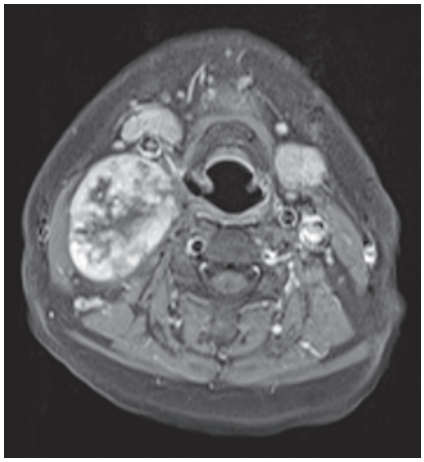


图 7-2-4 颈部 MRI 轴位示右侧神经鞘瘤

（3）甲状腺腺瘤：CT 扫描肿瘤多呈类圆形，单发或多发，大小不等，边界清楚，瘤内呈低密度改变，少数可见钙化；注入对比剂后，病灶可有强化，但密度仍低于周围正常甲状腺组织。MRI 表现为肿瘤边界清楚，与甲状腺组织比较，在 T_1 加权图像上呈低信号或等信号强度，在 T_2 加权图像上呈高信号强度，如瘤内出血则在 T_1 和 T_2 加权图像上均表现为高信号强度。

（4）甲状腺癌：CT 扫描早期呈多结节状，迅速发展为团块状或分叶状软组织影，肿块内密度不均匀，边界不清，可有钙化，增强扫描强度不均匀，坏死区无强化。MRI 表现为在 T_1 加权图像上为稍高、稍低或等信号，若有瘤内出血，可为高信号；在 T_2 加权图像上，信号呈不均匀增高。

（5）恶性淋巴瘤：CT 扫描早期呈单个或多个结节，后期常融合成较大肿块，与周围组织分界不清，常有压迫推移表现，肿块密度不均匀，增强后多为不均匀强化。MRI 表现为 T_1 加权图像上呈低信号或等信号强度，在 T_2 加权图像上呈不均匀的高信号强度。

（6）颈动脉体瘤：CT 扫描表现颈动脉三角区内可见圆形或椭圆形肿块，边界清楚，瘤内为软组织密度，增强后呈显著均匀性强化，CT 值可达 90～130HU，肿瘤边界更加清楚。MRI 表现在 T_1 加权图像上显示与邻近肌肉组织相等或稍高的信号强度，T_2 加权图像上显示比肌肉组织更高的信号强度（图 7-2-5）。

（7）脂肪瘤：CT 值为 –80～100HU 是脂肪瘤在 CT 上的独特表现，与周围正常脂肪组织分界不清，其内可有分隔，邻近组织可有受压移位，小的脂肪瘤无明显包膜，CT 上可能与正常脂肪组织难以区分，需与对侧同一部位进行比较。MRI 表现为在 T_1、T_2 加权图像上显示与正常脂肪组织信号相等或稍高信号（图 7-2-6）。

（8）脂肪肉瘤：CT 值为 –50～20HU 不等，瘤内常有坏死、出血等密度不均匀表现，边界不清，增强后周边显著强化，相邻组织受侵犯。MRI 表现为 T_1 加权图像上信号较正常脂肪组织低，在 T_1、T_2 加权图像上信号强度较正常脂肪组织稍高，边界不规则，相邻组织受浸润。

5. 正电子发射体层成像（positron emission tomography，PET） PET 是目前医学影像中最有特色的显像仪器，具有下列特征：①仪器本身空间分辨率高；②采用电子准直的符合计数，灵敏度高；③易进行衰减校正和定量分析；④常用的发射正电子核素为人体生命元素，是葡萄糖、脂肪酸和氨基酸等分子的组成成分，本身参与机体代谢。临床上常用葡萄糖代谢显影，可以从分子水平反映人体正常或疾病时的代谢状态。因代谢变化发生在肿瘤的非常早期阶段，故肿瘤的代谢变化早于形态变化。因



图 7-2-5　颈部 MRI 轴位示左侧颈动脉体瘤

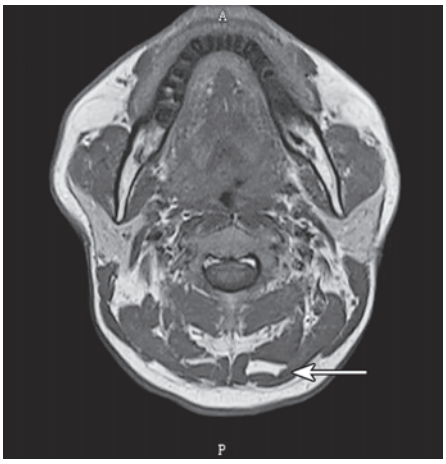


图 7-2-6　颈部 MRI 轴位示右侧脂肪瘤（T_1-TSE 无压脂，脂肪瘤呈高信号）

此应用脱氧葡萄糖（FDG）PET 检查要比 CT 扫描敏感，但因前者缺乏精细的解剖定位，其诊断准确性仍较低。FDG PET/CT 是将功能影像 PET 图像与形态学的 CT 图像相结合，形成两种技术的优势互补，对肿瘤的早期诊断具有重要意义。

6. 数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）　其原理是注入对比剂后，通过计算机减影，使动脉显影，减影后图像的对比敏感度明显高于未减影图像。DSA 检查对与血管有关的颈部肿块有重要的诊断意义。

（1）适应证

1）血管源性疾病：临床上考虑为血管源性的疾病，如动、静脉畸形，动、静脉瘘等行 DSA 检查可进一步明确诊断。

2）与血管有关的肿瘤：如颈动脉球体瘤、颈静脉球体瘤、蔓状血管瘤等，DSA 检查可明确诊断，了解肿瘤血供情况，并可进行血管内介入治疗。

3）介入治疗：DSA 除了应用于颈部肿块的诊断外，还可进行血管内介入治疗，即在 DSA 导向下，经血管内导管将栓塞物注入肿瘤血管内以阻断肿瘤的血供，达到减少术中出血或治疗肿瘤的目的。因此，对于一些血供丰富的肿瘤（如鼻咽血管纤维瘤、蔓状血管瘤等），术前可行血管内介入栓塞，以减少术中出血。常用栓塞材料有吸收性明胶海绵、不锈钢球、聚乙烯醇等。

4）了解颅内动脉供血的代偿能力：术前做双侧颈动脉及椎-基底动脉造影，了解颅内动脉有无交通支，术中能否做颈内动脉结扎。

（2）禁忌证：全身情况差，有严重心、肾、肝功能不全，凝血功能障碍，动脉硬化斑块等。

（3）常见颈部肿块 DSA 检查的改变

1）颈动脉体瘤的特征性改变：在颈总动脉分叉处可见血管显影丰富的肿块，肿块将颈内、外动脉分开，分叉增宽；肿块压迫颈内、外动脉，并将颈内、外动脉分离呈弧形或抱球状；肿块将分叉部推向前方。

2）颈部良性肿瘤（神经鞘瘤及多形性腺瘤）：较大肿瘤可压迫颈动脉移位，瘤体本身无或极少血管显影。

3）颈部恶性肿瘤：与血管相邻或较大的恶性肿瘤可包绕及压迫血管，以致血管腔变窄或闭塞，尤其是静脉更易受压。

7. 放射性核素检查　在甲状腺疾病的诊断方面具有重要意义。

（1）甲状腺吸碘检查：空腹口服放射性核素 ^{131}I 后，在 2 小时及 24 小时测量甲状腺吸碘值。如 2 小时摄碘总量超过 25% 或 24 小时超过 50%，且吸 ^{131}I 高峰提前出现者为甲状腺功能亢进。

（2）甲状腺核素显影：利用放射性核素在甲状腺的分布规律，使用扫描机或γ照相机从体外使甲状腺显影的一种诊断方法。用于甲状腺显影的放射性核素有^{131}I、^{99m}Tc。成像仪器主要有γ照相机及发射型计算机体层成像（emission computed tomography，ECT）仪，ECT成像特点是三维立体成像，优于γ照相机的平面图像。ECT包括单光子ECT（single photon ECT，SPECT）及正电子发射体层成像（positron emission tomography，PET）。SPECT应用发射单光子的放射性核素（^{99m}Tc和^{131}I），这些核素的价格相对便宜，在临床上已普遍应用于各种成像。

1）甲状腺病变的异常显影：①热结节：结节部位浓聚^{131}I的功能高于周围正常腺体，多见于功能自主性甲状腺腺瘤、结节性甲状腺肿、慢性淋巴细胞性甲状腺炎等良性病变；②温结节：结节部位浓聚^{131}I，功能与周围正常腺体相同。多见于结节性甲状腺肿；③冷结节：结节部位浓聚^{131}I的功能明显低于周围正常腺体组织或完全无浓聚。单个冷结节可见于甲状腺癌。

2）甲状腺癌转移灶的显影：利用^{131}I全身显影来寻找甲状腺转移病灶，一般甲状腺转移灶浓聚^{131}I的功能很低。为了提高转移灶浓聚^{131}I的功能，必须全部切除甲状腺组织，或用大量放射性^{131}I去除正常甲状腺组织，然后用^{131}I进行全身显像，寻找甲状腺转移灶，评价病灶是否适合^{131}I治疗。

3）骨转移显影：利用^{99m}Tc-MDP（锝-膦酸盐）作为骨显影剂，可早期发现骨转移。

第三节 | 颈部细胞学及病理学检查

颈部肿块的诊断最终有赖于细胞学及病理学检查。可通过细针穿刺或手术切除获得活体组织。细针穿刺方法简单易行，对患者造成的痛苦小，易为患者接受，目前已在临床上广泛应用。即用9～12号针头或用带沟槽的穿刺针穿入肿块内，抽吸肿块内组织，涂片作细胞学及病理学检查。

本章思维导图

本章目标测试

实施时注意，穿刺部位要准确，勿损伤血管。在影像诊断仪的引导下穿刺，可提高准确率，减少并发症。此法的缺点是获取组织量小，有时难以获得阳性结果，假阴性率约10%。当穿刺结果为阴性，而临床上不能排除为恶性肿瘤且又找不到原发病灶时，可行肿块切除活检。原则上选择一个肿块行完整切除并送病检，不宜行肿块部分切除，以免引起肿瘤扩散、转移。若完整切除有困难时，也可以在肿块最明显的部位楔形切取小块组织送病理切片。组织标本切取后，应将肿块上的楔形创口妥善缝合，尽量避免肿瘤细胞的局部扩散。

（张 欣）

第三章 颈部先天性疾病

本章数字资源

颈部先天性疾病的种类很多。本章仅讨论甲状舌管囊肿及瘘管、鳃裂囊肿及瘘管、颈部囊状水瘤。

第一节 | 甲状舌管囊肿及瘘管

甲状舌管囊肿及瘘管（thyroglossal cyst and fistula）是颈部最常见的先天性疾病，其发生与甲状舌管的胚胎发育异常有关。在胚胎发育期，甲状舌管未退化或未完全退化而形成甲状舌管囊肿及瘘管（图 7-3-1）。前者多位于舌骨下方；后者分为完全性和不完全性两种类型。完全性瘘管外瘘口位于颈前正中线或略偏一侧的皮肤表面，内瘘口位于舌盲孔。瘘管自内瘘口经舌骨上、下或穿过舌骨至囊肿或外瘘口；不完全性瘘管无内瘘口。

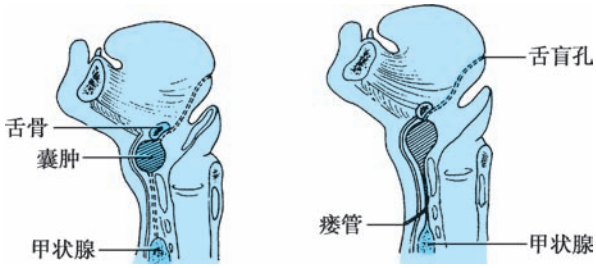


图 7-3-1 甲状舌管囊肿形成示意图

【临床表现】

1. 甲状舌管囊肿 囊肿大小不一，一般无症状，常于无意中或体检时发现。囊肿呈圆形，表面光滑，边界清楚，与周围组织及皮肤无粘连，无压痛，质地较软，呈中等硬度，有囊性感，可随吞咽上下运动，有些囊肿上部可摸到一条索样物。并发感染时，囊肿迅速增大，且伴有局部疼痛及压痛。反复出现感染的囊肿，触诊时可发现其与周围组织或皮肤有粘连。

2. 甲状舌管瘘管 简称“甲状舌管瘘”。外瘘口位于颈前正中或略偏一侧，瘘口较小，常有分泌物溢出，继发感染时瘘口周围红肿，有脓液溢出。

【诊断与鉴别诊断】

囊肿或瘘管位于颈前正中，可随吞咽上下运动，即可初步诊断。完全性瘘管者，自外瘘口注入亚甲蓝观察舌盲孔有无亚甲蓝溢出，则可进一步明确诊断。囊肿者行 B 超检查有助于诊断。甲状舌管囊肿应与下列疾病鉴别。

1. 皮样囊肿 为先天性囊肿，位于颈前正中，囊肿与皮肤粘连，不随吞咽上下运动。

2. 颏下淋巴结炎 可有邻近组织，如牙周、下颌和下唇等处的炎症，肿块质地较硬，有压痛，不随吞咽上下运动。

3. 异位甲状腺 多位于舌根部。少数位于喉前正中者，易误诊为甲状舌管囊肿。B 超及放射性核素 ^{131}I 检查可鉴别诊断。应特别注意在颈前正常位置上有无甲状腺组织。

【治疗】

将囊肿连同瘘管彻底切除，以免术后复发。

第二节 | 鳃裂囊肿及瘘管

鳃裂囊肿及瘘管（branchial cyst and fistula）为胚胎时期鳃沟或鳃囊发育异常引起。人类胚胎有

四对明显的鳃沟和咽囊，相邻鳃沟之间的隆起称为鳃弓，共有 5 对。第 1、2 鳃弓之间的凹陷为第 1 鳃沟，第 2、3 鳃弓之间的凹陷为第 2 鳃沟，如此类推。在胚胎发育过程中，第 1 鳃沟形成外耳道，而第 2、3、4 鳃沟逐渐融合并消失。若第 1～4 鳃沟中任何一个鳃沟的融合过程发生异常，以致闭合不全，均可形成相应的鳃裂囊肿及瘘管。

根据胚胎发育来源不同，分为四种。

1. 第 1 鳃裂囊肿及瘘管 较少见。由第 1、2 鳃弓未正常融合导致。瘘管的外瘘口多位于下颌角后下方至舌骨平面的胸锁乳突肌前缘，内瘘口位于外耳道软骨部、耳屏、乳突等处，故又称为耳颈瘘管或囊肿。瘘管与面神经关系密切且变异较大。囊肿可位于瘘管的任何部位。

2. 第 2 鳃裂囊肿及瘘管 占绝大多数。由第 2 鳃沟闭合不全引起。大多数外瘘口位于胸锁乳突肌前缘中、下 1/3 相交处及其附近区域，瘘管穿过颈阔肌沿颈动脉鞘上行，穿越颈动脉分叉，到达腭扁桃体窝，内瘘口位于此处。囊肿多位于胸锁乳突肌前缘中 1/3 处。

3. 第 3 鳃裂囊肿及瘘管 较少见。由第 3 鳃沟闭合不全引起。外瘘口位于胸锁乳突肌前缘下端，瘘管经颈动脉之前入梨状窝，内瘘口位于此处。

4. 第 4 鳃裂囊肿及瘘管 极少见。由第 4 鳃沟闭合不全引起。外口位于锁骨上部的皮肤，内口一般开口于梨状窝或食管入口。

【临床表现】

鳃裂瘘管主要表现为外瘘口持续性或间歇性分泌物溢出，部分患者自觉口内有臭味，较大的完全性瘘管患者，进食时有水或奶自瘘口溢出，继发感染时可出现瘘口周围红肿、疼痛，有脓性分泌物溢出，且反复发作。

囊肿者一般无症状，可在无意中发现颈侧有一个无痛性肿块，大小不一，圆形或椭圆形，与皮肤无粘连，可活动，呈囊性感，继发感染时则肿块迅速增大，局部压痛。较大的囊肿向咽侧壁突出，可引起吞咽不适。

【诊断】

根据病史、瘘管和囊肿所在位置，可初步诊断。超声、CT、MRI 和碘油造影等辅助检查，有利于明确诊断和病变范围。但瘘管应与颈淋巴结结核性瘘管相鉴别。第 1 鳃裂瘘伴有耳内流脓者，应与化脓性中耳炎鉴别。囊肿者需与淋巴管畸形鉴别，后者位于颈后三角区，囊肿透亮呈多房性。

【治疗】

彻底切除囊肿及瘘管。尤其是瘘管较细或有分支者，更应警惕瘘管残留及术后复发。如继发感染，应先控制感染，再择期手术。对于形成梨状窝瘘者，可采取经口内镜下内瘘口消融术，具有创伤小、无瘢痕、并发症少和疗效显著等优点。

第三节 | 颈部淋巴管畸形

淋巴管畸形（lymphatic malformation，LM），以往称为“淋巴管瘤”，是常见的一种先天性脉管畸形疾病。发病机制尚不清楚，一般认为其病变内皮细胞均可能来源于脉管系统发育的早期。分为巨囊型、微囊型和混合型三种类型。巨囊型由 1 个或多个体积≥2cm^3 的囊腔构成；微囊型则由多个体积＜2cm^3 的囊腔构成；二者兼而有之的则称为混合型。发病率为 1/4 000～1/2 000，尚未发现性别和种族差异。

【临床表现】

该病多在 2 岁前发病，约 50% 的患者出生时即发现此病。可发生于全身任何部位，但以主要淋巴系统所在区域最为常见，故颈部及腋下发病率最高，腹股沟、纵隔、腹膜后次之。

颈部淋巴管畸形的临床表现受病变的类型、范围和深度的影响而差异很大。有些表现为皮肤黏膜上充满液体的小泡，有些则表现为巨大的囊性肿物，可占据整个颈侧部，向上达颊部及腮腺区，向前

NOTES

超过颈正中线，向下达锁骨下窝和腋窝，向后达肩部。囊肿质柔软、有弹性、多为多房性、壁薄，囊内为清亮液体。尽管囊肿很大，除出现头颈部活动略受限外，很少出现咽、喉、气管等压迫症状。若继发感染或囊内出血时，囊肿迅速增大，可伴局部疼痛，并出现咽、喉、气管压迫症状。

【诊断】

结合病史和体检结果怀疑为淋巴管畸形时，应常规先行超声检查，明确瘤体的部位、性质、大小及与周围组织的关系，为手术或药物注射治疗提供依据，并可用于监测预后情况。MRI 检查可提供比较可靠的客观图像，并区分淋巴管和血管。必要时依据情况辅以活检，可以确诊。


本章思维导图

【治疗】

治疗方法包括手术切除、激光治疗、硬化剂注射和药物治疗等。但尚无一种方法可以治疗所有类型的淋巴管畸形。


本章目标测试

（黄新生）

NOTES

本章数字资源

第四章 颈部炎性疾病

颈部炎性疾病多由颈部皮肤和软组织损伤后感染，或邻近部位的感染灶直接扩散或经淋巴、血流播散所引起，包括：①颈浅层组织炎症，包括疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、炭疽病等；②颈深部组织炎症，包括咽后隙感染、咽旁隙感染、下颌下隙感染、气管前隙感染；③颈淋巴结炎症，如急、慢性淋巴结炎；④其他，如结核性淋巴结炎、颈部放线菌病、梅毒等。本章主要介绍颈部急、慢性淋巴结炎，结核性淋巴结炎及颈部蜂窝织炎。

第一节 | 颈部急、慢性淋巴结炎

颈部急性淋巴结炎常见于儿童，多由上呼吸道感染、扁桃体炎、龋齿、咽炎、口腔炎、外耳道炎等炎症引起，通过淋巴引流途径引起颈部淋巴结感染。病原菌以金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌为主。慢性淋巴结炎常由急性淋巴结炎治疗不彻底，原发灶未被解除或机体免疫力低下演变而来。

【临床症状】

1. 全身症状 急性淋巴结炎常有畏寒、发热、头痛、乏力、全身不适及食欲减退等。

2. 原发感染病灶症状 可有咽痛、喉痛、吞咽疼痛、牙痛等。

3. 局部症状 一侧或双侧颈部淋巴结肿大，可有压痛，质地中等，表面光滑，可活动。肿大淋巴结的数目及大小不一。慢性淋巴结炎急性发作时，症状同急性淋巴结炎，经抗感染治疗后淋巴结缩小，但仍可被触及，可活动，无压痛。

【诊断与鉴别诊断】

颈部淋巴结肿大，有压痛，淋巴引流区内的器官有急性炎症，全身可有畏寒、发热等症状。白细胞计数中性粒细胞增高。颈部 B 超检查有助于了解淋巴结的大小、部位、数目以及与周围组织的关系。

本病应与颈部淋巴结结核、淋巴瘤、恶性肿瘤淋巴结转移相鉴别。必要时作淋巴结穿刺或切除活检。

【治疗】

治疗原发感染病灶，抗感染、加强营养、增强机体抵抗力等。

第二节 | 颈部淋巴结结核

颈部淋巴结结核（tuberculous lymphadenitis of the neck）80% 见于儿童及青少年。

【病因】

病原菌是结核分枝杆菌。结核分枝杆菌可通过淋巴或血行途径感染颈部淋巴结。鼻咽部、口腔、喉部结核多通过黏膜下淋巴回流感染颈部淋巴结，肺部结核则可通过血行或淋巴途径感染颈部淋巴结。

【临床表现】

部分患者可出现乏力、低热、盗汗、食欲减退、消瘦等结核中毒症状。一侧或双侧颈部浅层或深层多个淋巴结肿大，一般位于下颌下及胸锁乳突肌前、后缘或深部。

初期肿大淋巴结相互分离，可移动，无疼痛；继之肿大淋巴结相互粘连，形成串珠状，轻压痛，若继

NOTES

发感染则压痛较明显；肿大淋巴结常与皮肤和周围组织粘连，活动度较差。

后期肿大淋巴结可发生干酪样坏死，形成寒性脓肿，此时局部皮肤发亮呈紫红色，触之有波动感；脓肿溃破皮肤，形成不易愈合的溃疡或瘘管，瘘口处溢出稀薄样脓液。有些患者表现有肺结核及喉结核的症状，如咳嗽、咯血、喉痛等。

【诊断】

一侧或双侧颈部出现多个肿大淋巴结，呈串珠状，与皮肤及周围组织粘连，或溃破皮肤形成迁延不愈的瘘管，一般可诊断。胸部X线或CT扫描，间接喉镜及后鼻镜检查有时可发现肺结核、喉结核及鼻咽结核等。结核菌素试验、结核抗体、血沉检查有助于诊断。

本病应与颈部慢性淋巴结炎、颈部原发性及转移性恶性肿瘤鉴别。

【治疗】

1. **一般治疗**　加强营养，增强体质。

2. **抗结核治疗**　常用药物有异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、链霉素等。

3. **局部治疗**　已形成脓肿或瘘管者，可通过局部抽脓、冲洗，再注入抗结核药物。

4. **免疫疗法**　可用转移因子、左旋咪唑、免疫核糖核酸、卡介菌多糖核酸肌内注射等治疗。

5. **手术切除**　一般不主张手术切除。对少数较大的孤立性淋巴结保守治疗无效时，可考虑手术切除。

第三节 | 颈部蜂窝织炎

颈部蜂窝织炎（neck cellulitis）是颈部疏松结缔组织的一种急性弥漫性化脓性炎症。

【病因和病原学】

除因上呼吸道感染、牙源性感染、上呼吸消化道异物、颈部外伤等局部因素引起外，还有部分患者病因不明，可能与糖尿病、类风湿关节炎、放化疗或营养不良等造成的机体免疫力低下有关。

感染主要为多种致病菌的混合感染。需氧致病菌主要为革兰氏阳性菌，包括链球菌属和葡萄球菌属；厌氧致病菌以普雷沃菌属和拟杆菌属多见。

【临床症状】

颈部浅表的蜂窝织炎，局部有明显的红、肿、热、痛，病变迅速扩大，与周围正常组织无明显分界，病变中央可因缺血发生坏死。

颈深部蜂窝织炎，局部红肿多不明显，但全身症状明显，有高热、寒战、头痛、全身无力等；病变严重时可发生喉水肿，压迫气管及食管，可引起呼吸困难及吞咽困难，炎症向下扩展可引起纵隔炎或纵隔脓肿，这些都是很凶险的情况，必须紧急处理。

【治疗】

1. **局部治疗**　热敷、中药外敷或理疗。

2. **全身治疗**　①注意休息，加强营养；②积极有效的抗生素治疗，使用细菌敏感的抗生素；③有糖尿病者，应积极控制血糖。

3. **手术治疗**　已形成脓肿者应及时切开排脓，以促进脓液引流。

（黄新生）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第五章 颈部血管性疾病

第一节 | 颈动脉体瘤

颈动脉体瘤（carotid body tumor）为发生在颈总动脉分叉处的一种化学感受器肿瘤，属良性肿瘤，生长缓慢，少数可发生恶变。无年龄及性别差异。根据其与邻近血管的解剖关系，颈动脉体瘤可分为三型（Shamblin 分型）：Shamblin Ⅰ型是指肿瘤相对较小，与颈动脉血管的附着程度最低，手术切除通常困难较小；Shamblin Ⅱ型是指肿瘤通常较大，表现为与动脉的中度附着，肿瘤可以通过仔细的手术切除；Shamblin Ⅲ型是指肿瘤体积巨大，瘤体将颈动脉包裹，手术常需要考虑行血管置换术。

【解剖及病理生理】

颈动脉体位于颈总动脉分叉处后方，借结缔组织连于动脉壁上，大小不一，平均直径约 3.5mm，扁椭圆形或不规则形粉红色组织。颈动脉体为人体内最大的副神经节，内含化学感受器，其主要功能是探测血液中二氧化碳浓度的变化，当血二氧化碳浓度升高时，反射性引起呼吸加快、加深。颈动脉体发生瘤变后，肿瘤呈棕红色，圆形或椭圆形，有完整包膜。显微镜下可见成群的肿瘤细胞排列及血管丰富的基质成分，肿瘤细胞呈多边形，核较小。

【临床表现】

颈部无痛性肿块，位于颈动脉三角区，生长缓慢，病史可长达数年或数十年；发生恶变者，短期内肿块迅速生长。肿块较小时，一般无症状，或仅有轻度局部压迫感；肿块增大可压迫邻近器官及神经，出现声嘶、吞咽困难、舌肌萎缩、伸舌偏斜、呼吸困难及 Horner 综合征等。

【诊断】

肿块位于颈动脉三角区，呈圆形，生长缓慢，质地较硬，边界清楚，可左右活动，上下活动受限，肿块浅表可扪及血管搏动，有时可闻及血管杂音，应考虑到颈动脉体瘤的可能。B 超和 DSA 检查对本病诊断价值较大。B 超检查可见颈动脉分叉处肿块将颈内、外动脉分开，其间距增宽。DSA 检查显示，肿瘤位于颈动脉后方将颈总动脉分叉推向前，颈内外动脉分叉增宽，肿瘤富含血管，呈典型的“高脚杯”样表现（图 7-5-1）。

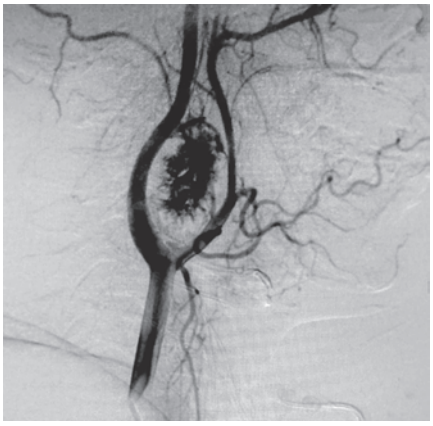


图 7-5-1 颈动脉体瘤 DSA

【治疗】

手术是首选治疗方式。因肿瘤起源于与颈动脉外膜相连的颈动脉体，具有极其丰富的血供，而且与颈动脉、静脉及神经紧密相邻，手术难度较大。必要时术前需耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、血管外科等多学科团队（multidisciplinary team，MDT）讨论最佳的治疗方案。术前做好输血准备，术中仔细操作，以免发生意外。对肿瘤较大、与颈动脉粘连，或包绕颈动脉者，需将肿块连同部分颈动脉一并切除，然后行动脉端端吻合，手术危险性较大。

第二节 | 颈动静脉瘘

颈动静脉瘘（carotid arteriovenous fistula）是指颈动脉和颈静脉之间形成异常通道，动脉血不经过

毛细血管即直接进入静脉。可为先天性或后天性，但多为后天创伤所致。

【病因及病理】

先天性颈动静脉瘘较少见，为胚胎发育过程中，动脉与静脉间保留了不正常的通道。后天性较多见，多由刺伤、子弹射伤或医源性因素（如肌内或静脉注射、血管造影、手术创伤）损伤动、静脉壁而引起。上述创伤若引起相邻的动、静脉在同一平面受损后，由于动、静脉之间压力差较大，彼此吸附在一起形成直接瘘。若动、静脉创口不能直接对合，而在两者之间形成血肿，血肿机化后形成贯通动、静脉之间的瘘，称间接瘘。

【临床表现】

先天性者，常伴有胎痣，婴幼儿时期无任何症状，多表现为局限性隆起或扩散性病变，至青春期病变发展，表现为局部隆起，可触及震颤，有时还能听到血管杂音，局部皮肤温度增高。

后天性者，其特殊症状为搏动性耳鸣，嗡嗡声、咝咝声或高音调嘈杂声，常影响睡眠，压迫颈总动脉可使耳鸣减轻或消失。其他症状为头痛、头晕、错觉、谵妄、视觉及听觉障碍、反复的口腔及鼻腔出血等。心血管系统症状根据动静脉瘘的大小及距离心脏远近而呈不同表现。远离心脏的小动静脉瘘一般无明显心血管症状，靠近心脏的大动静脉瘘可引起动、静脉及心脏明显改变，即动脉收缩压无明显变化，舒张压下降，脉压增大，动脉供血减少，心率增快，心排出量及血容量增加，瘘口远近两端静脉压升高，皮肤温度增高，久之引起心脏扩大，最后导致心力衰竭。局部重要的体征为杂音及震颤，肿块处可听到粗糙的咆哮音，收缩期明显，舒张期逐渐减弱，杂音沿受累血管传导，瘘愈大，杂音愈明显。触诊可触及连续粗糙震颤。用手压之，杂音及震颤均消失。

【诊断】

出生后或外伤后颈部出现肿块，有明显的杂音及震颤，静脉压及静脉血氧分压增高，即应考虑为颈动静脉瘘。DSA 检查可了解瘘口的部位及大小，有助于进一步明确诊断。


本章思维导图

【治疗】

手术切除为主。手术方式视病变情况而定，原则是切除瘘及结扎所有供血血管，然后分别修复动脉和静脉。

（雷大鹏）


本章目标测试

本章数字资源

第六章 颈部创伤

第一节 | 颈部闭合性创伤

颈部闭合性创伤多由拳击、勒缢、车祸等钝性外力引起。与开放性创伤相比，闭合性创伤由于皮肤无伤口，伤后一段时间症状及体征不明显，往往容易被忽视，不少患者可导致呼吸困难、失血性休克等严重并发症。损伤的部位一般与钝力撞击方向有关：当钝力从正面直接撞击颈部时，多伤及喉、气管、甲状腺；当钝力从侧面撞击颈部时，主要损伤血管、神经、食管、肌肉、颈椎等。喉、甲状腺、颈椎创伤已在有关章节论述或由相关学科介绍。本章主要讨论气管闭合性创伤、咽及食管闭合性创伤、动脉创伤性栓塞。

一、气管闭合性创伤

气管闭合性创伤较少见，一旦发生，后果严重。

【病因】

气管前方有胸骨、后方有脊柱的保护，气管本身具有活动性及独特的组织学结构，一般气管受损伤的机会少。但当颈、胸部遭受猛烈的暴力以及外伤时，形成的气道内巨大压力均可导致气管的损伤，严重时可出现气管断裂、Ⅲ至Ⅳ度的吸气性呼吸困难，危及生命。

【临床表现】

气管闭合性创伤常同时伴有喉挫伤，其症状有：

1. **气管损伤处疼痛** 吞咽或头部转动时疼痛加剧，可放射至同侧耳部。

2. **咳嗽及咯血** 气管壁损伤后血液流入气管，引起阵发性刺激性咳嗽，咳出带泡沫的血痰；若损伤较粗的血管，可引起大咯血。

3. **呼吸困难** 气管黏膜损伤肿胀，软骨损伤，或并发纵隔气肿、气胸等，均可引起呼吸困难，多呈进行性加重。若发生气管环状软骨脱位，可引起严重呼吸困难，甚至迅速窒息死亡。

4. **气肿** 气体通过破裂的气管壁进入皮下组织，产生气肿，为气管损伤的重要体征。气肿可以是局限性的，也可以是进行性的，即在短时期迅速向上、下扩张，甚至累及全身，严重者常伴有纵隔气肿和气胸。

5. **声嘶** 伴有喉挫伤或喉返神经损伤者，可出现声嘶，重者失声。

【诊断】

颈部钝器伤后，颈前皮肤肿胀、淤血、压痛明显，咳嗽及咯血，有皮下气肿，伴有或不伴有呼吸困难，均应高度警惕有气管创伤。除密切观察呼吸情况，做好气管切开或气管插管准备外，对呼吸困难不严重，尚可耐受检查的患者，应尽快进行颈胸部 CT 检查，以查明气管损伤情况，了解有无纵隔气肿及气胸。必要时行纤维支气管镜进一步明确诊断。对呼吸困难明显者，最好先做预防性气管切开，保证气道通畅后再做进一步检查。

【治疗】

原则是保持呼吸通畅，尽量一期修复喉气管损伤，防止喉气管狭窄。

1. **保守治疗** 气管轻度损伤无呼吸困难者，密切观察呼吸情况，并予以抗生素及糖皮质激素治疗。

2. **气管切开术** 气管损伤早期一般无呼吸困难，随着创面渗血和黏膜肿胀，数小时后可出现呼吸困难。一旦出现，应尽早行低位气管切开。

3. 修复损伤　根据损伤的程度、部位，采取不同的手术方式。较小的气管黏膜损伤，不需缝合；较长的黏膜撕裂，予以缝合；气管软骨骨折及移位者应予以复位，并妥善缝合损伤的气管软骨和黏膜；如气管软骨为粉碎性损伤或气管完全断离，气管向上下退缩，可游离损伤的上下两端气管，行气管端端吻合术；胸段气管损伤，需在解除呼吸困难（如低位气管切开或插入支气管镜）的前提下，进行开胸修复气管。急性气管损伤处理的要点是确保气道通畅，尽量一期妥善修复气管组织的损伤和变形。气管损伤常伴有喉的损伤，应一并处理。喉气管损伤一期修复是治疗成功的关键。一期修复失败者，有较大的可能性遗留难治性的喉气管狭窄，对患者十分不利。

二、咽及食管闭合性创伤

【病因】

除因钝性外力将咽、食管挤压于脊椎引起损伤外，较为常见的原因为咽、食管尖锐性异物，如鱼刺、鸡骨头刺破咽、食管黏膜，尤其是误吞异物后，患者强行吞咽，更易造成损伤。

【临床表现】

1. 疼痛　局部有明显压痛，吞咽时疼痛加剧，患者因疼痛不能进食。

2. 吐血或呕血

3. 气肿与气胸　空气、唾液及食物可经咽、食管破裂处进入皮下及颈深筋膜间隙，引起皮下气肿、纵隔气肿、气胸、颈深部及纵隔感染，患者可出现不同程度的呼吸困难和感染症状。

【诊断】

颈部受外伤后出现局部疼痛，吞咽时疼痛加剧，而且有皮下气肿存在，应考虑有咽、食管损伤。及时进行颈、胸部 CT 检查明确气肿情况，食管 X 线造影可显示食管破裂的部位及大小，必要时行纤维食管镜或硬食管镜检查以进一步明确诊断。

【治疗】

原则是积极预防感染，早期修复创伤。①预防感染：保持口腔及咽部清洁，吐出口腔分泌物，绝对禁食，鼻饲流食或静脉维持营养，应用有效抗生素；②修复创面：有较大损伤者，应早期行一期缝合术。若伤口已有感染，积极抗感染。有脓肿形成者，及时切开引流，并用抗生素冲洗，行二期缝合术。

三、颈动脉创伤性栓塞

较少见。多发生在颈内动脉，一旦发生，后果严重，应引起重视。

【病因及发病机制】

颈动脉被外力牵拉或直接挫伤后，富有弹性的外膜往往保持完整，而内膜和中层发生损伤。内膜撕裂损伤后，其创面形成血栓，血栓逐渐加大，可引起颈动脉完全闭塞。若动脉内膜和中层因挫伤而撕裂或中断，在较高的动脉压作用下，可引起内膜广泛性剥离，形成剥离性动脉瘤，在原有动脉粥样硬化的基础上更易发生。

【临床症状】

1. 颈部血肿　颈部挫伤后常在颈动脉三角区形成血肿。

2. 神经受压症状　血肿增大压迫颈交感神经、迷走神经、舌下神经、舌咽神经，可出现 Horner 综合征、声嘶、伸舌偏斜、咽反射消失等。

3. 脑缺血　颈部挫伤后血管痉挛、血栓形成阻塞动脉管腔、动脉粥样硬化等均可引起脑缺血，表现为单瘫或偏瘫，但神志尚清楚。

【诊断】

颈部挫伤后，颈动脉三角区出现血肿，伴或不伴有神经受压及脑缺血症状，均应警惕颈动脉栓塞的可能。DSA 检查是最可靠的诊断方法。典型的颈动脉栓塞表现为血管呈带捆形或圆锥形变窄。CT、MRI、脑血流图检查可协助诊断。应特别注意颈动脉创伤性栓塞往往伴有头颈部其他部位及胸部的损伤，须及时诊断和处理。

NOTES

【治疗】

原则是解除血管痉挛，防止血栓形成及扩展，保证脑供血。

1. **保守治疗** 患者绝对卧床休息，严格限制头颈部活动，应用血管解痉药物，如妥拉唑林及利多卡因，亦可行颈交感链封闭或切断术。适当应用抗凝剂以防止血栓形成，脑出血者禁用。

2. **手术治疗** 保守治疗无效，血栓继续增大，阻塞颈动脉引起脑缺血等严重并发症者，可考虑行手术取出血栓，但手术危险性大，死亡率及致残率高。

第二节 | 颈部开放性创伤

颈部开放性创伤较为多见，可由火器伤及非火器伤（切伤及刺割伤）引起。切伤（如刎颈）多损伤喉、气管；穿透伤则多损伤颈部软组织，包括血管、神经、咽、食管等。穿透性创伤往往因外面伤口不大，误认为损害较轻，未引起重视，以致严重后果。

一、开放性血管损伤

多由颈部直接损伤引起。血管损伤所形成的血肿可压迫神经导致神经损伤。根据损伤的程度，血管损伤分为三种类型：①损伤性动脉痉挛；②血管壁损伤，主要是内膜或中层损伤，外膜尚完整；③血管部分或完全破裂。

【临床表现】

1. **出血** 受损处可有大出血或血肿形成，严重者可引起失血性休克。外面伤口小的大血管损伤者，可引起大量内出血，而外出血很少，这种情况容易被忽视。应密切观察患者的血压、脉搏情况，注意有无内出血。

2. **神经受损** 常伴有迷走、舌下、舌咽、面神经损伤的症状，出现声嘶、伸舌偏斜、呛咳、面瘫等。

3. **脑缺血** 颈动脉损伤后可引起受伤侧脑缺血，表现为昏迷、偏瘫、失语等。

4. **呼吸困难** 颈动脉损伤多伴有喉、气管的创伤，引起呼吸困难。此外，颈动脉损伤后形成的血肿也可压迫喉、气管，加重呼吸困难。

5. **空气栓塞** 颈内静脉损伤后，吸气时由于胸腔负压作用，空气通过破损的静脉管壁进入静脉内，引起空气栓塞，造成脑、肝、肾等重要器官的损害。大量空气进入血管引起的空气栓塞可迅速导致死亡。

6. **颈部其他器官损伤** 较常见的是喉、气管、食管及甲状腺等。

7. **血肿形成** 可出现假性动脉瘤的症状。动脉损伤引起的动脉血肿多在伤后第 2 天出现，其特点是搏动明显，并可听到收缩期杂音。杂音常沿动脉传播，常伴有患侧头痛及放射性耳痛。颈内动脉血肿则有患侧视盘水肿、充血、静脉扩张和视力下降。动、静脉血肿症状出现比较早，常在伤后数小时听到血肿杂音，而且杂音比较明显，不仅沿血管，而且在远离创伤部位也可听到杂音，并在局部触到持续性震颤。

【诊断】

颈部有开放性外伤史，局部有出血或血肿形成，血肿搏动明显，并可听到收缩期杂音，伴有脑缺血、神经受压及全身失血症状，应考虑颈部血管神经损伤。DSA、颈部 B 超检查有助于诊断。必要时行颈部伤口探查，以了解损伤的部位和程度。但必须是在做好充分备血和大血管重建的前提下进行。

【治疗】

原则是止血、纠正休克、保持呼吸通畅和预防感染。

1. **止血、纠正休克** 有活动性出血者立即压迫止血，迅速输血输液，补充血容量，纠正酸中毒，密切注意血压、脉搏、呼吸等全身情况，观察有无活动性内出血。

2. **保持呼吸道通畅** 有呼吸困难者立即行气管插管或气管切开，抽吸气管内分泌物和血液，以保持呼吸道通畅。

3. **抗感染** 应用足量敏感抗生素控制感染，并注射破伤风抗毒素。

4. **修复受损的血管及神经** 对损伤严重，出血量较多，且有活动性出血趋势，估计有较大血管损

伤者，应在补充血容量、纠正休克、解除呼吸困难后，立即行手术探查，并根据损伤的程度采取不同方法进行修复。

二、开放性气管损伤

多由颈前正中锐器损伤引起，容易诊断。

【临床表现】

1. 空气逸出　呼吸时气体自气管破口逸出。若皮肤缺损较小，逸出的气体不能顺利排出，进入颈部皮下组织，甚至胸壁、腹壁皮下组织而形成广泛的皮下气肿，若气体进入颈部组织间隙内可扩展到纵隔，形成纵隔气肿。

2. 刺激性咳嗽　血液、呕吐物、唾液等吸入气管内引起刺激性咳嗽。

3. 呼吸困难　气管黏膜损伤肿胀，软骨损伤或并发纵隔气肿、气胸，血凝块、分泌物堵塞气管等，均可引起呼吸困难和发绀，多呈进行性加重。若发生气管环状软骨脱位，可引起严重呼吸困难，甚至窒息死亡。

4. 其他邻近器官损伤　气管损伤常伴有喉挫伤，出现声嘶甚至失声。甲状腺或血管损伤可引起大量出血。胸膜损伤引起气胸，加重呼吸困难。吞咽疼痛应警惕有无食管损伤，一旦损伤可并发气管食管瘘，重者可引起纵隔感染。

【诊断】

颈前正中开放性外伤，损伤处有气体逸出，有皮下气肿发生，即诊断气管损伤。除密切观察呼吸情况，做好气管切开或气管插管准备外，应尽快进行颈胸部 CT 扫描以查明气管损伤情况、有无纵隔气肿及气胸。必要时行纤维支气管镜或硬支气管镜检查可明确损伤的部位、范围、深度。

【治疗】

原则是解除呼吸困难，保持气道通畅，控制出血，修复损伤。

1. 解除呼吸困难　立即从气管破口处插入气管导管，吸出气管内分泌物及血凝块，待情况稳定后，再行气管切开。

2. 保持气道通畅　呼吸困难解除后，还要注意严密观察，并采取有效手段保持呼吸道持续通畅。防止因创伤组织继续出血、分泌物堵塞、气道黏膜水肿、局部压迫、气管套管脱出等原因再度形成气道堵塞。

3. 止血　颈部大血管或甲状腺损伤均可引起大量出血，在保持呼吸道通畅的情况下，应立即止血。

4. 修复创伤　病情稳定后，应及早行清创缝合术。较小缺损只需简单地对位缝合。对较大缺损者，将软骨复位后，缝合软骨膜，并妥善修复软骨周围的软组织；软骨已完全破碎或断离，将气管上下端游离后进行端端吻合。估计术后有可能发生气管狭窄者，复位后应放置扩张管。胸段气管损伤应行开胸术。气管损伤常伴有喉的损伤，应一并处理。值得高度注意的是，妥善的一期修复是防止或避免喉气管狭窄的最重要的办法。

三、开放性咽及食管损伤

咽及食管位置深在且柔软，单纯的开放性咽及食管损伤较为少见，往往伴有其他处的损伤。

【临床症状】

吞咽痛，吞咽时有唾液、食物及空气自破口处溢出。可伴有吐血、呕血、皮下气肿或纵隔气肿。

【诊断】

较大的破口容易发现，较小的破口，有时难以发现。嘱患者吞气，可见颈部伤口处有气体逸出，或嘱患者吞咽亚甲蓝，可发现咽、食管破口处蓝染。

【治疗】

一旦确诊，及时治疗。嘱患者禁食，鼻饲流食，使用足量敏感抗生素治疗，预防颈深部及纵隔感染，及时清创缝合。

（雷大鹏）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第七章 颈部肿块

第一节 概 述

颈部肿块根据其发生的时间，分为先天性肿块和后天性肿块；后天性肿块又分为炎性肿块、肿瘤源性肿块、免疫性肿块、外伤及手术后血肿积液等。炎性肿块分为特异性炎性（结核性等）和非特异性炎性肿块，肿瘤源性肿块分为良性和恶性肿瘤；恶性肿瘤又分为原发性和转移性恶性肿瘤。颈部先天性、炎性肿块等在有关章节描述，本节主要讨论肿瘤源性肿块。

【诊断】

1. 病史 应注意患者的年龄和性别，儿童以先天性疾病和脉管瘤居多，老年患者尤其是老年男性，恶性肿瘤的比例较高。同时应重点关注病程的长短。如果颈部肿块已存留数年以上（甲状腺结节伴或不伴颈部淋巴结转移除外），一般考虑为良性或先天性肿块。如果颈部肿块在 1～2 周内迅速增大，并伴有反复，多为炎症性肿块，恶性肿瘤的概率较小。绝大多数颈部转移癌病程较短，数月内可渐进性增大。因此病程长短可作为诊断的重要依据，数天病程者，多为炎症性；数月病程者，多为恶性肿瘤；数年病程者，多为良性或先天性病变。

2. 体格检查 体格检查时应注意颈部肿块的位置、大小、硬度、活动度、皮肤颜色及粘连情况、有无压痛及搏动。囊性、质地偏软的肿块多为良性，如甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿、表皮样囊肿、脂肪瘤等，神经鞘瘤、神经纤维瘤多较硬，活动度较小，或左右活动度较大而上下活动度小，可伴有沿神经走行方向的放射针刺感和麻木感。恶性肿瘤一般较硬，晚期活动度小，转移瘤可出现多个肿块，压痛不明显。颈动脉体瘤可触及搏动感或闻及血管杂音。

3. 影像学检查 超声、CT、MRI、PET-CT 等都是可选择的影像学检查手段，具有各自独特的优势，相互补充。超声检查经济无创，必要时可行超声引导下穿刺，但其敏感性和特异性受操作者的主观影响较大。CT 和 MRI 具有无创伤、相对经济、直观易读、多层面观察的优点，CT 平扫具有一定局限性，无法很好地显示肿块密度变化及其与周围结构的毗邻关系，常需进一步行增强 CT 扫描；MRI 可较好地显示肿瘤与周围组织的关系，但可发生移动伪影。PET-CT 对于良、恶性肿瘤的鉴别及原发灶不明的颈部淋巴结转移癌具有一定的诊断优势，但价格较高。

4. 穿刺细胞学检查或活检 超声引导下细针穿刺细胞学检查或粗针活检诊断率较高，操作简单安全、创伤小，其创伤不会给后续治疗带来不良影响，对鉴别肿瘤性质具有较高价值。

5. 颈部肿块切取或切除活检 对于细针或粗针穿刺检查无阳性发现，且怀疑为恶性肿瘤时，可进行肿块手术活检。颈部淋巴结切取或切除活检可能对头颈部转移癌的患者后续治疗带来不利影响。因此，应首先检查原发灶并取活检，只有仔细检查仍无法发现原发灶的情况下，才考虑行颈部活检。

【鉴别诊断】

1. 颈部先天性肿块 颈部常见的先天性肿块包括甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿和瘘管、颈部血管瘤或淋巴管瘤等。

2. 颈部良性肿瘤 颈部常见的良性肿瘤包括神经鞘瘤、神经纤维瘤、脂肪瘤、颈动脉体瘤等。

3. 颈部恶性肿瘤 颈部原发性恶性肿瘤以淋巴瘤最为常见，少数为颈部神经源性恶性肿瘤、软组织肉瘤等。颈部淋巴结转移癌以头颈肿瘤的转移癌最多见，少数来自胸、腹及盆腔等处肿瘤，极少

NOTES

数原发部位不明。

【治疗原则】

1. 颈部先天性肿块

（1）甲状舌管囊肿：彻底手术切除是最有效的治疗方法。甲状舌管囊肿的根蒂部位于舌骨下方或背面，因此，手术不仅需要完整切除囊肿及与其相连的通向舌根的管道，还需将舌骨体的中份一并切除，否则易复发。

（2）鳃裂囊肿和瘘管：手术将囊肿及瘘管完整切除。合并感染时，应控制感染后再择期手术。因囊肿及管道与颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、颈内静脉、迷走神经、喉上神经等重要解剖结构毗邻，特别是反复多次感染后常与上述结构粘连，解剖不清，术中应注意避免损伤重要血管及神经。对于在梨状窝有明确内瘘口的鳃裂瘘管，支撑喉镜下梨状窝瘘内瘘口烧灼加缝合封闭也是可选择的治疗方案。

（3）血管瘤：以毛细血管瘤、海绵状血管瘤及毛细-海绵状血管瘤（混合型）三种为多见。可采用冷冻、硬化剂或化学药物注射、激光、放射治疗或手术切除等方法。

2. 颈部良性肿瘤

（1）神经鞘瘤：可发生于舌咽神经、迷走神经、副神经、膈神经、颈交感神经、颈丛、臂丛等神经，较多发生于迷走神经、颈交感神经及舌咽神经。多数为孤立性肿块，生长缓慢，有完整包膜，很少发生恶变，多位于颈动脉三角区及咽旁间隙。目前唯一有效的治疗方法是手术切除，可采取经颈外及经口两种进路。大多采用经颈外进路，其优点是术野暴露好，便于完整切除肿块，并能保护肿瘤周围的神经、血管等重要结构。对于神经起源的肿瘤，尽管采用了囊内剥离的方法切除，仍难以保留神经的连续性，易出现神经损伤。若肿块主要向咽腔突出，体积较小，活动较好，主要的血管在肿瘤外侧，可采用经口进路切除。

（2）神经纤维瘤：起源于神经鞘内，可发生于感觉神经、运动神经或交感神经，为一种生长缓慢的孤立性肿块，无明显包膜，有恶变可能。神经纤维瘤的临床表现与神经鞘瘤极其相似，诊断和治疗同神经鞘瘤。手术切除无法保留肿瘤起源神经的连续性，术后会出现相应的神经受损表现。

（3）脂肪瘤：可为单发性、多发性或弥漫性生长。一般生长缓慢，多无自觉症状，常于无意中或体检时发现。主要采取手术切除，预后良好。

（4）颈动脉体瘤：以手术治疗为主，详见第七篇第五章第一节颈动脉体瘤部分。

3. 颈部恶性肿瘤

（1）原发性恶性肿瘤

1）恶性淋巴瘤（malignant lymphoma）：淋巴瘤好发于青中年男性。全身各组织器官的淋巴组织均可发生，多见于颈部、腋窝、腹股沟、纵隔及腹部淋巴结，以浅表淋巴结肿大居多。根据病理学特点分为霍奇金淋巴瘤（Hodgkin lymphoma，HL）和非霍奇金淋巴瘤（non-Hodgkin lymphoma，NHL）两大类型，每一型又分为多种亚型，治疗以化疗为主。

2）神经源性恶性肿瘤：发生在颈部的神经源性恶性肿瘤很少见，主要包括神经纤维肉瘤和神经纤维瘤恶变，其共同临床特点是肿块迅速生长，常向周围组织侵犯，宜行广泛性手术切除，术后给予放疗或化疗，有远处转移者行化疗。本病预后较差。

（2）淋巴结转移癌：主要是治疗原发灶，颈部转移灶可根据原发灶不同，采取不同的治疗措施。如鼻咽癌转移者多采取放疗或综合治疗，鼻腔及鼻窦癌、喉癌、下咽癌、甲状腺癌转移者多采取手术或以手术为主的综合治疗，并根据转移灶的范围选择根治性、改良性颈清扫术。不明原因的转移性鳞癌，行颈部淋巴结清扫术后，局部行放疗或放化疗。肿瘤晚期，手术难以切除或患者一般情况差不能耐受手术者，采用放疗、化疗、靶向、免疫等综合治疗。

第二节 | 甲状腺及甲状旁腺肿瘤

一、甲状腺腺瘤

甲状腺腺瘤（thyroid adenoma）是颈部最常见的肿瘤之一，为来源于滤泡上皮的肿瘤，占甲状腺肿瘤的70%～80%，可发生于任何年龄，但以青年女性多见；约10%甲状腺腺瘤可发生癌变，20%可引起甲状腺功能亢进。按形态学可分为滤泡状腺瘤及乳头状囊性腺瘤两种，前者较常见，后者少见，常不易与乳头状腺癌区别。

【临床表现】

甲状腺腺瘤生长缓慢，病程较长，好发于甲状腺功能活动期。可无任何症状而存在数年；体检时可发现肿物边界清楚、局限在一侧腺体内，质地较周围甲状腺组织稍硬，表面光滑，无压痛，能随吞咽上下移动。腺瘤发生囊内出血时，肿瘤体积可在短期内迅速增大，局部出现胀痛。

【诊断】

对于病程缓慢，症状不明显，颈前区单侧孤立性、表面光滑的甲状腺肿块患者，应考虑甲状腺腺瘤可能。结合甲状腺B超、CT、MRI等辅助检查基本可作出诊断。

B超检查对于诊断甲状腺腺瘤准确性及重复性好，是检查甲状腺腺瘤的首选方法。B超下甲状腺腺瘤质地均匀，有包膜，可伴有晕环。多数为实性，少数可以是囊实性，纯囊性者少见。等低回声者多见，也可以表现为高回声、等回声。CT及MRI检查也有助于腺瘤的诊断，CT检查一般表现为低密度类圆形结节，边界清，与周围正常高密度甲状腺组织分界清。MRI检查表现为甲状腺实质内单发的长T_1、长T_2结节影，信号均匀，呈圆形或卵圆形，边界清楚。此外，细针穿刺细胞学检查有助于术前诊断，但存在一定的假阴性，最终仍需要病理学检查明确诊断。

【治疗】

甲状腺腺瘤可引起甲亢和恶变。目前对于甲状腺腺瘤患者的治疗，原则上提倡尽早外科手术切除。首次手术方式的选择至关重要，是减少肿瘤复发及癌变的关键。既往有学者提倡行单纯腺瘤切除，以最大限度保留甲状腺后被膜及正常甲状腺组织，降低术中喉返神经和甲状旁腺损伤的概率，减少术后并发症。后来研究认为，某些甲状腺癌早期难以与甲状腺腺瘤相区别，采用单纯切除术，一旦肿瘤发生恶变或复发，将大大增加二次手术的难度，故目前甲状腺腺瘤的外科治疗应选择包括腺瘤在内的单侧腺叶全切除或次全切除术，如腺瘤毗邻甲状腺峡部，可行一侧甲状腺腺叶+峡部切除术，为目前治疗甲状腺腺瘤安全、可行、有效的方法。

二、结节性甲状腺肿

近年来，甲状腺疾病的发生率在不断上升，其中以结节性甲状腺肿的发生率最高。结节性甲状腺肿（nodular goiter）又称腺瘤性甲状腺肿（adenomatous goiter），实际上是指地方性甲状腺肿和散发性甲状腺肿晚期所形成的多发结节。在不同的病变时期，可有不同的名称，是临床上较为常见的一种疾病。成人发病率约为4%，可分为良性结节和恶性结节，其中大多数为良性病变，癌变率不到1%。

【病理生理】

流行病学研究表明，在碘充足的地方，男女患结节性甲状腺肿的比例大约为1∶5。主要是因为体内的甲状腺激素不足，刺激垂体分泌促甲状腺激素（thyroid stimulating hormone，TSH），进而刺激甲状腺增生发生病变，最终形成结节。结节性甲状腺肿病理表现为结节性肿大，重量为60～1 000g，切面可见结节、纤维化、出血和钙化。病变初期，整个腺体滤泡增生、血管丰富；随着病变进展，滤泡发生变化，一部分滤泡退化，另外一部分滤泡增大并且富含胶质，滤泡之间被纤维组织间隔。

一般来说，结节性甲状腺肿可分为单结节性和多结节性甲状腺肿。在多结节性甲状腺肿的基

NOTES

础上，根据有无甲状腺功能亢进（甲亢）又可分为：非毒性多结节性甲状腺肿（nontoxic multinodular goiter，MNG）和毒性多结节性甲状腺肿（toxic multinodular goiter，TMNG）。MNG 也称单纯性甲状腺肿，主要由于环境中缺碘或各种原因导致甲状腺激素产生不足，从而使甲状腺代偿性肿大，但并没有发生甲状腺功能障碍或甲状腺自身免疫疾病。发生甲亢的多结节性甲状腺肿称为 TMNG，是继发性甲亢的一种，在我国为常见病，患者一般先有结节性甲状腺肿大多年，以后再出现功能亢进症状，如眼球突出，易发生心肌损伤，可导致心率变化。

【临床表现】

本病多见于成年女性，大多在地方性甲状腺肿的基础上发生。病程长、症状不明显，往往在体格检查时偶然发现，或有颈部粗大及局部压迫感。触诊时腺体常呈现轻、中度肿大，结节表面平滑，质地较软。重度肿大的甲状腺可引起压迫症状，出现咳嗽、气促、吞咽困难或声音嘶哑等。胸骨后甲状腺肿可使头部、颈部和上肢静脉回流受阻。如短期内突然发生的甲状腺结节增大，则可能是囊性变出血所致。

【诊断】

根据甲状腺肿块病史较长，触诊甲状腺结节表面光滑、质地软，吞咽时可随着喉和气管上下移动等，结合血清学检查显示甲状腺功能正常，则基本可作出诊断。结节性甲状腺肿患者血清总 T_4 表现为正常或者稍低，但是总 T_3 可以略高以维持甲状腺功能正常，甲状腺球蛋白水平与结节性肿大小有关，血清 TSH 一般表现正常。但血清学检查对鉴别结节性甲状腺肿的良恶性并无价值，一般仅用于有手术史或放射性核素治疗史的分化型甲状腺癌患者，以检测是否存在早期复发。B 超显示结节性甲状腺肿为实质性或囊性，伴有囊肿者多为良性结节；实质性结节表面光滑、包膜完整、呈低回声或等回声。此外，核素扫描、CT 及 MRI 等均有助于诊断，但并无特征性表现，需注意排除恶性肿瘤可能（详见甲状腺癌内容）。最终明确诊断仍需要病理。

【治疗】

结节性甲状腺肿一般不需要治疗。对甲状腺肿大明显者可以使用左甲状腺素，治疗中必须监测血清 TSH 水平，血清 TSH 减低或者处于正常下限时不能应用；甲状腺核素扫描证实有自主功能区域存在者，也不能应用左甲状腺素治疗；给予左甲状腺素时应当从小剂量开始，以避免诱发和加重冠心病。

此外，左甲状腺素诊断性治疗亦可以作为是否手术的依据之一。当细针穿刺细胞学诊断为可疑或恶性病变，则需行早期手术取得病理诊断。若细胞学检查为良性，但不能完全排除恶性可能，尚需做甲状腺扫描及甲状腺功能试验进一步明确诊断；如为冷结节及甲状腺功能正常或减低，可给予左甲状腺素片以阻断 TSH 生成，并嘱患者在 3 个月后复查；如结节增大，则不论 TSH 受抑是否足够，都有手术指征。但若结节变小或无变化，可仍予以 TSH 抑制治疗，隔 3 个月后再次复查；如总计 6 个月结节无变小，则有手术指征。

除上述诊断性治疗外，下列情况亦考虑手术治疗：细针穿刺细胞学诊断为可疑或已发生恶性病变者；肿块较大影响美观者；结节性甲状腺肿压迫气管、食管、喉返神经等出现局部压迫症状者；继发性甲状腺功能亢进患者；胸骨后甲状腺肿者。

手术方式包括：甲状腺结节切除、甲状腺部分切除、甲状腺大部切除、甲状腺次全切除。手术过程中应根据结节性甲状腺肿的结节部位、大小及数量、增生程度选择合适的手术方式，并做快速病理学检查，如果报告甲状腺癌，则参照恶性肿瘤进一步处理。

三、甲状腺癌

甲状腺癌（thyroid carcinoma）是内分泌系统最常见的恶性肿瘤，也是头颈部最常见的恶性肿瘤，约占全身恶性肿瘤的 1%～2%。发病尤以女性居多，且有逐年上升趋势。除髓样癌外，绝大部分甲状腺癌起源于滤泡上皮细胞。

【病理】

甲状腺癌病理分为四种类型，包括乳头状癌（papillary carcinoma）、滤泡状癌（follicular carcinoma）、未分化癌（anaplastic thyroid carcinoma）及髓样癌（medullary thyroid carcinoma）。其中甲状腺乳头状癌和甲状腺滤泡状癌属于分化型甲状腺癌（differentiated thyroid carcinoma），占甲状腺癌 90% 以上。

1. 乳头状癌 常见于中青年女性，以 21～40 岁的女性最多见，约占成人甲状腺癌总数的 70%，而儿童甲状腺癌绝大多数是乳头状癌。此型分化好，生长缓慢，恶性程度低。有多中心发生倾向，且较早便出现颈淋巴结转移，但预后较好。

2. 滤泡状癌 约占 15%，多见于 50 岁左右的妇女。此型发展较快，属于中度恶性，且有侵犯血管倾向。颈淋巴结转移仅占 10%，预后不如乳头状癌。

3. 未分化癌 占 5%～10%，多见于老年人。发展迅速，高度恶性，且约 50% 早期便有淋巴结转移，或侵犯喉返神经、气管或食管，常经血行向远处转移。预后很差，平均存活 3～6 个月，1 年存活率仅为 5%～15%。

4. 髓样癌 少见，发生于滤泡旁细胞（parafollicular cell），又称C细胞，可分泌降钙素（calcitonin）。细胞排列呈巢状或束状，无乳头或滤泡结构，其间质内有淀粉样沉着，呈未分化状。但其生物学特性与未分化癌不同，恶性程度中等，可有颈淋巴结转移和血行转移。

【临床表现】

甲状腺癌的临床表现均以颈部肿块或甲状腺结节为主，常于无意中或体检时发现，缺乏特异性，其不典型性和病理组织学的复杂性使得甲状腺癌的术前确诊率总体偏低。

乳头状癌和滤泡状癌的初期多无明显症状，前者有时可因颈淋巴结肿大而就医。随着病程进展，肿块逐渐增大，质硬，吞咽时肿块移动度降低。

未分化癌上述症状发展迅速，并侵犯周围组织。晚期可产生声音嘶哑、吞咽困难、呼吸困难，颈交感神经受压可产生 Horner 综合征，颈丛浅支受侵犯时，患者可有耳、枕、肩等处疼痛。可有颈部、上纵隔淋巴结转移及远处脏器转移。

髓样癌除有颈部肿块外，由于癌肿产生 5-羟色胺和降钙素，患者可出现腹泻、心悸、颜面潮红和血钙降低等症状。对合并家族史者，应注意多发性内分泌肿瘤综合征Ⅱ型（MEN-Ⅱ）的可能。

【诊断】

对甲状腺肿块质硬、固定，颈部淋巴结肿大，或有压迫症状者，或存在多年的甲状腺肿块，在短期内迅速增大者，均应怀疑甲状腺癌。以下辅助检查可进一步明确诊断。

1. B 超检查 病灶部位呈现低回声或极低回声、实性结节、边界不清晰、形态不规则（纵横比≥1）、中央血管增多、内见多发增强小光点（砂砾样钙化），可初步考虑为恶性。钙化是诊断甲状腺癌较为特异的指标，这是因为甲状腺癌细胞大而重叠，分化程度低，故肿瘤的透声性好，声像图上不会形成强烈的反射界面。但随病情发展，也有结节内可表现为囊实性混合回声、高回声及假包膜现象。

2. 核素扫描 甲状腺癌的放射性核素扫描图像多为冷结节和凉结节，很少温结节，热结节罕见。甲状腺扫描还能提供甲状腺功能活动情况，但应了解扫描的局限性。冷结节并不意味着一定是恶性病变，多数甲状腺冷结节系良性病变，有无功能一般不能作为鉴别甲状腺癌的依据。

3. 细胞学检查及活检 细针穿刺细胞学检查有助于诊断。当实性结节直径大于 1cm，囊实性结节直径大于 1.5cm、B 超怀疑恶变时应行细针穿刺。穿刺若发现癌细胞，往往提示甲状腺癌，但阴性结果并不能排除恶性肿瘤。对于直径小于 1cm 的病变，可进行超声引导下穿刺活检。这是目前诊断结节性甲状腺肿并区分甲状腺结节良恶性最有效的诊断方法，且安全、低廉、可靠，其诊断率可以达到 80% 以上。

4. CT 检查 甲状腺癌表现为腺体内低密度或等密度病灶，或伴高密度钙化灶，平扫显示密度不均匀或均匀。增强后不均匀强化，少数均匀强化，强化程度低于正常甲状腺实质。边界模糊不规则，边缘连续性中断。砂粒样钙化为甲状腺癌的特征性表现。CT 检查还可以提示颈部淋巴结是否转移。

5. MRI 检查 甲状腺癌常表现为腺体内 T_1 加权像为高信号、T_2 加权像为高信号的异常肿块影，

信号不均匀，边界不清晰，形态不规则，增强后不均匀强化；囊变坏死区呈 T_1 加权像、T_2 加权像为更高信号影，钙化在 T_1 加权像、T_2 加权像上均呈低信号，病变区的甲状腺与肌肉、血管分界不清，并显示可能发生颈部淋巴结转移的特点。

6. 血清学检查　一般总 T_3、总 T_4 等血清学指标无明显变化。血清降钙素测定可帮助诊断髓样癌。

7. 术中冷冻及组织病理学检查　甲状腺癌因其术前诊断缺乏特异性的临床表现，术中冷冻切片检查便成为甲状腺癌的重要诊断方法之一。冷冻切片的价值在于能在术中快速判断肿块的病理类型和性质，以便决定甲状腺的切除范围。术后病变组织还需要进一步石蜡包埋、切片，行常规组织病理学检查。

【鉴别诊断】

1. 甲状腺腺瘤　临床表现多为孤立性肿块、表面光滑、生长缓慢，吞咽时移动度大。超声检查多表现为实性结节、混合性结节及囊性结节，边界清楚，内部回声均匀，以单个结节多见。CT 检查表现为均匀低密度类圆形结节，与周围正常高密度甲状腺组织分界清楚。MRI 检查平扫表现为甲状腺实质内单发结节，在 T_1 加权像、T_2 加权像为高信号，信号均匀，呈圆形或卵圆形，边界清楚，病灶之外甲状腺信号无明显异常；增强扫描病灶可环形均匀或不均匀强化，强化的程度低于正常的甲状腺组织，边界较平扫清楚。部分甲状腺腺瘤可发生癌变，癌变率为 10%～20%。有下列情况者，应当考虑癌变的可能性：肿瘤近期迅速增大；瘤体活动受限或固定；出现声音嘶哑、呼吸困难等压迫症状；肿瘤质地硬，表面粗糙不平；出现颈部淋巴结肿大。最终确诊仍需要病理学检查。

2. 结节性甲状腺肿　往往呈多个结节，B 超显示结节表面光滑、包膜完整、呈低回声或等回声；而孤立性结节是甲状腺癌最重要的体征，出现时应引起高度警惕，约 4/5 的分化型甲状腺癌及 2/3 的未分化型癌表现为单一结节，也有少部分甲状腺癌表现为多发结节。此外，甲状腺癌常于颈部下 1/3 处可触及大而硬的淋巴结，特别是儿童及年轻乳头状癌患者。若过去存在甲状腺结节，近日突然快速、无痛地增大，应考虑癌症的可能。

3. 慢性甲状腺炎　以慢性淋巴结性和慢性纤维性甲状腺炎为主。慢性淋巴结性甲状腺炎又称桥本病。起病缓慢，甲状腺弥漫性肿大，质地坚韧有弹性如橡皮样，表面光滑，与周围正常组织无粘连，可随吞咽运动上下活动，可并发轻度甲状腺功能减退，晚期压迫症状明显。血沉加快，B 超下甲状腺形态呈不规则增大，边缘一般较光滑，病变范围内呈分布不均匀的低回声改变。鉴别困难时，细针穿刺组织学检查有助于诊断。

【治疗】

手术切除是除未分化癌以外各型甲状腺癌治疗的基本方法，并辅助应用放射性核素、甲状腺激素及外照射等治疗。

1. 手术治疗　包括甲状腺本身的手术以及颈淋巴结清扫。

（1）甲状腺切除：肿瘤是否完全切除是一项独立预后因素，研究显示甲状腺近全切除或全切除术后复发率较低，低危组病例腺叶切除后 30 年复发率为 14%，而全切除术仅为 4%。高危组患者，腺叶切除后局部复发率为 26%，双侧全切除后局部复发率为 10%。甲状腺全切除术虽然可以显著降低局部复发率，但术后近期或长期并发症增加，如喉返神经损伤，严重的甲状旁腺功能减退等。因此应该根据低危、高危分组选择治疗方法。对低危组患者采取腺叶及峡部切除，若切缘无肿瘤，即可达到治疗目的；低危组患者包括：局限于一侧腺叶内的单发分化型甲状腺癌，且原发灶直径≤4cm、无局部淋巴结转移，复发危险度低、对侧腺叶无结节，微小浸润癌。对高危组患者以采取患侧腺叶、对侧近全切除或全切除为宜；高危组患者包括：既往颈部有放疗史，肿瘤直径超过 4cm，有包膜外侵犯，双叶多发肿瘤，高侵袭性肿瘤，肿瘤已发生局部或远处转移，小于 15 岁的非微小乳头状癌患者及低分化癌患者。

（2）颈淋巴结清扫：甲状腺癌一般沿淋巴引流路径逐站转移，首先至气管旁淋巴结（Ⅵ区），随后转移至颈静脉链淋巴结（Ⅱ～Ⅳ区）和颈后区淋巴结（Ⅴ区），或沿气管旁向下至上纵隔，因此Ⅵ区是甲状腺癌最常见的转移部位，“跳跃性转移”（即中央区无淋巴转移，颈部其他区域转移）不多见。术前准确评估甲状腺癌患者患侧区淋巴结状况非常重要，直接决定患者治疗方案的选择和预后判断。术前

应进行颈部触诊、超声、CT、MRI 等检查，了解颈淋巴结的部位、大小、数目、位置以及是否有包膜外侵犯征象等，必要时可进行细针穿刺明确病理。分化型甲状腺癌虽然隐匿性转移率较高，但这种转移并不降低患者的存活率，若盲目扩大清扫指征，喉返神经、甲状旁腺的损伤概率将大大增加，其处理较癌症复发更为困难，因此大多数学者不主张行预防性颈部淋巴结清扫，而建议行治疗性颈清扫。对于低危组患者的微小癌，若术前影像学及手术探查未见明显肿大淋巴结，可不做颈淋巴结清扫。对于术前诊断或术中证实转移，cN_0 期有高危因素（T_3～T_4 病变、多灶癌、幼年电离辐射接触史等）者，应行中央区颈淋巴结清扫。中央区淋巴结清扫指清扫颈总动脉内侧、甲状腺周围、气管食管间沟及上纵隔的淋巴结组织。功能性侧颈淋巴结清扫术应在临床明确侧颈淋巴结转移后进行，而不主张做预防性清扫。若病期较晚，肿瘤侵犯颈内静脉、胸锁乳突肌、副神经等，则应做根治性或改良根治性颈淋巴结清扫术。

2. 内分泌治疗 甲状腺癌次全切除或全切除者应终身服用甲状腺素片，旨在预防甲状腺功能减退及抑制 TSH。乳头状腺癌和滤泡状腺癌细胞均有 TSH 受体，TSH 通过其受体能促进甲状腺癌细胞的生长。甲状腺素片的剂量和疗程尚无随机临床试验结果作为依据。一般剂量掌握在保持 TSH 低水平（高危组＜0.1mU/L，低危组 0.1～0.5mU/L），以不引起甲亢为原则。可用甲状腺素片，80～120mg/d；也可用左甲状腺素片，100μg/d，并定期测定血浆 T_4 和 TSH 水平，依此调整用药剂量。长期接受 TSH 抑制治疗的患者应注意有无甲状腺素中毒症状，如焦虑、睡眠障碍、心悸、心房颤动等，以及骨质疏松等副作用，同时还应确保每日摄入足够的钙和维生素 D。

3. 放射性核素治疗 应用放射性碘治疗的目的是：①破坏残留甲状腺内隐匿微小癌或转移的甲状腺癌；②易于使用核素检测复发或转移病灶；③术后随访过程中，增加甲状腺球蛋白作为肿瘤标志物的价值；④对高危组病例有利于减少复发率和死亡率。对乳头状腺癌及滤泡状腺癌，术后应用 ^{131}I 适合于：单个肿瘤直径超过 4cm、局部或远处转移、多发性癌灶、肿瘤腺外侵犯、残留癌、高危组肿瘤患者、术后刺激性 Tg＞10ng/mL。

4. 外照射治疗 各种类型的甲状腺癌对放射线的敏感性差异很大，分化越好，敏感性越差，所以未分化癌对放射治疗的效果最好，因此外照射治疗主要用于未分化型甲状腺癌。虽然不能挽救生命，但能解除痛苦，改善生存质量，仍不失为一种良好的姑息治疗手段。此外，对于术后高危、持续/复发及转移性分化型甲状腺癌患者，外放射有利于局部区域控制。

四、甲状旁腺肿瘤

甲状旁腺肿瘤包括腺瘤、增生及癌症三个类型，腺瘤及腺癌是原发性甲状旁腺功能亢进（primary hyperparathyroidism，简称甲旁亢）的主要原因，腺瘤最常见，占 80%～85%，大部分为单个腺瘤，少数可为多发腺瘤；腺癌最为少见，占 6% 以下。甲状旁腺增生，约占 10%，往往累及所有腺体，由肾功能不全，长期血液透析引起，为继发性甲状旁腺功能亢进（secondary hyperparathyroidism）。甲状旁腺肿瘤是可经手术治愈的疾病。

【临床表现】

早期几乎无临床表现，后期因腺瘤过度分泌甲状旁腺激素（parathyroid hormone，PTH），且调节不完全而导致高 PTH 血症。临床症状涉及多系统、多器官，比较分散，因而首诊往往不是内分泌或头颈专科，易造成漏诊、误诊。高浓度 PTH 通过以下途径引发高血钙及相关临床损害：①刺激破骨细胞活性，促进骨质脱钙；②通过环磷酸腺苷（cAMP）增强肾小管吸收尿钙；③提升近曲小管细胞羟化酶功能，促进低活性 25-羟维生素 D_3 转化为高活性 1,25-二羟维生素 D_3，后者增进胃肠道钙的吸收。骨骼脱钙最终发展至骨痛、骨纤维囊性变，甚至骨折；持续高血钙最终使肾小球钙滤过增加，形成海绵肾、尿路结石等；厌食、恶心则继发于消化道的钙损害。常同时伴有疲劳、乏力、虚弱。

临床上分为无症状型及症状型两种类型。欧美等国家的患者多数为无症状型，无明显症状，或仅有骨质疏松等非特异性症状，往往在普查时因血钙增高而被确诊。我国目前以症状型常见，这与欧美等国的发病情况有差异，其原因目前还不清楚。

NOTES

按其症状可将甲状旁腺肿瘤引起的甲旁亢分为三型。

Ⅰ型：最为多见，以骨病为主。血清钙平均为 3.3mmol/L，肿瘤平均重 5.9g，平均症状期为 3.6 年。患者可诉骨痛，易发生骨折。骨膜下骨质吸收是本病的特点，最常见于中指桡侧或锁骨外 1/3 处。

Ⅱ型：以肾结石为主。血清钙平均为 2.88mmol/L，肿瘤平均重 1.05g，平均症状期为 6.8 年。在尿路结石患者中，约 3% 可发现有甲状旁腺腺瘤，患者在长期高钙血症后，可不知不觉地发生氮质血症。

Ⅲ型：兼有上述两型的特点，表现有骨骼改变及尿路结石。其他症状可有消化性溃疡、腹痛、神经精神症状、虚弱及关节痛。

【诊断】

临床上出现骨骼病变及反复发生的泌尿系统结石，结合血液学检查及影像学检查即可作出诊断；结合临床肾功能不全，长期血液透析，利于鉴别诊断。

1. 定性检查

（1）血钙测定：是发现甲旁亢的主要指标。正常人的血钙测量值在不同医院可能有差别，一般为 2.1～2.5mmol/L。

（2）血磷测定：血磷的诊断价值较血钙小，正常血清磷变动于 0.65～0.97mmol/L。

（3）甲状旁腺激素（PTH）测定：为确定甲旁亢最可靠的直接证据，在甲状旁腺肿瘤患者，其分泌的 PTH 常为正常值的数倍而非仅略有增加。

（4）尿液环磷酸腺苷测定：原发性甲旁亢时，尿中 cAMP 排出量明显增高，可反映甲状旁腺的活动，有助于诊断甲旁亢。

（5）肾功能检测：继发性甲状旁腺功能亢进往往表现为肾功能衰竭，肌酐增高。

2. 定位检查

（1）B 超检查：正常甲状旁腺呈圆形或卵圆形，直径为 2～4mm，腺体内部回声较低，前方为甲状腺，侧方为颈总动脉及颈内静脉。腺瘤多表现为单个结节，呈卵圆形、椭圆形或长条形低回声肿块，边界清楚，可见薄层包膜反射，瘤体内部回声大多均匀，回声强度明显低于甲状腺组织，当肿瘤发生囊性变或坏死时，其内回声可不均匀。甲状旁腺增生表现为多个旁腺的增大。腺癌可发生钙化或局部包膜不完整。

（2）CT 检查：腺瘤 CT 平扫密度低于正常甲状腺组织，肿块的密度均匀，类似颈部大血管，当肿瘤发生囊性变、坏死时，其内出现低密度灶，可呈囊性表现，增强后明显强化。甲状旁腺增生一般难以显影，若增生明显则形态很难与腺瘤相鉴别，但往往 4 个旁腺均增生。甲状旁腺癌呈分叶状，密度不均，包膜不完整。

（3）MRI 检查：易发现异常信号的甲状旁腺病变。腺瘤及增生表现为稍长 T_1 及 T_2，信号强化均匀。腺癌一般表现为形态不规则，信号不等，增强后强化不均匀。

（4）核素扫描检查：甲状旁腺肿瘤，尤其是腺瘤，主细胞摄取放射性核素锝（^{99m}Tc）能力较强，因此核素扫描对其具有很高的诊断价值。在核素扫描检查中，甲状旁腺肿瘤表现为病灶部位类圆形、边界清楚的核素浓聚灶。由于核素扫描具有无创伤性且非常敏感，其定位准确率可达 90% 以上，因此是甲状旁腺肿瘤首选的常规检查方法。但是核素扫描缺乏揭示肿瘤形态、结构和血流灌注信息的能力，对于判断肿瘤良恶性仍缺乏特异性指标。

【治疗】

一旦确诊为甲状旁腺肿瘤，只要患者情况许可，应首选手术治疗。术前充分了解彩超、CT、核素扫描等定位、定性资料，术中应常规施行快速冷冻切片检查，根据肿瘤的具体情况，采取不同的手术方式。

手术并发症及术后处理：术后应注意观察患者情况，并适时检查血钙及甲状旁腺激素水平；及时足量补充钙剂，尽量减少并发症。术后 24～48 小时内血清钙会明显下降，患者会感到面部、口周或肢端发麻，严重者可发生手足抽搐。静脉注射 10% 葡萄糖酸钙溶液，剂量视低血钙症状而定。一般在术后 3～4 天恢复正常。术后出现血清钙下降，往往表示手术成功，病变腺体已经切除。

（雷大鹏）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第八章 头颈部恶性肿瘤的综合治疗

第一节 概 述

头颈部恶性肿瘤是指原发于鼻窦、咽(鼻咽、口咽、喉咽)、口腔、喉等部位的一类恶性肿瘤的总称,好发于年龄超过 50 岁的男性,是目前世界上第 6 位常见的恶性肿瘤类型,其中 90% 以上为鳞状细胞癌。在我国,头颈部恶性肿瘤占全身恶性肿瘤的 10%。

大量吸烟及饮酒是口腔癌、口咽癌、喉咽癌及喉癌等恶性肿瘤的共同危险因素;约 50% 的口咽癌与人乳头状瘤病毒(HPV)感染相关;鼻咽癌的发病与 EB 病毒感染密切相关。头颈部恶性肿瘤往往起病位置隐匿,早期缺乏特异性症状,大部分患者首次就诊时已处于中晚期,常伴有颈部淋巴结转移以及周围组织或器官浸润。

对于中晚期头颈部恶性肿瘤患者,单纯采用手术或放疗等方式不仅无法取得令人满意的疗效,而且会严重影响患者的发声、呼吸和吞咽等重要功能。目前,其治疗需结合肿瘤原发部位、病理类型、分化程度、临床分期以及患者全身状况等,合理、有计划地采用多学科互相协作配合的治疗手段,以大幅度提升患者的治愈率并改善生存质量。头颈部恶性肿瘤普遍对放疗较为敏感,在我国,手术、放疗再辅以化疗/免疫治疗为主的综合治疗模式已成为大部分头颈部恶性肿瘤的主流趋势,也是解决此类患者治疗两大核心问题(延长预后、器官保留或功能保留)的重要策略。甲状腺癌、鼻咽癌等具有特殊的生物学行为,可参考相应章节。

目前,除鼻咽癌外,国内外关于头颈部恶性肿瘤的大样本前瞻性临床研究较少。头颈部恶性肿瘤的治疗原则和具体方法,尚需结合国际及国内临床实践指南、专家共识,以及各医院的治疗条件、临床经验等进行综合考虑。

一、早期病变

单纯手术或者单纯放疗可作为头颈部恶性肿瘤早期病变(Tis-T_1N_0,部分 T_2N_0)的首选治疗手段,二者疗效相近。手术应选择功能保全性手术(显微镜下或内镜下微创手术),如对早期喉癌可采用支撑喉镜下二氧化碳激光切除术等。手术方式的选择受医师的临床经验、硬件设备等多重因素影响,应严格把握手术适应证。放疗可结合肿瘤原发部位、肿瘤活动度、医院条件等因素,采用调强适形放疗等方式。

二、中晚期病变

手术与放疗相结合的综合治疗是中晚期头颈部恶性肿瘤最主要的治疗模式。依据放疗在综合治疗计划中的实施顺序,可分为术前放疗和术后放疗。

1. 术前放疗 多在手术前 2~6 周完成。在此期间患者的全身情况及局部的放射性急性炎症可得到恢复。

优点:肿瘤细胞氧合状态好,对放疗敏感;减少术后切缘复发概率;降低术中肿瘤细胞种植风险;可同期调整患者营养状态、心肺功能等。

缺点:放疗引起的炎症、组织水肿等增加了手术难度;影响切口愈合,增加咽瘘等并发症风险。

2. 术后放疗 多在术后 2~6 周内进行。术后放疗方案需依据肿瘤的原发位置、病理类型、病理分期等情况制订。

优点：不影响手术实施时间及手术难度；可有效消灭隐匿的亚临床病灶，提升局部控制率；不影响对肿瘤原发灶、转移淋巴结等情况的全面评估等。

缺点：可引起咽瘘、切口感染等并发症；手术区域组织的氧合状态差，影响放疗敏感性；手术后并发症及患者全身情况等，可导致错过最佳放疗时间窗。

3. 其他　除上述两种治疗方式外，中晚期头颈部恶性肿瘤常见的治疗手段还包括：

（1）诱导化疗：也称新辅助化疗，是指放疗前实施的化疗。由于放疗前肿瘤的血液供应及局部解剖并未改变，药物易进入肿瘤组织内，可短时期内缩小肿瘤负荷、降低分期，提升肿瘤对放疗的敏感性，清除亚临床转移灶。

（2）辅助化疗：手术或放疗后，为消灭可能残存的微小转移灶，降低复发及转移风险，提升治愈率而采取的化学药物治疗。

（3）靶向治疗：90% 以上的头颈部鳞状细胞癌高表达表皮生长因子受体（epidermal growth factor receptor，EGFR），而 EGFR 与肿瘤的增殖、浸润、诱导血管生成、抑制凋亡等相关。靶向 EGFR 是治疗头颈部恶性肿瘤的有效手段，多与放疗或化疗联用，在局部晚期头颈部恶性肿瘤的综合治疗中发挥着重要作用。目前，临床上靶向 EGFR 的主要药物包括西妥昔单抗、尼妥珠单抗等。

（4）免疫治疗：是当前肿瘤治疗领域的热点和趋势，应用于头颈部恶性肿瘤的疗效最显著的是免疫检查点调节剂，其中，程序性细胞死亡受体 1（programmed cell death 1，PD-1）抑制剂已获批用于对复发或转移性头颈部恶性肿瘤的二线治疗，其进一步研究值得期待。

第二节 | 头颈部缺损的修复与重建

不同原发部位和临床分期的头颈部恶性肿瘤，手术切除方法各异（请参考相应章节）。原发灶的切除往往会对患者头颈部的外形、呼吸、发音、吞咽等重要生理功能产生破坏。因此，头颈部缺损的修复与重建是头颈部恶性肿瘤外科治疗中的重要一环。

一、修复与重建目的

头颈部缺损的修复与重建在达到良好的缺损修复和外形重建的同时，也可保留或重建呼吸、发音、吞咽等重要功能，改善患者的生存质量。合适的修复手段还能够消灭手术缺损的死腔与创面、保护颈部重要血管、重建颅底等重要解剖结构；拓宽头颈部中晚期肿瘤的外科治疗范围，使更多的患者得到救治；促进伤口一期愈合，减少手术并发症，从而为患者术后的及时放疗和/或化疗等提供保证，促进患者术后康复、提高治愈率。

二、修复与重建原则

头颈部肿瘤切除造成的缺损多数较为复杂，通常包括皮肤缺损、黏膜缺损、大块的软组织缺损或骨缺损等单一或复合缺损。目前，临床上可应用的修复方法与材料很多，如何选择合适的修复手段至关重要。修复与重建原则如下：

1. 修复的“阶梯原则”　首先应掌握“宜简不宜繁，宜近不宜远”的原则，即从最简单有效的技术开始到较复杂的修复方法，能用简单的方法修复者就不必采用复杂的方法。

2. 制订一期和二期重建计划　通常头颈部肿瘤切除后的缺损均应争取一期重建，成功的一期重建能够减少患者的伤残和缩短住院日期；不适合一期重建的患者，则应制订好二期重建计划。

3. 全面衡量组织瓣受区的需要和供区可接受的残损及并发症，还要考虑术者的习惯和能力，以便为患者提供一个良好的修复方法。

4. 尽可能掌握多种修复方法　任何时候都需要准备一个候补的修复方法，以便前一个重建方法不合适或失败时进行补救。

三、修复的方法

目前在临床上应用的修复方法和材料有很多，主要分为以下几个类型。

1. 直接拉拢缝合 适合于缺损面积较小，缝合后张力不大的伤口。

2. 游离组织修复 游离植皮有刃厚皮片、中厚皮片和全厚皮片修复。尽管游离植皮在技术上简单、可靠，但也存在较多不足：色泽、质地不相配；手术缺损区（受区）挛缩畸形；植皮区（供区）周边瘢痕形成；不耐磨等。另外，游离组织还有脂肪、筋膜、骨质、神经、血管等。游离脂肪往往用于侧颅底缺损的修复；游离筋膜常用于前颅底的修复；游离骨质常作为前颅底的支撑材料，还用于下颌骨的缺损等修复；游离神经往往用于面神经、喉返神经缺损的桥接；而游离血管如大隐静脉，则用于颈总动脉、颈内动脉切除的血管重建。

3. 组织瓣修复 大多数头颈部肿瘤术后缺损需要组织瓣来修复，以达到一期愈合的目的。组织瓣可分为以下三种类型。

（1）局部瓣（local flap）：指邻近缺损区的组织瓣。因为能提供匹配较好的皮肤，是修复中小范围皮肤缺损的最好选择。局部皮瓣可分为：①随意型瓣：血供来自皮下血管丛。为避免皮瓣坏死，皮瓣的长宽不能超过一定的比例，在面部为（4～5）：1，躯干则为（1～2）：1。②轴型瓣：血供来自本身的轴型血管，选择的组织瓣可生存的长度与宽度无关，而与包含在组织瓣内血管的长度有关。这种类型的组织瓣还可以做成带血管蒂的岛状瓣，如耳后岛状皮瓣、颏下皮瓣、鼻中隔黏骨膜瓣、头部浅筋膜瓣、颈阔肌皮瓣等。

（2）区域瓣（regional flap）：由远离手术野的皮肤、筋膜、肌肉、骨等组织组合而成，有明确血管提供的轴型血供，具有转位范围大、易成活、抗感染力强等优点。根据构成瓣的组织不同可分为：肌皮瓣、骨肌皮瓣、肌骨膜瓣、骨肌瓣等。其中肌皮瓣组织丰厚、可靠，是头颈部缺损重建的主要手段。头颈部常用的肌皮瓣有胸大肌肌皮瓣、背阔肌肌皮瓣、下斜方肌肌皮瓣、胸锁乳突肌皮瓣、颏下皮瓣等。

（3）游离组织瓣（free flap）：可由远离手术野的皮肤、筋膜、肌肉、骨或部分消化道形成，通过显微血管吻合技术将供区组织瓣的血管蒂与受区血管吻合，从而修复缺损。与局部瓣及区域瓣相比，游离组织瓣的优点包括可提供的组织面积较大，可供设计和移动的自由度较大，可供选择利用的组织瓣多，设计组织瓣时不受限制等。缺点是：提供的皮肤与头颈部皮肤性质相差较远，需在显微镜或放大镜下操作，技术要求较高。常用的游离组织瓣有前臂桡侧游离皮瓣、游离腹直肌肌皮瓣、游离空肠、游离腓骨瓣等。

4. 人工材料 在使用自体组织难以修复如前颅底巨大缺损、眶内容缺损、颌骨缺损、大血管缺损等的情况下，或因自体组织修复手术复杂，操作时间长，患者难以承受时，可以考虑使用人工材料修复，如钛网修复前颅底、钛板修复颌骨、人工血管修复颈动脉、假体修复眼眶等。

第三节 | 颈淋巴结清扫术

一、颈淋巴结的分区

颈淋巴结包括颏下淋巴结、下颌下淋巴结、颈前淋巴结、颈浅淋巴结及颈深淋巴结。根据颈淋巴结的转移规律和颈淋巴结清扫术（颈清扫术）的需要，1991 年，美国耳鼻咽喉-头颈外科学会将颈部淋巴结分为 6 个区，后又增加第七个分区，即上纵隔淋巴结，分述如下：第Ⅰ区（level Ⅰ）包括颏下及下颌下淋巴结；第Ⅱ区（level Ⅱ）为颈内静脉淋巴结上组，起自颅底至舌骨水平，前界为胸骨舌骨肌外侧缘，后界为胸锁乳突肌后缘，以副神经为界分为ⅡA、ⅡB；第Ⅲ区（level Ⅲ）为颈内静脉淋巴结中组，自舌骨平面至肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处，前后界同Ⅱ区；第Ⅳ区（level Ⅳ）为颈内静脉淋巴结下组，自肩胛舌骨肌与颈内静脉交叉处至锁骨上，前后界同Ⅱ区；第Ⅴ区（level Ⅴ）为颈后三角淋巴结，包括锁

骨上淋巴结，前界为胸锁乳突肌后缘，后界为斜方肌前缘，下界为锁骨；第Ⅵ区（level Ⅵ）为颈前淋巴结，包括喉前淋巴结、气管周围淋巴结及甲状腺周围淋巴结，两侧界为颈总动脉，上界为舌骨，下界为胸骨上窝；第Ⅶ区（level Ⅶ）：上纵隔淋巴结，位于前上纵隔和气管食管沟的淋巴结，上起胸骨上切迹，下至头臂干。

二、颈淋巴结转移的评估及分级

在临床上，可通过颈部触诊和超声、CT、MRI 等影像学检查了解颈部淋巴结的转移情况，包括颈淋巴结的部位、大小、数目，以及是否存在包膜外侵犯等。其中，颈部淋巴结超声检查具有灵敏度及特异性好、无创、经济等特点，能够检出 1cm 以下、隐匿性转移淋巴结。增强 CT 能够清晰显示颈部淋巴结的位置及其与周围结构（血管等）的位置关系。MRI 能更加精确地显示转移淋巴结的侵及范围。可疑原发灶不明的颈部淋巴结转移癌，可采用超声引导下的细针或粗针穿刺活检术明确诊断。

根据美国癌症联合会（AJCC）和国际抗癌联盟（UICC）颁布的第 8 版头颈部恶性肿瘤 TNM 分期，针对喉癌、下咽癌、口腔癌、p16 阴性口咽癌等大多数头颈部恶性肿瘤的颈淋巴结临床分级可分为：

N_x：区域淋巴结无法评价。

N_0：无区域淋巴结转移。

N_1：同侧单个淋巴结转移，最大径≤3cm，并且淋巴结包膜外侵犯（extranodal extension，ENE）（－）。

N_2：同侧单个淋巴结转移，最大径＞3cm，≤6cm，并且 ENE（－）；或同侧多个淋巴结转移，最大径≤6cm，并且 ENE（－）；或双侧或对侧淋巴结转移，最大径≤6cm，并且 ENE（－）。

N_{2a}：同侧单个淋巴结转移，最大径＞3cm，≤6cm，并且 ENE（－）。

N_{2b}：同侧多个淋巴结转移，最大径≤6cm，并且 ENE（－）。

N_{2c}：双侧或对侧淋巴结转移，最大径≤6cm，并且 ENE（－）。

N_3：单个淋巴结转移，最大径＞6cm，并且 ENE（－）或任何淋巴结转移，并且临床明显 ENE（＋）。

N_{3a}：单个淋巴结转移，最大径＞6cm，并且 ENE（－）。

N_{3b}：任何淋巴结转移，并且临床明显 ENE（＋）。

三、颈淋巴结清扫术的分类

颈淋巴结清扫术（neck dissection），即颈清扫术，是头颈部恶性肿瘤颈淋巴结转移的重要治疗方法。分类包括：

（1）根治性颈清扫术（radical neck dissection，RND）：清扫Ⅰ～Ⅴ区淋巴结，不保留胸锁乳突肌、颈内静脉和副神经。

（2）改良性颈清扫术（modified RND）：清扫Ⅰ～Ⅴ区淋巴结，至少保留胸锁乳突肌、颈内静脉和副神经中的一个结构。

（3）择区性颈清扫术（selective neck dissection，SND）：保留 1 个以上的颈淋巴结群，包括颈肩胛舌骨肌上清扫术（清扫Ⅰ～Ⅲ区）、颈肩胛舌骨肌上扩大清扫术（清扫Ⅰ～Ⅳ区）、颈侧清扫术（清扫Ⅱ～Ⅲ，或Ⅱ～Ⅳ区）、颈后侧清扫术（清扫Ⅱ～Ⅴ区＋肿瘤周围软组织）、颈中央区清扫术（清扫Ⅵ区，或＋Ⅶ区）。

（4）扩大颈清扫术（extended RND）：清扫Ⅰ～Ⅴ区，或＋Ⅵ区淋巴结，同时切除被肿瘤侵犯的组织，包括颈总动脉、迷走神经、椎旁肌肉等。

四、头颈部鳞癌的颈淋巴结治疗原则

一般来说，接受原发肿瘤切除手术的头颈部鳞癌患者，通常同期采取颈清扫术来控制经淋巴结转移。在头颈部鳞癌的综合治疗中，应视不同原发部位肿瘤的颈淋巴结状态和原发灶（T）分期等，采取不同的颈清扫策略。

五、颈淋巴结清扫术的并发症及处理

1. 出血 术中出血多为颈内静脉损伤或结扎线脱落所致。因静脉管壁较薄，分离时容易导致血管壁破损而在术后发生继发性出血；结扎线脱落往往与术中结扎技术不熟练、使用的缝线太粗或崩断有关；术后患者剧烈咳嗽，致血管内压力增加，血管结扎线头滑脱或小血管破裂，也是导致术后出血的重要原因。少量出血给予压迫包扎止血，出血量较多时需二次手术探查，仔细寻找破损处，予以破口修复或重新缝扎。处理术后伤口出血的关键是要及时发现出血并及时处理。若伤口内大量积血未及时发现，则可能导致呼吸困难、伤口感染和愈合延迟。

2. 伤口感染 多因切除原发癌时分泌物污染伤口，如行喉全切除术同时行颈清扫术，喉咽腔分泌物污染伤口所致；术腔积血、抗生素使用不当或咽瘘也是导致术后伤口感染的重要原因。一旦发生感染，应尽早通畅引流；同时取分泌物做细菌培养及药敏试验，选择敏感抗生素控制感染。根治性颈清扫术后伤口不愈合或严重的伤口感染可致颈动脉壁破裂而引起致死性大出血，尤其易发生于根治性放疗后的挽救性手术。

3. 乳糜漏 左侧颈清扫术时可损伤胸导管，应尽量避免。若术中不慎损伤胸导管应予以结扎。术后若发现乳糜漏，应清淡饮食、局部加压包扎。若乳糜漏较多或长期不愈（1 周以上）应打开伤口，寻找胸导管予以结扎。

4. 空气栓塞 术中损伤颈内、锁骨下静脉及其大分支时，可因胸腔负压导致空气进入静脉，引起空气栓塞，这是非常危险的并发症，患者可迅速出现呼吸急促、发绀，严重者甚至立即死亡。一旦发生，立即用盐水纱条压迫静脉近心端，然后修补破裂口，重新结扎。


本章思维导图

5. 唾液腺瘘 多因腮腺下极切除后未予缝扎或缝扎不恰当，致术后发生唾液腺瘘，经加压包扎数日后一般可停止。对于难以控制的唾液腺瘘可考虑行手术修补。


本章目标测试

6. 气胸 多因术中分离过低，损伤胸膜顶所致。一旦怀疑发生气胸，应及时行床旁胸片检查，根据气胸的程度进行相应的处理。少量气胸可不予处理，严密观察，大量气胸引起呼吸困难时，需行胸腔穿刺抽气或胸腔闭式引流。

（雷大鹏）

第八篇

颅底外科学

本章数字资源

第一章 颅底应用解剖学

第一节 | 概 述

一、颅底外科学历史

颅底外科（skull base surgery）是一门新兴的交叉学科，涉及耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、眼科、口腔颌面外科、肿瘤科、影像科、介入科、病理科等多个学科。颅底为头部的核心解剖区域，空间狭小、结构复杂、重要血管和神经密布。颅底外科则主要研究和治疗该解剖区域内的各类疾病。

20 世纪初，部分医师开始尝试开展颅底手术，但受限于简陋的设备和对颅底复杂结构认识的不足，手术风险极高。20 世纪中叶，显微外科技术的发展显著降低了手术并发症的发生概率。20 世纪 80 年代至今，鼻内镜技术则引领颅底外科进入微创时代。而 3D 打印技术、多模态导航技术、人工智能、手术机器人系统等新技术的不断涌现为颅底外科疾病的诊断和治疗提供了新的思路和发展方向。

随着 20 世纪 70 年代国际交流合作的兴起，颅底外科技术开始引入我国，使得颅底手术得以被学习和实践。20 世纪 80 年代，我国的颅底外科发展迅猛，多家医院设立了独立的颅底外科。21 世纪初，我国的颅底外科医师也在鼻内镜、颅底导航和手术机器人技术的不断引入中掌握了先进的外科技术。与此同时，我国的颅底外科也在大量的解剖和外科理念的原创研究与创新引领下，向着更精细、更安全和更加个体化的方向发展。

二、颅底分区和解剖

人类的头颅结构复杂，大致可以分为脑颅和面颅两大部分。本篇主要阐述与耳鼻咽喉头颈外科疾病相关的面颅（即颅骨腹侧面结构），该部位含有不同分区，包含骨性结构、肌肉血管神经和上述结构之间的间隙。

1. 分区 颅内面通过蝶骨小翼的后部边缘，与颞骨的岩部上边缘被划分为三个层叠的颅窝。基于它们的位置被命名为前颅底、中颅底和后颅底（图 8-1-1，见文末彩插）。在颅外面，通过两侧翼内板与枕骨大孔外部边缘的连线，它被分为一个中心区域和两个侧面区域。目前，颅底外侧面的分区还没有一个公认的标准。但是，Jones（1987）提出，根据颅底内侧面的颅窝分界，颅底外侧面的相应部分可以被称为前、中、侧颅底。

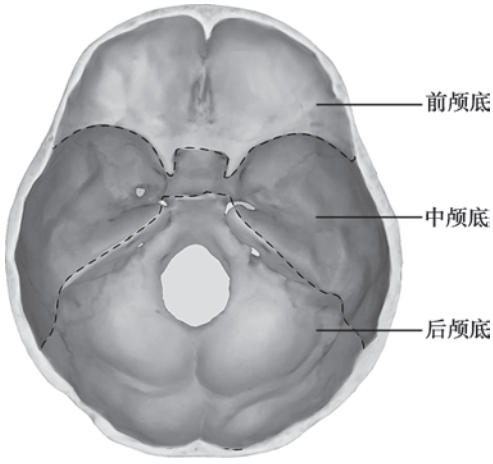


图 8-1-1 颅底分区

2. 骨性结构 颅骨由顶骨、额骨、筛骨、蝶骨、颞骨和枕骨组成，这些骨头紧密结合，为脑组织提供了坚固的保护。面颅骨包括鼻骨、颧骨、上颌骨和下颌骨，起到了容纳和保护上呼吸道、上消化道入口，以及视、听、嗅、味觉等重要器官的功能。颅底位于脑颅的最底部，由多个骨头组成，并与大脑的数个部位相接触。

3. 肌肉、血管和神经

（1）颅底的肌肉：主要与头颈连接、咀嚼、吞咽和面部表情有关。这些肌肉包括头长肌、颞肌、翼内肌、翼外

肌、咽缩肌和茎突相关肌肉等。

（2）颅底的血管：主要的动脉包括颈外动脉、颈内动脉和基底动脉；它们为大脑、间脑、小脑和脑干提供血液。颅底的静脉系统主要包括海绵窦、直窦、横窦、乙状窦和颈内静脉；这些静脉负责收集大脑、颅腔和颅底外面的回流血液。

（3）颅底的神经：12 对脑神经在颅底的骨孔和管道中穿行，分别为嗅神经、视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经、展神经、面神经、听神经、舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经。

4. 骨或软组织间隙　上述颅底骨之间存在骨性的间隙，如眶下裂、翼腭窝等。亦存在骨、肌肉和筋膜之间的间隙，如咽旁间隙、咽后间隙等。这些间隙中有重要的神经和血管穿行，同时也是肿瘤或感染扩散的通道，更是外科手术的通道或重点处理区域。

三、颅底疾病

发育缺陷、外伤、炎症和肿瘤等因素，可能导致颅底的解剖形态和生理功能发生改变，产生各类脑神经损伤的症状与体征，如嗅觉、视觉、听觉、发声、吞咽、面部感觉及表情等功能障碍。针对这些病因，有相应的病理学、影像学、检验和内镜学等手段进行评估和诊断。

第二节 | 前颅底应用解剖学

前颅底是一个相对平坦的骨性结构，位于颅骨的前 1/3，为大脑的额叶、嗅球和嗅束提供支撑，并且有嗅神经穿过。前颅底与鼻腔、眼眶、视交叉、垂体和颞叶前端相邻。

一、界限和骨性结构

1. 界限　前界由额鳞部与鼻腔顶和额窦相邻，特别是与鼻腔的上壁或筛板相接触。后界通常由蝶骨嵴、前床突、视神经管颅口和视交叉沟组成，这是前颅底与中颅底的分界线。两侧与眼眶的上部相邻，特别是与眼眶的上壁或额骨眶板相接触（图 8-1-2，见文末彩插）。

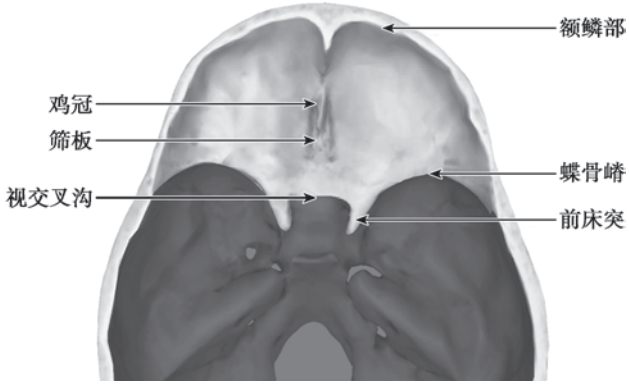


图 8-1-2　前颅底界限

2. 骨性结构　前颅底的主要骨性结构包括额骨眶板、筛骨水平板、蝶骨小翼和蝶骨体前部。两侧额骨眶部形成的眶顶以及筛板是前颅底的两个薄弱区。前颅底中，与筛板相对应的颅内面的凹陷区域称为嗅窝。前颅底中线的骨嵴被称为鸡冠。正中底部由筛板形成，其平均尺寸为长 16.0mm、宽 4.0mm、深 3.7mm。中央部分有一个特定的区域称为嗅区，是嗅神经由鼻腔顶穿入颅腔进入嗅球的地方。

二、血管

前颅底的血供主要来自颈内动脉分支（眼动脉）入眶后分出的筛前动脉和筛后动脉，具体参见鼻窦解剖部分。

三、神经

紧贴前颅底区域的脑神经主要是嗅神经，自嗅球发出后穿过筛板分布于鼻腔嗅区；三叉神经的眼神经同样发出分支，穿行于筛前及筛后动脉管中，分布于颅前窝的硬脑膜、眼眶的内上部、前额、鼻前部和鼻腔上部。

1. 嗅神经　是第Ⅰ对脑神经，起源于鼻黏膜上的嗅神经元。嗅神经纤维从鼻黏膜收集，穿过筛

板的筛孔，进入颅腔，并与嗅球相连，负责传递嗅觉信息。当闻到某种气味时，嗅细胞会被激活，并通过嗅神经将这些信息传递到大脑，使我们能够识别和感知气味。

2. 嗅球 是位于颅腔的前部，筛板正上方的一个椭圆形的结构，由神经细胞和突触组成，是嗅觉的初级中枢，是脑组织的一部分。它接收并处理从鼻腔接收到的嗅觉信息，并将这些信息传递到大脑的高级嗅觉中枢，如嗅皮质，进行进一步的处理和分析。

四、常见疾病

1. 外伤骨折 筛板区域由于其薄弱的骨质结构，在外伤中容易发生骨折。这种骨折可能导致嗅觉障碍，并伴随硬脑膜撕裂，从而引发鼻出血、脑脊液鼻漏和颅内积气等并发症。根据骨折的严重性和位置，决定是否需要进行手术修复。

2. 脑膜脑膨出 由于颅前窝骨板的先天性缺损或发育异常，可能导致脑膜或脑组织膨出。这种膨出可能通过筛板或其他未闭合的缺损进入鼻腔，形成鼻内型脑膜脑膨出。根据病变的大小和位置，可能需要手术修复。

3. 鼻源性颅内并发症 鼻腔的感染有时可能通过前颅底的缺损（如筛板）扩散到颅内。这种感染可能导致脑膜炎或脑脓肿等严重并发症。患者可能出现头痛、发热和鼻腔分泌物增多等症状。治疗通常包括保守治疗以及手术干预。

4. 肿瘤 前颅底常见的良、恶性肿瘤包括脑膜瘤、鼻窦癌和嗅神经母细胞瘤等。这些肿瘤可能导致鼻出血、头痛、视觉障碍或嗅觉障碍等症状。治疗方法取决于肿瘤的类型、大小和位置，包括手术、放疗或化疗等。

第三节 | 中颅底应用解剖学

中颅底腹侧面为蝶窦、斜坡、垂体窝、蝶骨大翼下表面、蝶骨小翼后内侧缘及岩尖，背侧面承托颞叶、垂体、视交叉、海绵窦、颈内动脉、多组脑神经等结构，并与脑干、额叶等相邻。

一、骨性解剖

颅中窝主要由蝶骨、颞骨构成。

1. 蝶骨 包括蝶骨体、蝶骨大翼和蝶骨小翼。蝶骨体位于中颅底的中央。垂体窝是蝶骨体的一个凹陷部分，脑垂体就位于其中。蝶骨大翼是蝶骨向下外的突出部分，左右各一。其脑面是大脑颞叶的下方，为颞叶提供了保护。蝶骨大翼的根部有三个重要的骨性孔道，分别是圆孔、卵圆孔和棘孔。蝶骨小翼是蝶骨向上外的突出部分，其后缘末端的前床突与蝶骨体共同形成视神经管，其与蝶骨大翼和蝶骨体共同构成眶上裂，眶上裂是一个狭窄的裂缝，位于蝶骨大翼与小翼之间。它是多对脑神经（第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经）和眼动脉进入眼眶的通道。

2. 颞骨 颞骨岩部位于颅中窝的后外部，岩部的前面有三叉神经半月节压迹，弓状隆起位于压迹的前外侧，是前半规管的位置。弓状隆起的前下方有岩大神经裂孔和岩小神经沟。颞骨鳞部位于颞骨的上方，与蝶骨大翼和颞骨岩部相邻，为颅中窝提供了部分的上部和侧部边界。破裂孔位于颞骨、蝶骨和枕骨之间的交界处，通常是一个狭长的裂缝状结构。其内部的韧带和纤维组织有助于固定和保护穿过破裂孔的血管和神经，如颈内动脉和伴行的交感神经纤维。

二、血管解剖

1. 颈内动脉 颈内动脉从颈部进入颅腔，然后沿颅底上升至颅中窝。沿两侧斜坡旁进入海绵窦，与展神经相邻。作为大脑的主要供血动脉之一，颈内动脉为大脑提供必要的氧气和营养。

2. 海绵窦 海绵窦是颅中窝内的一个狭长的静脉窦，位于蝶鞍的两侧。海绵窦的外侧壁是多条脑神经的通道，包括动眼神经、滑车神经、上颌神经和下颌神经，海绵窦内有颈内动脉和展神经走行。

NOTES

其功能是收集来自大脑的静脉血，并将其引导到颈内静脉。

三、神经解剖

1. 视神经　视神经起源于视网膜，经过眼眶，通过视神经管进入颅腔。在颅内，两侧的视神经在视交叉处部分纤维交叉到对侧。视交叉正位于蝶骨鞍部的前方，与蝶骨小翼和垂体窝相邻。其主要功能是将视觉信息从视网膜传输到大脑的视皮质。

2. 动眼神经　动眼神经起源于中脑，向前沿颅底走行，然后穿过眶上裂进入眼眶。在颅中窝内，它位于颈内动脉的外侧和海绵窦的上方。动眼神经支配大部分眼肌，负责眼球的运动和部分瞳孔的收缩。

3. 展神经　展神经起源于脑桥中部背侧。在颅中窝内，它在海绵窦内与颈内动脉伴行。展神经控制外直肌，负责眼球的外展运动。

4. 三叉神经　三叉神经是最粗大的脑神经，分为三个主要分支：眼支（V1）、上颌支（V2）和下颌支（V3）。这些分支分别穿过眶上裂、圆孔和卵圆孔。在颅中窝，三叉神经的主干与海绵窦的外壁相邻。三叉神经负责面部的触觉、疼痛和温度感觉，其下颌支控制咀嚼肌的运动。

四、常见疾病

1. 视神经管骨折　视神经管骨折属于外伤性视神经病变的一种，常见于跌倒或车祸等头部外伤所导致的患侧视神经受损。其主要临床表现是患侧视力下降以及失明等。视神经管高分辨率 CT 及 CTA 检查是最可靠的检查手段。该病的主要治疗方式包括激素冲击治疗，内镜经鼻或经眶视神经管减压等。

2. 海绵窦综合征（cavernous sinus syndrome）　海绵窦出现炎症、血栓或受到肿瘤压迫时，可能会出现以眼球运动异常、面部疼痛、视力下降、眼睑下垂、头痛等一系列表现为特征的综合征。治疗包括抗凝、溶栓、抗感染，或在必要时进行外科干预，如手术清除血栓或肿瘤。

3. 肿瘤　颅中窝底部可能发生各种良、恶性肿瘤。这些肿瘤可能来源于脑组织、脑膜、脑神经或其他结构。肿瘤的生长可能导致颅内压增高、神经功能障碍和其他症状。常见的颅中窝肿瘤包括脑膜瘤、神经鞘瘤和垂体瘤。

垂体瘤（pituitary tumor）是最常见的中颅底良性肿瘤，分为催乳素瘤、生长激素瘤、无功能型垂体瘤等多种病理类型。根据其侵犯的具体结构，可分为侵袭性垂体瘤和非侵袭性垂体瘤。根据其肿瘤大小，可分为微腺瘤、大腺瘤和巨腺瘤。常见症状和体征包括头痛、视力视野改变、垂体激素分泌障碍引起的内分泌问题如甲状腺功能异常、性能力和生育能力异常、生长发育异常等。MRI 动态增强和 CT 是最常用的检查手段。治疗方法包括鼻内镜下经鼻蝶手术、药物治疗、放射治疗或伽马刀手术。

第四节 | 侧颅底、小脑脑桥角应用解剖学

一、侧颅底的境界与分区

侧颅底是以颞骨为中心，包含神经、血管并连接颅内、外自然孔道的区域。其范围是以颅底下面沿眶下裂和岩枕裂各作一延长线，向内交角于鼻咽顶，向外分别指向颧骨和枕骨大孔后缘，两线交角约 90°，两线之间的三角形区域即为侧颅底。该区域位置深在，解剖结构复杂，病变常累及其内重要血管神经，或向颅内侵犯，严重威胁患者生命及生活质量。

侧颅底按所包含的主要结构，可分 6 个区（图 8-1-3，见文末彩插）。

1. 鼻咽区　也称咽区。以咽壁在颅底的附着线为界，外侧为咽隐窝，前至翼内板，后达枕骨髁及枕大孔前缘，双侧鼻咽区联合成鼻咽顶。

2. 咽鼓管区　位于鼻咽部外侧，为咽鼓管骨部和咽鼓管张肌（腭帆提肌和腭帆张肌）附着处，前为翼突茎基部构成的舟状窝。

3. 神经血管区　位于咽鼓管区后方，有颈动脉管外口，颈静脉孔、舌下神经孔及茎乳孔。

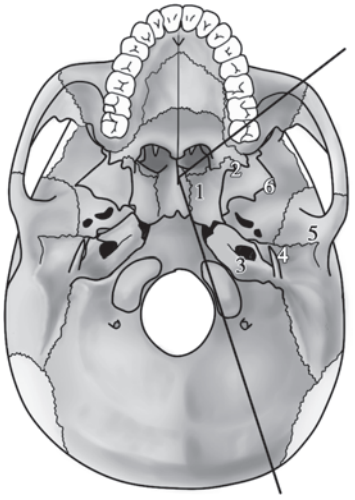


图 8-1-3 侧颅底的境界与分区
1. 鼻咽区；2. 咽鼓管区；3. 神经血管区；4. 听区；5. 关节区；6. 颞下区。

4. 听区 为颞骨鼓部，后界为茎突，前界为岩鼓裂，有鼓索神经和鼓前动脉经过。

5. 关节区 以颞下颌关节囊附着线为界，囊内有下颌骨髁状突。

6. 颞下区 位于咽鼓管区和关节区之间，其上相当于颅中窝，前为眶下裂，外为颞下嵴，内界为茎突，区内有卵圆孔和棘孔，棘孔后为蝶嵴。

小脑脑桥角（cerebellopontine angle，CPA）是位于颅后窝侧部的一个重要解剖区域，是小脑、脑桥和内耳道之间的楔形解剖区域，前界为脑桥，后界为小脑，底部为颞骨。

二、侧颅底的骨性标志

侧颅底的主要骨性标志包括眶上裂、圆孔、卵圆孔、棘孔、三叉神经压迹、面神经管、弓状隆起、鼓室天盖、内耳道和颈静脉孔等。

1. 眶上裂 内宽外窄，上界为蝶骨小翼下面，内侧为蝶骨小翼下根和部分蝶骨体，下界为蝶骨大翼上缘。

2. 圆孔 有上颌神经通过。

3. 卵圆孔 有下颌神经、脑膜中动脉脑膜副支通过。

4. 棘孔 有脑膜中动脉通过。

5. 三叉神经压迹 位于岩骨上嵴、三叉神经切迹外缘。向前下延伸至破裂孔和岩浅大神经沟。压迹下方有颈动脉管。

6. 面神经管 表面多覆盖薄骨壁，内有面神经经过。

7. 弓状隆起 为颞骨上径路识别内耳道的重要标志。其下方为前半规管。

8. 鼓室盖 位于弓状隆起外侧，其下外侧为岩鳞缝，外侧与颞骨鳞部重叠。

9. 内耳道 位于岩骨内，有面神经、蜗神经、中间神经、前庭上神经、前庭下神经通过。

10. 颈静脉孔 又称后破裂孔，位于颅后窝枕髁外侧岩枕裂后端，舌下神经管外侧，内口似鸟嘴状，外口呈烧瓶状，由前外侧颞骨岩部和后外侧枕骨围成。从颅底内面观，颈静脉孔位于颞骨岩部外1/3的后方、岩枕裂的后端，岩部和枕骨结合处。从颅底外面观，位于颈动脉管外口、茎突和枕髁三点连线形成的三角区内，即位于颈动脉管外口的后方、茎突的前内侧和枕骨髁的外侧。

解剖学上，颈静脉孔可分为三部分：①岩部：位于前内侧，为岩下窦后端汇入颈内静脉处；②颈内部（神经部）：位于中部，包括颞突、枕突的硬脑膜间隔以及舌咽神经（Ⅸ）、迷走神经（Ⅹ）、副神经（Ⅺ）穿行；③乙状窦部：位于后外侧，颈内静脉和枕动脉脑膜支及咽升动脉脑膜支穿行。

岩骨下方的凹窝为颈静脉窝，内为颈静脉球，其占据颈静脉孔前、内、外侧。颈静脉孔外侧壁有鼓窦小管，有迷走神经耳支通过。

小脑脑桥角的主要骨性结构是颞骨的岩部。颞骨岩部的后面有一个重要的骨性结构，即内耳门，它是面神经和听神经进入颅腔的通道。小脑脑桥角的后部与枕骨相邻，特别是与枕骨的下部和侧部接触。其与多个重要的颅内结构相邻，包括第四脑室的外侧裂、内耳道以及多条重要的脑神经。

三、侧颅底的血管、神经和肌肉

颈静脉孔区的血管神经解剖出入颈静脉孔的结构有颈内静脉、岩下窦以及枕动脉脑膜支、咽升动脉脑膜支和舌咽神经（Ⅸ）、迷走神经（Ⅹ）、副神经（Ⅺ）等。该区域解剖复杂，具有重要临床意义。

颈内静脉在颈静脉孔延续于乙状窦，此处颈内静脉膨大形成向上隆起的球形结构，称为颈静脉球。

1. 颈静脉球的毗邻关系（图 8-1-4，见文末彩插） ①上方与外耳道内端、中耳、后半规管下壁、前

NOTES

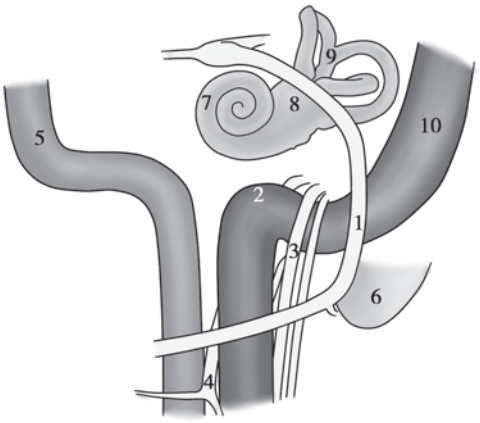


图 8-1-4　颈静脉球的毗邻

1. 面神经；2. 颈静脉球顶；3. 第Ⅸ～Ⅺ脑神经；4. 第Ⅻ脑神经；5. 颈内动脉岩骨段；6. 乳突尖；7. 耳蜗；8. 前庭；9. 半规管；10. 乙状窦。

庭以及内耳道外端相毗邻；②前方与颈内动脉、蜗水管、岩下窦、咽升动脉脑膜支、第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ对脑神经和脑膜后动脉相毗邻；③后方与乙状窦水平段相毗邻；④内侧与枕骨基板相毗邻；⑤外侧与面神经垂直段（乳突段）相毗邻；⑥颈静脉球下方移行为颈内静脉。岩下窦开口于颈静脉球前壁，蜗水管静脉，第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ对脑神经以及附近的静脉也汇入颈静脉球。

2. 颈内动脉岩骨部　颈内动脉通过有骨膜被覆的颈动脉管入颅，该管位于颞骨岩部内，其外口位于颈静脉孔的前方，内口位于岩尖。其附近结构包括：面神经管、内耳道、耳蜗、膝状神经节、面神经、岩大神经、岩小神经、三叉神经、中耳、咽鼓管、脑膜中动脉、鼓膜张肌，相互关系紧密而复杂。

颈内动脉岩骨部分为二段，垂直段（或升段）和水平段，二段在膝部相移行。垂直段后方毗邻颈静脉窝，前方毗邻咽鼓管，前外侧毗邻鼓骨。水平段起自膝部，向前行于耳蜗的前内方，达岩尖处穿出岩骨，与耳蜗仅隔以薄骨板。水平段顶壁的内侧部由硬脑膜或一薄骨板构成，将颈内动脉与三叉神经节隔开。

咽鼓管骨部于颈内动脉膝部外侧横过，鼓膜张肌半管位于颈内动脉膝部及水平段的外侧。

3. 脑膜中动脉　脑膜中动脉一般起源于颌内动脉，经棘孔入颅，沿硬脑膜走行，发出数个分支，分布于硬脑膜的大部分范围。

4. 上颌动脉　为颈外动脉最大的终末支，在下颌颈附近起自颈外动脉，与颌内静脉伴行并分为3段：第1段在下颌颈内侧向前，分出下牙槽动脉和脑膜中动脉；第2段的分支都是肌支，供应咀嚼肌和颊肌；第3段位于翼腭窝内，分支有上牙槽动脉、眶下动脉和蝶腭动脉。

5. 翼静脉丛　在颞肌与翼外肌之间及翼外肌深方，经卵圆孔静脉网与颅内静脉相通。

6. 动眼神经（Ⅲ）、滑车神经（Ⅳ）和展神经（Ⅵ）　动眼神经（Ⅲ）在后床突前外侧，即在后床突与小脑幕游离缘的最前端穿硬脑膜入海绵窦。滑车神经（Ⅳ）在后床突的稍后方，正好在小脑幕游离缘的下方穿硬脑膜。展神经（Ⅵ）从脑桥延髓结合处发出，向脑桥前面走行，向前越过岩尖进入海绵窦。这3对运动神经穿过海绵窦后，经眶上裂入眶。动眼神经（Ⅲ）支配上睑提肌、上直肌、内直肌、下直肌和下斜肌，其中的交感和副交感纤维通过睫状神经节分别支配瞳孔开大肌和括约肌。滑车神经（Ⅳ）支配上斜肌。展神经（Ⅵ）支配外直肌。

7. 鼓索神经　是面神经出茎乳孔前发出的分支，向前上行，进入鼓室，行经锤骨、砧骨之间，穿岩鼓裂至颞下窝，再向前下行，加入舌神经，支配同侧舌前2/3的味觉。

8. 小脑脑桥角　小脑脑桥角主要的供血动脉为基底动脉，它在脑桥前面分叉，形成小脑下前动脉和小脑下后动脉，分别供应脑桥和小脑的前下部和后下部。此外，迷路动脉，又称内听动脉，为颞骨内部（主要是内耳）供血。

在神经解剖方面，小脑脑桥角包括面神经、听觉和前庭神经，分别负责面部肌肉的运动和听觉以及平衡功能。由于小脑脑桥角与舌咽神经、迷走神经、副神经等经过颈静脉孔的神经，以及舌下神经等神经相邻，它在颅底外科手术，特别是与听神经瘤相关的手术中，具有重要意义。

9. 肌肉　中颅底颅外面的肌肉结构主要连接蝶骨、颞骨与下颌骨，与开闭口和吞咽有关。

（1）颞肌：颞肌起始于颞骨的颞窝，止于下颌骨的喙突。它主要由三叉神经的V3支配。作为咀嚼肌群的一部分，颞肌在咀嚼时使下颌骨上移，起到咬合动作中闭合下颌的作用。

（2）翼内肌：翼内肌的起始点位于翼突的外侧板的内面和腭骨椎突，止点在下颌骨内侧面的翼肌粗隆。由下颌神经的翼内肌支支配。它不仅使下颌骨前移和侧向运动，还协助闭合下颌。

（3）翼外肌：翼外肌从翼突的外侧板外侧和蝶骨大翼的下表面开始，止于下颌骨髁突颈部。亦受V3支配。主要功能是使下颌骨后拉，实现开口。

（4）其他肌肉如腭帆张肌、腭帆提肌、鼓膜张肌等，详见耳科学章节。

四、咽旁间隙、颞下窝和翼腭窝

1. 咽旁间隙（parapharyngeal space） 系咽部以外与咀嚼肌、下颌骨、腮腺之间的潜在间隙。①内侧：与鼻咽和口咽部相邻。②外侧：翼内肌及翼间筋膜、下颌骨升支和腮腺深叶；③前界为翼下颌韧带与下颌下腺上缘；④后界为椎前筋膜；⑤上达颅中窝底即蝶骨大翼，下至舌骨平面。该间隙由茎突及茎突诸肌分为二部。前部称咽旁前间隙，较小，咽升动、静脉行于其中；后部称咽旁后间隙，较大，内有颈内动、静脉及第Ⅸ～Ⅻ对脑神经及颈深上淋巴结。咽旁间隙与翼颌间隙、颞下窝、下颌下间隙及咽后间隙相通。

2. 颞下窝（infratemporal fossa） 系上颌骨后方的不规则腔隙。①上界：颅中窝底；②下界：翼内肌；③内界：翼外板；④外侧：上部是颞下嵴，下部是下颌支；⑤前方：上颌窦后壁；⑥后方：翼间筋膜和蝶下颌韧带。

颞下窝内有翼外肌、翼内肌、翼静脉丛、鼓索神经、三叉神经下颌支和上颌动脉分支。①翼外肌：起自蝶骨大翼下面和翼突外板，向后外方止于下颌颈；②翼内肌：起自翼窝和腭骨锥突，向外下方止于下颌骨内面的翼肌粗隆。翼肌与颞肌、咬肌（起自颞弓下缘和内面，止于下颌骨的咬肌粗隆和下颌骨支的外面）共同参与咀嚼运动；③翼静脉丛：在颞肌与翼外肌之间及翼外肌深方，经卵圆孔静脉网与颅内静脉相通；④上颌动脉：为颈外动脉最大的终末支，在下颌颈附近起自颈外动脉，与颌内静脉伴行并分为3段：第1段在下颌颈内侧向前，分支有下牙槽动脉和脑膜中动脉；第2段的分支都是肌支，供应咀嚼肌和颊肌；第3段位于翼腭窝内，分支有上牙槽动脉、眶下动脉和蝶腭动脉；⑤下颌神经：自三叉神经节发出后，出卵圆孔至颞下窝，在翼外肌深面立即分为耳颞神经、颊神经、咬肌神经、下牙槽神经和舌神经等感觉支，并分出运动支至颞肌、颊肌、咬肌、翼肌、下颌舌骨肌等。⑥鼓索神经：是面神经出茎乳孔前发出的分支，向前上行，进入鼓室，行经锤骨、砧骨之间，穿岩鼓裂至颞下窝，再向前下行，加入舌神经，支配同侧舌前2/3的味觉。

3. 翼腭窝（pterygopalatine fossa） 位置深在，是位于眶尖后下方、上颌体后面与翼突间的窄隙，向外移行为颞下窝（图8-1-5，见文末彩插）。

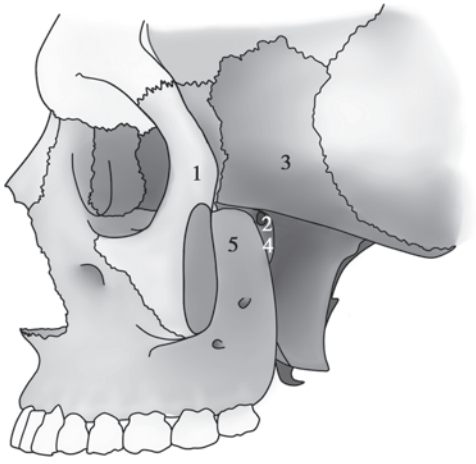


图8-1-5 翼腭窝

1. 颧弓；2. 翼腭窝；3. 蝶骨；4. 腭骨；5. 上颌骨。

翼腭窝为倒锥体形结构，各壁均上宽下窄。①前壁：即上颌窦后壁内侧部，有眶下动脉、眶下神经、颧神经通眶；②内侧壁：即腭骨垂直板，其上部有蝶腭孔通鼻腔。内部结构前方鞘膜由上颌窦后壁的骨膜构成。翼腭窝向内有蝶腭动脉和蝶腭神经换元后的副交感节后神经经蝶腭孔通鼻腔；③后壁：即蝶骨翼突前壁。后壁上部有圆孔开口，圆孔开口内下方有翼管开口。翼腭窝向后有上颌神经经圆孔通颅中窝，翼管神经、动脉经翼管通破裂孔。翼管走行于蝶窦底，与鼻咽部仅隔一菲薄骨片，故鼻咽部肿瘤有侵犯翼管的可能。圆孔上方为眶内容物及眶上裂，其后上方有视神经及颈内动脉虹吸部，因此鼻内镜手术时需避免在圆孔上方操作，以减少严重并发症的发生；④外侧壁：即翼上颌裂，向外与颞下窝沟通。翼腭窝向外有上颌动脉和眶下神经经翼上颌裂通颞下窝；⑤上壁：相当于眶下裂的内侧部（翼腭窝部），由眶平滑肌封闭，平滑肌下方由筋膜覆盖，因此眶平滑肌及其筋膜实际构成了翼腭窝的上壁；⑥下壁：翼腭窝向下移行为翼腭管，有腭降动脉、腭神经经腭孔通口腔。

（蒋卫红）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第二章 颅底症状学

本章数字资源

颅底解剖结构复杂，部位深在，一旦出现病变，症状和体征多隐匿，给早期诊断和治疗带来一定困难。颅底结构凹凸不平，其中有许多的孔、管、裂，是重要神经和血管的进出通道。颅底病变常引起头痛，还可伴随脑神经受累和血管损伤所对应的症状，这些特征性的症状和体征对临床诊断具有重要的意义。

第一节 | 前颅底症状学

前颅底的主要结构是筛板和额窦后壁，其中筛板有嗅丝自颅前窝嗅球穿出，故嗅觉下降是前颅底病变的一个重要症状。渐进性的单侧嗅觉下降往往提示前颅底肿瘤，常见病因有前颅底骨折、嗅神经母细胞瘤、嗅沟脑膜瘤、额叶胶质瘤等。

前颅底骨折所致的嗅觉下降或丧失，多伴有明确外伤史，患者常自诉鼻腔有流清亮液体，需警惕患者同时存在脑脊液鼻漏（cerebrospinal rhinorrhea）。保守治疗无效的脑脊液鼻漏可考虑手术修补，避免颅内感染和低颅内压。

当肿瘤增大压迫同侧视神经并伴有颅内压增高时，可构成福-肯综合征（Foster-Kennedy syndrome），又称额叶基底部综合征，即一侧嗅觉丧失伴同侧视神经萎缩及对侧视盘水肿。同侧视神经萎缩和嗅觉缺失为肿瘤压迫所引起，对侧视盘水肿是继发颅内压增高的结果。

前颅底病变亦可影响额叶功能，引起精神相关症状。早期可表现为轻度的行为异常、欣快、记忆障碍；晚期可表现为情感淡漠、性格改变、记忆力减退、语言及定性力障碍等。

第二节 | 中颅底症状学

中颅底的解剖结构包括蝶鞍、视交叉、两侧的视神经孔、海绵窦、眶上裂等，Ⅱ～Ⅵ脑神经和颈内动脉等血管通过此区。中颅底病变，特别是蝶鞍区病变的主要症状表现为头痛、视力/视野改变、眼球运动障碍等；垂体腺瘤或其他肿瘤压迫垂体下叶和下丘脑，可导致内分泌功能紊乱。

视力/视野障碍多由肿瘤直接压迫视神经、视交叉引起。蝶鞍区肿瘤因位于颅底，肿瘤患者早期缺乏颅内高压和其他神经系统阳性体征，常因视力减退首次就诊于眼科，对此应高度警惕。视力减退多由单侧眼开始，进行性加重，后累及对侧眼甚至双眼失明。眼底检查多可发现原发性视神经萎缩。视野缺损多在疾病早期出现，视交叉病变典型的视野缺损是双颞侧偏盲，也可因病变性质、病程经过、位置不同而有差异。如垂体瘤，多由下向上压迫视交叉，故先出现双颞上象限缺损，后向颞下象限以至于鼻侧发展。颅咽管瘤从上方和后方压迫视交叉，故缺损多从颞侧下半扩展到上半，且多不规则。肿瘤增大压迫到视束时，可表现为同向偏盲。

内分泌功能紊乱表现为男性女性化、阳痿、性欲减退、四肢肢端肥大，女性月经不调、异常泌乳等。压迫下丘脑可出现肥胖、嗜睡及尿崩症等症状。

认识下列综合征，对中颅底病变的部位诊断有帮助。

1. 视交叉综合征 双颞侧偏盲伴随垂体内分泌紊乱，同时可有视神经萎缩和蝶鞍的改变，为垂体瘤鞍上蔓延的典型临床症状。

2. **眶尖综合征**（orbital apex syndrome，Rollet syndrome） 病变累及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经及三叉神经眼支和上颌支，造成视神经萎缩或水肿、上睑下垂、眼球固定、角膜反射消失、眼神经和上颌神经分布区感觉障碍。多见于眶尖骨折、炎症及肿瘤。

3. **眶上裂综合征**（Rochon-Duvigneaud syndrome） 无视神经损害体征，其余临床表现同眶尖综合征。

4. **海绵窦综合征** 海绵窦病变主要为海绵窦血栓性静脉炎、外伤性海绵窦动静脉瘘、颈动脉海绵窦段动脉瘤，以及侵犯到海绵窦的肿瘤。可因病变累及Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ脑神经而出现海绵窦综合征。临床表现为眼睑下垂、瞳孔散大、眼球突出、眼球运动障碍、眼睑及结膜水肿和静脉怒张。如外伤性海绵窦动静脉瘘，尚有搏动性突眼及血管杂音。

5. **岩尖综合征**（Gradenigo syndrome） 炎症、肿瘤等病变累及岩骨尖时，可累及Ⅴ、Ⅵ脑神经，可发生同侧眼外直肌麻痹致斜视和眼球内斜，面部疼痛和麻木。

第三节 | 侧颅底症状学

侧颅底与颅中窝、颅后窝相对应，传统的范围是指眶下裂和岩枕裂延长线交角，向外分别指向颧骨后方和乳突后缘，此两线之间的三角区。包括海绵窦、斜坡、小脑幕、颈内动脉、颈静脉球、颈静脉孔、乙状窦、内耳道、颞下窝、翼腭窝等重要结构；面神经、听神经、前庭神经及 4 对后组脑神经通过此区域。侧颅底颅内病变主要有听神经瘤、神经纤维瘤病 2 型、脑膜瘤、胶质瘤等；颅外病变主要有颈静脉球副神经节瘤、神经鞘瘤、岩骨胆脂瘤以及原发颞下窝、咽旁间隙、鼻咽部、颞骨等处的肿瘤侵入侧颅底。

侧颅底肿瘤多为良性，早期无明显症状，肿瘤增大后可出现局部压迫症状。其中，听神经瘤常见的首发症状为单侧的渐进性感音神经性听力损失，言语理解困难，约 70% 伴有高频耳鸣。

颈静脉球副神经节瘤生长缓慢，其中起源于鼓岬表面的鼓室球体瘤首先充满中耳腔，并包绕听骨链，出现传导性听力下降和搏动性耳鸣。起源于颈静脉球窝的颈静脉球体瘤通常在出现症状时肿瘤已相当大，肿瘤压迫出现的后组脑神经症状包括吞咽困难、声嘶、误咽、构音障碍等。

岩骨胆脂瘤以听力下降最常见，其次有耳漏、面瘫、眩晕等症状。


本章思维导图


本章目标测试

累及桥小脑角的侧颅底肿瘤可出现听力下降、耳鸣、眩晕、面瘫等；累及鼻咽区可见鼻塞和鼻涕带血；累及咽鼓管区可有耳闭塞感及传导性听力损失；累及下颌关节可出现张口困难、颞窝部丰满膨隆、翼状肌瘫痪。累及小脑和脑干，可出现共济失调和步态不稳，进一步可导致颅内高压甚至脑疝。肿瘤压迫颈内动脉致供血不足可出现一过性昏迷及偏瘫；压迫颈静脉孔致颅内高压，累及后组脑神经（Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ）可出现颈静脉孔综合征（Vernet syndrome），表现为患侧软腭及咽喉感觉消失，声带及软腭肌麻痹，斜方肌和胸锁乳突肌瘫痪。

（文卫平）

第三章　颅底影像检查法

本章数字资源

颅底解剖结构精细、复杂，颅底病变的部位和范围，单凭临床表现难以准确判断，需要结合内镜及影像学综合判断。常用的影像学检查包括电子计算机体层摄影、磁共振成像、数字减影血管造影等影像检查法。

一、计算机体层摄影

计算机体层摄影（computed tomography，CT）扫描分为普通扫描、增强扫描、血管造影（CTA）、脑池和脑室造影检查等。

颅底病变的 CT 扫描多用轴位（横断位）和冠状位。轴位检查时，患者仰卧，以听眦线或眶耳线为基线，向头侧作平行连续扫描，层厚多为 1～5mm，范围包括前、中、后颅底及侧颅底（图 8-3-1）。冠状位扫描时，患者平卧或仰卧，头后伸呈颏顶位或顶颏位，层面与听眦线垂直，多用 1～1.5mm 薄层扫描。在耳鼻咽喉-头颈外科领域，原发病灶多位于眼、耳、鼻、咽等器官，为了了解原发病灶向颅底侵犯的情况，常用冠状位扫描，可以清楚显示筛板、嗅沟、蝶鞍、海绵窦、视交叉等（图 8-3-2）。

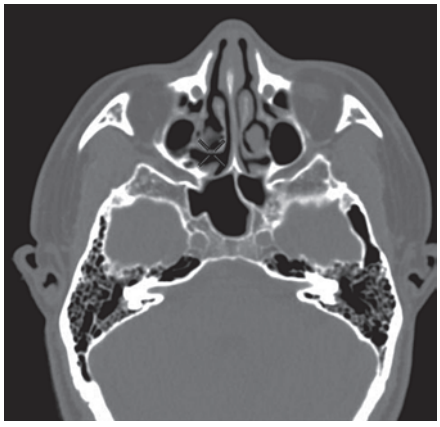


图 8-3-1　正常的鼻窦-颅底轴位 CT 扫描片

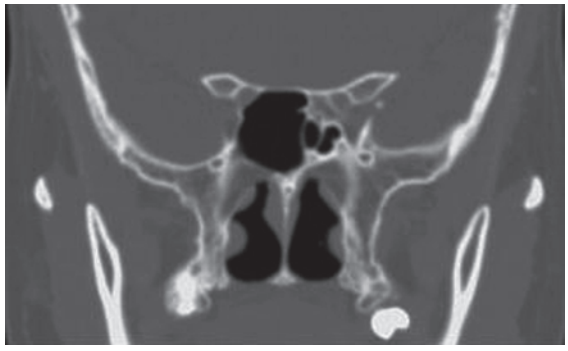


图 8-3-2　正常的鼻窦-颅底冠状位 CT 扫描片

当病变组织与正常组织间 X 线的吸收没有或仅有少许差别时，可用注射对比剂的方法，做造影增强扫描。对脑肿瘤、脑脓肿、脑外伤等病变常需增强扫描（图 8-3-3）。若需显示颈动脉系统，特别是颅底病变与颈内动脉的关系以及需要评估脑动脉 Willis 环的情况，可行 CT 血管造影（CTA）检查（图 8-3-4，见文末彩插）。CTA 是利用计算机后处理技术，将 CT 连续扫描图像，进行多平面成像和三维重建，能更直观、立体、清晰地反映颅底解剖结构及病变。

CT 显示颅底骨质优于 X 线片和 MRI，适用于颅底外伤性骨折、先天性颅面畸形、颅底骨髓炎、颅骨骨性病变及颅底肿瘤的诊断。

评估颅底肿瘤时应注意：①肿块的位置和范围：可确定肿瘤大小及发生的部位以及与眼眶、颅内及重要血管神经的关系，如病变是自眼眶、鼻咽、鼻窦和颞下窝部位向上侵入颅内，还是颅内病变向下发展；肿瘤是否侵犯脑膜、脑实质、眶内、海绵窦、颈内动脉等。②骨破坏性质和程度：恶性肿瘤多为不规则骨破坏，侵蚀性强；骨破坏边缘光整，膨胀性生长多为良性肿瘤。③肿瘤内钙化：颅咽管瘤内有

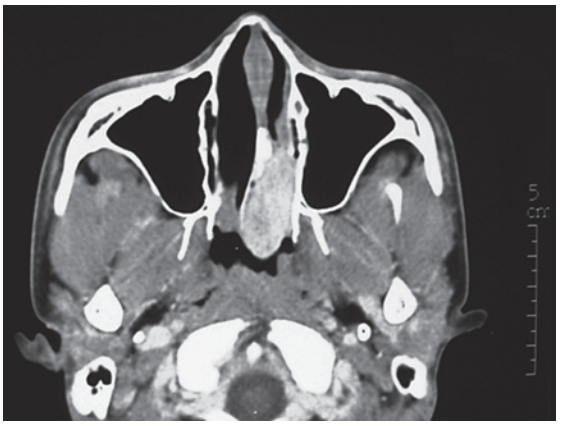


图 8-3-3 轴位鼻窦 CT 增强扫描，鼻腔肿物明显增强

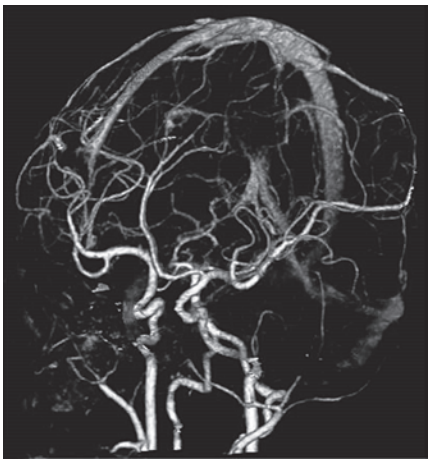


图 8-3-4 头部 CTA 检查

特征性“蛋壳”样钙化，软骨瘤内有点状及片状钙化影，脊索瘤内有斑片状高密度影、钙化影。④CT 增强：恶性肿瘤一般会有不同程度的增强，而脑膜瘤 CT 增强程度高，具均一性，但脊索瘤 CT 增强不规则。

二、磁共振成像

磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）是颅底影像学检查的重要工具。其优点在于：①软组织分辨力高，无骨伪影；②能直接进行轴位（横断位）、冠状位、矢状位成像；③由于 T_1、T_2 值不同可区别液体、脂肪和异常软组织病变；④能清楚显示脑组织、脑神经、眶内组织，对于确定肿瘤与周围组织的关系判断具有重要作用。但 MRI 也有局限性，其成像速度慢；因磁场作用，有严格禁忌证；对骨皮质或钙化显示差。故 MRI 常在 CT 表明颅底骨质结构后，需进一步评估颅底软组织时使用（图 8-3-5）。

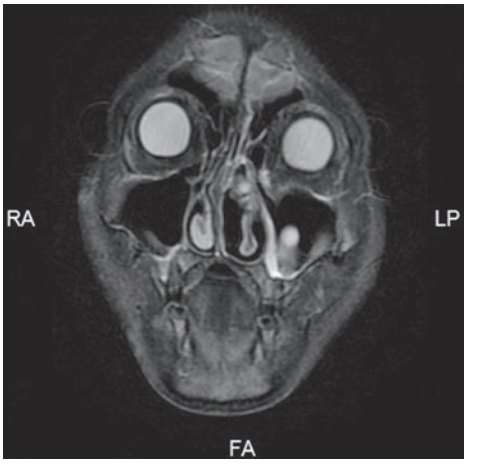


图 8-3-5 T_2 加权下鼻腔-颅底 MRI 显像

磁共振血管造影（magnetic resonance angiography，MRA）是利用血液流空效应的一种无创性血管造影技术，可用于颅底及颈部大血管病变的初筛检查，如大于 5mm 的动脉瘤，外伤性动静脉瘘、动静脉畸形及动脉狭窄、闭塞等。

三、数字减影血管造影

数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）结合了计算机技术和血管造影技术的优点，可以清除骨骼和软组织影像，使血管清晰显影，用于颅底血管性病变的诊断及介入性治疗。对富含血管的肿瘤（如鼻咽纤维血管瘤、颈静脉球体瘤）能够明确其血供来源、血管丰富的程度以及与周围动静脉的关系，还可用于确定术前栓塞方案和术后复查。

（文卫平）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第四章 前颅底肿瘤

本章数字资源

第一节 | 概 述

前颅底肿瘤是指源于或侵及前颅底的肿瘤，前颅底位于颅底前后径的前 1/3 处，位置最高，在鼻腔与眼眶上方并构成其顶部。

【前颅底相关肿瘤】

前颅底肿瘤多种多样，儿童及成人均可发病，最常见的良性肿瘤有纤维血管瘤、软骨瘤、巨大的额窦及筛窦骨瘤。常见的上皮源性恶性肿瘤有鼻腔鼻窦鳞状细胞癌、嗅神经母细胞瘤等；常见的间叶源性肿瘤有纤维肉瘤、平滑肌肉瘤等。

根据肿瘤来源位置进行分类，前颅底肿瘤可分为颅外、颅内及颅骨三种来源。前颅底区是颅外肿瘤最常侵及的部位，来源于颅外的肿瘤可进一步发展扩大侵及颅内。其中，鼻腔和筛窦部位的肿瘤是侵及前颅底最常见的肿瘤。起源于颅内的肿瘤，主要来源于硬脑膜、脑神经，如脑膜瘤，较少侵犯到颅外。起源于颅骨的肿瘤，多以骨组织肿瘤为主，如骨瘤、软骨瘤等。此外，前颅底肿瘤还可以侵及或来源于泪腺、眼眶、额窦、上颌窦等部位。

【症状体征】

前颅底肿瘤的症状和体征没有特异性，早期多无症状，随着疾病的发展，侵及邻近组织，可出现相应症状，如鼻塞、流脓涕、反复鼻出血、嗅觉减退等；累及眼眶可出现复视，甚至失明；进一步侵犯颅内可出现颅内高压。

前颅底肿瘤早期在外部没有直观的表现，当肿瘤增长到一定体积时可能会引起颌面部畸形，累及鼻背及鼻中隔可出现鼻背增宽、塌鼻；累及眼眶可出现突眼、眼球运动障碍。所以根据一些症状和体征可以反映肿瘤所在的位置，提示肿瘤侵犯邻近组织的程度，如中鼻甲内侧和鼻顶部起源的肿瘤提示嗅神经母细胞瘤。

【手术适应证及禁忌证】

随着解剖学研究的进展，传统的手术在不断地改良；同时内镜技术的发展，为微创手术提供可能。对于侵及前颅底的良性或恶性肿瘤，经临床和影像学评估，可行手术。

前颅底手术禁忌证（相对禁忌证）：①大块脑组织受侵；②手术无法完整切除的巨大肿瘤；③肿瘤切除后颅底缺损无法修复；④双侧眼眶受累；⑤既往行放射治疗后复发，累及前颅底；⑥全身状况无法耐受手术。

第二节 | 良性肿瘤

前颅底良性肿瘤根据起源部位的不同，颅内肿瘤，如脑膜瘤可继发累及颅底并延伸至鼻窦或鼻腔。源自颅骨的骨肿瘤包括良性纤维-骨性病变，如骨瘤、骨化纤维瘤等。最常见的可延伸至颅底的颅外肿瘤包括血管瘤和内翻性乳头状瘤。脑膜瘤、骨瘤、血管瘤和内翻性乳头状瘤详见第三篇第十七章，本节主要介绍骨化性纤维瘤。

骨化性纤维瘤（ossifying fibroma）是一种良性骨源性新生物，以青少年发病为主。好发于颅面骨质，如额骨、筛骨、蝶骨多见。

【病因】

病因不明，目前存在以下观点。

1. 外伤可能促进病变的发生。

2. 纤维结缔组织新生物样增生，发展成类似骨组织结构的新生物。

【病理】

大体上，骨化纤维瘤基底广阔，质地坚硬，具有薄层骨质外壳。内容物为结实均匀的砂样结构。光镜下肿瘤内可见排列疏松的细长形和梭形的纤维间质，内含散在的骨岛、骨小梁及类骨样组织，骨小梁边缘有成骨细胞环绕。

根据肿瘤中所含纤维成分和骨质成分比例的多少，可分别命名为骨化性纤维瘤及纤维骨瘤。

1. 骨化性纤维瘤 主要由成纤维细胞组成，骨样组织和骨小梁仅占肿瘤的小部分。

2. 纤维骨瘤 主要以骨质为主，还有不同形式的骨小梁，并逐渐钙化。

【临床表现】

多为单发，女性多于男性。由于其生长缓慢，早期无症状，所以难以察觉；随着肿瘤的逐渐增大，压迫及侵袭邻近组织引起相应的症状，如颅底破坏、侵及眼眶导致突眼和眼球移位；侵及鼻骨膨出时可出现鼻背增宽，面部畸形。同时也会出现鼻部症状，常有不同程度的鼻塞，鼻出血较少见。

【影像学检查】

CT 扫描对于诊断和了解病变范围均有价值。通常表现为单一的圆形溶骨性病变，边缘清晰，高密度并向周围膨胀扩张，周围骨质压迫萎缩，肿物边缘可见一层菲薄的高密度骨质影，肿物内骨化程度不一，呈现不均匀的密度影。

【诊断】

骨化性纤维瘤的临床表现并没有特异性，主要诊断手段为：X 线、CT 等影像学及病理活检。当发现巨大的周围骨质破坏，难以与恶性肿瘤区分时，活检是必要的。

【治疗】

手术根治性治疗是唯一有效的治疗方法，手术的主要目的是恢复器官功能和改善外观畸形。手术的路径需根据肿瘤的部位来决定。手术的关键在于完整地切除肿瘤的骨性外壳，避免肿瘤复发。若肿瘤的范围较广时，可以分块、分次将肿瘤切除。骨化性纤维瘤恶变的可能性较低，约 0.4%～0.5%，多见于反复手术或者放疗诱发的患者。如肿瘤恶变，需按照纤维肉瘤或骨肉瘤的治疗方法进行处理。

第三节 | 恶性肿瘤

前颅底恶性肿瘤同样可以来源于颅内、颅部或颅外三个部位。其中以鼻腔鼻窦、颅外来源最为常见，如鼻腔鼻窦鳞癌、淋巴瘤、嗅神经母细胞瘤等；颅内及颅骨来源的恶性肿瘤更为少见。鼻腔鼻窦鳞癌、淋巴瘤详见第三篇第十七章。

嗅神经母细胞瘤

嗅神经母细胞瘤（olfactory neuroblastoma）是一种来源于嗅神经上皮的恶性肿瘤，占所有鼻内恶性肿瘤的 3%～5%，每年的发病率约为 0.04/100 000，女性为主。发病年龄呈双峰分布，最常见的发病年龄为 2 岁和 60 岁。

【病因】

嗅神经母细胞瘤是起源于神经外胚层的一种恶性肿瘤，目前病因不是十分明确，可能是由于残余胚胎细胞恶变。

【病理】

大体上，嗅神经母细胞瘤常呈单侧息肉样，有光泽、质软、灰红色的肿块，富有血管，质脆易出血。

NOTES

光镜下，肿瘤细胞位于黏膜下，呈界限清楚的巢状、分叶状、片状，间质水肿，与富含血管的纤维间质围绕肿瘤细胞巢呈小叶样形态，是肿瘤的结构特征。然而，早期未分化肿瘤在光镜下的特征不是很明显，较难与其他小细胞鼻肿瘤鉴别。

【临床表现】

嗅神经母细胞瘤的临床表现与肿瘤的生长密切相关。嗅神经母细胞瘤好发部位有鼻顶、鼻中隔后上方、筛状板和上鼻甲，并可延伸至颅底和颅内，多为表现为息肉样肿物，部分可呈结节状，质地偏脆，易出血（图 8-4-1）。早期可以无任何症状，随着疾病的进展，可逐渐出现单侧鼻塞、鼻出血、头痛等鼻炎症状。肿瘤局部扩散累及眼眶可出现复视、溢泪、眼球突出，甚至失明；如累及颅内可出现嗅觉丧失、脑神经麻痹等；晚期可出现颈部淋巴结转移及其他远处转移。



图 8-4-1　嗅神经母细胞瘤鼻内镜下表现

【影像学检查】

婴幼儿肿瘤往往位于鼻腔前部，成年人肿瘤多位于鼻腔中后部，同时具有膨胀性骨质破坏和浸润性骨质破坏，常侵入单侧或双侧筛窦，向上可破坏筛板或沿嗅神经向颅内扩展侵犯颅前窝，浸润脑实质，形成颅内外沟通，影像学上呈现以筛板为中心的“哑铃”样或“蕈伞”样改变，向外可破坏筛窦外侧壁纸样板侵入眼眶，也可从后面通过眶上裂侵入眼眶，累及视神经（图 8-4-2、图 8-4-3）。

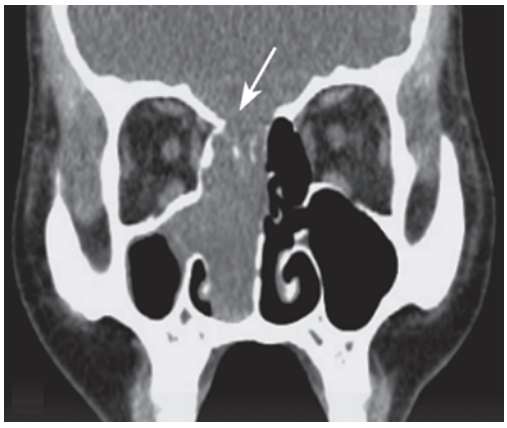


图 8-4-2　嗅神经母细胞瘤 CT 影像（冠状位）

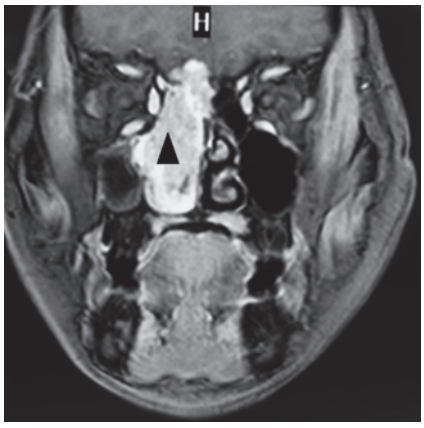


图 8-4-3　嗅神经母细胞瘤 MR 影像（冠状位）

【诊断】

病理活检是诊断嗅神经母细胞瘤的金标准，可根据病变组织表现出的组织病理学特征及免疫组化特征来确诊。怀疑存在颈部淋巴结转移时，可通过淋巴结穿刺活检进行确诊。CT、MR、PET 等全身检查可明确是否存在全身转移，协助制订进一步治疗计划。

【治疗】

手术、化疗、放疗等是治疗嗅神经母细胞瘤的主要手段。

1. 手术治疗　手术的优点是可以将肿瘤大部分甚至根治性切除，在解除肿瘤一系列压迫症状外，还能更好地评估肿瘤分期分型、保护大脑组织和神经功能，为后续的治疗提供参考。但由于嗅神经母细胞瘤具有局部浸润性，很难界定清晰的手术边缘。即使患者接受了治疗，也可能会出现复发转移的情况，影响预后。因此，在手术治疗后需要长期监测，同时结合病理情况，进行联合放疗和化疗，

这样才可以更大程度地提升患者的无病生存率。


本章思维导图

2. **放疗** 放疗多用于局部晚期肿瘤的新辅助治疗和转移性肿瘤的缓解，在治疗小的局部复发过程中，立体定向放疗发挥着重要的作用。但是在治疗过程中要注意放疗导致的长期神经毒性，影响预后。


本章目标测试

3. **化疗** 嗅神经母细胞瘤对化疗敏感，尤其是在局部晚期和转移性的肿瘤中，化疗的疗效更是突出。

目前，为了提高患者的生存质量和生活质量，推荐采用手术为主的多模式治疗方法。

（文卫平）

第五章 中颅底肿瘤

本章数字资源

依据解剖学分区观察中颅底，可从颅内面和颅外面两个角度观察中颅底，颅内面观察中颅底由蝶骨和颞骨构成，分为内侧部和外侧部，内侧部由蝶骨体、鞍结节、垂体窝、前床突、后床突、颈动脉沟和鞍背组成；外侧部由颞骨岩部、上部、蝶骨大翼、蝶骨小翼和眶上裂组成。由颅外面观察，分为中央部和外侧部。中央部包括蝶骨体和枕骨基底部/斜坡，与蝶窦和鼻咽部相对应；外侧部由蝶骨大翼、颞骨岩部、鼓室部、鳞部、茎突、颧骨、腭骨和上颌骨组成，其下方主要有颞下窝、翼腭窝、咽旁间隙和岩下间隙。

中颅底肿瘤组织学来源广泛，颅底原发肿瘤可分为颅骨来源及颅内组织来源，常见的有垂体瘤、颅咽管瘤、鞍结节脑膜瘤、神经鞘瘤、副神经节瘤、脊索瘤、软骨瘤、软骨肉瘤，还有相对少见发生于视神经和下丘脑神经胶质瘤，也可以是前颅底肿瘤侵犯至中颅底区域，如常见的嗅神经母细胞瘤。另外，中颅底肿瘤还可以是鼻窦、鼻咽恶性肿瘤侵犯到中颅底，还可以是其他系统肿瘤转移和浸润而表现为中颅底肿瘤，如前列腺癌、乳腺癌、淋巴瘤。

中颅底解剖结构复杂，发生于其中的肿瘤组织学类型繁多，据肿瘤不同的解剖位置及组织学来源，其临床表现各有不同的特点，主要表现为局部周围压迫症状，根据压迫范围和部位不同，出现不同症状，向前上压迫视神经和视交叉引起视力下降、失明、视野缺损；向鞍旁及海绵窦侵犯可引起Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ脑神经损伤，引起周围眼睑下垂、眼球运动障碍、眼球固定、继发性三叉神经痛、面部麻木症状，肿瘤向上突入压迫第三脑室，可引起高颅压性头痛、恶心、呕吐症状；肿瘤压迫下丘脑则可出现多饮多尿、食欲异常、体温调节异常、意识障碍等症状；发生于垂体之肿瘤或肿瘤压迫垂体可引起内分泌激素功能异常的症状。

一、垂体瘤

垂体瘤是一组来源于垂体前叶和后叶及颅咽管上皮残余细胞的肿瘤。临床上约占颅内肿瘤的10%，绝大多数的垂体肿瘤都是良性肿瘤。男性略多于女性，垂体瘤通常发生于青壮年时期，常见的临床表现如下。

1. 激素分泌异常症群 如催乳素增高的腺瘤在临床上占垂体腺瘤的一半以上，导致高催乳素血症引起异常泌乳症状，又如生长激素分泌过多引起肢端肥大症；当正常垂体受压迫，亦可引起多种垂体激素缺乏症状，如促性腺激素分泌减少而发生闭经、不育或阳痿等激素分泌过少症群，促甲状腺激素分泌减少，引起皮肤干燥、黏液性水肿，促肾上腺激素减少，导致全身倦怠无力、食欲下降、体重减轻等症状。

2. 肿瘤压迫垂体周围组织的症群

（1）神经纤维刺激征，瘤体直接刺激或生长后造成鞍内压升高引起头痛，约2/3患者早期都有头痛，主要位于眼眶后、前额部及双侧颞侧，程度较轻，呈间歇性发作，当脑垂体瘤向上生长突破鞍膈后，鞍内压降低，疼痛则可减轻或消失，随着脑垂体瘤的生长，疼痛还会出现。

（2）视神经、视交叉及视神经束压迫症，瘤体最常见的生长方式是向鞍上生长而压迫视交叉和视神经，引起视力下降和单、双颞侧偏盲。

（3）肿瘤可向外侧鞍旁侵袭海绵窦、动眼神经、滑车神经、展神经、三叉神经，引起眼睑下垂、眼球运动障碍和三叉神经痛，也可压迫大脑脚或大脑半球。垂体卒中引起垂体功能下降或衰竭症状，也导

致蛛网膜下腔或脑内出血。垂体瘤需经系统的内分泌激素、增强 MRI 及 CT、大血管、视力视野检查和评估，结合患者症状及药物治疗反应，决定是否需要手术及手术方式的选择，大部分垂体瘤可行经鼻入路内镜下肿瘤切除，少数需行经额开颅联合经鼻内镜辅助肿瘤切除术。另外可以进行放射治疗（包括伽马刀技术）。药物治疗主要为溴隐亭，能减少肢端肥大症患者生长激素的分泌，抑制催乳素。

二、颅咽管瘤

颅咽管瘤是起源于颅咽管的上皮细胞或 Rathke's 囊的残留或由原始口凹残留的鳞状上皮细胞化生而来，大多数位于蝶鞍之上，少数在鞍内。起病多在儿童和青少年，成人亦可见，发病缓慢。颅咽管瘤可从垂体-下丘脑轴的任何一点发生并沿此轴发展，肿瘤多位于蝶鞍到第三脑室区域，大约 50% 的肿瘤起源于第三脑室底水平的漏斗和/或灰结节区域，主要向第三脑室发展，堵塞第三脑室室间孔可出现颅内压增高症状，同时可压迫视交叉，引起视力、视野异常，如向鞍内生长，压迫垂体可引起儿童发育迟缓、性器官不发育、肥胖和侏儒症等，成人可出现性功能障碍和下丘脑功能异常而引起体温调节紊乱、水电解质平衡紊乱。典型的颅咽管瘤属于组织学上低级别肿瘤（WHO Ⅰ级），分为造釉型及鳞状乳头型，前者多见于儿童，后者多见于成人。影像学多表现为肿瘤囊性变及钙化阴影，垂体组织正常位于鞍底部，治疗以经鼻入路内镜下鞍区、鞍上肿瘤切除术为主。

三、鞍结节脑膜瘤

鞍结节脑膜瘤是起源于颅脑鞍结节、鞍膈、前床突、蝶骨平台的脑膜瘤，多发生于中年人，女性发病高于男性，男女患病比例为 1∶2.06。肿瘤多位于鞍上，一般病情进展缓慢，易导致视力障碍、头痛、内分泌功能障碍，典型临床表现为视力下降、失明、头痛、性欲下降、多饮、闭经、多尿、阳痿、肥胖、记忆力减退、嗜睡。CT 检查可见鞍上等密度或高密度的占位性病变，边界清楚、以广基与硬脑膜和/或颅骨内板相连，鞍结节骨质增生；磁共振（MRI）可见 T_1WI 为等信号或稍低信号，T_2WI 为高信号或等信号，肿瘤与邻近脑组织之间有低信号蛛网膜界面，肿瘤以宽基底附着于蝶骨平台、视交叉沟和鞍结节硬膜，可见特征性的鼠尾征或硬膜尾征。头部 CTA 检查可明确肿瘤与双侧颈内动脉、大脑中动脉和大脑前动脉的关系。头部 MRI（磁共振成像）检查见 T_1WI 为等信号或稍低信号，鞍结节脑膜瘤可根据病理分为四类：①内皮细胞型；②血管型；③纤维型；④砂粒型。鞍结节脑膜瘤整体预后较好，肿瘤体积较小者，多能治愈，病死率低。治疗上以经鼻入路内镜下肿瘤切除为主，少数需行经额开颅联合经鼻内镜辅助肿瘤切除术。

四、三叉神经鞘瘤

起源于三叉神经髓鞘的神经膜细胞，属硬膜外肿瘤。源于三叉神经半月节的瘤体多居颅中窝的硬膜外；源于三叉神经根，居颅后窝，三叉神经鞘瘤约 50% 位于颅中窝；三叉神经鞘瘤占颅内肿瘤的 0.2%～1%，常见囊性变和出血坏死，有包膜，患者一般中年起病，女性略多于男性。最常见的症状为同侧面部感觉障碍，通常为麻木，也可有三叉神经痛，如瘤体向周围增大膨胀压迫，还可出现单侧面肌痉挛、咽鼓管阻塞症状、颅内压增高症状，以及第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经麻痹和小脑症状。MRI 检查见 T_1 低或等信号，T_2 高信号，可有囊变，增强为均质、环状或不规则强化，跨颅中窝、颅后窝生长者，同侧岩尖脂肪信号消失为其特征，或同侧 Meckel 腔扩大、变形；小者可见局部脑池增宽并于脑池内见肿瘤影。CT 检查肿瘤多起自 Meckel 腔的三叉神经节，圆形或卵圆形或哑铃形包块，骨窗可见岩骨尖骨质破坏，可经卵圆孔、圆孔或眶上裂向颅外或眶内生长，造成相应孔、裂的扩大破坏；增强扫描呈均一或环状强化，边缘清楚锐利。内镜下经鼻和/或口入路肿瘤切除是本病的最主要治疗方法。

五、脊索瘤

脊索瘤起源于胚胎残留的脊索组织。在胚胎期间，脊索上端分布于颅底的蝶骨和枕骨，部分达到

NOTES

颅内面，并与蝶鞍上方的硬脑膜相衔接，在枕骨部分可达该骨之下面（即舌咽面），一部分亦可位于颅底骨和咽壁之间。脊索的下端分布于骶尾部的中央及中央旁等部位。因此脊索瘤好发于这些部位，尤以颅底蝶枕部和骶尾部为最多见，脊柱型者次之。脊索瘤为低度恶性肿瘤，生长缓慢，但具有侵袭性。多见于30～40岁，无性别差异。

颅内脊索瘤的临床表现可因肿瘤部位和肿瘤的发展方向而有所不同。①鞍部脊索瘤：垂体功能低下主要表现为阳痿、闭经、身体发胖等。视神经受压产生原发性视神经萎缩，视力减退以及双颞侧偏盲等。②鞍旁部脊索瘤：主要表现在Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ脑神经麻痹，其中，以外展受累较为多见。病理大体可见瘤体质地较脆，多呈圆形及分叶状，有假包膜，病理显微观察肿瘤细胞为印戒细胞，肿瘤可分为普通型、软骨样脊索瘤、间质型。脊索瘤典型CT表现为膨胀性溶骨性破坏，伴有邻近软组织肿块及散在的钙化及碎骨，MRI检查提示T_1W像呈低信号，T_2W像呈高信号，并能更好显示肿瘤边界范围及与脑神经的关系。由于脊索瘤对放射线不敏感，常规放疗通常只起到姑息性治疗的作用，内镜下经鼻和/或口入路肿瘤切除仍是本病的最主要治疗方法。

（文卫平）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第六章 侧颅底病变

第一节 | 概 述

侧颅底（lateral skull base）位于颅中窝和颅后窝的侧部，临床上由眶下裂前端作一虚线过翼腭窝指向鼻咽顶，再由鼻咽顶向后外乳突后缘作一连线，两线之间为侧颅底。侧颅底的病变主要以颞骨为中心分布，有三个主要分布来源。主要为脑底的病变、侵犯颅底的颞骨病变和颅底骨下方病变，病变以肿瘤最为常见。

来源于脑底的病变，主要有听神经瘤、三叉神经瘤和脑膜瘤等。来源于颞骨的病变最多见的为颞骨先天性胆脂瘤，常见的还有颞骨巨细胞瘤、颞骨骨纤维异常增殖症和颞骨软骨肉瘤等；另一部分是来源于外耳和中耳乳突的病变，如中耳癌、面神经瘤、鼓室体瘤和耵聍腺瘤，这些肿瘤都可能突破颅底骨向颅内侵犯；来源于颅底骨以下的侧颅底肿瘤主要位于颈静脉孔区及颞下窝，有神经鞘瘤、脑膜瘤、血管瘤和副神经节瘤等。

第二节 | 面神经瘤

面神经瘤是一种少见肿瘤。多为良性，生长缓慢，可以发生于面神经从桥小脑角至面部的各个节段，其中最常累及膝状神经节及相邻节段。面神经瘤好发于中年人群，其发生率没有性别和侧别差异。

根据病理特征，面神经瘤可分为面神经鞘瘤（facial nerve schwannoma）、面神经纤维瘤（facial nerve neurofibroma）、面神经血管瘤（facial nerve hemangioma）。在临床实践中，面神经鞘瘤相对多见，面神经纤维瘤少见，面神经血管瘤罕见。各类型面神经瘤的发病机制目前尚不明确，推测可能和基因突变有关。其中面神经鞘瘤起源于包绕面神经神经纤维的施万细胞，也称为面神经施万细胞瘤。

【临床表现】

1. 面瘫 呈渐进性或波动性，早期可无症状及体征，逐渐出现外周性面瘫。

2. 面部运动及感觉异常 脸部抽搐、疼痛、麻木。

3. 听力下降、耳鸣 当瘤体影响或破坏听骨链和鼓膜时，出现传导性听力损失。如果面神经瘤位于或侵犯迷路段、内耳道段，并压迫听神经或侵犯、破坏内耳迷路，将会导致感音神经性听力损失。部分患者伴有搏动性耳鸣。

4. 眩晕 面神经瘤破坏内耳前庭、半规管或内耳道时，患者可出现不同程度的眩晕症状。

5. 其他伴随症状 可伴有眼干、味觉障碍、听觉过敏。如果肿瘤波及颅内段，压迫邻近脑神经时，会出现相应症状。

6. 外耳道隆起狭窄 除了周围性面瘫体征外，部分患者可见外耳道后壁隆起导致耳道狭窄或闭锁。

7. 腮腺包块 腮腺内面神经瘤或者面神经多发部位肿瘤涉及腮腺时均表现为腮腺内有包块。

【辅助检查】

1. 影像学检查

（1）高分辨率颞骨 CT：面神经骨管的局限性破坏，破坏沿着面神经的径路，软组织密度的膨胀性肿块，也可表现为不规则占位（图 8-6-1、图 8-6-2）。面神经肿瘤如果局限于膝状神经节或者迷路段，则可见 T 形结构区域膨大。膝状神经节处的面神经瘤可突入颅中窝。

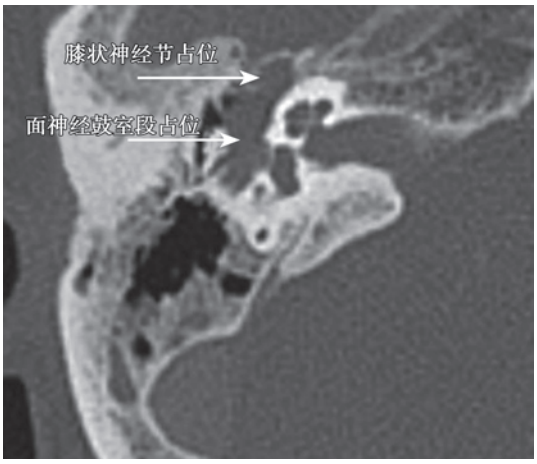


图 8-6-1　CT 平扫右侧膝部及水平段面神经占位伴右中耳积液

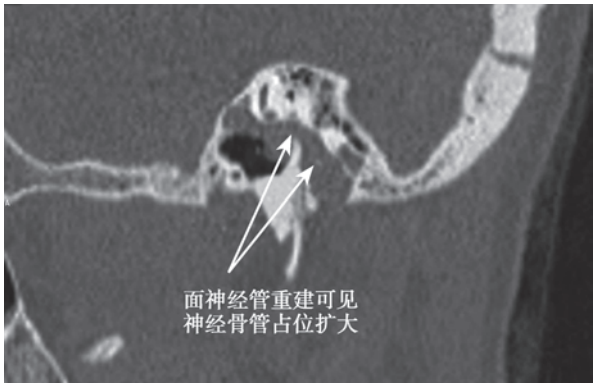


图 8-6-2　CT 重建左侧面神经水平段及垂直段占位

（2）颞骨增强 MRI：瘤体 T_1 加权像为等信号，与软组织的信号相仿；T_2 加权像为等信号至高信号不等，但多数都显示高于 T_1 加权像的信号。如果面神经肿瘤中的含水成分多，则 T_2 加权像呈高信号；如含水成分少时，T_2 加权像呈等信号；病灶信号一般不均，大的肿瘤组织内容易出现液化坏死，呈囊性变；磁共振增强为高信号或高混杂信号。典型的面神经鞘瘤呈椭圆形占位，而面神经纤维瘤则多呈长条索状占位（图 8-6-3、图 8-6-4）。

2. 面神经功能检查

（1）神经电兴奋试验（neural excitability test，NET）：10mA 刺激无反应为失神经支配；两侧对刺激的反应阈值差大于 3.5mA 提示面神经不可逆变性。

（2）肌电图（electromyography，EMG）及面神经电图（electroneurography，EnoG）：肌电图记录不到面肌电活动，表示面神经完全性麻痹。面神经变性的程度是以健侧面神经电图的振幅与患侧面神经电图的振幅的比例表示，可表现为不同程度的面神经变性，甚至完全性变性。

【诊断】

通过病史、临床表现和影像学检查较容易诊断，当然还需要结合术中探查及组织病理学检查以明确诊断。

【鉴别诊断】

1. 听神经瘤　发生于桥小脑角与内耳道者需与听神经瘤鉴别。听神经瘤一般很少出现面瘫，桥小脑角及内耳道内的面神经瘤多数涉及迷路段，表现为迷路段破坏扩大。

2. 贝尔面瘫　发生于颞骨段者需与贝尔面瘫鉴别，影像学检查可以排除或明确有无占位，贝尔面瘫影像学检查无占位性病损。

3. 颈静脉球体瘤　涉及颈静脉孔区的面神经瘤需要与颈静脉球体瘤鉴别，颈静脉球体瘤的 MRI 增强呈典型的“胡椒盐”征象。

4. 腮腺其他肿瘤　面神经瘤发生于颞外段者需与腮腺其他肿瘤鉴别。腮腺良性肿瘤一般不会出现面瘫，而恶性肿瘤往往触诊时肿块偏硬，边界不清，影像学也表现为边界模糊。而颞外段面神经瘤的影像特征为边界清晰的占位。

5. 中耳癌等其他恶性肿瘤　当耳痛伴血性分泌物，且骨质破坏不是沿着面神经径路时，需要排除中耳癌等其他恶性肿瘤。

【治疗】

切除肿瘤时，大部分无法保持面神经干的完整性，手术中肿瘤和受累及的面神经需要一起切除，然后行面神经功能重建手术。面神经移植或面神经-舌下神经吻合重建后的面神经功能多数为Ⅲ～

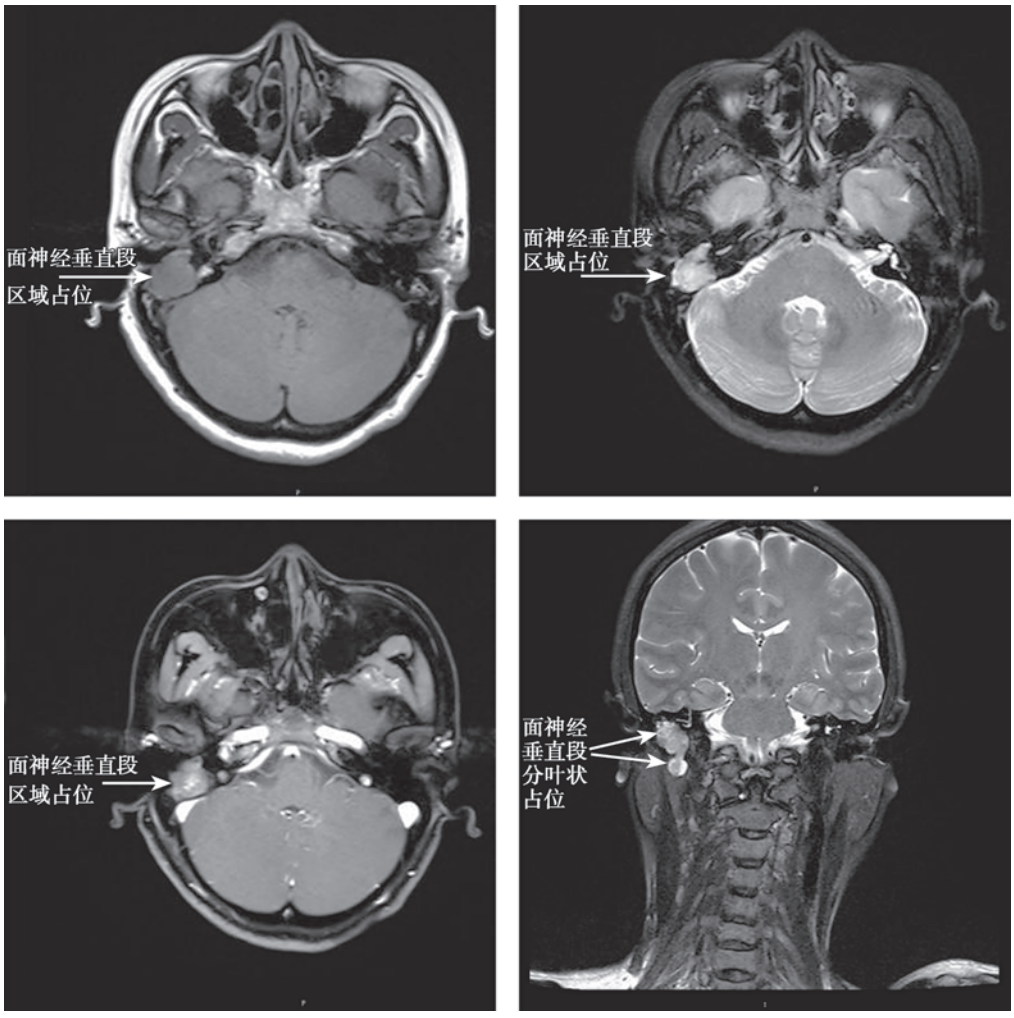


图 8-6-3 MRI 增强:右侧面神经垂直段占位

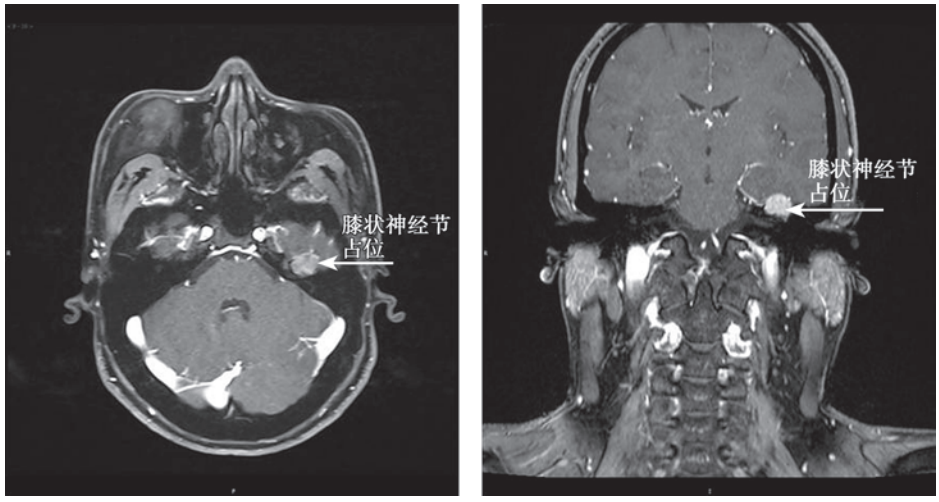


图 8-6-4 MRI 增强 T_1WI:左侧膝状神经节占位

Ⅳ级(House-Brackmann/H-B 分级),具有明显的联动,无法恢复到正常的面神经功能。因此,对于面神经功能正常或轻微面瘫的患者,是否手术或何时手术存在争议。建议在面神经功能 H-B 分级不可逆地大于Ⅲ级或者出现颅内压迫症状时,应考虑手术治疗。

1. 观察及定期复查　对于肿瘤较小且无症状的患者，可以随访观察。

2. 手术治疗　根据肿瘤大小可选择经中耳乳突径路、经鼓室及迷路上间隙径路、迷路径路、颅中窝径路、乳突-颅中窝联合径路等切除面神经肿瘤，应连同肿瘤内的面神经一并切除，显露两端正常的面神经残端，可采用面神经移植术、面神经-舌下神经、面神经-咬肌神经吻合等方法恢复面神经的功能。

第三节 | 颞骨巨细胞瘤

骨巨细胞瘤（giant cell tumor of the bone）又称破骨细胞瘤（osteoclastoma），占骨肿瘤的 5%～15%。发病原因可能与局部的外伤或炎症有关。

【临床表现】

发生在颞骨的骨巨细胞瘤早期无症状，随着肿瘤增大，出现耳周疼痛、肿胀。侵犯外耳、中耳和内耳，会出现相应的耳鸣、听力减退和面瘫等现象。影像学检查特点：X 线片或 CT 显示颞骨蜂窝状、泡沫状阴影或均匀一致的透明区。

【治疗】

治疗原则为手术切除，尽可能保护面神经并重建听力。

第四节 | 颈静脉球体瘤

颈静脉球体瘤（glomus jugular tumor）是颈静脉孔区最常见的肿瘤，起源于颈静脉球体化学感受器的副神经节细胞，也称为颈静脉孔区副神经节瘤（jugular paragangliomas）。肿瘤富含血管，生长缓慢，但具有侵袭性，多由颈静脉球向周围生长侵犯中耳、乳突、面神经、颞骨岩部和颈内动脉等。不同于内脏副神经节瘤，头颈部副神经节瘤较少具有神经内分泌特性。

【临床表现】

多见于中青年女性，男女比例约为 1∶5，病程较长，早期可无明显症状，患侧的搏动性耳鸣是临床上最常见的症状；肿瘤生长突入外耳道时，可出现耳道内血性耳漏；当肿瘤侵犯鼓室可出现传导性听力损失，进一步侵犯内耳可引起混合性、神经性听力损失，眩晕等症状；肿瘤可包绕、侵犯面神经，引起患侧不同程度的周围性面瘫；肿瘤累及第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ脑神经可出现呛咳、声音嘶哑、胸锁乳突肌和斜方肌瘫痪、舌肌萎缩等表现；若侵犯颅内，可出现头痛、恶心呕吐等颅内压增高表现以及其他脑神经受累症状。

耳部检查有时透过鼓膜可见搏动性暗红色肿物。体积较大的肿瘤可使鼓膜隆起或穿破鼓膜，露出部分红色息肉样搏动性瘤体，触之易出血。

【诊断】

当患者主诉长期搏动性耳鸣、听力下降、耳闷胀感的病史，查体鼓膜呈深红色，或伴有外耳道血性耳漏，尤其是外耳道内有触之极易出血的肉芽样组织时，均应怀疑本病。

颞骨 CT 检查表现为颈静脉孔周围骨质破坏、边缘模糊，中耳乳突内常见不规则软组织影，乳突气房、骨迷路、颈内动脉周围结构破坏（图 8-6-5）。MRI 影像在 T_1 加权像呈等或低信号，T_2 加权像上呈等至高信号，强化扫描时明显强化；由于血管流空效应，瘤体内信号不均匀，呈现特征性的“胡椒盐”征（图 8-6-6）。数字减影血管造影（DSA）可明确肿瘤的供血动脉、肿瘤与颈内动脉关

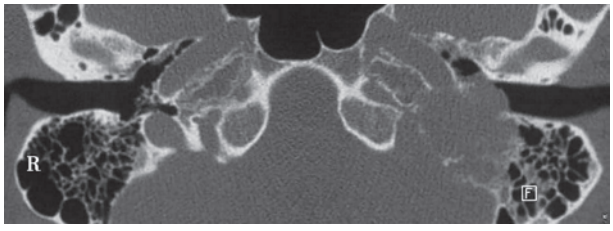


图 8-6-5　颈静脉球体瘤的颞骨轴位 CT 特点

左侧颈静脉孔区骨质破坏，溶骨性改变，肿瘤侵犯乳突、外耳道及鼓室。

系、患侧乙状窦-颈内静脉回流情况，同时可做术前肿瘤供血血管栓塞术（图 8-6-7）。如存在牺牲颈内动脉的风险，还需完善球囊闭塞试验。

【肿瘤分级】

临床多采用 Fisch 教授提出的分级标准：A 级肿瘤局限于鼓室；B 级肿瘤来源于下鼓室，侵犯鼓室

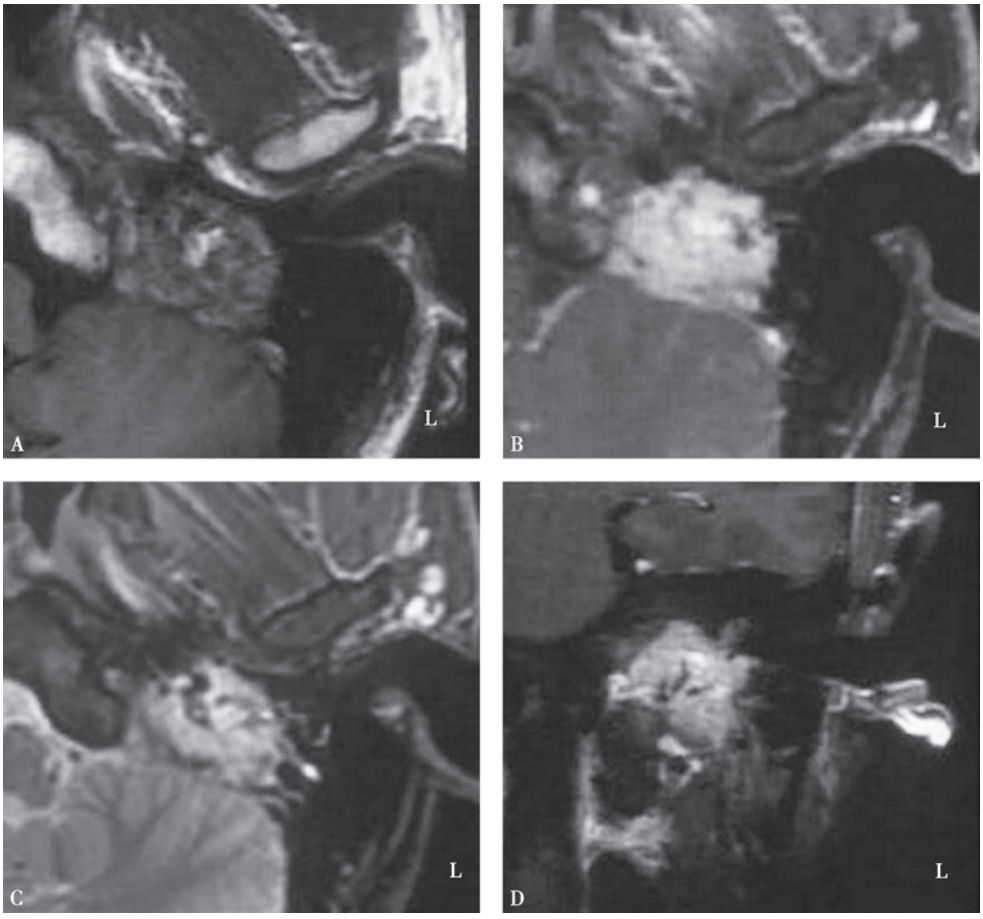


图 8-6-6 颈静脉球体瘤的 MRI 特点

A. 轴位，左颈静脉孔区肿瘤，T_1WI 为等信号；B. 轴位，T_2WI 为高信号；C. 轴位，肿瘤明显强化，典型“胡椒盐”征；D. 冠状位，肿瘤明显强化，典型“胡椒盐”征。

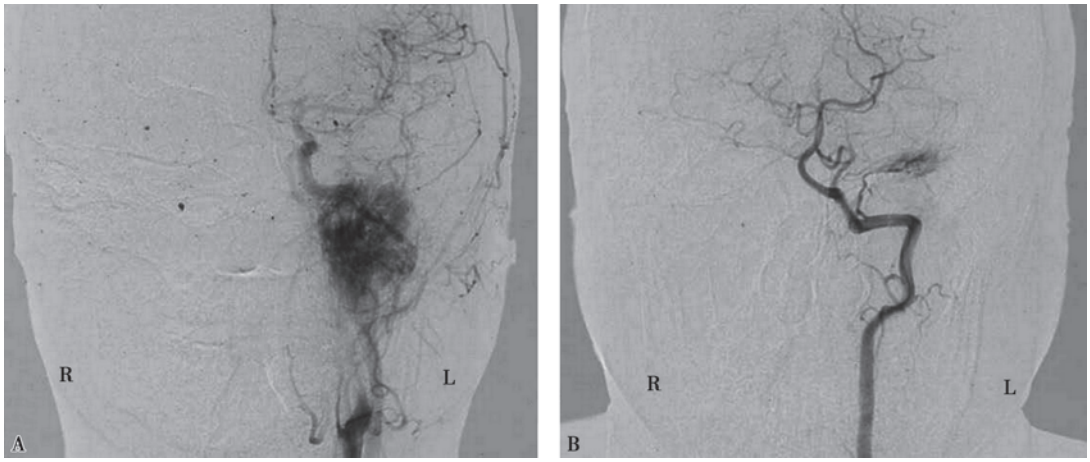


图 8-6-7 颈静脉球体瘤的血管造影表现

A. 冠状位，左颈外动脉造影，肿瘤明显显影；B. 冠状位，左椎动脉造影，有一细小分支供应肿瘤。

及乳突；C 级肿瘤破坏颈静脉球附近骨质，侵犯迷路下区和岩尖，不同程度累及颈内动脉；D 级肿瘤向颅内扩展。

【治疗】

颈静脉球体瘤的治疗目前主要包括外科手术和放射治疗（立体定向放射治疗）。

1. 外科手术　在保护重要血管和脑神经功能的基础上，手术彻底切除肿瘤是首选。手术方式根据肿瘤分级选择：A 级病变可经耳道鼓室切开完成；B 级病例可选用开放式乳突切除术；对于 C/D 级病例，临床多采用颞下窝 A 型入路切除肿瘤。对于侵入颅内的病例，需要与神经外科协同手术治疗。

2. 放射治疗　若病变范围广泛、难以彻底切除；术后肿瘤复发或者患者一般情况差、不能耐受手术者，可采用放射治疗（立体定向放射治疗），可在一定程度上达到控制肿瘤生长，减轻症状的目的。

（赵　宇）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第七章 小脑脑桥角肿瘤

第一节 | 听神经瘤

听神经瘤（acoustic neuroma，AN）最早在1777年见于文献报道，是起源于第Ⅷ对脑神经的良性肿瘤，因肿瘤大多来自前庭神经鞘的施万细胞，又称前庭神经鞘瘤（vestibular schwannoma，VS）。听神经瘤发病率为（10～13）/1 000 000，约占颅内肿瘤的6%～10%，占桥脑小脑角肿瘤的80%～90%。该肿瘤多见于成年人，发病高峰为30～50岁，没有显著的种族和性别差异，多数为单侧发病。双侧听神经瘤常见于神经纤维瘤病Ⅱ型。

【病因及病理】

AN最常起源于内耳道段前庭神经的鞘膜细胞，多来源于前庭下神经，其次为前庭上神经，来源于耳蜗神经者罕见。肿瘤外观灰红色、淡黄色或灰白色，呈球形、椭圆形或哑铃形，表面光滑、规则，血管丰富。表面由一层薄的结缔组织包绕，无完整包膜。肿瘤内部高度异质性，质地从软到硬都有可能，部分可有囊变。肿瘤生长速度一般较缓慢，但个体差异较大，据文献报道，每年增大约0.4～2.4mm。

根据瘤细胞排列特点可分为：①Antoni A型：致密纤维状，细胞平行排列，梭形细胞排列成旋涡状或栅栏状；②Antoni B型：稀疏网眼状，稀疏的网状细胞排列成栅状，有时同一瘤体内可见两种不同的组织结构。

【临床表现】

临床症状与肿瘤的位置和大小直接相关。肿瘤位于内耳道内时主要表现为听力下降、耳鸣和前庭功能障碍；进入桥小脑角后，听力下降加重，压迫小脑可出现平衡失调，压迫三叉神经时可出现同侧面部麻木或神经痛。肿瘤进一步生长可压迫脑干，出现脑积水、头痛和恶心呕吐等不适。

1. 单侧渐进性听力下降是听神经瘤最常见的早期症状，部分患者可表现为患耳听力突然减退。

2. 单侧耳鸣较常见，通常为持续高调耳鸣，可出现于听力下降之前。

3. 前庭功能障碍通常仅表现为轻度头晕、步态不稳，在数天到数周内消退。较大肿瘤导致小脑受压时表现为协调运动障碍、步态不稳、向患侧倾倒等。

4. 除听神经外，三叉神经受累最为多见，表现为角膜异物感，面部麻木、疼痛或感觉异常。后组脑神经（Ⅸ～Ⅺ）受压症状较少见。

5. 头痛开始时多为枕部刺痛或隐痛；当出现脑积水、颅内高压时可剧烈头痛、恶心、呕吐；严重时可因脑疝而死亡。

【辅助检查】

对临床疑为听神经瘤者，应进行全面的听力学、前庭功能和影像学检查。

1. 听力学检查 典型的纯音测听表现为感音神经性听力损失，通常高频下降最明显，可为缓慢下降型或陡降型。约1%的早期患者可以听力正常。言语测试的典型表现为与纯音听阈不成比例的言语识别率下降，即当纯音听阈仅有轻度下降时，言语分辨率却有较明显下降。

听性脑干反应（auditory brainstem response，ABR）是目前检测听神经瘤最敏感的听力学检查方法。听神经瘤患者Ⅴ波潜伏期常明显延长，双耳Ⅴ波潜伏期差一般超过0.4ms。但约10%～15%的患者ABR可完全正常。

2. 前庭功能试验 70%～90%听神经瘤患者可有异常眼震视图，典型表现为冷热试验时，患侧

反应变弱或完全消失。

3. 影像学检查　包括颞骨高分辨率 CT 和强化 MRI。颞骨高分辨率 CT 检查阳性率为 60%～70%，可发现桥小脑角区域等密度或低密度团块影，瘤体内一般无钙化，骨窗位 CT 可显示内耳道增宽和侵蚀现象（图 8-7-1）。注射对比剂后肿瘤不均匀强化。但对内耳道内小于 5mm 的肿瘤，增强 CT 容易漏诊。

MRI 是目前诊断听神经瘤最敏感、最有效的方法。目前增强 MRI 已能发现小至 1mm 的内耳道内肿瘤。典型表现为：①T_1WI 为略低信号或等信号，T_2WI 为高信号；②肿瘤呈类圆形或半月形，尖端指向内耳道底，即所谓的“冰淇淋”征；③静脉注射增强剂后，肿瘤呈均匀、不均匀或环状强化，视肿瘤内部实质成分与囊性成分的比例及分布而异（图 8-7-2）。

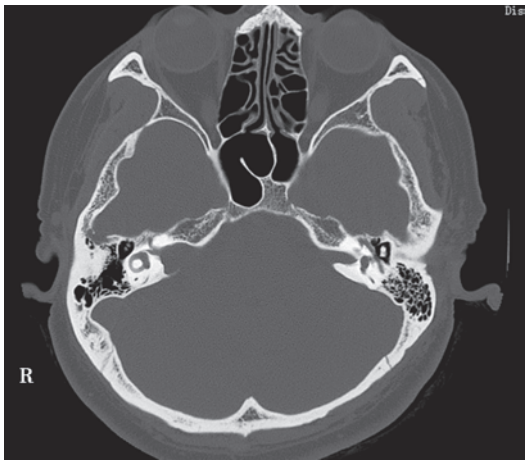


图 8-7-1　听神经瘤颞骨 CT 表现
右侧内耳道扩大，呈喇叭口样。

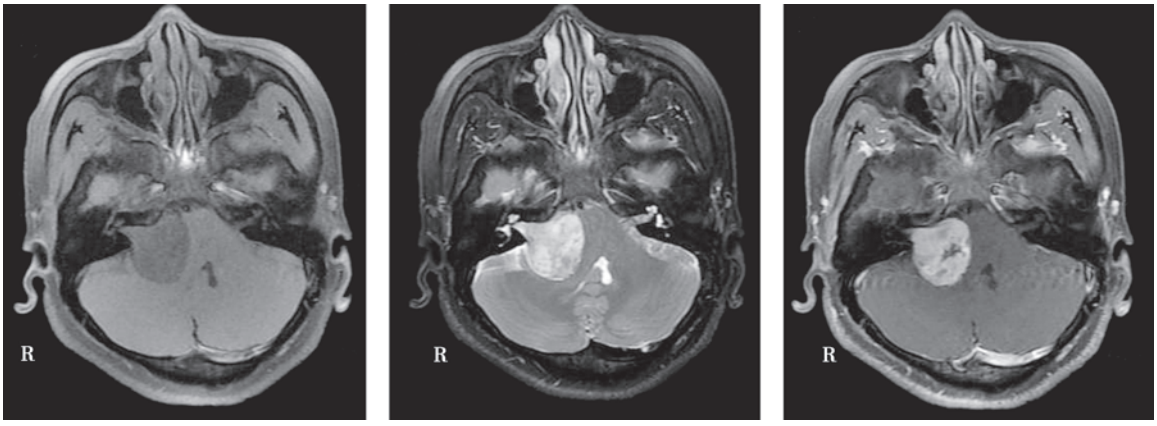


图 8-7-2　听神经瘤 MRI 表现
右侧内耳道及桥脑小脑角占位，T_1WI 为低信号，T_2WI 为高信号，肿瘤明显强化，肿瘤内有部分囊变。

【鉴别诊断】

应注意与脑膜瘤、面神经瘤、三叉神经和后组脑神经鞘瘤、桥脑小脑角胆脂瘤、蛛网膜囊肿、胶质瘤，以及突发性聋、梅尼埃病等内耳疾病鉴别。

【治疗】

1. 治疗策略　听神经瘤的治疗要综合考虑肿瘤的大小、位置、术前听力和平衡的情况，以及患者的年龄、一般健康状况等。主要有三种治疗方法。

（1）显微手术：彻底手术切除是首选。肿瘤生长明显，患者有明显的听力下降、眩晕等症状，肿瘤较大而出现头痛、共济失调等压迫表现，放疗未能控制肿瘤生长等建议手术。

（2）影像学随访观察：适用于局限于内耳道内的小肿瘤、生长不明显且听力尚好者；无明显症状、70 岁以上的高龄患者等。患者需要定期接受 MRI 检查，首次影像学诊断后 6 个月行第二次影像学检查，以后每年检查一次。若发现肿瘤有明显增长或临床症状加重者，可选择手术治疗或立体定向放射治疗。

（3）立体定向放射治疗：仅适用于年龄较大，全身条件不适合外科手术者，或肿瘤直径小于 3cm、瘤体持续增大或症状持续加重的非囊性肿瘤，拒绝手术者。需要强调的是，立体定向放射治疗只能控制肿瘤的生长，今后如要手术，会降低面神经和其他脑神经功能的保存率。

2. 手术目标　随着手术和监测技术等的不断改进，听神经瘤手术的目标已从早期的降低死亡

率，发展到面、听神经功能的保存。理想的听神经瘤手术应能达到以下要求：①全切肿瘤；②面神经功能保存率高；③对有实用听力者争取保存听力；并且要避免发生严重的神经系统并发症。

3. 手术入路　进路的选择主要根据肿瘤大小、术前听力情况、患者年龄和一般状况，以及术者的技术优势等情况综合决定。手术入路主要有经迷路入路、颅中窝入路和乙状窦后入路，经迷路入路和颅中窝入路是由耳科医师创用的经典手术入路。

第二节 | 其他小脑脑桥角肿瘤

一、岩尖胆脂瘤（cholesteatoma in the petrous apex）和小脑脑桥角胆脂瘤（cholesteatoma in the cerebellopontine angle）

由于岩骨对扩张性改变反应不敏感，病变可潜伏在岩尖部多年，所以早期不易诊断，直到出现Ⅶ、Ⅷ脑神经损害时才引起警觉。临床症状以耳聋和渐进性面瘫为主要特点。由于病变侵犯耳蜗及蜗神经，耳聋多为感音神经性听力损失或蜗后性听力损失；如果有中耳、内耳同时损害，也可为混合性听力损失。

小脑脑桥角是颅内胆脂瘤最常见的部位。常以三叉神经痛起病（70%），往往有患侧耳鸣、耳聋，晚期出现桥小脑角综合征。检查可发现第Ⅴ、Ⅶ和Ⅷ脑神经功能障碍，表现为面部感觉减退、面肌肌力弱、听力下降和共济失调。

CT 有助于了解病变的范围和重要结构的破坏，其影像为低密度影。MRI T_1 加权像上显示为边界锐利的低信号，不增强，T_2 加权像为中或高信号，MRI 的 DWI 序列对鉴别胆脂瘤具有高灵敏度。岩尖胆脂瘤和桥小脑角胆脂瘤应与相应部位的好发肿瘤相鉴别。

手术治疗是唯一有效的治疗手段，原则是彻底清除病变，最大限度保护周围组织结构。手术进路包括迷路和耳蜗进路、颅中窝进路、迷路下进路、耳蜗下进路、迷路后进路、经蝶骨进路及联合进路等。

二、脑膜瘤

脑膜瘤（meningioma）大部分来自蛛网膜细胞。脑膜瘤的人群发病率为 2/10 万，是桥小脑区第二常见的肿瘤，占 6%～8%。近年来，随着 CT 和 MRI 技术的发展和普及，脑膜瘤的发病率明显增高，尤其是中老年人群。女性多于男性，比例约为 2∶1。

桥小脑角脑膜瘤以第Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ脑神经损害和小脑功能障碍最常见，肿瘤较大时可合并颅内压增高。听神经损害最多见，90% 以上患者有听力障碍和早期耳鸣。眩晕比较少见。面神经损害时可出现面肌抽搐或轻度面瘫。三叉神经损害可出现面部麻木、感觉减退、角膜反射消失、咀嚼肌萎缩等。小脑受压出现走路不稳、粗大水平眼震及共济失调。

桥小脑角脑膜瘤应与听神经瘤鉴别：①脑膜瘤女性较多，听神经瘤多见于男性；②脑膜瘤引起前庭功能障碍少见，而三叉神经和面神经损害多见于听神经瘤；③影像学检查脑膜瘤多数呈半月形，听神经大多为圆形；脑膜瘤与岩骨间的夹角多呈钝角，听神经瘤多为锐角；内耳道扩大为听神经瘤的特征性征象；脑膜瘤钙化发生率为 25%，有钙化的肿瘤强烈提示脑膜瘤。

手术切除是脑膜瘤最有效的治疗方法。

三、斜坡脊索瘤

脊索瘤起源于胚胎脊索结构的残余组织。发病的高峰年龄为 30～40 岁。脊索瘤为良性肿瘤，生长缓慢，病程较长。

斜坡脊索瘤（chordoma in the clivus）最主要的症状是头痛、视力障碍、鼻塞和颈痛。双侧展神经损害为其特征。如肿瘤向桥小脑角发展，则出现听力下降、耳鸣、眩晕。起源于鼻咽近处的脊索瘤，常

NOTES

突到鼻咽部或侵及鼻窦，引起鼻塞、头痛、血或脓性分泌物，鼻咽部症状常于神经受累之前出现，应予警惕。

CT 上表现为病灶部位骨质破坏，多伴有肿瘤局灶性钙化。MRI 表现为瘤体 T_1 高信号，T_2 加权像上则表现为低信号或等信号，强化明显。

根据长期头痛、多组脑神经损害、特殊的影像学表现，可基本诊断脊索瘤。如有鼻咽部新生物，活检可明确诊断。脊索瘤应与鼻咽癌鉴别。

在治疗上，一般主张手术和放疗，但疗效不佳。脊索瘤预后不良，5 年生存率为 30%～50%。

（赵　宇）


本章思维导图


本章目标测试

本章数字资源

第八章 颅底手术概述

颅底手术（skull base surgery）是基于颅底应用解剖，分析颅底畸形、外伤、炎症及肿瘤的发病原理和病变范围，通过开放、显微和内镜技术进行治疗的一套手术体系。颅底手术的宗旨在于清除病变，保全和恢复颅底颅内结构及功能。这是一个涉及耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、介入科、麻醉科、影像科、输血科、重症医学科等多个学科的前沿外科领域。

一、颅底的复杂性

1. 解剖结构的复杂性 颅底由多块骨头组成，包括蝶骨、颞骨、颧骨、筛骨和枕骨等。这些骨头之间的交界处形成了神经和血管通过的孔与裂缝。视神经、听神经和面神经等脑神经和颈内动脉、基底动脉、海绵窦等动、静脉组织通过这些孔与裂隙在颅底穿行。

2. 功能的复杂性 神经方面，脑神经负责感觉、运动、视觉、听觉、嗅觉和面部表情等复杂功能。而颅底血管则为大脑、眼、耳、鼻、喉、头部肌肉和皮肤供血。颅底的各类疾病或损伤都可能影响这些神经和组织结构的功能。

3. 疾病的复杂性

（1）肿瘤：颅底是许多良性和恶性肿瘤的好发部位，这些肿瘤可能压迫或侵犯颅底的神经和血管，导致多种症状。

（2）炎症和感染：颅底也可能受到鼻腔鼻窦、中耳等炎症或感染的波及。这些疾病可能迅速进展，导致严重的并发症。

（3）畸形和外伤：颅底的某些部位可能存在先天性的畸形或缺陷以及后天性的外伤所导致的颅底骨折，继而出现脑脊液漏、脑膜脑膨出或颅内感染。

二、手术方法的进步

1. 从开放手术到微创手术

（1）传统开放手术：在早期，颅底手术主要依赖于开放的方法，这需要大切口、广泛的骨组织切除与软组织切除。这类术式虽然可以提供良好的手术视野，但创伤大、并发症风险较高，术后恢复时间较长。

（2）微创手术：随着技术的进步，颅底手术已经从传统的开放手术转变为更为微创的方法。例如使用显微技术、内镜技术，减少并发症的风险和缩短术后恢复时间。

2. 导航和成像技术的进步 现代的颅底手术常常结合了高级的导航和成像技术。例如利用 MRI 和 CT 开展的电磁或光学导航，可以为外科医师提供实时的手术区域指引，帮助他们更准确地定位和切除病变。

3. 机器人和 3D 打印技术 机器人手术提供了更为精确和稳定的手术操作，而 3D 打印技术可以为患者提供个性化的颅底修补材料如定制的钛网、下颌骨等。

三、手术适应证

颅底手术的适应证涉及多种颅底区域的疾病和病变。这些疾病可能是良性的或恶性的，也可以是先天性的或后天性的。以下是对颅底手术适应证的详细叙述：

1. 肿瘤

（1）垂体瘤：常见的颅底肿瘤，起源于垂体。垂体瘤可能导致激素分泌异常，如生长激素分泌过多或催乳激素分泌过多，也可能由于其大小和位置压迫邻近的结构，如视神经。

（2）骨源性肿瘤：起源于颅底骨质的良性肿瘤。

（3）神经源性肿瘤：主要包含神经鞘瘤和神经纤维瘤。神经鞘瘤起源于脑神经的鞘膜，如听神经鞘瘤，可能导致听力丧失或面部麻木。

（4）恶性肿瘤：包括鳞癌、腺样囊性癌、淋巴瘤和转移癌等。

（5）其他肿瘤：如脑膜瘤、胶质瘤和淋巴瘤等也可能发生在颅底。

2. 炎症和感染

（1）骨膜炎：颅底的骨骼可能受到感染发展为骨膜炎。这可能是由中耳或鼻窦感染蔓延至颅底导致。

（2）脑膜炎：颅底的脑膜可能受到感染，导致脑膜炎。这可能是由于细菌、病毒或其他微生物引起的。

3. 先天性疾病和畸形

（1）脑脊液漏：这是一种先天性或后天性的疾病，其中脑脊液从颅底的裂缝或孔洞中漏出，可能导致头痛和感染。

（2）颅底骨折：这可能是由于外伤或其他原因导致的颅底骨骼的断裂。

4. 血管疾病

（1）动脉瘤：颅底的血管可能形成动脉瘤，这是血管壁的一个薄弱点。动脉瘤可能破裂，导致颅内出血。

（2）血管畸形：这是一种先天性的血管异常，可能会出现出血或其他症状。

5. 其他疾病

（1）风湿免疫性疾病：如 IgG4 相关疾病、韦格纳肉芽肿等。

（2）慢性疼痛：如三叉神经痛，可能需要颅底手术来切断或解除受压迫而导致疼痛的神经。

四、风险和挑战

由于颅底的解剖复杂，神经和血管密布，且手术空间狭小。颅底手术具有一系列的风险和挑战，这要求外科医师具备熟练的技能和丰富的经验。对于每个患者，都需要仔细评估手术的风险和益处，以确定手术是否为最佳的治疗选择。同时预判和处理手术并发症也是非常棘手的问题。

1. 手术并发症

（1）脑脊液漏：手术可能导致脑膜的损伤，从而引起脑脊液漏，这可能需要进一步的手术修复。

（2）感染：任何手术都有感染的风险，但颅底手术由于其接近鼻腔和口腔，感染的风险可能增加。严重者可能会出现颅内感染、眶内感染等。

（3）出血：颅底的血管破裂可能导致颅内出血，这可能是致命的或导致永久性的神经功能损伤。

（4）神经损伤和神经功能障碍：手术可能损伤颅底的神经，可能导致暂时或永久性的神经功能障碍，如视力丧失、听力丧失或面部麻木、下颌运动障碍或其他神经功能障碍。

2. 手术技术的挑战

（1）视野受限：尽管有了内镜和其他高级成像技术，颅底手术的视野仍然受限。

（2）手术工具的限制：颅底手术需要特殊的手术工具，但这些工具可能不适用于所有术式。

五、未来的发展

1. 微创技术的进一步发展

（1）更先进的内镜：随着光学技术的进步，未来的内镜可能提供更高的分辨率、更广的视野和更

好的深度感知，使手术更为精确。

（2）机器人和人工智能辅助手术：在颅底这样的狭窄而复杂的解剖区域，人工智能辅助的机器人技术可以提供更稳定、精确的手术操作。

2. 高级成像和导航技术

（1）实时成像导航：未来的颅底手术可能会结合实时 MRI 或 CT，为外科医师提供实时的手术导航，确保手术的准确性。

（2）功能性成像：如功能性 MRI 和脑电图，可以帮助外科医师注意重要的功能区域，减少神经功能的损伤。

3. 个性化和精准医疗 随着对颅底疾病基因和分子机制的深入了解，未来的颅底手术围手术期会与基因靶向治疗、免疫治疗等深度融合，为患者提供更为精准的治疗方案。

4. 远程和虚拟现实技术

（1）远程手术：随着通信技术的进步，未来的颅底手术可能可以在远程进行，特别是在医疗资源有限的地区。

（2）虚拟现实和增强现实：这些技术可以为外科医师提供更为真实和直观的手术模拟，提高手术的成功率和安全性。

总之，颅底手术的未来发展趋势是向着更为微创、精准和高效的方向发展。随着技术和医学知识的不断进步，颅底手术的方法和策略将继续进步，为患者提供更好的治疗效果。

（蒋卫红）

本章思维导图

本章目标测试

第九篇

耳鼻咽喉头颈部特殊性感染

本章数字资源

第一章 耳鼻咽喉头颈部结核

结核病（tuberculosis）是由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病，可累及全身多个脏器，但以肺结核最多见。耳鼻咽喉头颈部结核常继发于肺结核或胃肠结核，原发者少见。20 世纪 50 年代以来，我国结核病发病率整体虽有下降，但因人口众多且流动性大，仍为当前一个重要的公共卫生问题。

耳鼻咽喉头颈部结核以喉结核最为多见，咽结核次之，耳结核再次之，而鼻结核相对最少见，现分别介绍如下。

1. 喉结核 原发性甚少，多继发于较严重的肺结核或其他器官的结核，通过接触、血行或淋巴途径传播而来。喉部的接触性感染是带菌痰液直接附着于喉部黏膜或黏膜皱褶处而引起的，喉黏膜有损伤时更易感染。

（1）病理：主要为渗出、变质和增生 3 种。一般可分为 3 种类型。

1）浸润型：黏膜局限性充血、水肿，黏膜下有淋巴细胞浸润，形成结节。

2）溃疡型：结核结节中央发生干酪样坏死，形成结核性溃疡，常伴有继发性感染，溃疡周围有不整齐的潜行边缘，可侵及喉软骨膜引发软骨膜炎。

3）增生型：晚期浸润病灶纤维组织增生，病情好转时，可呈瘢痕愈合，部分病灶形成结核瘤。

（2）临床表现：早期表现不典型，可有喉部烧灼、干燥等不适感，渐以声嘶为主要症状，开始轻，逐渐加重，晚期可完全失声。常有喉痛，吞咽时加重，软骨膜受累时喉痛尤剧。喉部病损广泛者可因肉芽增生及软组织水肿而出现呼吸困难。此外，常伴有肺结核的症状，如咳嗽、咳痰、发热、消瘦及贫血等。喉镜检查可见喉部黏膜苍白，杓间区或一侧声带局限性充血；溃疡呈虫蛀状，边缘不整齐，底部有肉芽增生，会厌、杓会厌襞可水肿、增厚。病变累及环杓关节时可致声带运动受限或固定，病变广泛的病例，晚期喉部可呈瘢痕狭窄改变。

（3）治疗：全身抗结核治疗，并注意支持治疗和发声休息，出现严重呼吸困难时应尽早施行气管切开术。

2. 咽结核 鼻咽结核常表现为黏膜溃疡或肉芽肿形成，可有鼻塞、流涕、听力减退等症状，病理学检查可确诊。口咽及喉咽结核可分为急性粟粒型和慢性溃疡型两种类型。

（1）急性粟粒型：常继发于活动性或粟粒性肺结核，有明显的全身中毒症状，咽痛剧烈，吞咽时尤甚，常放射至耳部。检查可见咽部黏膜苍白，软腭、腭弓或咽后壁等处散在的粟粒状结节，可迅速发展成边缘不规则的浅溃疡，表面被覆污秽的渗出物。

（2）慢性溃疡型：好发于腭弓或咽后壁，黏膜苍白水肿并出现局限性溃疡病变，发展缓慢，溃疡向深部发展可致软腭穿孔、腭弓或悬雍垂缺损，愈合后遗留瘢痕性狭窄或畸形。鼻咽结核可造成鼻咽闭锁。腭扁桃体及腺样体结核无特殊症状，多在手术切除后的病理学检查中发现。

治疗以抗结核为主。局部疼痛剧烈者，可用 0.5%～1% 丁卡因少量喷雾咽部，以暂时缓解疼痛，溃疡表面可用 30% 三氯醋酸或 20% 硝酸银涂布。发生瘢痕性狭窄或闭锁者可考虑手术治疗。

3. 耳结核 以结核性中耳炎多见，外耳结核极为少见。结核性中耳炎多继发于肺结核，亦可由鼻咽结核及颈淋巴结结核等播散而来。起病隐匿，多为无痛性耳溢液，分泌物较稀薄。早期即可出现明显的听力障碍，初为传导性听力损失，侵犯内耳则为混合性听力损失甚至全聋。常见紧张部单个大穿孔，边缘可达鼓沟。如未合并化脓性感染，鼓室黏膜多为苍白色，并可见增生肉芽。面神经管及骨迷路破坏时，可出现面瘫及眩晕。乳突外侧骨壁破坏并向耳后穿破者，可形成耳后瘘管。颞骨 CT 示

鼓室及乳突骨质破坏，内含软组织影，常见死骨形成。若病变侵及颅内可并发结核性脑膜炎等颅内并发症。

以全身抗结核药物治疗为主，必要时手术治疗。如有死骨形成、耳后瘘管、局部引流不畅或合并面瘫者，若患者一般情况允许，应行乳突根治手术清除病灶。

4. 鼻结核　很少见，多为继发性。常分为溃疡型和肉芽肿型。局部症状常不明显，病变多位于鼻中隔前段、鼻前庭皮肤、鼻腔底及下鼻甲前段，多为溃疡型，表现为局部浅表溃疡，表面痂皮覆盖，痂皮下为苍白松软肉芽组织，触之易出血。病变向深层发展，可破坏软骨形成鼻翼畸形、鼻中隔穿孔。

以全身抗结核治疗为主。局部治疗可用 0.5% 链霉素溶液滴鼻、30% 三氯醋酸溶液烧灼溃疡创面等。

5. 颈淋巴结结核　多为继发性。局部表现为结节型、浸润型、脓肿型和溃疡瘘管型。轻者无全身不适，重者会出现低热、乏力、盗汗等症状。病变淋巴结细针穿刺活检一般可确诊。诊断困难者行组织活检以明确诊断。本病应注意与慢性淋巴结炎、转移癌、恶性淋巴瘤等颈部肿块鉴别。

以全身抗结核治疗为主。对结节型或者浸润型颈淋巴结结核经全身抗结核治疗仍不缩小，可考虑病变淋巴结切除；脓肿型颈淋巴结结核应切开引流；已形成窦道者，应将窦道彻底切除。

（张勤修）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第二章 耳鼻咽喉头颈部梅毒

梅毒（syphilis）是由梅毒螺旋体引起的慢性传染病，属于性传播疾病的一种，病程缓慢和隐匿。症状多样，可隐匿多年甚至终身。早期主要侵犯皮肤和黏膜，晚期可侵犯心脏、中枢神经、骨骼和肝、脾等。先天性梅毒系宫内胎传；后天性者绝大多数由性交直接传染，也可经接吻、共用饮食器具、损伤的皮肤或黏膜、输血、喂奶等传播。

病原体由皮肤或黏膜侵入，可分三期：一期为硬下疳期，二期为梅毒皮疹期，三期为梅毒瘤（树胶肿）期。

【临床表现】

梅毒螺旋体可侵犯任何器官，临床表现复杂多样。

1. 鼻梅毒 先天性者多发生于3岁至青春期。除因梅毒瘤破坏鼻中隔骨架致塌鼻外，还可伴有Hutchinson三联症（间质性角膜炎、锯齿形牙、感音性听力损失或迷路炎）及鱼鳞癣。后天性者一、二期少见，多为三期。常出现树胶肿样梅毒瘤所致的鼻中隔、硬腭穿孔及鞍鼻等，梅毒瘤浸润消退后，鼻黏膜萎缩，出现梅毒性骨炎，局部肿胀疼痛，有臭脓鼻涕。三期鼻梅毒应与鼻结核、鼻麻风、鼻硬结病及恶性肿瘤等鉴别。

2. 咽梅毒 一期少见，常为一侧扁桃体下疳，同侧颈淋巴结肿大、坚硬。二期可在下疳后2个月左右出现猩红热皮疹样咽炎，咽部充血，扁桃体肿大；口腔及咽部黏膜常出现圆形或椭圆形黏膜斑，其大小不等，呈浸润状，色灰白，常伴有全身淋巴结肿大及弥漫性皮疹。三期在首次感染后数年内发生，梅毒瘤浸润、软化、溃疡，最后形成瘢痕收缩，可出现硬腭穿孔，咽部粘连、狭窄或闭锁畸形。

3. 喉梅毒 较少见。先天性者多发生在出生后数月至青春期，后天性者多见于中年人。一期者极少见，可在会厌部出现下疳；二期者类似卡他性喉炎；三期者可分为四型：梅毒瘤型、溃疡型、软骨膜及软骨炎型、瘢痕及粘连型。

4. 耳梅毒 早期先天性者一般在出生后1～2年发病，多因脑膜炎、神经炎或中耳炎、迷路炎导致聋哑。晚期先天性者常于6～10岁发病，主要为颞骨多发性梅毒瘤导致迷路炎而全聋。骨迷路破坏形成迷路瘘管，或环韧带软化使镫骨足板松动，可出现Hennebert征（即中耳结构正常而瘘管试验阳性）。后天性内耳梅毒的症状与晚期先天性内耳梅毒基本相同，可出现面神经麻痹和迷路炎。

本章思维导图

【诊断】

根据梅毒接触史、家族及个人病史，结合症状、体征及血清学检查，诊断一般不困难。

【治疗】

1. 驱梅治疗 青霉素为首选，对青霉素过敏者可用红霉素。

2. 对症治疗 用生理盐水、硼酸溶液、呋喃西林溶液、过氧化氢液等清理创面，并保持局部清洁；瘢痕畸形可行修补成形手术。

（张勤修）

本章目标测试

第三章 耳鼻咽喉头颈部艾滋病

本章数字资源

艾滋病全称为获得性免疫缺陷综合征（acquired immunodeficiency syndrome，AIDS），是由人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染和破坏以 $CD4^+$ 为主的人淋巴细胞，逐渐引起严重免疫缺陷，进而导致各种严重的机会性感染和肿瘤而死亡的疾病，是影响公众健康的重要公共卫生问题之一。

【流行病学】

2021 年，联合国“到 2030 年终结艾滋病流行的政治宣言”承诺：2030 年前实现“三个 95%”目标，即 95% 的 HIV 感染者能得到确诊，95% 的确诊者能获得抗病毒治疗，以及 95% 的接受治疗者体内病毒得到抑制，旨在 2030 年终结艾滋病流行。联合国艾滋病规划署（UNAIDS）报告 2022 年全球存活有 3 900 万艾滋病感染者，其中 2 980 万人正接受抗病毒治疗；全年新发感染者 130 万人，死于艾滋病相关疾病者 63 万人。

我国于 1985 年发现首例艾滋病患者。2022 年全国新发艾滋病 52 709 例，与 2021 年同期相比下降 12.3%（数据未包含香港、澳门特别行政区和台湾地区）。其中，15～24 岁青少年感染者为 1.07 万例（男性同性传播占 82.5%，异性性传播占 15.6%）；全年死亡 19 210 人。

艾滋病患者及 HIV 携带者是艾滋病传染源。HIV 存在于艾滋病患者和病毒携带者的血液、精液、乳汁、唾液和其他体液中，其传播途径有三种，即性接触、经血液及血制品和母婴途径传播；其中，性传播为当前主要的传播途径。

【病因及发病机制】

HIV 是反转录病毒科、慢病毒属，为单链 RNA 病毒，能在宿主体内终身生存，有 HIV1、HIV2、HIV0 三个变种。HIV 嗜 $CD4^+$ T 细胞，表达有糖蛋白 gp120，可与 $CD4^+$ T 细胞的受体结合进入细胞内进行复制。随着其复制增加，$CD4^+$ T 细胞破坏也随之增多，机体免疫功能呈现抑制状态，导致免疫缺陷，失去对多种病原体的防御能力，引起各种机会性感染。当 HIV 感染发展为艾滋病期时，$CD4^+$ T 细胞计数可 $<200/mm^3$。HIV 也可感染单核细胞及巨噬细胞。

【临床分期】

中国艾滋病诊疗指南（2021 年）将艾滋病感染全过程分为三期：

1. 急性期 通常发生在感染 HIV 的 6 个月内。部分感染者出现咽喉不适、发热、乏力、出汗、恶心、呕吐、腹泻等类似感冒的症状，症状轻微，持续 1～3 周后自行消退。

2. 无症状期 持续时间一般为 4～8 年。此期由于 HIV 不断复制，免疫系统受损，$CD4^+$ T 淋巴细胞计数逐渐下降。可出现淋巴结肿大等症状或体征。此期的感染者具有传染性。

3. 艾滋病期 为感染末终阶段。此时人体的免疫功能全面崩溃，患者出现严重的综合病症，可出现全身性疾病（AIDS 相关综合征）、神经系统病变（AIDS 脑病）、机会性感染性疾病（即于正常情况下不致病的病原体包括病毒、真菌、分枝杆菌和原虫，由于患者的免疫缺陷而感染致病）、继发恶性肿瘤（主要有卡波西肉瘤、非霍奇金淋巴瘤）和其他并发症。AIDS 患者常死于继发的机会性感染、中枢神经系统疾病、消瘦、恶性肿瘤。

【临床表现】

40%～70% 艾滋病患者可出现耳鼻咽喉头颈部病变。

1. 耳部病变 卡波西肉瘤（Kaposi sarcoma）为多发性、特发性、出血性肉瘤，可发生于外耳。表

现为高于皮肤的紫红色斑丘疹或结节，或为弥漫性浸润和出血性斑块。外耳的卡氏肺孢子菌感染为多核性囊肿。中枢神经系统或听神经病变可表现为耳鸣、眩晕、感音神经性听力损失及面瘫。鼓室积液者可从中分离出 HIV，中耳脓液培养可见到真菌、原虫、病毒或分枝杆菌。

2. 鼻及鼻窦病变 鼻腔和鼻窦黏膜可因继发性感染而引起黏膜肿胀，产生鼻塞、流脓涕或鼻出血等症状。疱疹病毒感染可产生巨大疱疹溃疡，自鼻前庭延伸至鼻中隔，向外扩展至鼻翼或面部等处。鼻部 Kaposi 肉瘤及淋巴瘤可引起鼻塞、持续流鼻涕（可有恶臭）、鼻出血等。检查可见病变部位有结节状紫红色肿瘤。

3. 口腔及咽喉病变 念珠菌感染是最常见的上呼吸道病变。据报道，HIV 感染者中 42% 伴有口腔念珠菌感染，表现为舌两侧、舌面或颊黏膜有高于黏膜或舌面数毫米、表面粗糙的毛状白斑，不易脱落，此乃 HIV 感染特异性较高的早期体征。随诊 16～31 个月，有 48%～83% 的患者将发展为艾滋病。Kaposi 肉瘤常发生于腭部、颊黏膜、牙龈黏膜和咽后壁等处，亦为高起的紫红色结节。Kaposi 肉瘤和念珠菌等感染亦可发生于喉部，导致声嘶、喉喘鸣和喉阻塞，严重时需行气管切开术。

4. 颈部病变 颈部淋巴结感染肿大是早期症状之一，多见于颈后三角区。Kaposi 肉瘤可发生于头颈部皮肤，可侵犯淋巴结致其迅速增大。颈部肿块还应考虑非霍奇金淋巴瘤及分枝杆菌感染等。细针穿刺抽吸活检对诊断和鉴别诊断很有帮助。病毒感染可引起腮腺肿大。

【诊断】

根据病史、临床表现和实验室检查结果方能作出诊断。

（1）详细询问病史，如有无同性恋、性行为混乱、静脉吸毒和接受血液制品等既往史。

（2）机会性感染表现：如卡氏肺孢子菌肺炎及 Kaposi 肉瘤患者，此为重要的诊断依据。对有长期低热、腹泻及消瘦，全身淋巴结肿大并口、咽等部位念珠菌感染，似为艾滋病的前驱，应予注意。

（3）免疫功能缺陷指标：$CD4^+$ T 细胞减少。美国 CDC 1991 年修订的诊断标准强调 $CD4^+$ T 淋巴细胞数＜200/μL 即可诊断为艾滋病；此外，还有 $CD4^+/CD8^+$＜1。

（4）实验室诊断：包括病毒分离培养、抗原检测、抗体检测、病毒核酸检测等。初筛试验结果为阳性时，需进行确证试验以避免假阳性。一般于 HIV 感染 2 个月左右即可查出 HIV 抗体。

【治疗】

1. 抗 HIV 药物 目前国际上共有六大类、30 多种药物，分别为核苷类反转录酶抑制剂（NRTIs）、非核苷类反转录酶抑制剂（NNRTIs）、蛋白酶抑制剂（PIs）、整合酶抑制剂（INSTIs）、融合抑制剂（FIs）及 CCR5 抑制剂。国内的抗反转录病毒治疗药物有 NRTIs、NNRTIs、PIs、INSTIs 以及 FIs 五大类（包括复合制剂）。齐多夫定（zidovudine，AZT）是反转录酶的抑制剂，抑制 HIV 的复制，但毒性较大，长期应用后有骨髓抑制。双脱氧胞苷（DDC）、双脱氧肌苷（DDI）与 AZT 作用机制相同。奈韦拉平（NVP）和地拉韦啶（delavirdine）为非核苷类反转录酶抑制剂，能与 HIV 的反转录酶非竞争性结合以降低病毒复制。“鸡尾酒”疗法是把蛋白酶抑制剂与多种抗病毒的药物混合使用，提高了艾滋病的控制率。

2. 免疫调节药物 α-干扰素有抗病毒复制和免疫调节作用，早期使用可以减少机会性感染。IL-2、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）及粒细胞集落刺激因子（G-CSF）等可使外周血中白细胞数目增加，从而改善机体防御功能，减少机会性感染。

3. 机会性感染疾病的防治 根据 $CD4^+$ T 细胞计数，大致可预计何时会发生机会性感染，预防性治疗可降低卡氏肺孢子菌肺炎发生的危险。抗原虫感染（卡氏肺孢子菌肺炎）可首选复方磺胺甲噁唑片（SMZ-TMP）或喷他脒（pentamidine）治疗；抗病毒感染可选用阿昔洛韦（aciclovir）或膦甲酸钠治疗；抗真菌感染可用两性霉素 B 或咪唑类药物治疗；抗细菌感染可根据细菌培养及药敏结果选用抗生素。

4. 中医药治疗 据报道一些中草药在组织培养时有抑制 HIV 的作用，中药和针灸可改善艾滋病的症状。

5. 其他 包括相应的抗肿瘤治疗、支持疗法和对症治疗等。

NOTES

【预防】

1. 普及艾滋病防治的基本知识，了解其传播途径、主要临床表现及防护措施。
2. 加强检疫工作。血液及其制品须经 HIV 检测。持续强化口岸艾滋病防控工作。
3. HIV 阳性者禁止献血、捐献器官和其他组织，女性患者应避免妊娠。
4. 避免与 HIV 感染者、艾滋病患者及高危人群发生性接触，提倡使用安全套。
5. 不共用牙刷、剃须刀等可能被血液污染的物品。
6. 尽可能使用一次性医疗注射用品，需回收者应严格消毒。
7. 医务人员在接触 HIV 感染者、艾滋病患者的血液、体液时应注意防护。
8. 严厉打击吸毒、卖淫嫖娼等活动，对高危人群进行长期监测等。

（张勤修）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第四章 耳鼻咽喉其他特殊炎症

第一节 | 耳鼻咽喉白喉

白喉（diphtheria）是由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病。主要病变为咽、喉部黏膜充血肿胀、坏死以及纤维素渗出，形成特有的不易剥脱的灰白色假膜，伴由白喉杆菌外毒素引起的全身中毒症状。主要经空气飞沫传播，也可通过尘埃和染菌的物品传播。白喉常见于秋冬和春季，多发生于10岁以下儿童，以2～5岁发病率最高。由于生活条件改善及广泛地进行预防接种，该病目前已很少见。

【病理】

1. 局部病变 表现为典型的纤维素性炎症。白喉杆菌在黏膜表层生长繁殖，产生有强烈毒性作用的外毒素，导致黏膜上皮细胞坏死、白细胞浸润和纤维素渗出。大量渗出的纤维素、白细胞、坏死的黏膜上皮细胞和细菌等凝结成本病所特有的灰白色假膜。咽白喉假膜牢固附着于黏膜不易脱落，而喉部假膜则附着较松，有时可咳出。

2. 全身病变 白喉外毒素进入血液，可引起中毒性心肌炎、肾炎、周围神经炎或脑神经损害。

【临床表现】

潜伏期2～4天。根据病情轻重分为普通型、轻型、重型、极重型。在临床上常分为局限型、中毒型。

1. 咽白喉 为白喉中最常见者，约占白喉患者的80%。

（1）局限型：起病缓，全身症状有发热、乏力、食欲减退等。局部症状较轻，可有轻微咽痛。扁桃体上可见灰白色假膜，假膜可超越腭弓，覆盖软腭、悬雍垂或咽后壁。假膜与组织黏附紧密，不易擦掉，强行分剥则留下出血创面。假膜涂片或培养，均可查得白喉杆菌。

（2）中毒型：起病急，假膜迅速扩展，很快出现全身中毒症状，如高热、烦躁不安、呼吸急促、面色苍白、唇发绀、四肢厥冷、脉细速、血压下降及心律失常等。咽部黏膜、扁桃体、悬雍垂、腭弓明显肿胀。颈部淋巴结肿大，软组织水肿，甚至使颈部增粗如“牛颈”。

2. 喉白喉 占白喉病例的20%，多由咽白喉向下蔓延所致，偶可原发于喉部，起病缓，干咳呈犬吠样，声嘶。当喉黏膜肿胀或假膜阻塞声门时，可引起吸气性呼吸困难和喉喘鸣，严重时出现三凹征及发绀，甚至引起窒息致死。喉部病变向下扩延至气管、支气管，引起下呼吸道阻塞。呼吸道阻塞是喉白喉常见的死亡原因。

3. 鼻白喉及耳白喉 极少见。

【并发症】

1. 中毒性心肌炎 常见于中毒型白喉，患者可因心功能不全和严重心律失常而死亡。

2. 神经麻痹 以软腭肌瘫痪最多，其次为眼肌、面肌瘫痪，四肢肌也可累及。

3. 继发感染 主要继发肺炎、中耳炎、淋巴结炎、败血症等。大多由链球菌、金黄色葡萄球菌引起。

【诊断】

根据病史、症状及体征，结合细菌学检查可以确诊。细菌学检查包括分泌物涂片镜检、免疫荧光检查及细菌培养，必要时行锡克试验及免疫层析法试验协助诊断。

NOTES

【治疗】

1. 一般治疗　严格隔离，卧床休息；进易消化、富营养饮食；注意口腔、鼻腔护理。

2. 病原治疗

（1）白喉抗毒素（DAT）：其剂量应根据病情轻重和假膜范围而定，一般可用 2 万～4 万 U，重者 6 万～10 万 U，必要时可重复注射一次。

（2）抗生素：为消灭白喉杆菌，防止继发感染，应及早足量使用抗生素。青霉素为首选药物，青霉素过敏者可用红霉素。

3. 并发症治疗　并发心肌炎者，应绝对卧床休息，并请相关科室医师协助诊治。有呼吸困难及喉阻塞者，应及时施行气管切开术，术后加强护理，防止肺部感染。

第二节 | 耳鼻咽喉麻风

麻风（leprosy）是由麻风杆菌引起的一种接触性慢性传染病。主要损害皮肤、黏膜和周围神经，亦可累及深部组织和器官。主要流行于亚洲、非洲、拉丁美洲的热带及亚热带地区，男多于女。此病不遗传，也不通过母婴垂直传播。

【临床表现】

除全身表现外，在耳鼻咽喉的表现为：

1. 鼻麻风　在耳鼻咽喉麻风中最多见，且为麻风病变最早受侵犯的部位之一，几乎均为瘤型麻风。病变早期侵袭毛囊，鼻前庭鼻毛脱落，发生溃疡，鼻腔黏膜下结节性浸润，可致难愈的溃疡或瘢痕性粘连。晚期因黏膜腺体萎缩、鼻腔干燥结痂，呈现类似萎缩性鼻炎的变化。严重者鼻中隔软骨部穿孔，鼻小柱破坏，鼻尖塌陷贴近上唇，易与萎缩性鼻炎和梅毒所致的鞍鼻区别。鼻分泌物中常带有大量麻风杆菌，故传染性很强。

2. 咽麻风　较少见，多为鼻部瘤型麻风向下蔓延所致。咽黏膜除在初期可呈急性水肿外，一般表现为干燥、结痂、结节性浸润、溃疡；如有坏死，可出现开放性鼻音和进食反流的症状。

3. 喉麻风　多继发于鼻麻风及咽麻风。表现为结节浸润及溃疡，最后形成瘢痕。检查见会厌充血或苍白，增厚、卷曲变形，甚至缺损。患者可有声嘶、喘鸣和轻度呼吸困难。

4. 耳麻风　为全身性皮肤麻风的局部表现。多见于耳郭，尤其是耳垂，很少侵及外耳道。初起时为皮肤结节，可发展为瘤样，以致耳垂较正常大 2～3 倍。耳部瘤型麻风主要表现为浸润、结节形成、溃疡、瘢痕、皮肤皱缩及组织缺损等。耳大神经粗大和压痛，是耳麻风的一个重要且有诊断价值的体征。面神经可因病变侵犯刺激发生痉挛和/或面瘫。

【诊断】

根据麻风病接触史及皮肤、黏膜和周围神经的典型损害表现可初步诊断。在病变部位取分泌物或活体组织检查，找到麻风杆菌即可确诊。发生于上呼吸道的麻风病变需与结核、梅毒相鉴别。

【治疗】

以全身抗麻风治疗为主，辅以耳鼻咽喉局部对症治疗。

第三节 | 鼻硬结病

鼻硬结病（rhinoscleroma）是一种慢性进行性、传染性肉芽肿病变。本病多原发于鼻部，可以向鼻窦、软腭、硬腭、咽、喉、气管、支气管、鼻泪管和中耳等处蔓延。此外，本病可在呼吸道各处散在并发或继发，故又称呼吸道硬结病。鼻硬结病为散发性疾病，全世界各地均有报道。

【病因】

1882 年，Frisch 首次从病灶中分离出鼻硬结克雷伯菌（*Klebsiella rhinoscleromatis*），或称 Frisch 杆

菌，被认为是该病的致病菌。但也有观点认为，此病是病毒与鼻硬结杆菌共同作用的结果。本病有轻度传染性，但其传染途径不明。

【病理】

病程一般较长，病理上分为卡他期、硬结期和瘢痕期3个阶段，各期出现不同的病理特征，但也可同时存在。

1. 卡他期 在黏膜层及黏膜下层可见淋巴细胞及浆细胞浸润，在组织间隙内可见鼻硬结杆菌。

2. 硬结期 也称肉芽肿期。镜下可见巨大泡沫样细胞（Mikulicz细胞），还可见到品红小体（Unna或Russel小体）。Mikulicz细胞、Russel小体和鼻硬结克雷伯菌是鼻硬结病的主要病理特征，也是病理诊断的主要依据。

3. 瘢痕期 病变组织内纤维组织大量增生，而Mikulicz细胞和Russel小体减少或消失。

【临床表现】

1. 卡他期 初期表现为鼻黏膜干燥、鼻塞、流黏脓涕。随病程进展，可表现为萎缩、结痂、出血，临床易误诊为萎缩性鼻炎，但无臭气，病变一般在鼻腔前部，痂皮不易取出。此期病程可持续数月甚或数年。

2. 硬结期 主要表现为鼻塞和外鼻变形，鼻腔内有结节状肿块，质硬如软骨，多位于鼻前庭、前鼻孔、鼻翼、鼻中隔前段及上唇等处，表面发亮，呈紫红色，如有继发感染，肿块表面可发生溃烂，覆有脓痂，可有臭味。病程可持续数年或更长。

3. 瘢痕期 因瘢痕收缩出现闭塞性鼻音、声嘶或呼吸困难等症状，以及前鼻孔狭窄闭锁、鼻翼内移、悬雍垂消失、咽喉狭窄等体征。

【诊断与鉴别诊断】

1. 临床表现 早期临床表现不典型，容易误诊。对可疑患者，应及时进行活检、细菌培养和血清特异性抗体检测。

2. 病理诊断 是主要依据。Mikulicz细胞和Russel小体为其特征性表现，必要时需反复取材检查以免漏诊或误诊。

3. 实验室检查 血清抗鼻硬结克雷伯菌抗体检测可协助诊断。取病变组织或鼻分泌物细菌培养可能查到鼻硬结克雷伯菌。

4. 内镜和CT检查 可准确了解病变累及的部位及范围。

本病应与萎缩性鼻炎、梅毒、结核、麻风、恶性肉芽肿和肿瘤等相鉴别。

【治疗】


本章思维导图

1. 药物治疗 其目的是杀灭鼻硬结克雷伯菌。药物包括链霉素、卡那霉素、四环素、利福平、氯法齐明（clofazimine）等。

2. 放射治疗 能促进病灶纤维化，阻止病变发展。放疗和药物治疗联合应用效果更佳。


本章目标测试

3. 手术治疗 对瘢痕畸形可进行手术切除或修复。因病变波及喉、气管等处而导致呼吸困难时，应及时行气管切开术。

4. 治愈标准 经治疗细菌培养转为阴性，活检证实硬结病特征性病理改变消失。

（何光耀）

推荐阅读

[1] 孙虹,张罗. 耳鼻咽喉头颈外科学[M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[2] 孔维佳,周梁. 耳鼻咽喉头颈外科学[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2015.

[3] 屠规益. 现代头颈肿瘤外科学[M]. 北京:科学出版社,2004.

[4] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会小儿学组. 儿童分泌性中耳炎诊断和治疗指南(2021)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2021,56(6):556-567.

[5] 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组,中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科组. 中耳炎临床分类和手术分型指南(2012)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,48(1):5.

[6] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 梅尼埃病诊断和治疗指南(2017)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,52(3):167-172.

[7] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(2017)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,52(3):173-177.

[8] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会. 突发性聋诊断和治疗指南(2015)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,50(6):443-447.

[9] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南(2018)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2019,54(2):81-100.

[10] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组. 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(2):106-129.

[11] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组、小儿学组. 儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年,修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(4):1-13.

[12] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会咽喉组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会咽喉学组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会嗓音学组. 咽喉反流性疾病诊断与治疗专家共识(2022 年,修订版)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2022,57(10):1149-1172.

[13] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会咽喉组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会咽喉学组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会嗓音学组. 声带麻痹诊断及治疗专家共识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2021,56(3):198-209.

[14] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会头颈外科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会头颈学组,李晓明. 喉癌外科手术及综合治疗专家共识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2014,49(8):620-626.

[15] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会头颈外科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会头颈外科学组. 下咽癌外科手术及综合治疗专家共识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,52(1):16-24.

[16] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会头颈外科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会头颈外科学组. 头颈部鳞状细胞癌免疫检查点抑制剂治疗专家共识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2023,58(11):1061-1076.

[17] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会头颈外科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会头颈外科学组,中国医师协会耳鼻喉分会头颈外科学组. 头颈部鳞状细胞癌颈淋巴结转移处理的专家共识[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016,51(1):25-33.

中英文名词对照索引

40Hz 听觉相关电位　40Hz auditory event related potential，40Hz AERP　58
EB 病毒　Epstein-Barr virus　238
Epworth 嗜睡量表　Epworth sleepiness scale，ESS　287
Hunt 综合征　Ramsay-Hunt syndrome　139
Onodi 气房　Onodi cells　159
Usher 综合征　Usher syndrome　125
X 连锁隐性遗传　X-linked recessive inheritance　4

A

安纳贝尔征　Hennebert sign　61

B

白喉　diphtheria　456
板障型　diploetic type　25
半面痉挛　hemifacial spasm，HFS　140
半月襞　semilunar fold　252
半月裂　semilunar hiatus　154
伴鼻息肉的慢性鼻窦炎　chronic rhinosinusitis with nasal polyps，CRSwNP　201, 204
贝尔面瘫　Bell palsy　138
贝佐尔德脓肿　Bezold abscess　99
被覆层　cover　294
鼻　nose　150
鼻-鼻窦炎　rhinosinusitis　189
鼻瓣膜区　nasal valve area　161
鼻背　nasal dorsum　150
鼻部脑膜脑膨出　encephalocele　178
鼻测压计　rhinomanometer　169
鼻出血　nosebleed，epistaxis　177, 222
鼻唇沟　nasolabial fold　150
鼻底　basis nasi　150
鼻窦　nasal sinuses　158
鼻窦浆液性囊肿　serous cyst of nasal sinus　229
鼻窦囊肿　nasal sinus cyst　227
鼻窦黏液囊肿　mucocele cyst of nasal sinus　228
鼻窦软骨瘤　chondroma　232
鼻腭动脉　nasopalatine artery　157
鼻肺反射　nasopulmonary reflex　164
鼻根　nasal root　150
鼻骨　nasal bone　150
鼻骨骨折　fracture of nasal bone　181
鼻后孔　posterior nares　152, 153
鼻后外侧动脉　lateral posterior/nasal arteries　157
鼻后下神经　posterior inferior nasal nerve　158
鼻后中隔动脉　posterior nasal septal arteries　157
鼻尖　nasal apex　150
鼻疖　furuncle of nose　186
鼻睫神经　nasociliary nerve　158
鼻颏位　nose-chin position　172
鼻泪管　nasolacrimal duct　154
鼻梁　nasal bridge　150
鼻淋巴瘤　nasal lymphoma　238
鼻内镜　nasal endoscope　168
鼻内镜手术　nasal endoscopic surgery，NES　243
鼻前庭　nasal vestibule　152
鼻前庭囊肿　nasal vestibular cyst　227
鼻前庭炎　vestibulitis of nose　186
鼻腔　nasal cavity　152
鼻腔鼻窦结局测试-22 量表　sino-nasal outcome test-22，SNOT-22　203
鼻腔鼻窦异物　foreign body in the nose　226
鼻腔黏液纤毛清除功能测定　nasal mucous ciliary clearance test，NMCC　169
鼻塞　nasal obstruction　174
鼻声反射测量法　acoustic rhinometry　169
鼻息肉评分　nasal polyp score，NPS　206
鼻小柱　columella nasi　150
鼻咽　nasopharynx　248
鼻咽癌　nasopharyngeal carcinoma，NPC　279
鼻咽血管纤维瘤　nasopharyngeal angiofibroma　277
鼻溢液　rhinorrhea　174
鼻翼　alae nasi　150
鼻硬结病　rhinoscleroma　457
鼻阈　limen nasi　152
鼻源性头痛　rhinogenic headache　176
鼻中隔　nasal septum　152
鼻中隔穿孔　perforation of nasal septum　221
鼻中隔脓肿　abscess of nasal septum　220

鼻中隔偏曲　deviation of nasal septum　219
鼻中隔软骨　septal cartilage　150
鼻中隔血肿　hematoma of nasal septum　220
鼻周期　nasal cycle　161
闭目直立检查法　Romberg test　60
臂丛　brachial plexus　383, 385
扁桃体切除术　tonsillectomy　263
扁桃体隐窝　tonsillar crypt　252
扁桃体周脓肿　peritonsillar abscess　269
变位性眼震　positioning nystagmus　62
变应性暗影　allergic shiner　212
变应性鼻炎　allergic rhinitis，AR　196
变应性真菌性鼻窦炎　allergic fungal rhinosinusitis，AFRS　208
变应性皱褶　allergic crease　212
变应原特异性免疫治疗　allergen-specific immunotherapy　198
表皮板　cuticular plate　31
表皮生长因子受体　epidermal growth factor receptor，EGFR　413
波利策法　Politzer method　47
伯努利效应　Bernoulli effect　296
不伴鼻息肉的慢性鼻窦炎　chronic rhinosinusitis without nasal polyps，CRSsNP　201
不完全分隔Ⅱ型　incomplete partition type Ⅱ　72
不张性中耳炎　atelectatic otitis media　92

C

侧颅底　lateral skull base　436
层流　laminar flow　161
常年性变应性鼻炎　perennial allergic rhinitis，PAR　196
常染色体显性遗传　autosomal dominant inheritance　3
常染色体隐性遗传　autosomal recessive inheritance　4
超选择栓塞　superselective embolization，SSE　225
潮式呼吸　Cheyne-Stokes respiration　96
程序性细胞死亡受体 1　programmed cell death 1，PD-1　413
匙突　cochleariform process　22
重振现象　recruitment phenomenon　53
出血性大疱性鼓膜炎　hemorrhagic bullous myringitis　83
传导性听力损失　conductive hearing loss　120
窗前裂　fissula ante-fenestram　103
垂体瘤　pituitary tumor　421
锤骨　malleus　22
锤骨-镫骨小窗技术　malleo-stapedotomy　109
锤骨后襞　posterior malleolar fold　21
锤骨前襞　anterior malleolar fold　21
纯音听力计　pure tone audiometer　50
磁共振成像　magnetic resonance imaging，MRI　389, 428
刺激声频率耳声发射　stimulus-frequence OAE，SFOAE　55
促甲状腺激素　thyroid stimulating hormone，TSH　406
挫伤　contusion　74

D

大疱性鼓膜炎　bullous myringitis　83
大前庭水管综合征　large vestibular aqueduct syndrome　71
大翼软骨　greater alar cartilage　150
带状疱疹病毒　herpes zoster virus　139
单纯疱疹病毒　herpes simplex virus，HSV　138
单光子 ECT　single photon ECT，SPECT　392
道上棘　suprameatal spine　16
道上三角　suprameatal triangle　16, 25
镫骨　stapes　22
镫骨撼动术　stapediolysis　108
镫骨肌　stapedius muscle　23
镫骨肌声反射　acoustic stapedius reflex　56
镫骨切除术　stapedectomy　108
镫骨型耳硬化症　stapedial otosclerosis　103, 104
低通气　hypopnea　285
地拉韦啶　delavirdine　454
电耳镜检查　electronic otoscope　47
电反应测听法　electric response audiometry，ERA　57
电子喉镜　electronic video laryngoscope　298
电子上消化道内镜　gastrointestinal videoscope　363
电子支气管镜　video bronchoscope　358
蝶窦　sphenoid sinus　160
蝶腭动脉　sphenopalatine artery　157
蝶腭静脉　sphenopalatine vein　161
蝶筛隐窝　sphenoethmoidal recess　156
蝶上筛房　suprasphenoid cells　159
耵聍　cerumen　19
耵聍栓塞　impacted cerumen　79
动力器官　activator　345
动态喉镜　stroboscope　299
动态姿势描记法　dynamic posturography　61
豆状突　lenticular process　23
窦口　ostium　158
窦口鼻道复合体　ostiomeatal complex，OMC　155, 240

毒性多结节性甲状腺肿　toxic multinodular goiter，TMNG　407
毒性休克综合征毒素-1　toxic shock syndrome toxin-1，TSST-1　205
对耳屏　antitragus　19
多次小睡睡眠潜伏期试验　multiple sleep latency test，MSLT　287
多频稳态诱发反应　audio steady-state response，ASSR　59
多平面重建　multiplanar reconstruction，MPR　372
多学科团队　multidisciplinary team，MDT　380

E

额窦　frontal sinus　159
额窦骨折　fracture of frontal sinus　182
额隐窝　frontal recess　154, 160
额嘴　frontal beak　160
恶性淋巴瘤　malignant lymphoma　405
恶性肉芽肿　malignant granuloma　238
恶性外耳道炎　malignant external otitis　81
(腭)扁桃体　tonsilla palatina　248
腭大动脉　greater palatine artery　157
腭大神经　anterior palatine nerve　158
腭骨水平部　horizontal process of palate bone　152
腭舌弓　glossopalatine arch　248
腭神经　palatine nerve　158
腭咽弓　pharyngopalatine arch　248
儿童鼻窦炎　sinusitis in children　212
儿童鼻炎　rhinitis in children　211
耳鼻咽喉头颈外科学　otorhinolaryngology，head and neck surgery　2
耳垂　lobule　19
耳郭　auricle　19
耳郭非化脓性软骨膜炎　non suppurative perichondritis of auricle　77
耳郭化脓性软骨膜炎　suppurative perichondritis of auricle　77
耳郭假性囊肿　aural pseudocyst　77
耳郭浆液性软骨膜炎　serous perichondritis of auricle　77
耳郭结节　auricular tubercle　19
耳郭软骨间积液　intracartilage effusion of auricle　77
耳郭外伤　auricular trauma　74
耳海绵症　otospongiosis　103
耳后骨膜下脓肿　postauricular subperiosteal abscess　99
耳甲腔　cavum conchae　19
耳甲艇　cymba conchae　19
耳镜检查法　otoscopy　46
耳聋　deafness　120
耳漏　otorrhea　67
耳轮　helix　19
耳轮脚　crus of helix　19
耳鸣　tinnitus　68, 113, 133
耳内镜　otoendoscope　47
耳屏　tragus　19
耳屏间切迹　intertragic notch　19
耳前淋巴结　anterior auricular lymph nodes　157
耳前切迹　incisura anterior auris　19
耳声发射　otoacoustic emission，OAE　55
耳石　otolith　29
耳石复位治疗　canalith repositioning procedure，CRP　117
耳石膜　otolith membrane　29
耳痛　otalgia　67
耳蜗　cochlea　27
耳蜗电图　electrocochleogram，ECochG　57
耳蜗电图描记法　electrocochleography　57
耳蜗微音电位　cochlear microphonic potential，CM　57
耳蜗位　cochlear view　63
耳蜗型耳硬化症　cochlear otosclerosis　103
耳蜗型或迷路型耳硬化症　cochlear or labyrinthine otosclerosis　104
耳蜗总动脉　common cochlear artery　31
耳硬化症　otosclerosis　103
耳源性并发症　otogenic complications　94
耳源性面瘫　otogenic facial paralysis　101
耳源性脑膜炎　otogenic meningitis　96
耳源性脑脓肿　otogenic brain abscess　96
耳胀满感　aural fullness　113

F

发作性眩晕　recurring attacks of vertigo　113
反流体征评分量表　reflux finding score，RFS　337
反流性咽喉炎　laryngopharyngeal reflux，LPR　336
反流症状指数评分量表　reflux symptom index，RSI　337
方形膜　quadrangular membrane　292
非毒性多结节性甲状腺肿　nontoxic multinodular goiter，MNG　407
非快速眼动　non-rapid eye movement，NREM　285
非侵袭性真菌性鼻窦炎　noninvasive fungal rhinosinusitis，NIFRS　208
非嗜铬性副神经节瘤　nonchromaffin paraganglioma　144

非遗传性先天性听力损失 nonhereditary congenital hearing loss 126
肥厚性喉炎 hypertrophic laryngitis 314
肺段支气管 segmental bronchus 353
肺叶支气管 lobar bronchus 353
分化型甲状腺癌 differentiated thyroid carcinoma 408
分泌性中耳炎 secretory otitis media 83
福-肯综合征 Foster-Kennedy syndrome 425
复合动作电位 compound action potential, AP 57
副耳郭 accessory auricle 45
副神经 accessory nerve 383, 386
副神经节瘤 jugular paragangliomas 439
副中鼻甲 a duplicate of the middle turbinate 171

G

改良斯氏位 modified Stenver's view 63
改良性颈清扫术 modified RND 415
盖莱试验 Gelle test, GT 50
盖膜 tectorial membrane 31
感觉级 sensation level, SL 51
感觉阈 threshold of feeling 37
感觉组织试验 sensory organization test, SOT 61
感音神经性听力损失 sensorineural hearing loss 120
隔背软骨 septodorsal cartilage 150
膈神经 phrenic nerve 385
根治性颈清扫术 radical neck dissection, RND 415
弓形下窝 subarcuate fossa 18
弓状隆起 arcuate eminence 17
功能性内镜鼻窦手术 functional endoscopic sinus surgery, FESS 207
功能性内镜鼻窦外科 functional endoscopic sinus surgery, FESS 240
功能性听力损失 functional hearing loss 120, 122
共鸣器官 resonator 345
构音器官 articulator 345
骨半规管 semicircular canals 27
骨传导 bone conduction, BC 37
骨导漂浮质量传感器 bone conduction floating mass transducer, BC-FMT 129
骨导植入体 bone conduction implant, BCI 129
骨化性纤维瘤 ossifying fibroma 429
骨巨细胞瘤 giant cell tumor of the bone 439
骨瘤 osteoma 231
骨锚式助听器 bone anchored hearing aid, BAHA 128
骨迷路 osseous labyrinth 26
骨桥 bonebridge, BB 129
骨蜗管 osseous cochlear duct 27
鼓部 tympanic portion 16
鼓窦 tympanic antrum 24
鼓窦入口 aditus of antrum 22, 24
鼓沟 tympanic sulcus 16
鼓岬 promontory 21
鼓阶 scala tympani 28
鼓膜 tympanic membrane 20
鼓膜外伤 tympanic membrane trauma 74
鼓膜张肌 tensor tympani muscle 23
鼓气耳镜 Siegle otoscope 47
鼓切迹 Rivinus incisure 19
鼓室 tympanic cavity 20
鼓室丛 tympanic plexus 24
鼓室导抗图 tympanogram 56
鼓室窦 tympanic sinus 22
鼓室盖 tegmen tympani 18, 22
鼓室上隐窝 attic 20
鼓室体瘤 tympanojugular paraganglioma 144
鼓室硬化症 tympanosclerosis 93
固有鼻腔 nasal fossa proper 152
管结石症 canalithiasis 116
光锥 cone of light 21
滚转试验 roll test 117
过敏样反应 allergy-like inflammatory response 198
过指试验 past pointing 61

H

海绵窦 cavernous sinus 151
海绵窦血栓性静脉炎 thrombophlebitis of the cavernous sinus 218
海绵窦综合征 cavernous sinus syndrome 421
海绵状血窦 cavernous sinusoids 156
海绵状血管瘤 cavernous hemangioma 143, 233
含牙囊肿 dentigerous cyst 230
颌下淋巴结 submandibular lymph nodes 157
横行骨折 transverse fracture 75
喉 larynx 290
喉癌 laryngeal carcinoma 325
喉白斑病 laryngeal leukoplakia 333
喉喘鸣 laryngeal stridor 302
喉淀粉样变 laryngeal amyloidosis 334
喉淀粉样瘤 laryngeal amyloid tumor 334
喉返神经 recurrent laryngeal nerve 295

喉感觉过敏 laryngeal hyperesthesia 318
喉感觉减退 laryngeal hypesthesia 318
喉感觉缺失 laryngeal anaesthesia 318
喉感觉异常 laryngeal paraesthesia 318
喉关节炎 laryngeal arthritis 317
喉肌电图检查 laryngeal electromyography 300
喉角化症 laryngeal keratosis 333
喉痉挛 laryngeal spasm 322
喉麻痹 laryngeal paralysis 319
喉囊肿 laryngeal cyst 332
喉黏液囊肿 laryngeal mucocele 333
喉气管狭窄 stenosis of the larynx and trachea 335
喉气囊肿 laryngocele 332
喉乳头状瘤 laryngeal papilloma 324
喉入口 laryngeal inlet 294
喉上动脉 superior laryngeal artery 295
喉上神经 superior laryngeal nerve 295
喉神经纤维瘤 laryngeal neurofibroma 325
喉水肿 laryngeal edema 331
喉痛 laryngalgia 302
喉外伤 laryngeal injury 306
喉狭窄 laryngeal stenosis 335
喉下动脉 inferior laryngeal artery 295
喉纤维瘤 laryngeal fibroma 325
喉血管瘤 laryngeal hemangioma 325
喉咽 laryngopharynx 249
喉异物 foreign body in larynx 331
喉阻塞 laryngeal obstruction 338
呼气末临界压 critical pressure, Pcrit 285
呼吸短促 shortness of breath 364
呼吸费力 difficulty in breathing 364
呼吸困难 dyspnea 364
呼吸努力相关微觉醒 respiratory effort related arousal, RERA 285
呼吸区 respiratory region 156
呼吸紊乱指数 respiratory disturbance index, RDI 285
呼吸暂停 apnea 285
壶腹 ampulla 27
壶腹嵴 crista ampullaris 29
华特位 Water position 172
化脓性迷路炎 suppurative labyrinthitis 101
化脓性脑膜炎 purulent meningitis 218
坏死性外耳道炎 necrotizing otitis externa 81
环后隙 postcricoid space 249
环甲动脉 cricothyroid artery 295
环甲关节 cricothyroid joint 291
环甲关节韧带 capsular ligament of cricothyroid 291
环甲肌 cricothyroid muscle 293
环甲膜 cricothyroid membrane 291
环甲膜切开术 cricothyrotomy 344
环路增益 loop gain 285
环气管韧带 cricotracheal ligament 292
环韧带 annular ligament 23
环杓侧肌 lateral cricoarytenoid muscle 293
环杓关节 cricoarytenoid joint 291
环杓关节脱位 dislocation of cricoarytenoid joint 308
环杓后肌 posterior cricoarytenoid muscle 293
环杓后韧带 posterior cricoarytenoid ligament 291
环状软骨 cricoid cartilage 291
会厌 epiglottic 291
会厌谷 vallecula epiglottica 249
会厌前间隙 preepiglottic space 292
会厌软骨 epiglottic cartilage 291
混合型 mixed type 25
混合型骨折 mixed fracture 75
混合性听力损失 mixed hearing loss 120
获得性免疫缺陷综合征 acquired immunodeficiency syndrome, AIDS 123, 453

J

肌电图 electromyography, EMG 137, 437
肌突 muscular process 291
基底膜 basilar membrane 30
基底样鳞状细胞癌 basaloid squamous cell carcinoma 329
基质金属蛋白酶 matrix metalloproteinases, MMPs 205
畸变产物耳声发射 distortion product acoustic emission, DPOAE 55
急性鼻窦炎 acute sinusitis 191
急性鼻炎 acute rhinitis 189
急性扁桃体炎 acute tonsillitis 260
急性喉炎 acute laryngitis 310
急性化脓性中耳炎 acute suppurative otitis media 86
急性会厌炎 acute epiglottitis 309
急性卡他性扁桃体炎 acute catarrhal tonsillitis 260
急性滤泡性扁桃体炎 acute follicular tonsillitis 260
急性脓毒性咽炎 acute septic pharyngitis 258
急性侵袭性真菌性鼻窦炎 acute invasive fungal rhinosinusitis, AIFRS 208
急性腺样体炎 acute adenoiditis 266

急性咽炎 acute pharyngitis 258
急性隐窝性扁桃体炎 acute lacunar tonsillitis 260
嵴顶 cupula terminalis 29
嵴帽结石症 cupulolithiasis 116
计算机体层摄影 computed tomography，CT 389, 427
季节性变应性鼻炎 seasonal allergic rhinitis，SAR 196
继发性甲状旁腺功能亢进 secondary hyperparathyroidism 410
夹层 inlay 90
甲杓肌 thyroarytenoid muscle 294
甲状会厌肌 thyroepiglottic muscle 294
甲状会厌韧带 thyroepiglottic ligament 291
甲状旁腺 parathyroid glands 387
甲状软骨 thyroid cartilage 291
甲状软骨切迹 thyroid notch 291
甲状舌骨膜 thyrohyoid membrane 291
甲状舌管囊肿及瘘管 thyroglossal cyst and fistula 393
甲状腺 thyroid gland 386
甲状腺癌 thyroid carcinoma 407
甲状腺腺瘤 thyroid adenoma 406
尖牙窝 canine fossa 159
减振 decruitment 53
剪切力 shearing force 41
剪切运动 shearing motion 41
间接喉镜 indirect mirror 297
渐进性听力下降 fluctuating and progressive hearing loss 113
浆液性迷路炎 serous labyrinthitis 100
结核病 tuberculosis 450
结节性甲状腺肿 nodular goiter 406
结外鼻型 NK/T 细胞淋巴瘤 extranodal NK/T cell lymphoma，nasal type 238
金黄色葡萄球菌肠毒素 staphylococcal enterotoxins，SEs 205
紧密连接 tight junctions，TJs 205
紧张部 pars tensa 20
茎乳孔 stylomastoid foramen 19
茎突 styloid process 18
颈部蜂窝织炎 neck cellulitis 397
颈部交感神经 cervical sympathetic nerve 385
颈部淋巴结结核 tuberculous lymphadenitis of the neck 396
颈丛 cervical plexus 383, 385
颈动静脉瘘 carotid arteriovenous fistula 398
颈动脉窦 carotid sinus 384
颈动脉沟 carotid sulcus 160
颈动脉体 carotid body 384
颈动脉体瘤 carotid body tumor 398
颈段食管癌 cervical esophageal carcinoma，CEC 379
颈静脉孔综合征 Vernet syndrome 426
颈静脉球体瘤 glomus jugular tumor 439
颈静脉窝 jugular fossa 18
颈淋巴结清扫术 neck dissection 415
颈内动脉 internal carotid artery，ICA 160, 383, 384
颈内静脉 internal jugular vein 383, 385
颈外动脉 external carotid artery 382
颈性前庭肌源诱发电位 cervical vestibular evoked myogenic potential，cVEMP 63
颈总动脉 common carotid artery 382, 384
静态声顺 static compliance 56
静态姿势描记法 static posturography 61
酒渣鼻 rosacea 187
局部瓣 local flap 414
局限性迷路炎 circumscribed labyrinthitis 100
觉醒阈值 arousal threshold 285

K

卡哈切迹 Carhart notch 105
咯血 hemoptysis 302, 364
柯德威尔位 Caldwell position 172
柯萨奇病毒 Coxsackie virus 258
咳嗽 cough 364
咳痰 sputum，expectoration 364
克氏静脉丛 Kiesselbach plexus 157
空气传导 air conduction，AC 37
口咽 oropharynx 248
快相 quick component 61
眶壁骨膜下脓肿 subperiosteal orbital abscess 216
眶尖综合征 orbital apex syndrome 216, 228, 426
眶内蜂窝织炎 orbital cellulitis 217
眶内脓肿 orbital abscess 217
眶上裂综合征 Rochon-Duvigneaud syndrome 426
眶下动脉 infraorbital artery 157, 161
眶周蜂窝织炎 periorbital cellulitis 216
扩大颈清扫术 extended RND 415

L

莱姆病 Lyme disease 138
梨状孔 pyriform aperture 150
梨状窝 pyriform sinus 249

犁骨 vomer 152
利特尔区 Little's area 157
连合管 ductus reuniens 29
良性阵发性位置性眩晕 benign paroxysmal positional vertigo, BPPV 111, 116
林纳试验 Rinne test, RT 49
临床耳硬化症 clinical otosclerosis 103
淋巴管畸形 lymphatic malformation, LM 394
淋巴造血系统肿瘤 haematolymphoid tumors 330
鳞部 squamous portion 16
聋哑症 deafmutism 120
颅底手术 skull base surgery 446
颅面骨发育不全综合征 Crouzon disease 125
氯法齐明 clofazimine 458
滤泡囊肿 follicular cyst 230
滤泡状癌 follicular carcinoma 408
卵圆窗 oval window 21
螺旋器 spiral organ 30
螺旋韧带 spiral ligament 30
螺旋神经节 spiral ganglion 31
螺旋隧道 Corti tunnel 30

M

麻风 leprosy 457
蔓状血管瘤 arterial hemangioma 143
慢相 slow component 61
慢性鼻窦炎 chronic rhinosinusitis, CRS 201
慢性鼻炎 chronic rhinitis 196
慢性扁桃体炎 chronic tonsillitis 262
慢性单纯性喉炎 chronic simple laryngitis 314
慢性单纯性咽炎 chronic simple pharyngitis 259
慢性肥厚性咽炎 chronic hypertrophic pharyngitis 259
慢性喉炎 chronic laryngitis 314
慢性化脓性中耳炎 chronic suppurative otitis media 87
慢性侵袭性真菌性鼻窦炎 chronic invasive fungal rhinosinusitis, CIFRS 208
慢性咽炎 chronic pharyngitis 258
毛细血管瘤 capillary hemangioma 143, 233
梅毒 syphilis 452
梅尼埃病 Ménière disease 112
弥漫性外耳道炎 diffuse external otitis 80
迷路 labyrinth 25
迷路动脉 labyrinthine artery 31
迷路骨折 tympano-labyrinthine fracture 75
迷路瘘管 fistula of labyrinthitis 100
迷路炎 labyrinthitis 100
迷路震荡 labyrinthine concussion 111
迷走神经 vagus nerve 385
面静脉 facial vein 151
面前静脉 vena facialis anterior 151
面神经 facial nerve 33
面神经电图 electroneurography, EnoG 137, 437
面神经减压术 facial nerve decompression 139
面神经鞘瘤 facial nerve schwannoma 436
面神经纤维瘤 facial nerve neurofibroma 436
面神经血管瘤 facial nerve hemangioma 436
面神经隐窝 facial recess 22
面瘫 facial paralysis 136
面中部骨折 midface fracture 183
膜半规管 membranous semicircular canals 29
膜壶腹 membranaceous ampulla 29
膜迷路 membranous labyrinth 26, 28
膜蜗管 membranous cochlear duct 30

N

脑脊液鼻漏 cerebrospinal rhinorrhea 175, 184, 425
脑膜瘤 meningioma 234, 444
脑膜脑膨出 encephalomeningocele 178
脑膜膨出 meningocele 178
脑脓肿 brain abscess 218
脑室脑膨出 hydroencephalocele 178
内耳 inner ear 16, 25
内耳道 internal acoustic meatus 18
内耳道底 fundus of internal acoustic meatus 18
内耳开窗术 fenestration of inner ear 109
内翻性乳头状瘤 inverted papilloma 234
内镜鼻窦外科 endoscopic sinus surgery, ESS 240
内淋巴 endolymph 26
内淋巴管 endolymphatic duct 28
内淋巴囊 endolymphatic sac 29
内毛细胞 inner hair cells 31
内贴 underlay 90
内型 endotype 204
内眦静脉 angular vein 151
黏附连接 adherens junctions, AJs 205
黏膜纤毛清除时间 mucociliary clearance time, MCT 169
黏膜纤毛清除速率 mucociliary clearance velocity, MCV 169
黏液表皮样癌 mucoepidermoid carcinoma 330
颞骨 temporal bone 16

颞骨骨折　temporal bone fracture　75
颞下窝　infratemporal fossa　424
凝胶层　gel layer　162

O

呕血　haematemesis　365

P

喷嚏反射　sneeze reflex　164
漂浮质量传感器　floating mass transducer，FMT　129
破骨细胞瘤　osteoclastoma　439

Q

齐多夫定　zidovudine，AZT　454
脐　umbo　21
气导　air conduction，AC　49
气骨导间距　air-bone gap　52
气管　trachea　352
气管插管术　trachea intubation　340
气管隆突　carina　352
气管切开术　tracheotomy　341
气化型　pneumatic type　25
器质性听力损失　organic hearing loss　120
前鼻镜　anterior rhinoscope　166
前鼻孔　anterior nares　150, 152
前庭　vestibule　26
前庭窗　vestibular window　21
前庭肌源诱发电位　vestibular evoked myogenic potential，VEMP　63
前庭嵴　vestibular crest　26
前庭阶　scala vestibuli　28
前庭膜　vestibular membrane　30
前庭前动脉　anterior vestibular artery　31
前庭神经节　vestibular ganglion　32
前庭神经鞘瘤　vestibular schwannoma，VS　442
前庭水管　vestibular aqueduct　18
前庭水管扩大　enlarged vestibular aqueduct　71
桥粒　desmosome　205
侵袭性真菌性鼻窦炎　invasive fungal rhinosinusitis，IFRS　208
清醒维持试验　maintenance of wakefulness test，MWT　287
球颌突囊肿　globulomaxillary cyst　227
球后视神经炎　retrobulbar neuritis　217
球囊　saccule　29
球囊斑　macula sacculi　29
球囊隐窝　spherical recess　26
区域瓣　regional flap　414
曲霉菌　*Aspergillus*　208
躯体感觉诱发电位　somatosensory evoked potential，SEP　7
全组鼻窦炎　pansinusitis　189
缺氧诱导因子 1α　hypoxia inducible factor-1α，HIF-1α　205

R

人工耳蜗　cochlear implant　128, 130
人工中耳　middle ear implants，MEI　129
人类免疫缺陷病毒　human immunodeficiency virus，HIV　453
人乳头状瘤病毒　human papilloma virus，HPV　234, 324
溶胶层　sol layer　162
肉毒毒素　botulinum toxin　141
乳头状癌　papillary carcinoma　408
乳头状鳞状细胞癌　papillary squamous cell carcinoma　329
乳头状瘤　papilloma　142, 234
乳突　mastoid process　25
乳突部　mastoid portion　17
乳突孔　mastoid foramen　17
乳突切迹　mastoid notch　17
软骨肉瘤　chondrosarcoma　330

S

腮腺淋巴结　parotid lymph nodes　157
鳃裂瘘管　branchial fistula　45
鳃裂囊肿及瘘管　branchial cyst and fistula　393
三角襞　triangular fold　252
三角窝　triangular fossa　19
嗓音声学测试　acoustic assessment　300
筛板　cribriform plate　152
筛窦　ethmoid sinus　159
筛窦骨折　fracture of ethmoidal sinus　182
筛骨垂直板　perpendicular plate of ethmoid bone　152
筛骨水平板　horizontal plate of ethmoid bone　154
筛后动脉　posterior ethmoid artery　156
筛后神经　posterior ethmoidal nerve　158
筛漏斗　ethmoid infundibulum　154
筛迷路　ethmoid labyrinth　159
筛泡　ethmoid bulla　154, 155
筛前动脉　anterior ethmoid artery　156

筛前神经 anterior ethmoidal nerve 158
筛区 cribriform area 16
上鼻道 superior meatus 155
上鼻甲 superior turbinate 155
上鼓室 epitympanum 20
上颌动脉 internal maxillary artery 156
上颌窦 maxillary sinus 159
上颌窦根治术式 Caldwell-Luc operation 230
上颌窦裂孔 maxillary hiatus 159
上颌窦牙源性囊肿 odontogenic cyst of maxillary sinus 230
上颌骨腭突 palatine process of maxilla 152
上颌神经 maxillary nerve 158
上颌牙槽后动脉 posterior superior alveolar artery 161
上颞横回 superior transverse temporal gyrus 32
上皮间充质转化 epithelial-to-mesenchymal transition, EMT 205
上咽 epipharynx 248
杓会厌肌 aryepiglottic muscle 294
杓肌 arytenoid muscle 293
杓状软骨 arytenoid cartilage 291
舌扁桃体 tonsilla lingualis 249
舌骨会厌韧带 hyoepiglottic ligament 292
舌会厌谷 glossoepiglottic vallecula 291
舌会厌韧带 glossoepiglottic ligament 292
舌会厌外侧襞 lateral glossoepiglottic fold 249
舌会厌正中襞 median glossoepiglottic fold 249
舌会厌皱襞 glossoepiglottic fold 291
舌系带 frenulum of tongue 249
舌下神经 hypoglossal nerve 386
舌下神经刺激治疗 hypoglossal nerve stimulation therapy, HGNS 288
舌咽神经 glossopharyngeal nerve 385
舌咽神经痛 glossopharyngeal neuralgia 275
神经电兴奋试验 neural excitability test, NET 137, 437
神经肌肉反应性 muscle responsiveness 285
神经内分泌肿瘤 neuroendocrine tumors 330
神经鞘瘤 neurilemmoma 232
神经纤维瘤 neurofibroma 232
生理性鼻甲周期 physiological turbinal cycle 161
声带麻痹 vocal cord paralysis 319
声带突 vocal process 291
声带息肉 polyp of vocal cord 316
声带小结 vocal nodules 315
声导抗测试 acoustic immittance measurement 55
声导纳 acoustic admittance 55
声门区 glottic portion 294
声门上成形术 supraglottoplasty 305
声门上区 supraglottic portion 294
声门下区 infraglottic portion 294
声像 sound image 43
声压级 sound pressure level, SPL 51
声音处理器 audio processor, AP 129
声音嘶哑 hoarseness 301
声阻抗 acoustic impedance 55
施瓦巴赫试验 Schwabach test, ST 50
施万瘤 Schwannoma 233
食管 esophagus 353
食管测压 esophageal pressure, Pes 288
食管腐蚀伤 caustic injuries of esophagus 375
食管镜 esophagoscope 360
食管上括约肌 upper esophageal sphincter, UES 354
食管下括约肌 lower esophageal sphincter, LES 353
视觉模拟评分法 visual analogue scale, VAS 203
视觉强化测听法 visual reinforcement audiometry, VRA 59
视神经结节 tuberculum of optic nerve 159
数字减影血管造影 digital subtraction angiography, DSA 277, 391, 428
双耳交替响度平衡试验法 alternate binaural loudness balance test, ABLB 53
双耳听力障碍 hearing handicap 120
睡眠低氧血症 sleep hypoxemia 285
睡眠呼吸暂停低通气指数 apnea hypopnea index, AHI 285
瞬态诱发性耳声发射 transiently evoked OAE, TEOAEs 55
撕裂伤 laceration 74
松弛部 pars flaccida 20
髓样癌 medullary thyroid carcinoma 408
损伤性喉肉芽肿 traumatic granuloma of larynx 308
梭形细胞癌 spindle cell carcinoma 330

T

弹性圆锥 elastic cone 292
特发性半面痉挛 idiopathetic hemifacial spasm 141
特发性耳鸣 idiopathic tinnitus 133
特异性皮肤点刺试验 skin prick test, SPT 190
体部 body 294
条件定向反射 conditioning orientation reflex, COR 60
听骨链 ossicula chain 22

听觉脑干植入 auditory brainstem implantation，ABI 131
听觉疲劳 auditory fatigue 53
听觉适应 auditory adaptation 53
听觉训练 auditory training 127
听力级 hearing level，HL 51
听力损害 hearing impairment 120
听力损失 hearing loss 67, 120
听力图 audiogram 51
听神经瘤 acoustic neuroma，AN 442
听性脑干反应 auditory brainstem response，ABR 7, 57, 442
听阈 hearing threshold 37
同步放化疗 concurrent radiochemotherapy，CRT 380
痛阈 threshold of pain 37
突发性感音神经性听力损失 sudden sensorineural hearing loss，SSNHL 122
突发性聋 sudden deafness 122
突发性听力损失 sudden hearing loss 122
徒手检查法 manoeuvre method 46
吞咽困难 dysphagia 302, 364
吞咽疼痛 odynophagia，painful swallowing 365
椭圆囊 utricle 28
椭圆囊斑 macula utriculi 28
椭圆囊隐窝 elliptical recess 26
椭圆球囊管 ductus utriculosaccularis 28

W

瓦登伯格综合征 Waardenburg syndrome 125
瓦尔萨尔法 Valsalva method 47
外鼻 external nose 150
外耳 external ear 16, 19
外耳道 external acoustic meatus 19
外耳道胆脂瘤 ear canal cholesteatoma 82
外耳道骨瘤 external ear canal osteoma 142
外耳道疖 furunculosis of external auditory meatus 80
外耳道峡 isthmus of external acoustic meatus 19
外耳道炎 external otitis 80
外耳道异物 foreign bodies in external auditory meatus 79
外耳道真菌病 external otomycosis 81
外耳湿疹 eczema of external ear 78
外淋巴 perilymph 26
外淋巴瘘 perilymph fistula 115
外毛细胞 outer hair cells 31
外生骨疣 exostosis 142
外生性骨疣 exostosis 232
外贴 overlay 90
完全性听力损失 complete hearing loss 120
微觉醒 arousal 285
微内镜 microendoscope 47
微血管减压术 microvascular decompression，MVD 141
微血管压迫 microvascular compression 141
韦伯试验 Weber test，WT 50
韦氏误听 Willis paracusis 104
伪聋 malingering 122
萎缩性鼻炎 atrophic rhinitis 199
萎缩性喉炎 atrophic laryngitis 314
萎缩性咽炎与干燥性咽炎 atrophic pharyngitis and pharyngitis sicca 259
未分化癌 anaplastic thyroid carcinoma 408
位觉斑 maculae static 28
位置性眼震 positional nystagmus 62
紊流 turbulent flow 161
蜗窗 cochlear window 22
蜗孔 helicotrema 28
蜗内电位 endocochlear potential，EP 42
蜗神经 cochlear nerve 31
蜗水管 cochlear aqueduct 18
蜗隐窝 cochlear recess 26
蜗轴 modiolus 27
吴氏鼻-鼻咽静脉丛 Woodruff's naso-nasopharyngeal venous plexus 157

X

吸气性呼吸困难 inspiratory dyspnea 301
膝状神经节 geniculate ganglion 34
习服疗法 tinnitus retraining therapy，TRT 135
细胞毒酶 cytotoxic enzyme 104
下鼻道 inferior meatus 153
下鼻甲 inferior turbinate 153
下侧鼻软骨 lower lateral nasal cartilage 150
下鼓室 hypotympanum 20
下颌面骨发育不全综合征 Treacher-Collins syndrome 125
下咽 hypopharynx 249
先天性胆脂瘤 congenital cholesteatoma 90
先天性耳前瘘管 congenital preauricular fistula 45, 70
先天性喉蹼 congenital laryngeal web 304
先天性喉软化 laryngomalacia 304
先天性后鼻孔闭锁 congenital choanal atresia 179
先天性内耳畸形 congenital malformation of inner ear 71

先天性听力损失 congenital hearing loss 125
先天性外耳及中耳畸形 congenital malformation of auricula and middle ear 70
纤毛摆动频率 ciliary beat frequency，CBF 355
纤维食管镜 fibroesophagoscope 362
纤维支气管镜 fibrobronchoscope 357
腺鳞癌 adenosquamous carcinoma 330
腺瘤性甲状腺肿 adenomatous goiter 406
腺样囊性癌 adenoid cystic carcinoma 330
腺样体 adenoid 248, 266
腺样体肥大 adenoid hypertrophy 266
小儿急性喉炎 pediatric acute laryngitis 311
小儿行为听力测试 paediatric behavioral audiometry 59
小耳 microtia 45
小角软骨 corniculate cartilage 291
小脑脑桥角 cerebellopontine angle，CPA 422
小脑脑桥角胆脂瘤 cholesteatoma in the cerebellopontine angle 444
小柱植入 pillar system 288
楔状软骨 cuneiform cartilage 291
斜坡脊索瘤 chordoma in the clivus 444
兴奋性同步排放 synchronization of discharges 134
行波学说 travelling wave theory 40
行为观察测听法 behavioral observation audiometry，BOA 59
胸锁乳突肌 sternocleidomastoid muscle 383
胸痛 chest pain 364
嗅觉相关电位 olfactory event-related potential，OERP 171
嗅觉诱发电位 olfactory evoked potentials，OEP 170
嗅谱图 olfactory spectrogram 170
嗅区 olfactory region 156
嗅神经 olfactory nerves 157
嗅神经母细胞瘤 olfactory neuroblastoma 430
嗅阈检查法 smell threshold test 170
旋转性眩晕 rotatory vertigo 111
眩晕 vertigo 68, 110
血管瘤 hemangioma 233
血管纹 stria vascularis 30
血管运动性鼻炎 vasomotor rhinitis 198

Y

压缩式骨导 compressional mode of bone conduction 38
牙根囊肿 dental root cyst 230
亚临床神经支配 subclinical reinnervation 319
咽 pharynx 248
咽扁桃体 pharyngeal tonsil 251
咽侧索 lateral pharyngeal bands 248
咽丛 pharyngeal plexus 253
咽缝 pharyngeal raphe 250
咽鼓管 pharyngotympanic tube 24
咽鼓管扁桃体 tubal tonsil 248
咽鼓管测压 tubomanometry，TMM 49
咽鼓管声测法 sonotubometry 49
咽鼓管圆枕 torus tubalis 248
咽颌间隙 pharyngomaxillary space 251
咽后淋巴结 retropharyngeal lymph nodes 157
咽后脓肿 retropharyngeal abscess 270
咽后隙 retropharyngeal space 250
咽囊 pharyngeal bursa 251
咽旁间隙 parapharyngeal space 424
咽旁脓肿 parapharyngeal abscess 271
咽旁隙 parapharyngeal space 251
咽升动脉 ascending pharyngeal artery 161
咽峡 fauces 248
咽隐窝 pharyngeal recess 248
言语 speech 54
言语测听法 speech audiometry 54
言语接受阈 speech reception threshold，SRT 54
言语识别率 speech discrimination score，SDS 54
言语听力图 speech audiogram 54
言语训练 speech training 127
岩部 petrous portion 17
岩尖胆脂瘤 cholesteatoma in the petrous apex 444
岩尖骨折 petrous apex fracture 75
岩尖综合征 Gradenigo syndrome 426
岩鳞裂 fissura petrosquamosa 22
岩浅大神经 Greater superficial petrosal nerve 158
岩深神经 deep petrosal nerve 158
岩锥 petrous pyramid 17
掩蔽法 masking process 51
眼动脉 ophthalmic artery 156
眼睑痉挛 blepharospasm 141
眼球震颤 nystagmus 61
眼神经 ophthalmic nerve 158
眼性前庭肌源诱发电位 ocular vestibular evoked myogenic potential，oVEMP 63
眼震视图 videonystagmography，VNG 62
药物诱导睡眠内镜 drug-induced sleep endoscopy，DISE 288

医源性面瘫　iatrogenic facial nerve paralysis　140
移动式骨导　translatory mode of bone conduction　38
移位性眩晕　translational vertigo　111
遗传性先天性听力损失　hereditary congenital hearing loss　125
乙状窦沟　sigmoid sulcus　17
乙状窦血栓性静脉炎　thrombophlebitis of the sigmoid sinus　98
翼腭窝　pterygopalatine fossa　171, 424
翼管神经　vidian nerve　158
音叉试验　tuning fork test　49
音色　timbre　345
音衰变　tone decay　53
隐匿性中耳炎　latent otitis media　93
婴幼儿上颌骨骨髓炎　osteomyelitis of superior maxilla in infants　214
影像导航系统　image guidance system　172
硬化型　sclerotic type　25
硬脑膜外脓肿　extradural abscess　95, 218
硬脑膜下脓肿　subdural abscess　218
疣状癌　verrucous carcinoma　329
游离组织瓣　free flap　414
游戏测听法　play audiometry, PA　59
诱发性耳声发射　evoked otoacoustic emission, EOAE　55
语后聋　postlingual deafness　120
语后听力损失　postlingual hearing loss　120
语前聋　prelingual deafness　120
语前听力损失　prelingual hearing loss　120
语言　language　54
浴缸塞技术　bath-plug technique　185
原发性甲状旁腺功能亢进　primary hyperparathyroidism　410
原发性气管癌　primary tracheocarcinoma　378
圆窗　round window　22
猿耳　macacus ear　45
运动协调试验　movement coordination test, MCT　61

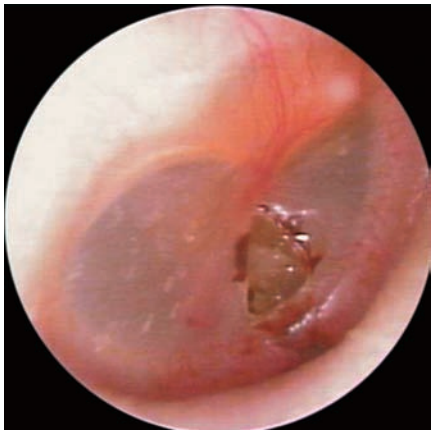
Z

择区性颈清扫术　selective neck dissection, SND　415
窄带成像　narrow band imaging, NBI　300
粘连性中耳炎　adhesive otitis media　92
招风耳　protruding ear　45
真菌球　fungus ball, FB　208
真菌性鼻窦炎　fungal rhinosinusitis, FRS　208
砧骨　incus　22
砧骨-镫骨小窗技术　incus-stapedotomy　109
砧骨窝　incudal fossa　22
振动器官　generator　345
振动声桥　vibrant soundbridge, VSB　129
振动听骨链重建假体　vibrant ossicular reconstructive prothesis, VORP　129
整夜多导睡眠　polysomnograph, PSG　287
正电子发射体层成像　positron emission tomography, PET　390, 392
支撑喉镜　suspension laryngoscope　298
支气管镜　bronchoscope　357
直接喉镜　direct laryngoscope　298
纸样板　lamina papyracea　159
致密血管瘤　compacted hemangioma　143
致敏　sensitization　196
中鼻道　middle meatus　154
中鼻甲　middle turbinate　154
中鼻甲基板　lamella of middle turbinate　154
中鼻甲气化　concha bullosa　171
中鼻甲曲线反常　paradoxical curve of the middle turbinate　171
中耳　middle ear　16, 20
中耳癌　cancer of the middle ear　145
中耳胆固醇肉芽肿　cholesterol granuloma　93
中耳胆脂瘤　cholesteatoma of middle ear　90
中鼓室　mesotympanum　20
中阶　scala media　28
中枢性面瘫　central facial paralysis　136
中咽　mesopharynx　248
重听　hard of hearing　120
舟状窝　scaphoid fossa　19
周围性面瘫　peripheral facial paralysis　136
轴索反射　axon reflex　198
潴留囊肿　retention cyst　227
主支气管　principal bronchus　352
助听器　hearing aid　128
转化生长因子-β　transforming growth factor-β, TGF-β　205
锥隆起　pyramidal eminence　22
锥隐窝　pyramidal recess　22
姿势描记法　posturography　61
自发性耳声发射　spontaneous otoacoustic emisson, SOAE　55
自发性眼震　spontaneous nystagmus　61
自由场测听法　free-field audiometry　51

总和电位　summating potential，SP　57
纵行骨折　longitudinal fracture　75
足板　foot plate　23
阻塞性呼吸暂停低通气指数　obstructive apnea hypopnea index，OAHI　285
阻塞性睡眠呼吸暂停　obstructive sleep apnea，OSA　285
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征　obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS　9, 285
组织学耳硬化症　histological otosclerosis　103
最上鼻道　supreme meatus　155
最上鼻甲　supreme turbinate　155



彩图 2-4-1　先天性耳前瘘管



彩图 2-5-1　外伤性鼓膜穿孔表现



彩图 2-6-1　耳郭假性囊肿



彩图 2-6-2　耳郭化脓性软骨膜炎



彩图 2-6-3　外耳湿疹



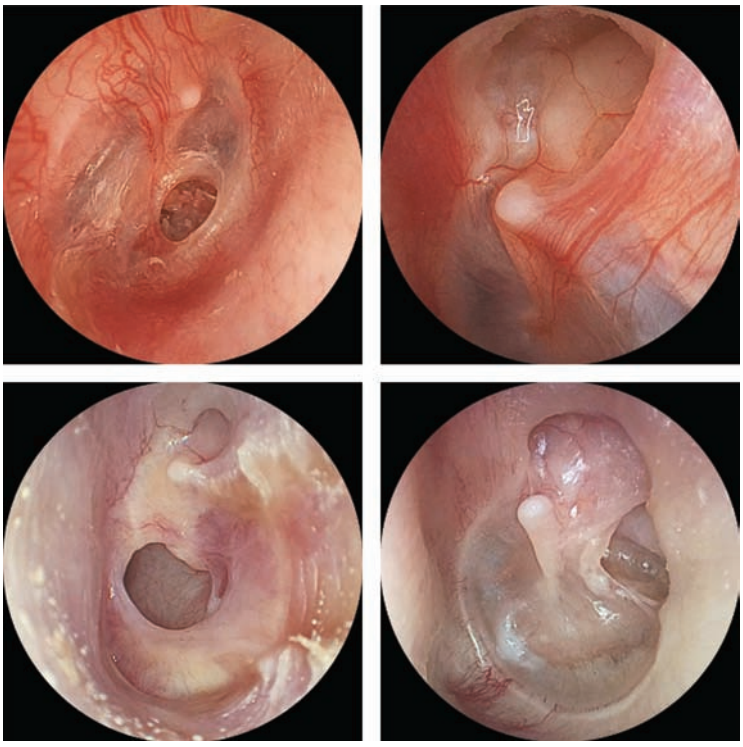
彩图 2-6-4　耵聍栓塞



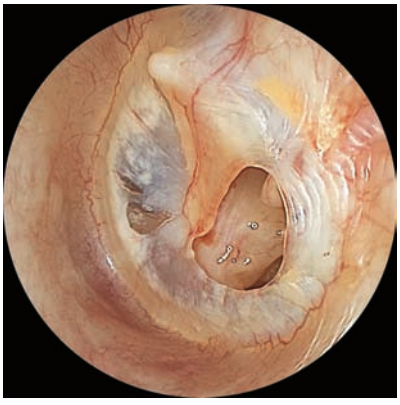
彩图 2-6-5　外耳道异物：飞蛾



彩图 2-6-7　外耳道真菌



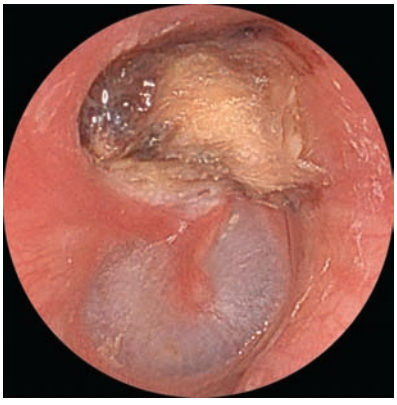
彩图 2-7-4　各种鼓膜穿孔示意图



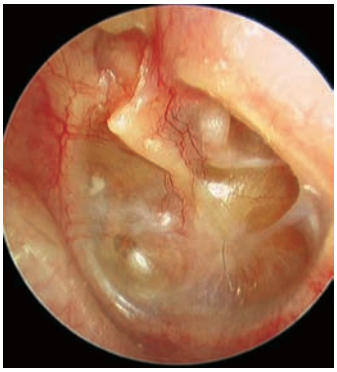
彩图 2-7-5　左耳慢性化脓性中耳炎鼓膜紧张部中央性大穿孔有钙化。



彩图 2-7-6　左耳慢性化脓性中耳炎急性期穿孔缘周围残余鼓膜充血。



彩图 2-7-7　右耳中耳胆脂瘤



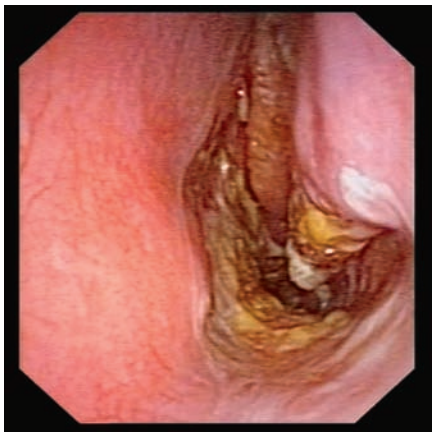
彩图 2-7-8　左侧粘连性中耳炎



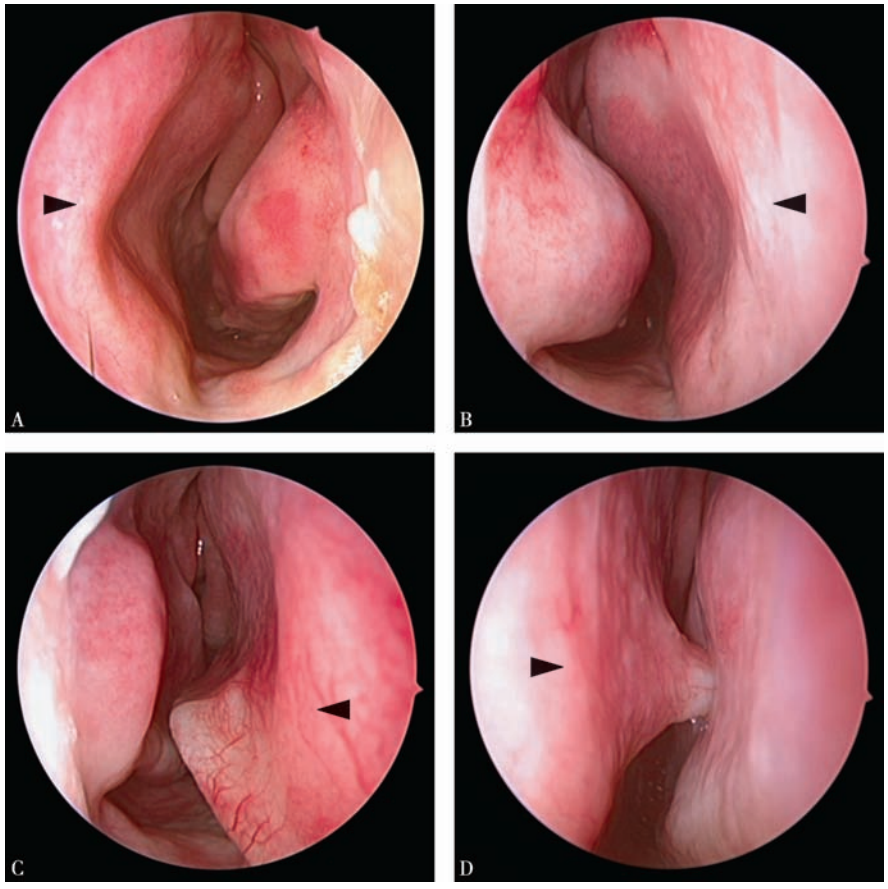
彩图 2-11-1　Waardenburg 综合征患者面部特征



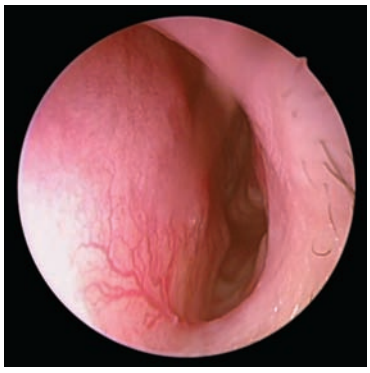
彩图 3-7-3　鼻窦炎的脓性分泌物从右侧中鼻道流出



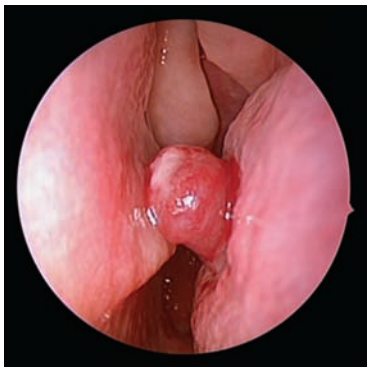
彩图 3-8-1　萎缩性鼻炎



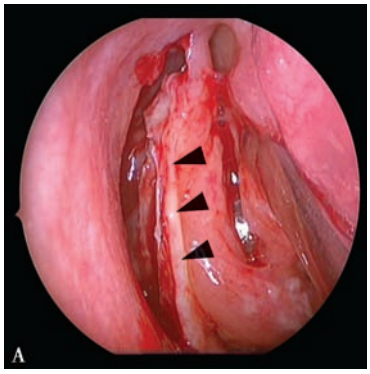
彩图 3-13-2　鼻中隔偏曲(鼻内镜下观,箭头示鼻中隔)
A. 鼻中隔 C 形偏曲;B. 鼻中隔 S 形偏曲;C. 鼻中隔嵴突;D. 鼻中隔棘突。

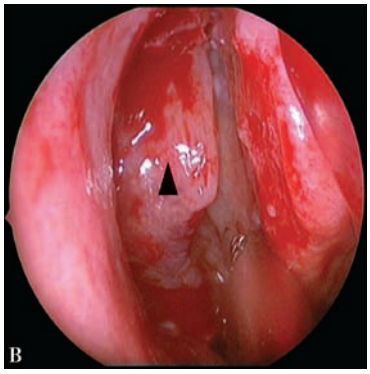


彩图 3-14-1　鼻中隔左侧利特尔区血管扩张



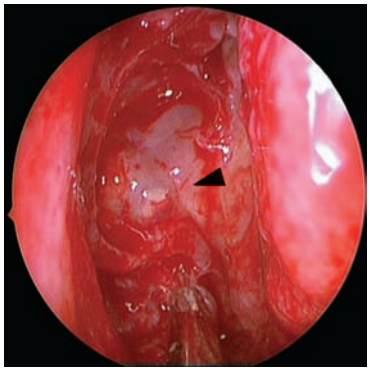
彩图 3-17-2　鼻中隔血管瘤



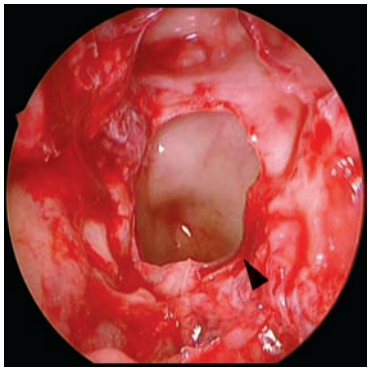


彩图 3-18-7　钩突切除术

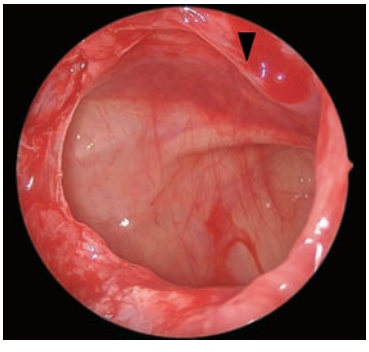
A. 箭头示钩突(已经切开并向内侧分离,其表面黏膜息肉样变);B. 箭头示筛泡。



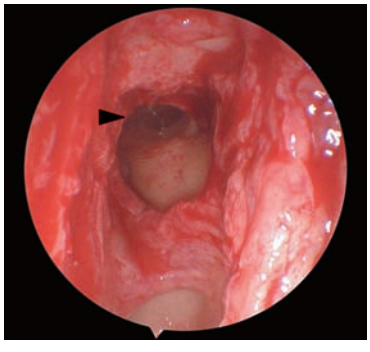
彩图 3-18-8　箭头所指区域为中鼻甲基板,为前、后组筛窦的分界



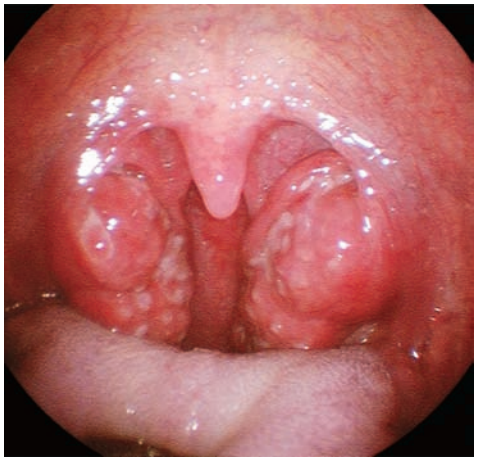
彩图 3-18-9　扩大的蝶窦开口(箭头)



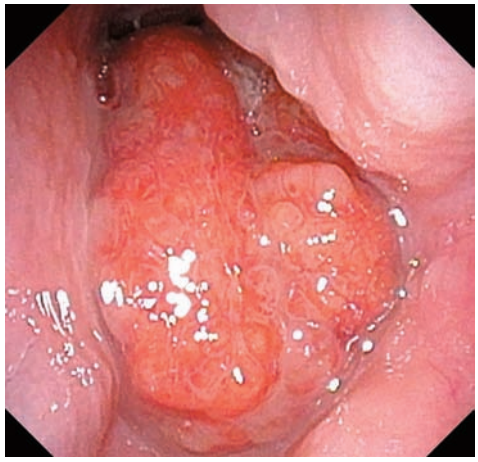
彩图 3-18-10　扩大的上颌窦口(箭头)



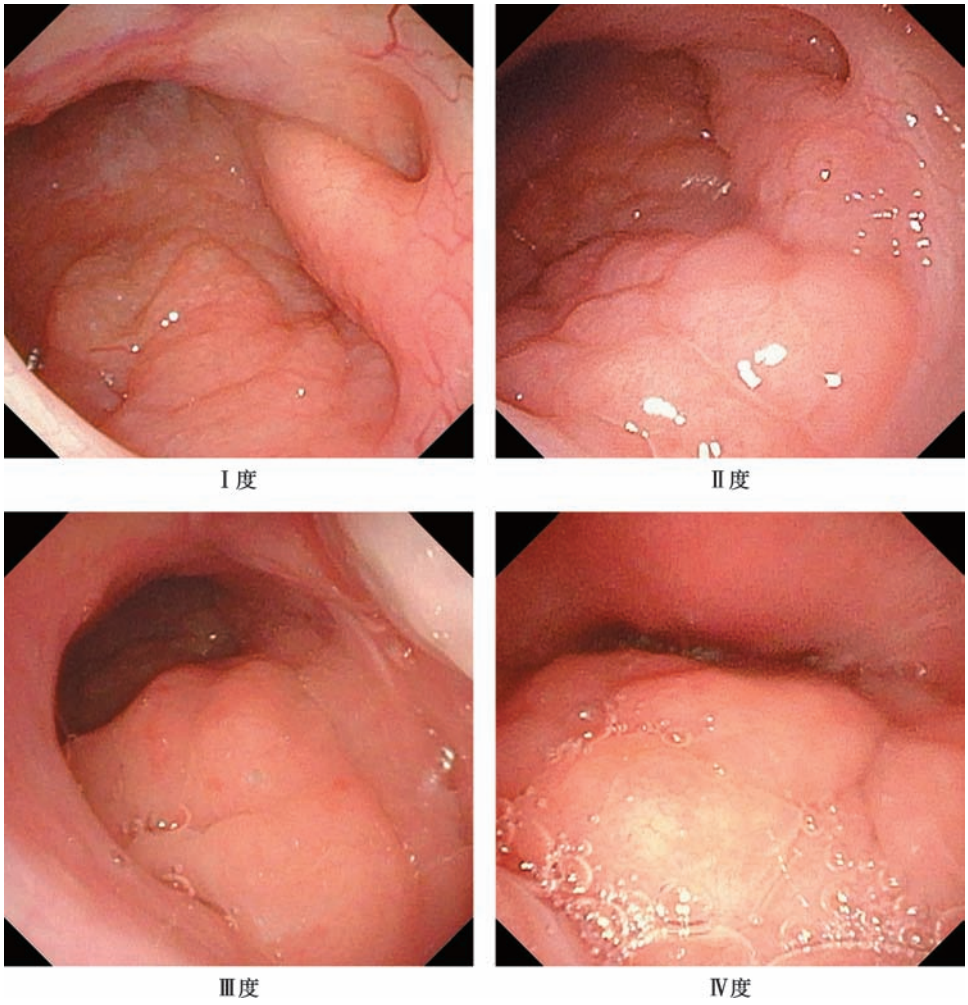
彩图 3-18-11　扩大的额窦口(箭头)



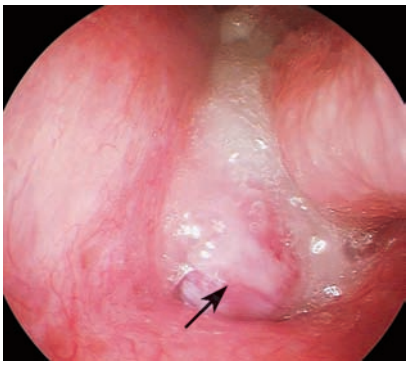
彩图 4-5-1　急性扁桃体炎
双侧腭弓及扁桃体急性充血，双侧扁桃体Ⅱ度肿大，隐窝口可见散在脓点。



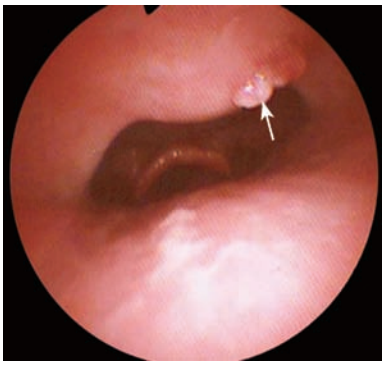
彩图 4-6-1　急性腺样体炎



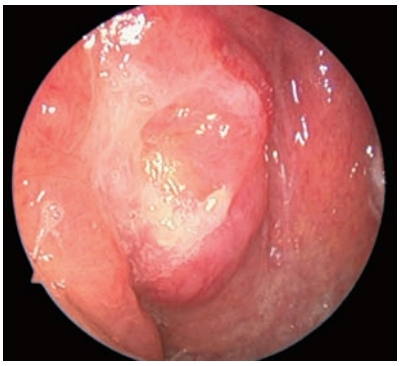
彩图 4-6-2　腺样体肥大分度



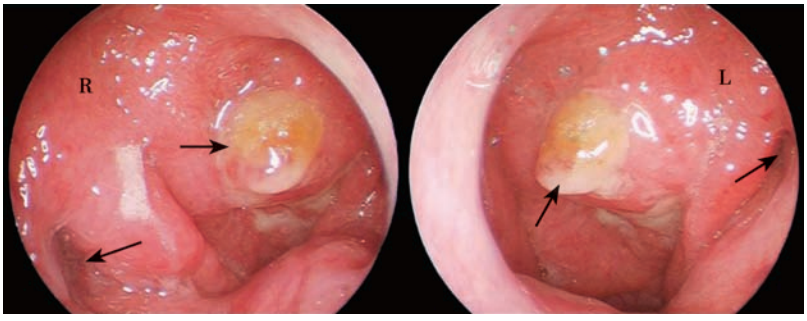
彩图 4-9-1　鼻咽内镜检查示鼻后孔纤维血管瘤样新生物



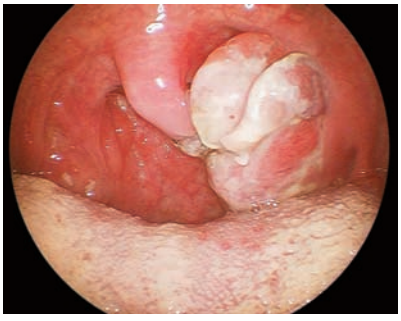
彩图 4-9-3　软腭背面乳头状瘤



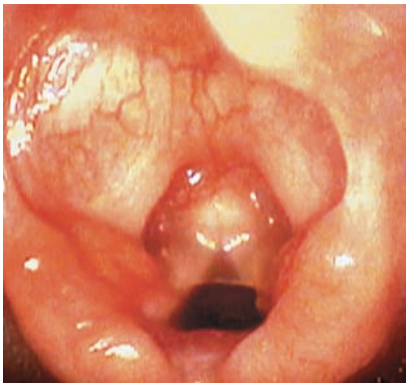
彩图 4-9-5　右侧鼻咽部新生物



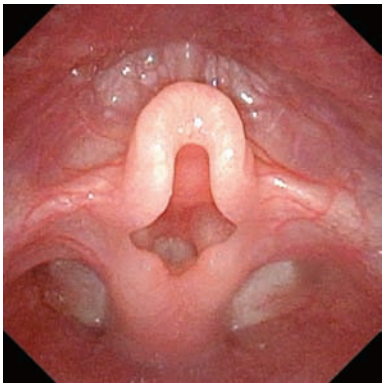
彩图 4-9-6　短箭头示鼻内镜下鼻咽部新生物，长箭头示咽鼓管咽口



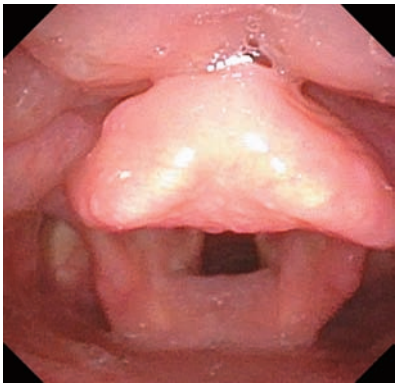
彩图 4-9-9　左侧扁桃体癌



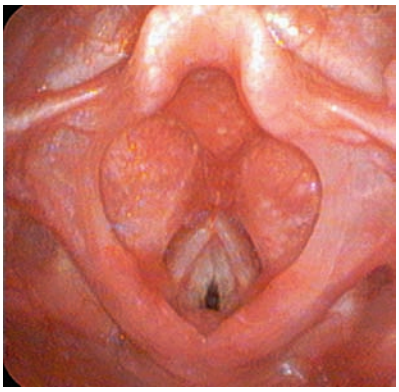
彩图 5-4-1　先天性喉蹼（膜状）



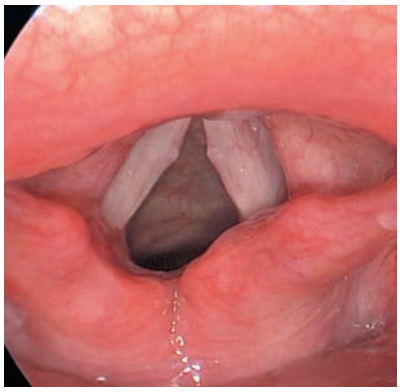
彩图 5-4-2　混合型喉软化



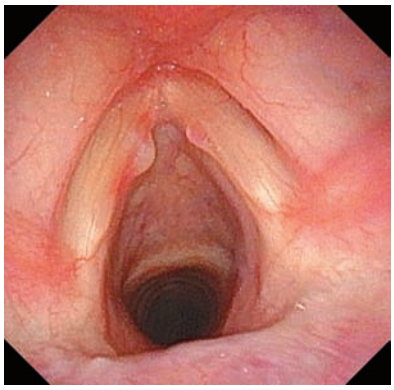
彩图 5-6-1　急性会厌炎



彩图 5-6-2　小儿急性喉炎



彩图 5-7-1　声带小结



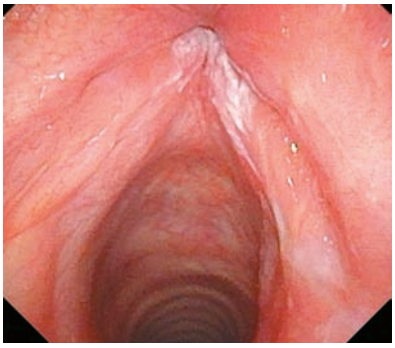
彩图 5-7-2　声带息肉(双侧)



彩图 5-8-2　左侧喉返神经完全麻痹发音相



彩图 5-8-3　左侧喉返神经完全麻痹吸气相



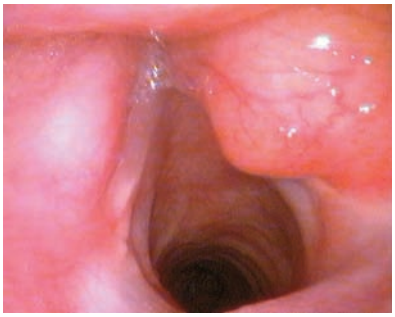
彩图 5-9-1　喉白斑病



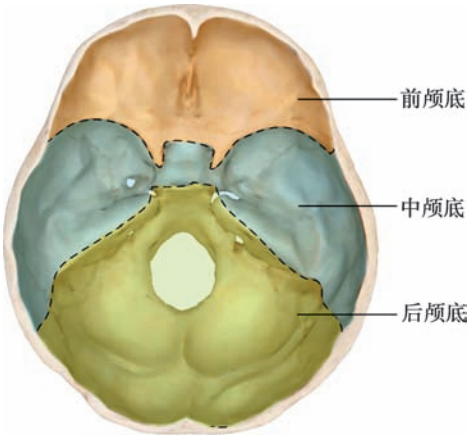
彩图 5-9-2　声门癌



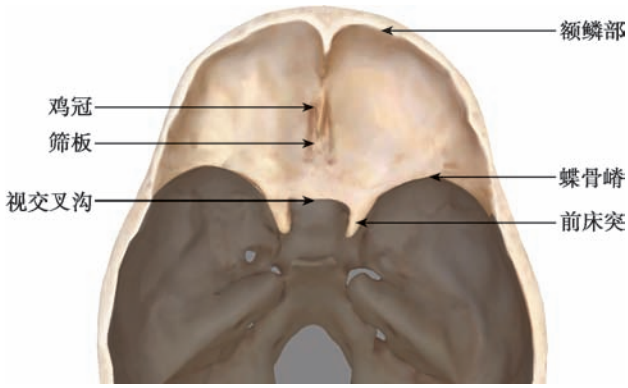
彩图 5-10-2　喉角化症



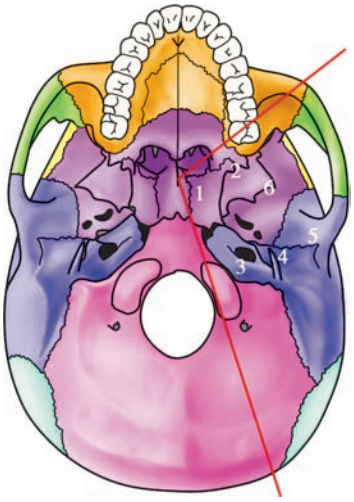
彩图 5-10-3　喉淀粉样变



彩图 8-1-1　颅底分区

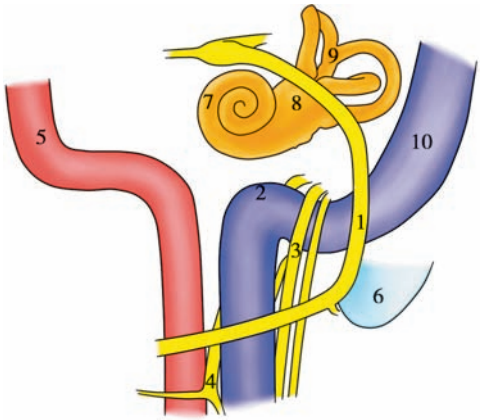


彩图 8-1-2　前颅底界限



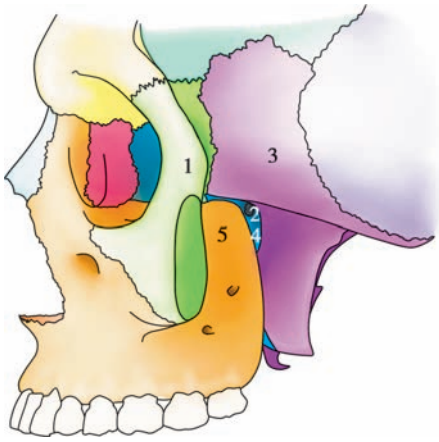
彩图 8-1-3　侧颅底的境界与分区

1. 鼻咽区；2. 咽鼓管区；3. 神经血管区；4. 听区；5. 关节区；6. 颞下区。



彩图 8-1-4　颈静脉球的毗邻

1. 面神经；2. 颈静脉球顶；3. 第Ⅸ～Ⅺ脑神经；4. 第Ⅻ脑神经；5. 颈内动脉岩骨段；6. 乳突尖；7. 耳蜗；8. 前庭；9. 半规管；10. 乙状窦。



彩图 8-1-5　翼腭窝

1. 颧弓；2. 翼腭窝；3. 蝶骨；4. 腭骨；5. 上颌骨。



彩图 8-3-4　头部 CTA 检查

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	**耳鼻咽喉头颈外科学**	**第10版**
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

PMPH

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 邹梦娜
责任编辑 邹梦娜 宋 玥
数字编辑 汪泓泉 周天童
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36759-2
9 787117 367592 >
定 价：96.00 元